Руководство пользователя

по работе с Web-интерфейсом промышленных коммутаторов SpaceCam серии SC-I-L2



Содержание

1 Обзор 4
1.1 Введение 4
1.2 Вход в систему как Веб-администратор 4
1.3 Обзор оборудования 5
1.4 Выход из системы Веб-администратора 6
1.5 Сохранение конфигурации 6
1.6 Описание страницы веб-интерфейса 6
1.7 Знакомство с функциями веб-интерфейса 7
2 Интерфейсы 10
2.1 Управление портами 10
2.2 Ограничение скорости порта 12
2.3 Storm Control 14
2.4 Статистика портов 15
2.5 Зеркалирование портов 16
2.6 Изоляция портов 18
2.7 Агрегация портов 19
2.7.1 Общая информация 19
2.7.2 Настройка агрегированных портов 20
2.7.3 Пример настройки 22
2.8 Управление PoE 25
2.8.1 Введение в PoE 25
2.8.2 Настройка PoE 26
3 Коммутация 28
3.1 VLAN 28
3.1.1 Обзор 28
3.1.2 Режимы VLAN 28
3.1.3 VLAN по умолчанию (PVID) 28
3.1.4 Настройка VLAN 29
3.1.5 Пример конфигурации VLAN 32
3.2 ERPS 34
3.2.2 Принцип работы ERPS 34
3.2.3 Профили конфигурации ERPS 36
3.2.4 Примеры конфигурации с одним кольцом 50
3.2.5 Пример конфигурации смежного кольца 52
3.2.6 Пример конфигурации пересекающихся колец 61
3.3 IGMP Snooping 63
3.4 Spanning Tree 68
3.5 MAC Management 75
3.6.2 Настройка QinQ 80
3.6.3 Пример настройки QinQ 82
3.7 LLDP 88
3.7.1 Обзор 88
3.7.2 Настройка LLDP 92
3.7.3 Примеры настройки LLDP 95
4 Безопасность 97
4.1 ACL 97
4.1.1 Обзор ACL 97
4.1.2 Настройка ACL 97
4.1.3 Пример настройки ACL 100

4.2 QoS 102
4.2.2 Настройка QoS 102
4.3 DHCP Snooping 110
4.4 Аутентификация 802.1 X 111
4.5 MAC Authentication 119
4.6 RADIUS 122
4.7 Port Security 125
4.7.1 Обзор 125
4.7.2 Configuring Port Security 125
4.7.3 Пример настройки Port security 127
4.8 IP Source Guard и ARP Check 128
4.8.1 Обзор 128
4.8.2 Настройка IP Source Guard 128
4.8.3 Настройка ARP Check 129
5 Система 131
5.1 IP Адрес управления 131
5.2 Управление пользователями 136
5.3 Службы 137
5.4 SNMP 138
5.5 Дата/Время 144
5.6 Управление конфигурацией 145
5.7 Обновление ПО 146
5.8 Диагностика, журнал 146
5.9 Перезагрузка 147
6 Маршрутизация 148
6.1 Маршрутизация 148
6.1.1 Таблица маршрутизации 148
6.1.2 Статическая маршрутизация 148
6.1.3 Настройка статической маршрутизации 148
6.1.4 Примеры настройки статической маршрутизации 149
6.2 Управление ARP 151
6.2.1 Обзор 151
6.2.2 Настройка управления ARP 151
6.2.3 Пример настройки ARP 152
7 Диагностика 154
7.1 Сетевые инструменты диагностики 154
7.1.1 Обзор 154
7.1.2 Ping и Traceroute 154
7.2 Dying Gasp 155
7.2.1 Обзор функции Dying Gasp 155
7.2.2 Настройка Dying Gasp 155
7.3 Диагностика оптического модуля 156

1 Обзор

1.1 Введение

Чтобы облегчить эксплуатацию и техническое обслуживание сетевого оборудования сетевыми администраторами, наша компания внедрила функцию веб-управления оборудованием. Администратор может использовать веб-интерфейс для интуитивно понятного управления оборудованием и его обслуживания. Операционная среда системы веб-управления сетью показана на рисунке 1-1.

Рисунок 1-1 Операционная среда веб-управления



1.2 Вход в систему как Веб-администратор

Пользователю необходимо использовать учетную запись по умолчанию при первом входе как Веб-администратор. После входа в систему, чтобы обеспечить безопасность устройства, необходимо сразу изменить пароль. Шаги:

- Войдите как Веб-администратор под именем пользователя по умолчанию
- Смените пароль

Функция веб-интерфейса включена по умолчанию, и имеет учетную запись: имя пользователя - admin, пароль для входа - admin, а IP-адрес - 192.168.1.168. Пользователи могут использовать эту информацию для завершения первого входа в систему веб-администратора.

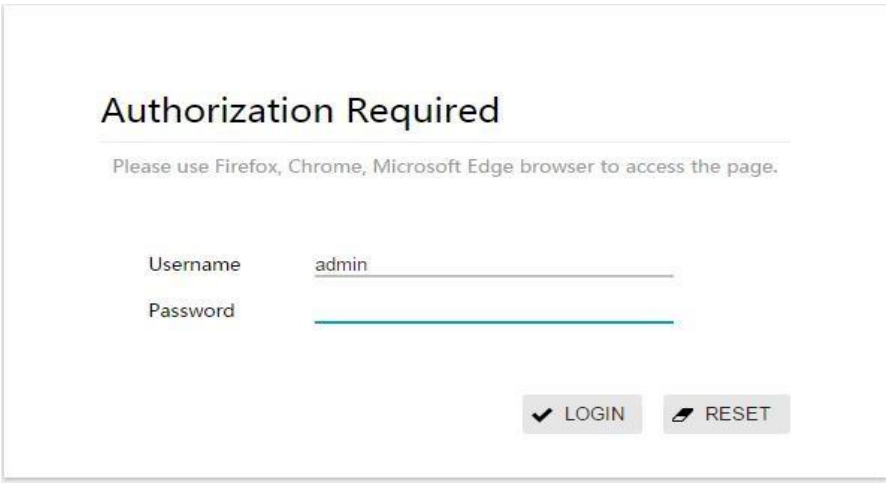
Выполним шаги для входа в веб-интерфейс коммутатора:

(1) Подключите ПК к порту Ethernet на устройстве (по умолчанию все порты принадлежат VLAN 1) с помощью сетевого кабеля.

(2) Настройте IP-адрес ПК в том же сегменте сети, что и IP-адрес интерфейса VLAN устройства по умолчанию (в дополнение к IP-адресу устройства по умолчанию), например 192.168.1.20

(3) Откройте браузер и введите логин и пароль.

Рисунок 1-2 Веб-интерфейс входа в систему



Запустите браузер на ПК, введите "192.168.1.168" в адресной строке и перейдите на страницу входа, как показано на рисунке 1-2. Введите логин "admin" и пароль "admin" и нажмите кнопку "Войти", чтобы войти в систему как веб-администратор. Система автоматически выберет язык в соответствии с языком операционной системы, используемым пользователем, и пользователь также может переключаться вручную.

(1) Для встроенного браузера Windows рекомендуется Edge, а IE6 не поддерживается.

(2) Чтобы добиться лучшего эффекта отображения, рекомендуется использовать браузер Google Chrome, как показано на рисунке 1-3

Рисунок 1-3 Безопасный браузер 360



1.3 Обзор оборудования

Как показано на рисунке 1-5, нажмите "overview" в меню, чтобы перейти на страницу с основной информацией о системе. На этой странице можно просмотреть MAC-адрес, серийный номер продукта, версию программного и аппаратного обеспечения, состояние работы системы и другую информацию об устройстве. в таблице 1-1.

Рисунок 1-5 Вкладка «Basic Information»



Таблица 1-1 Описание параметров в разделе «Basic Information»

Параметры	Описание
Host Name	Метка устройства, используемая пользователем для идентификации хоста, может быть только цифровой, буквенно-цифровой или буквенно-цифровой комбинацией
MAC Address	Используется для указания MAC-адреса устройства
Hardware Version	Используется для указания номера версии оборудования устройства
Software Version	Номер версии программного обеспечения, используемый для обозначения устройства
Release Date	Используется для указания того, когда была выпущена версия ПО устройства
Product Serial Number	Серийный номер устройства
CPU	Для отображения текущей загрузки процессора
Memory avail (KB)	Используется для отображения текущей доступной памяти системы
The Elapsed Time	Используется для указания времени непрерывной работы устройства после последнего запуска, и это время будет сброшено после перезагрузки устройства

1.4 Выход из системы Веб-администратора



• Система автоматически не сохраняет текущую конфигурацию при выходе из веб-интерфейса. Рекомендуется, чтобы пользователи сохраняли текущую конфигурацию перед выходом.

Порядок действий:

Нажмите кнопку "logout" под панелью навигации (Показана на рисунке 1-6) чтобы выйти из веб-интерфейса.

1.5 Сохранение конфигурации



• После проведения необходимых настроек, необходимо сохранить кофигурацию, в противном случае изменения могут не сохраниться после перезапуска или других операций.

Порядок настройки:

Нажмите на кнопку «Save» под панелью навигации (показана на рисунке 1-6) чтобы сохранить текущую конфигурацию в файл конфигурации. Конфигурация останется сохраненной после перезапуска или отключения питания.
Есть 2 метода сохранения настроек:

(1) При нажатии кнопки "Ok" или "Apply", вы сохраните текущую конфигурацию в памяти. Сохранение в данный момент на самом деле не сохраняет элементы конфигурации в файле конфигурации. Если в это время на коммутаторе произойдет отключение питания или другие сбои, конфигурация завершится ошибкой.
(2) Нажатием кнопки "Save" под панелью навигации, и система автоматически сохранит конфигурацию всех страниц в файл конфигурации.

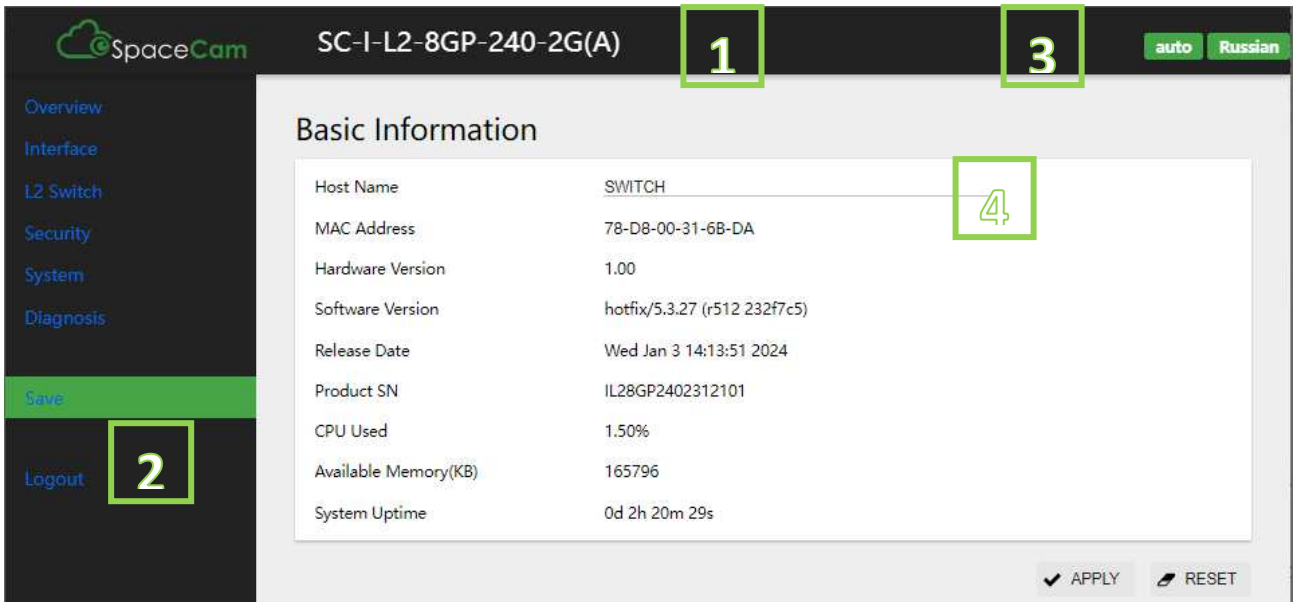
1.6 Описание страницы веб-интерфейса

На рисунке 1-6 показана заглавная страница Веб-интерфейса. Её можно поделить на следующие элементы: модель устройства, панель навигации, кнопка выбора языка и область конфигурации. Описание каждого элемента описано в таблице 1-2.

Таблица 1-2 Описание страницы

Элемент	Описание
Модель устройства	Отображает модель устройства
Панель навигации	Функциональное меню веб-интерфейса в виде дерева навигации. Выбранный раздел отображается в области конфигурации
Кнопки выбора языка	Переключает язык
Область конфигурации	Область, в которой пользователь может производить настройки и просматривать информацию.

Рисунок 1-6 Домашняя страница веб-интерфейса



(1) Модель устройства	(2) Панель навигации	(3) Выбор языка	(4) Область настройки

1.7 Знакомство с функциями веб-интерфейса

Подробное описание функций Веб-интерфейса приведено в таблице 1-3.

Таблица 1-3 Описание функций веб-интерфейса

Меню/Вкладка			Пояснение
Overview	Basic information		Отображает MAC-адрес устройства, серийный номер, версию аппаратного и программного обеспечения, а также устанавливает электронные метки устройства, загрузку процессора, время работы и т.д
Port	Port management		Отображает информацию обо всех портах и устанавливает различные параметры портов
	Port speed limit		Просмотр/настройка ограничения скорости порта
	Storm control		Просмотр/настройка коэффициента подавления для broadcast, multicast и неизвестных портов.
	Port statistical		Отображение, запрос и статистика интерфейсов
	Port mirror		Просмотр/настройка/удаление зеркалирования порта
	Port isolation		Просмотр/настройка/удаление изоляции портов
	Port aggregation	Overall configuration	Просмотр/настройка алгоритма агрегации портов
		Aggregation port	Отображает информацию об интерфейсе агрегации, а также информацию о составе интерфейса агрегации
		Aggregate member port	Настройка port ID агрегации, к которому принадлежит порт-участник и режима работы
	PoE management	PoE Overall Configuration	Отображение/настройка источника питания PoE в нестандартном режиме
		PoE Interface configuration	Отображение/настройка PoE на портах

Exchange	VLAN	VLAN		Создать, изменить, удалить VLAN
		Interface		Отображать состояние порта, настраивать свойства порта, принадлежность к VLAN.
	ERPS	Overall situation		Показывает статус ERPS, предыдущее событие, ring number, east interface, west interface и т.д.
		Configuration	Ring configuration	Настройка ERPS ring number, east interface, west interface
			Instance configuration	Настройка blocking points ERPS, управляющего VLAN, VLAN данных, и т.д.
	IGMP Snooping	IGMP Snooping		Вкл/Выкл функции IGMP Snooping
		IGMP routing mouth		Показать/настроить IGMP routing ports
		IGMP static group		Показать/настроить IGMP static groups
	Spanning tree	Overall situation		Показать параметры MSTP port
		Global configuration		Просмотр и настройка глобальных параметров MSTP
		The MST configuration		Показать информацию полей MSTP, редактировать поле MSTP
		The instance		Создать/удалить MSTP instances
		Interface		Просмотр и настройка параметров MSTP port
	MAC management	MAC management		Настройка времени устаревания MAC-адресов
		Static address		Настройка статичных MAC-адресов без записи в таблицу устаревания
		Filter addresses		Используется для отбрасывания пакетов, содержащих определенный MAC-адрес
Security	The ACL	The ACL		Добавление, удаление и редактирование VLAN
		Application		Просмотр статуса порта, настройка port properties, принадлежность VLAN
	QoS	Overall situation		Настройка/просмотр QoS, queue weights
		Port trust		Настройка/просмотр QoS port trust
		CoS mapping		Настройка/просмотр QoS CoS mapping
		DSCP mapping		Настройка/просмотр QoS DSCP mapping
		Strategy		Настройка/просмотр QoS policies
	DHCP Snooping	Disable/enable		Включение/отключение DHCP Snooping
		Trust in the mouth		Настройка trust port для DHCP Snooping
	802.1 X authentication	General Situation		Просмотр профиля аутентификации 802.1x.
		configuration		Настройка 802.1 X
	MAC authentication	General situation		Просмотр MAC authentication profile
		configuration		Настройка MAC authentication
	The RADIUS	Global configuration		Глобальные настройки RADIUS
		The server		Просмотр/настройка сервера RADIUS
System	Manage IP addresses			Настроить IP-адресс устройства

	User management		Настроить пароли пользователей
	Telnet server		Включение/отключение сервера Telnet
	SNMP	SNMPv1 /v2c	Настройка SNMPv1 / v2c
		SNMPv3	Настройка SNMPv3
	Date and time		Просмотр/настройка системного времени и даты
	Profile management	Download the back up	Настройка для резервного копирования файлов конфигурации на локальный хост
		Restore the back up	Настройте локальный профиль восстановления для устройства
		factory Data reset	Настройки для восстановления заводской конфигурации устройства
	System upgrade		Настройка загрузки файла обновления с локального хоста для обновления системного ПО
	Log/diagnosis		Создайте файл диагностической информации и откройте его для просмотра или сохранения на локальном хосте
	Restart		Перезагрузка
The diagnosis	Web tools		Выполнить ping/trace route и отобразить результаты
	Dying -- Gasp		Включение/отключение функции Dying Gasp
	Optical module information		Просмотр информации об оптическом модуле, такой как информация о производителе, серийный номер, оптическая мощность и т.д
Save	Сохранить текущие настройки, чтобы убедиться в правильности перезапуска		
Cancellation	Выйти из системы		

2 Интерфейсы

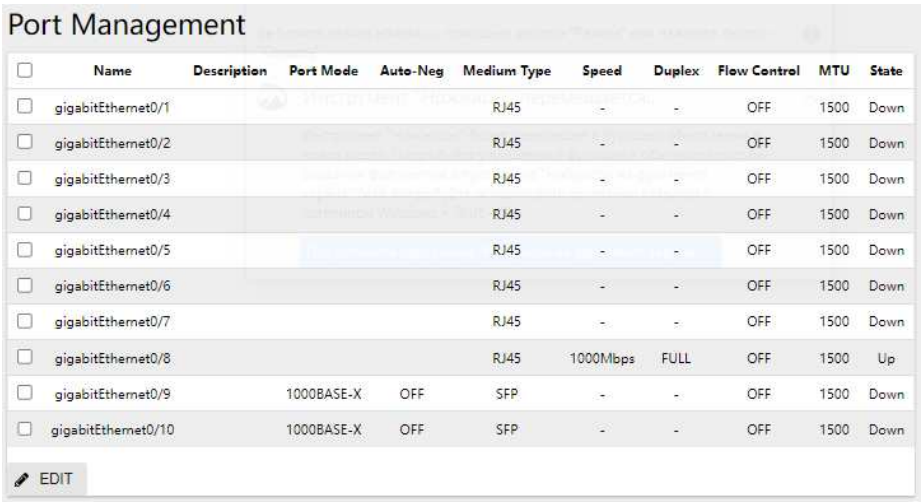
2.1 Управление портами

notice

• Из-за различных параметров электрического порта и оптического порта рекомендуется настраивать электрический порт и оптический порт отдельно при конфигурации с нескольких портов.

Модуль управления портами используется для настройки и просмотра рабочих параметров интерфейса Ethernet, включая: название, описание, режим порта, тип носителя, скорость передачи, состояние двусторонней связи, управление потоком, MTU, состояние, как показано на рисунке 2-1.

Рисунок 2-1 Интерфейс управления портами



Порядок настройки:

(1) Выбрать [interface] [port management] в меню, как показано в рисунке 2-1.

(2) Отметьте настраиваемый порт (или несколько) и нажмите кнопку "edit" для перехода на страницу как показано на рисунке 2-2.

(3) Отредактируйте параметры порты, согласно таблице 2-1.

(4) Нажмите кнопку "apply" для завершения операции.

(5) Нажмите кнопку "save" в меню для сохранения настроек.

Рисунок 2-2 Интерфейс настройки порта

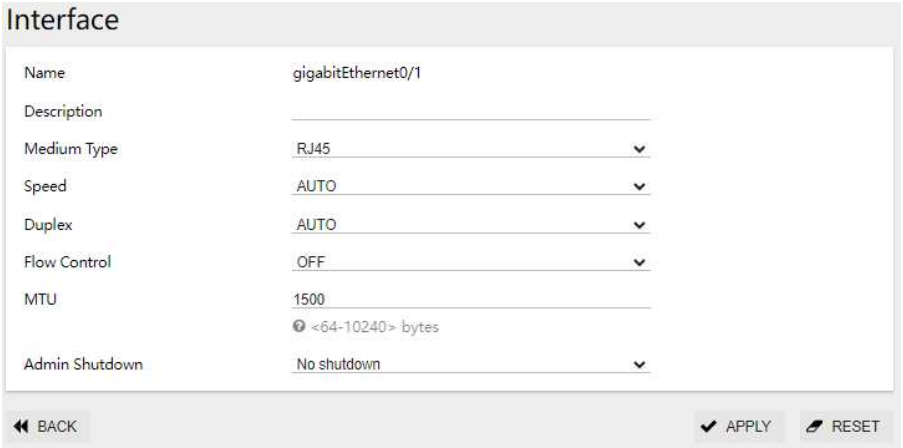


Таблица 2-1 Описание рабочих параметров порта

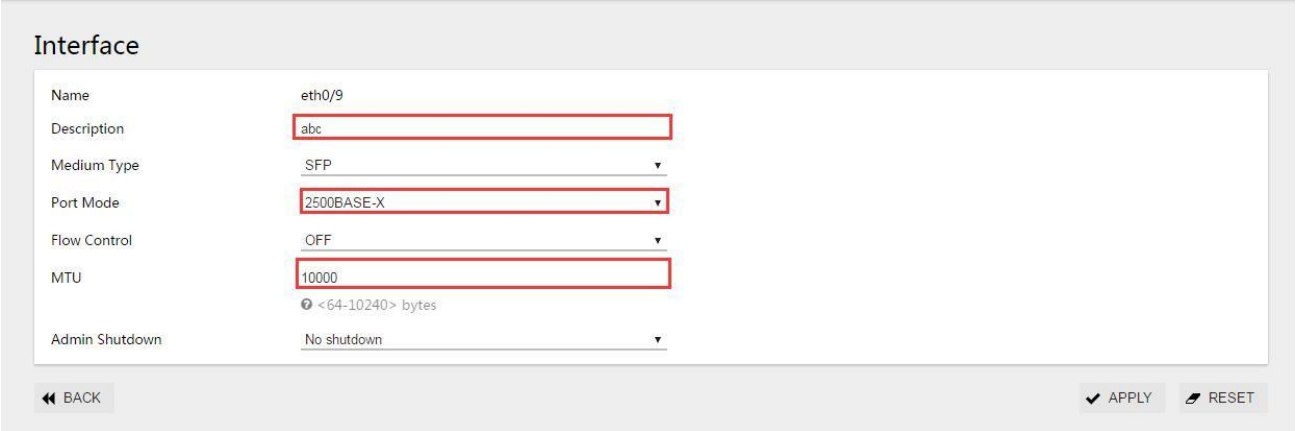
Параметр	Описание
Description	Настраиваемое описание порта, использовать цифры и латинские буквы.
Medium Type	Настройка режима работы порта (для комбо-портов). • RJ45: режим электрического порта. • SFP: режим SFP-порта.
Speed	Установка скорости порта • 10 m: 10 MBPS • M: 100 100 MBPS • M: 1000 1000 MBPS • AUTO: автоматическое согласование скорости порта
Duplex	Установка режима дуплекса порта • AUTO: автоматическое согласование дуплекса • FULL duplex • sheldon: HALF duplex
Port Mode	Устанавливает режим работы порта таким образом, чтобы он поддерживал режимы работы, для которых требуется соответствующая поддержка оптического модуля. • 100base-fx: устанавливает режим работы оптического порта в 100 MB. • 1000base-x: устанавливает режим работы оптического порта в 1 GBit. •SGMII: устанавливает режим работы порта SGMII, который необходим для включения модулей с гигабитной скоростью до 100 Мбит/с (SFP ge-fx) или модуль SFP с электрическим разъемом (mini-gbic-gt). • 2500base-x: устанавливает режим работы оптического порта в 2.5g • 10G base-x: устанавливает режим работы оптического порта в 10G promt • Режим 2500base-x, может быть не совместим с модулями от других производителей. • Возможности оптического порта у разных типов оборудования отличаются, для точной информации обратитесь к технической документации устройства. • Эти настройки доступны только для оптических портов
Flow Control	Настройка, включение или отключение функций управления трафиком порта Когда на вашем и конечном устройстве включен flow control, в случае перегрузки устройства будет отправлен кадр «паузы». Во время паузы буфер будет защищен от переполнения. Таким образом предотвратится потеря данных. promt Flow control будет работать только в том случае, когда flow control включен на локальном и противоположном порту.
MTU	Устанавливает длину кадра, разрешенную для пересылки от 64 до 10240 байт. Значение по умолчанию - 1526 байт.
Admin Shutdown	Устанавливает состояние порта: • No Shutdown: порт в рабочем состоянии. • Shutdown: порт находится в выключенном состоянии.

Пример настройки:

Задача: Настроить порт eth0/9 в режим работы 2.5g, отключить flow control, установить MTU в 10000 байт.

1. Выберите пункт меню “Interface” и “Port management” чтобы перейти в меню настройки портов.
2. Выберите порт eth0/9 и нажмите кнопку "edit", как показано на рисунке 2-3.
3. Согласно рисунку 2-3, введите описание порта "ABC", установите medium type "SFP", режим порта "2500base-x", flow control "OFF", MTU "10000", management state "No shutdown".

Рисунок 2-3 Пример настройки



4. Нажмите кнопку “Apply”.
5. Нажмите кнопку “Save” в меню для сохранения настроек

2.2 Ограничение скорости порта

Port speed limit – это ограничение скорости порта с помощью ограничения количества входящих и исходящих кадров. Входящее и исходящее количество трафика может быть настроено по отдельности, а также в отдельности для каждого порта. Ограничивается общее количество принимаемых или отправляемых кадров.

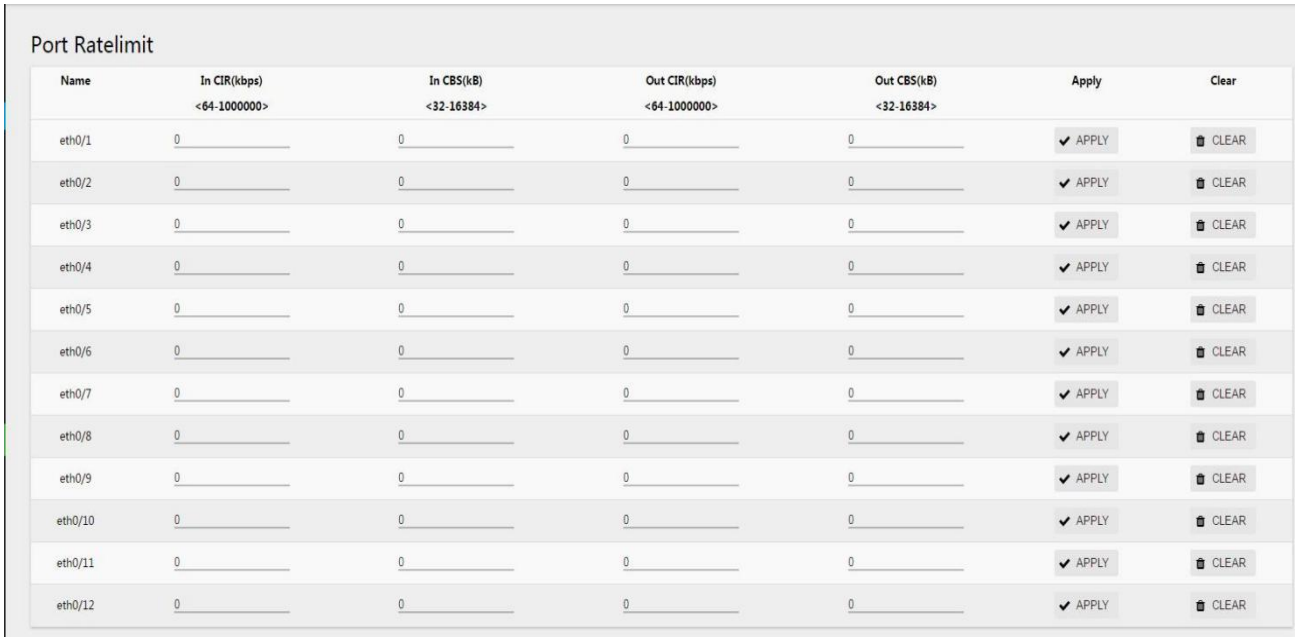
Порядок настройки:

1. Выберите в меню [interface] и [port speed limit] и введите нужное ограничение по количеству кадров на порту, как показано на рисунке 2-4.
2. Для ограничения портов по скорости введите значение в соответствующем поле. Изменяемые параметры перечислены в таблице 2-2.
3. Нажмите кнопку “Apply” напротив соответствующего порта для завершения операции.
4. Нажмите кнопку “Save” в меню для сохранения настроек.

note

- Функция поддерживает настройку только одного порта одновременно. Например, были введены параметры для нескольких портов и была нажата кнопка “Apply” напротив порта Eth0/1, тогда будут сохранены настройки только для порта Eth0/1. Для всех остальных портов параметры будут возвращены в прежнее состояние.

Рисунок 2-4 Интерфейс настроек ограничения скорости портов



instructions

• Предельные значения являются детерминированными, например, 1 Мб и 1024 Мб, но значения потока определяются на основе эмпирических значений. Когда поток
При большом количестве трафика численное распределение велико, пик трафика выше, ограничение скорости стабильно, но средняя скорость может превышать ограничение скорости. Если значение пакета невелико, пик трафика невелик, а ограничение скорости ограничено, средняя скорость может быть меньше, чем ограничение скорости. Рекомендуется настроить четырехкратное MTU относительно предела, и малым значением до 16384.

Таблица 2-2 Описание параметров

Параметр	Описание
In CIR (KBPS)	Ограничение полосы пропускания в секунду во входящем направлении (Кбит).
In CBS (KB)	Ограничения пакетного трафика во входящем направлении (Кбайт).
Out CIR (KBPS)	Ограничение полосы пропускания в секунду в исходящем направлении (KBits).
Out CBS (KB)	Ограничение пакетного трафика в направлении вывода (Кбайт).
Apply	Применяет установленные ограничения на порту
Remove	Очистить поля ввода

Пример настройки:

Задача: предположим, порт eth0/1 коммутатора подключен к Интернету, требуется ограничение трафика на выходе порта eth0/1, ограничение пропускной способности составляет 102400 Кбит в секунду, а ограничение пакетного трафика составляет 256 Кбайт в секунду.

1. Выберите [interface] и [port speed limit] в меню, чтобы войти в интерфейс настройки ограничения скорости порта.
2. Заполните соответствующие поля для порта eth0/1, как показано на рисунке 2-5.
3. Нажмите кнопку [apply] соответствующую порту eth0/1 для завершения настройки.

Рисунок 2-5 Интерфейс настройки ограничения скорости порта



4. Нажмите кнопку "save" в меню для сохранения конфигурации.

2.3 Storm Control

При наличии избыточного broadcast, multicast или неизвестного unicast трафика в локальной сети, сеть может испытывать проблемы с производительностью или работа сети может быть вовсе парализована. Такое явление называется широковещательным штормом. Функция Storm control устанавливает полосу пропускания для broadcast, multicast или unicast трафика. Трафик выходящий за пределы полосы пропускания будет отброшен, для исключения возникновения штормов потоков данных поступающих в локальную сеть.
Модуль Storm control для настройки коэффициента подавления портов broadcast, multicast, unknown list broadcast. Режимы Storm control основаны на установке процента от полосы пропускания. Когда скорость потока данных, принимаемого портом устройства, превышает установленную полосу пропускания, устройство разрешает только прохождение потока данных через установленную полосу пропускания, а поток данных, превышающий установленную полосу пропускания, будет отбрасываться до тех пор, пока поток данных не вернется в нормальное состояние.

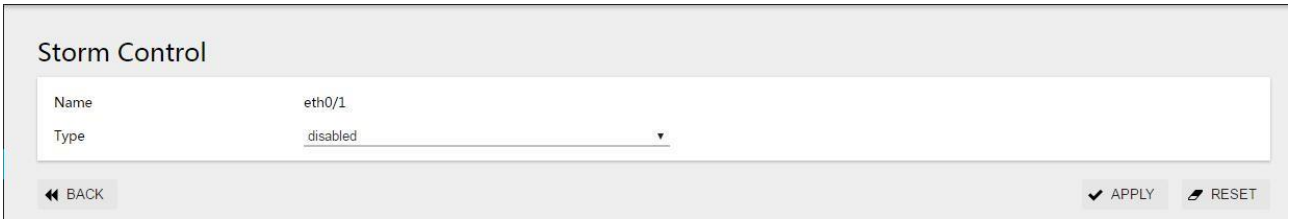
Порядок настройки:

1. Выберите в меню пункты [interface] и [storm control] чтобы войти в интерфейс настройки Storm control, как показано на рисунке 2-6.
2. Отметьте настраиваемый порт (или несколько) и нажмите [edit] для перехода на страницу показанную на рисунке 2-7.
3. Настройте типы подавления штормов и коэффициенты подавления полосы пропускания портов, как показано в таблице 2-3.
4. Нажмите кнопку “Apply”.
5. Нажмите кнопку “Save” в меню для сохранения настроек.

Рисунок 2-6 Интерфейс состояния Storm control



Рисунок 2-7 Интерфейс настройки портов



Параметр		Описание
Name		Выбранный порт
Type	Disabled	Отключает storm control.
	broadcast	Включает функцию подавления широковещательного шторма, на основе ограничения полосы пропускания broadcast трафика.
	Multicast	Включает функцию подавления широковещательного шторма, на основе ограничения полосы пропускания multicast трафика.
	Unicast	Включает функцию подавления широковещательного шторма, на основе ограничения полосы пропускания unicast трафика.
	Multicast and broadcast	Включает функцию подавления широковещательного шторма, на основе ограничения полосы пропускания multicast и broadcast трафика.
	Unicast and broadcast	Включает функцию подавления широковещательного шторма, на основе ограничения полосы пропускания unicast и broadcast трафика.
	All	Подавление unicast, broadcast и multicast трафика.
Percentage (%)		Максимально допустимый процент широковещательного трафика относительно общей пропускной способности порта.

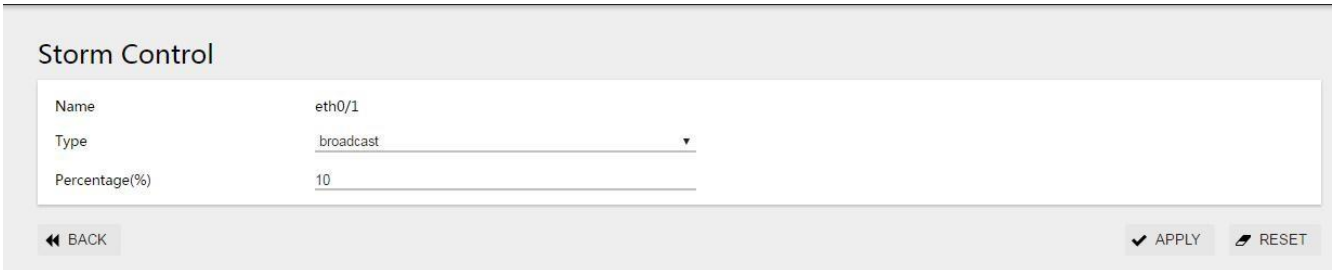
Таблица 2-3 Описание параметров

Пример настройки:

Задача: Включить storm control на порту eth0/1, и установить подавление broadcast трафика равным 10%.

1. Выберите [interface] и [storm control] в меню чтобы войти интерфейс настройки storm control.
2. Выберите порт eth0/1 и нажмите кнопку "edit" для перехода в меню настройки.
3. Выберите в качестве типа “broadcast” и установите ограничение на 10%, как показано на рисунке 2-8.
4. Нажмите кнопку “Apply” для завершения настройки.

Рисунок 2-8 Интерфейс настройки storm control на порту



5. Нажмите кнопку “Save” в меню для сохранения настроек.

2.4 Статистика портов

Функция статистики портов используется для отображения статистики о количестве полученного и отправленного трафика портами.

(1) Выберите в меню [interface] -> [port statistics] чтобы войти в интерфейс статистики портов, который показан на рисунке 2-9.

(2) На странице отображается количество пакетов, полученных и отправленных каждым портом устройства, количество байт и скорость отправки и получения. Отображаемые параметры приведены в таблице 2-4.

Рисунок 2-9 Статистика по портам

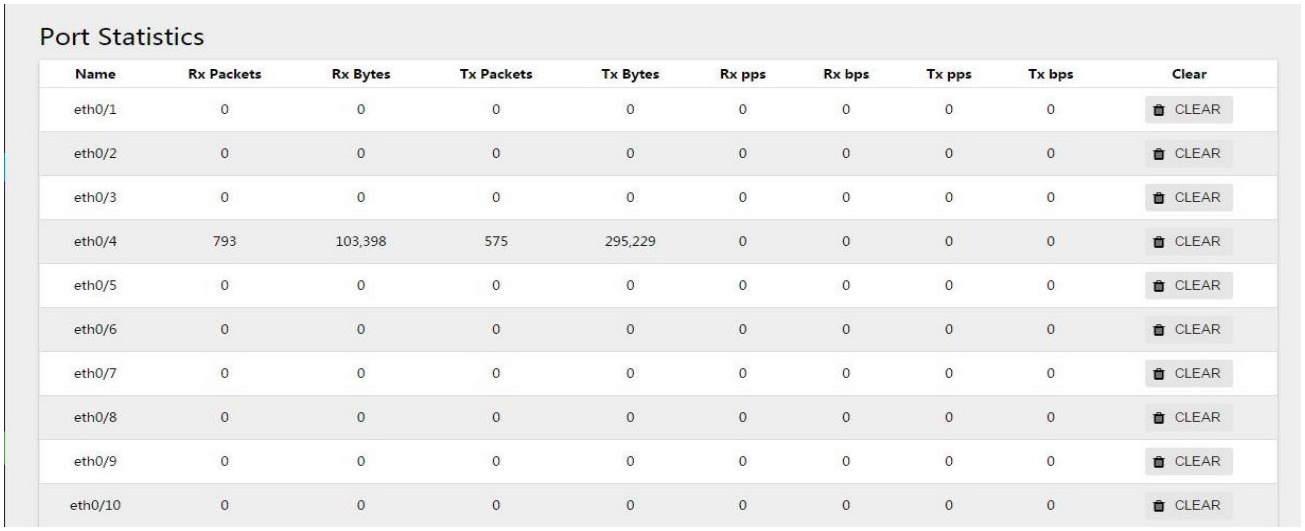


Таблица 2-4 Описание параметров статистики

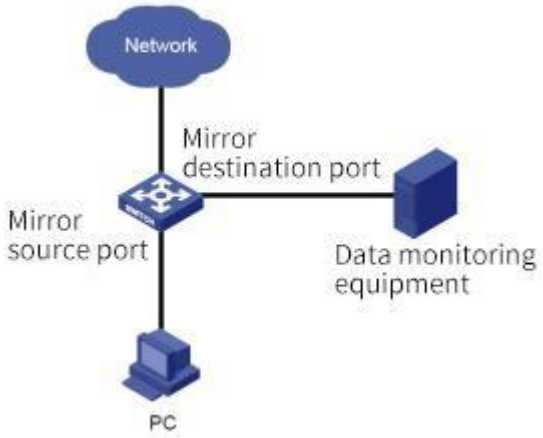
Параметр	Описание
Name	Порт коммутатора
Rx Packets	Принято пакетов
Rx Bytes	Принято байт
Tx Packets	Отправлено пакетов
Tx Bytes	Отправлено байт
Rx PPS	Скорость приёма в пакетах в секунду (PPS)
Rx BPS	Скорость приёма в байтах в секунду (BPS)
Tx PPS	Скорость отправки в пакетах в секунду (PPS)
Tx BPS	Скорость отправки в байтах в секунду (BPS)
Clear	Очистить счетчики

2.5 Зеркалирование портов

SPAN (Switched Port Analyzer) - это функция локального зеркалирования. Функция SPAN копирует пакет с указанного порта в порт назначения. Как правило, порт назначения SPAN обеспечивает доступ к оборудованию для анализа данных. Эта функция используется для анализа данных, мониторинга или диагностики неполадок на сети. Стандартная схема включения показана на рисунке 2-10.

SPAN не влияет на обмен сообщениями между исходным портом и портом назначения, а просто копирует копии всех входящих и исходящих сообщений из исходного порта в порт назначения. Сообщения могут быть отброшены, когда зеркальный трафик исходного порта превышает пропускную способность порта назначения, например, когда порт назначения со скоростью 100 Мбит/с отслеживает трафик исходного порта со скоростью 1000 Мбит/с. SPAN основан на управлении сеансом, позволяющем настроить порты источника и назначения SPAN. В сеансе может быть только один порт назначения, но одновременно можно настроить несколько портов источника.

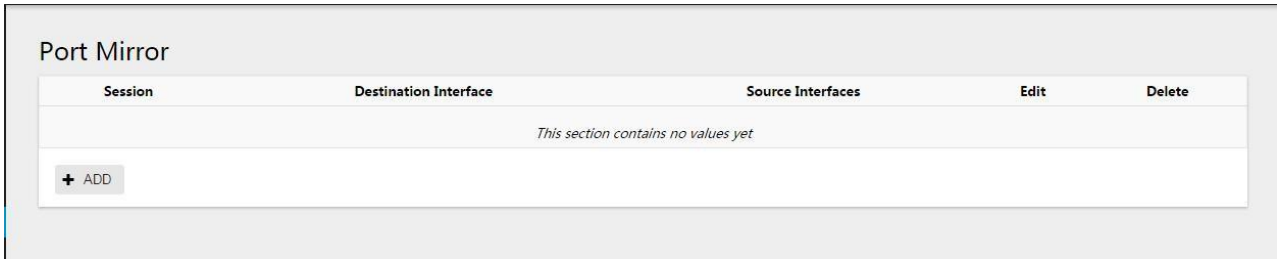
Рисунок 2-10 Зеркалирование портов



Порядок настройки:

(1) Выберите в меню [interface] [port mirror] чтобы перейти на страницу как на рисунке 2-11.

Рисунок 2-11 Интерфейс просмотра зеркалирования



(2) Нажмите кнопку "add" чтобы перейти на страницу как на рисунке 2-12.

Рисунок 2-12 Интерфейс настройки зеркалирования портов



(3) Выберите номер сессии, интерфейс источника (source interface) и назначения (destination interface), параметры описаны в таблице 2-5.

(4) Нажмите кнопку “Apply”.

(5) Нажмите кнопку “Save” в меню для сохранения настроек.

Таблица 2-5 Параметры зеркалирования портов

Параметр	Описание
Session	Выберите номер настраиваемой группы зеркалирования. Можно создать до 7-ми групп.
Destination Interface	Выберите порт назначения, разрешен только один интерфейс назначения на сеанс
Source interface	Выберите порты источника. Разрешено одновременное существование нескольких портов источника

Пример настройки:

Задача: Настроить зеркалирование входящего и исходящего трафика с портов eth0/1 и eth0/2 на порт eth0/3

1) Выберите[interface] [Port Mirror]в меню для входа в интерфейс просмотра зеркалирования порта.
2) Нажмите кнопку "add" чтобы войти в интерфейс настройки зеркалирования.
3) Выберите сеанс, порт источника и порт назначения. В таблице 2-5 подробно описаны параметры.
4) Нажмите кнопку "apply" для завершения настройки.
5) Нажмите кнопку "save" в меню для сохранения конфигурации.

Пример настройки:

Задача: Настроить зеркалирование портов eth0/1 и eth0/2 на входящий и исходящий трафик с портом назначения eth0/3.

1) Выберите[interface] и [Port Mirror]в меню для входа в интерфейс просмотра зеркалирования порта.
2) Нажмите кнопку "add" чтобы войти в интерфейс настройки зеркалирования.
3) Нажмите кнопку "apply", чтобы завершить настройку и автоматически вернуться к просмотру зеркалирования портов. Вы можете увидеть успешно созданную группу 1, как показано на рисунке 2-14.

Рисунок 2-14 нтерфейс просмотра зеркалирования



6) Нажмите кнопку "save" в меню для сохранения конфигурации

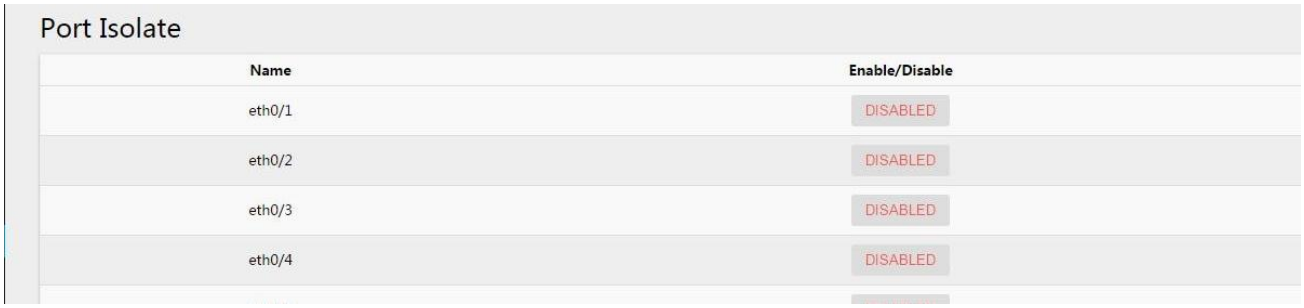
2.6 Изоляция портов

Изоляция портов представляет собой процедуру, проведение которой позволяет полностью изолировать друг от друга порты коммутатора, к которым подключается конечное оборудование. Таким образом, трафик пользователей, подключенных к этим портам, будет передаваться только через комбинированные uplink-порты, ведущие к магистральной сети провайдера или серверам, при этом трафик между изолированными портами передаваться не будет. Такое аппаратное решение является экономически выгодной альтернативой виртуальным локальным сетям (VLAN), требующим использования управляемых коммутаторов, и позволяет без сложной настройки оборудования разделить рабочие места в офисе или разграничить трафик между устройствами.

Пошаговая настройка:

(1) Выберите в меню [interface] и [port isolation] для входа в интерфейс настройки изоляции портов показанный на рис. 2-15.
(2) Выберите порт который необходимо изолировать кнопкой "enabled/disabled".
(3) Нажмите кнопку "save" в меню, чтобы сохранить конфигурацию.

Рисунок 2-15 Интерфейс настройки изоляции портов



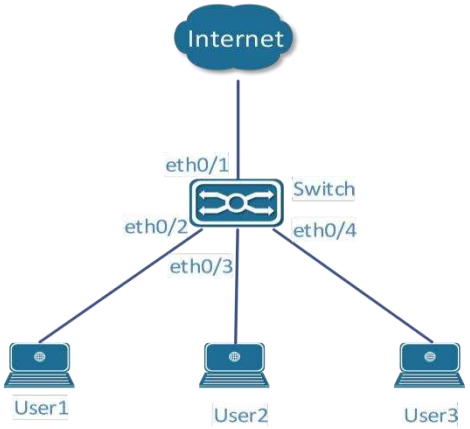
Пример настройки:

Схема сети показана на рисунке 2-16:

- Устройства User1, User2 и User3 подключены к портам коммутатора eth0/2, eth0/3 и eth0/4 соответственно.
- Коммутатор подключается к внешней сети через порт eth0/1.
- eth0/1, eth0/2, eth0/3 и eth0/4 принадлежат к одной и той же VLAN;

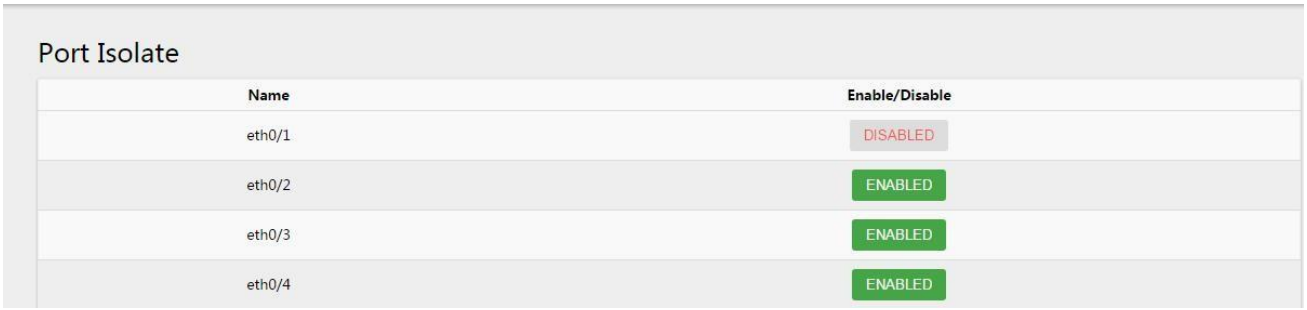
Необходимо сделать так чтобы User1, User2 и User3 не могли взаимодействовать друг с другом, но могли взаимодействовать с внешней сетью.

Рисунок 2-16 Топология сети



1. Выберите [interface] -> [port isolation] in the menu to enter the port isolation interface.
2. Выберите eth0/2, eth0/3, eth0/4 и нажмите кнопку [Disabled], чтобы включить изоляцию портов, как показано на рисунке 2-17

Рисунок 2-17 Интерфейс настройки изоляции портов



3. Нажмите кнопку "save" в меню, чтобы сохранить конфигурацию

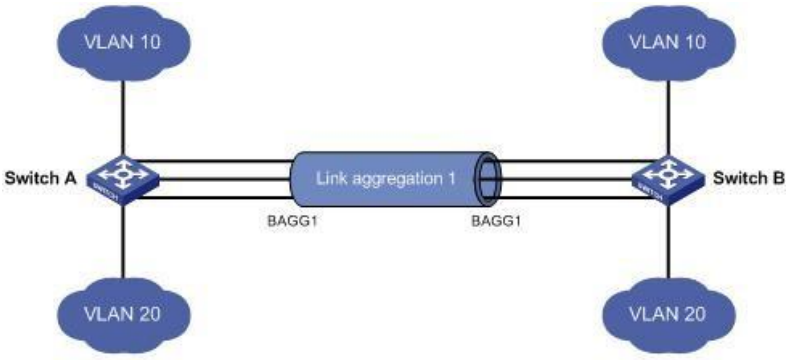
2.7 Агрегация портов

2.7.1 Общая информация

2.7.1.1 Агрегированный порт

Объединение нескольких физических каналов создает логическую связь, которую мы называем агрегированным портом (port-channel). Эта функция соответствует стандарту IEEE 802.3ad. Ее можно использовать для расширения полосы пропускания канала и обеспечения более высокой надежности соединения. Он часто используется для подключения к порту, как показано на рис. 2-18.

Рисунок 2-18 Схема включения агрегации портов



Агрегированный порт обладает следующими характеристиками:

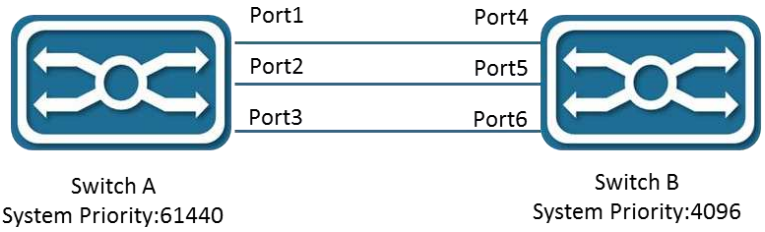
1. Высокой пропускной способностью, общая пропускная способность объединенного порта равна сумме пропускных способностей физических портов-участников;
2. Поддерживает балансировку трафика, в соответствии с которой трафик может быть распределен между каждым портом-участником;
3. Поддерживает надежность соединения. Когда порт-участник в порту агрегации отключается, система автоматически распределяет трафик по этому порту-участнику на другие действующие порты в агрегации.

2.7.1.2 LACP

Link Aggregation Control Protocol (LACP), основанный на стандарте IEEE802.3 AD, представляет собой протокол для динамической агрегации каналов. Если порт включен по протоколу LACP, порт отправляет LACPDU сообщение о своем системном приоритете, MAC-адресе системы, приоритете порта, номере порта, ключе управления и т.д. После получения сообщения LACP с противоположного конца подключенное устройство сравнивает системный приоритет обоих концов в соответствии с системным идентификатором в сообщении. На одном конце системный идентификатор имеет более высокий приоритет, соответствующий идентификатору порта, в порядке приоритета от высокого к низкому установливает группу агрегации внутри порта, находящегося в состоянии агрегации, и отправляет обновленные пакеты LACP, оконечное устройство после получения сообщения переведет соответствующий порт в состояние агрегации, чтобы обе стороны корректно включились в обмен трафиком. Только после того, как оба порта завершат операцию привязки динамической агрегации, физический канал связи сможет переслать дейтаграмму.

После привязки соединения с портом-участником LACP также выполняются периодические взаимодействия с сообщениями LACP. Когда сообщение LACP не принимается в течение определенного периода времени, учитывается время ожидания получения пакета, соединение с портом-участником отключается, и порт снова переходит в состояние non-forwarding. Существует два режима ожидания: режим длительного ожидания и режим короткого ожидания. В режиме длительного ожидания пакет отправляется с интервалом в 30 секунд. Если противоположный пакет не будет получен в течение 90 секунд, то истечет время ожидания приема пакета. В режиме короткого таймаута пакет отправляется с интервалом в 1 секунду между портами, и если противоположный пакет не получен в течение 3 секунд, то наступает время ожидания приема пакета.

Рисунок 2-19 Модель агрегации портов



Как показано на рисунке 2.19, коммутаторы A и B подключены через три порта. Системный приоритет коммутатора A равен 61440, а системный приоритет коммутатора B равен 4096. Откройте агрегацию портов LACP на трех напрямую подключенных портах коммутатора A и B, установите режим агрегации трех портов в качестве активного режима и установите приоритет порта для трех портов в качестве приоритета по умолчанию 32768.
После получения сообщения end LACP коммутатор B обнаруживает, что его системный идентификатор имеет более высокий приоритет (коммутатор B имеет более высокий приоритет), и в соответствии с порядком приоритета идентификатора порта (порт при условии того же приоритета, в соответствии с порядком портов) устанавливает порты 4, 5 и 6 в режим агрегации. Когда коммутатор A получает обновленное сообщение LACP от коммутатора B, он обнаруживает, что системный идентификатор противоположной стороны имеет более высокий приоритет, и настроит порты 1, 2 и 3 в режим агрегации.

2.7.2 Настройка агрегированных портов

Пошаговая настройка:

1. Выберите [интерфейс] [агрегация портов] в меню, войдите в интерфейс настройки агрегации портов и выберите алгоритм балансировки нагрузки в интерфейсе глобальной конфигурации, как показано на рисунке 2-20, описание параметров приведено в таблице 2-6.

Рисунок 2-20 Интерфейс глобальных настроек агрегации портов



Таблица 2-7 Описание глобальных настроек агрегации портов

Параметр		Описание	
Global configuration	Name	Load balancing algorithm	
	Value	DST - MAC	Балансировка в соответствии с MAC-адресом назначения
		SRC - MAC	Балансировка в соответствии с MAC-адресом источника
		SRC-DST-MAC	Балансировка в соответствии с MAC-адресом источника и назначения.
		DST IP -	Балансировка в соответствии с IP-адресом назначения.
		SRT - IP	Балансировка в соответствии с IP-адресом источника.
		SRC - DST - IP	Балансировка в соответствии с IP-адресом источника и назначения.
		DST - port	Балансировка в соответствии с номером порта назначения L4 TCP/UDP.
		SRC - port	Балансировка в соответствии с номером исходного порта L4 TCP/UDP.
		SRC - DST - port	Балансировка в соответствии с номерами порта источника и порта назначения L4 TCP/UDP.
	Apply		Применить настройки

2. Укажите для соответствующих портов, состоящих в агрегации "ID" и "mode" и нажмите "apply" для завершения настройки, как показано на рис. 2-21 и в таблице 2-8 описания параметров.

Рисунок 2-21 Интерфейс настройки портов агрегации



Таблица 2-8 Описание параметра конфигурации порта участника агрегации

Configuration Items		Instructions	
Aggregate member port	Name	Номер порта	
	ID	Номер агрегированного порта	
	Model	Manual	Установить ручной режим
		The Active	Этот порт активирует протокол LACP. Порт будет активно инициировать операцию агрегации LACP
		Passive	Порт не будет активно инициировать операцию агрегации LACP, а будет пассивно участвовать в вычислении LACP после получения пакета LACP соседа.
	Apply	Нажмите чтобы применить	
	Remove	Нажмите чтобы очистить список портов	

После завершения настройки порта агрегации, порты входящие в агрегацию будут отображены в интерфейсе настройки порта агрегации, как показано на рисунке 2-22, и в таблице описания параметров 2-9.

Рисунок 2-22 Интерфейс настройки агрегации порта

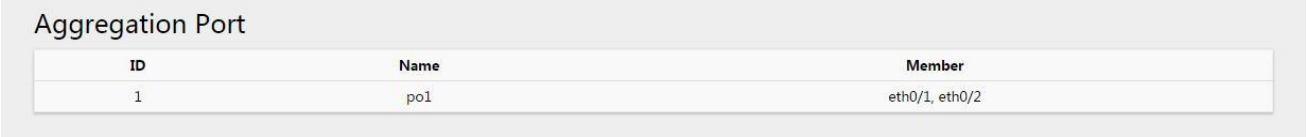


Таблица 2-9 Параметры агрегированного порта

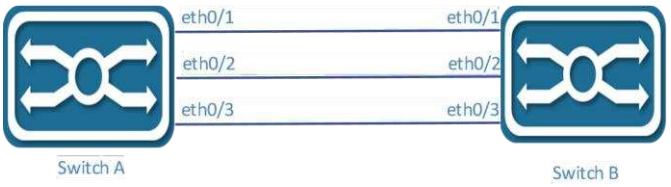
Configuration Items		Instructions
Aggregation port	ID	ID агрегированного порта
	Name	Имя порта
	Members	Порты входящие в агрегированный порт

2.7.3 Пример настройки

1. Задача

- Коммутаторы A и B подключаются друг к другу через порты Ethernet уровня 2 от eth0/1 до eth/0/3, как показано на рисунке 2-23.
- Коммутатор A и коммутатор B соединены тремя физическими портами. На коммутаторах A и B порты настроены как группы агрегирования портов, так что исходящая/входящая нагрузка распределяется между входящими портами.

Рисунок 2-23 Пример агрегации портов



2. Пошаговая настройка

Распределение нагрузки может быть достигнуто с помощью как статических, так и динамических групп агрегации. Ниже описаны методы настройки для обеих групп.

Метод 1: настройка статических групп агрегации

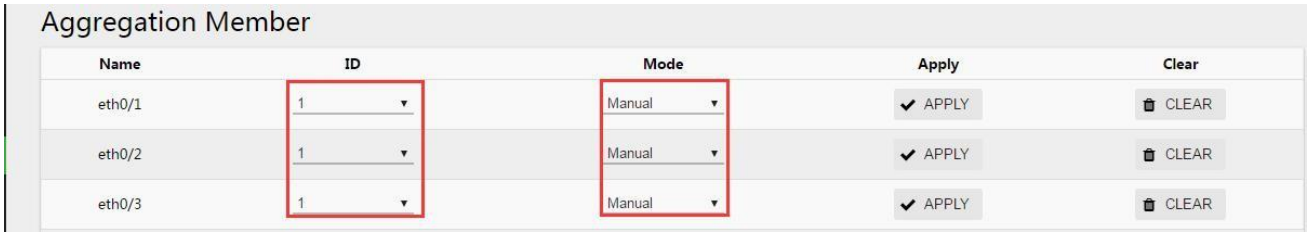
1. Выберите [interface] [port aggregation] B меня для перехода на страницу настройки агрегации портов.
2. В общих настройках выберите "load balancing algorithm" режим src-ip и нажмите "apply" для сохранения настроек, как показано на рисунке 2-24.

Рисунок 2-24 Общие настройки



3. В меню настройки портов агрегации выберите порт eth0/1, ID - "1", режим "Manual", и нажмите "apply" для сохранения конфигурации.

Рисунок 2-25 Меню настройки портов агрегации



После настроек, агрегированный порт 1 появится в списке агрегированных портов. Пример показан на рисунке 2-26.

Рисунок 2-26. Успешно созданный порт



4. Нажмите кнопку "save" в меню для сохранения настройки.

Метод 2: Настройка динамической группы агрегации

1. Выберите [interface] [port aggregation] в меню чтобы перейти на страницу настройки агрегации портов.
2. В общих настройках выберите "load balancing algorithm" режим src-ip и нажмите "apply" для сохранения настроек, как показано на рисунке 2-27.

Рисунок 2-27 Общая конфигурация



3. В меню настройки портов агрегации выберите порт eth0/1, идентификатор - "1", выберите режим "active", нажмите "apply", чтобы сохранить конфигурацию, и используйте ту же операцию для последовательного завершения настройки eth0/2 и eth0/3, как показано на рисунке 2-28.

Рисунок 2-28 Меню настройки портов агрегации



После настроек, агрегированный порт 1 появится в списке агрегированных портов. Пример показан на рисунке 2-29.

Рисунок 2-29. Успешно созданный порт



4. Нажмите кнопку "save" в меню для сохранения настроек.

2.8 Управление PoE

instructions

- Поддержка PoE возможна только на коммутаторах с PoE модулями.
- В веб-интерфейсе коммутаторов без PoE меню “PoE” присутствует, но функционал отключен

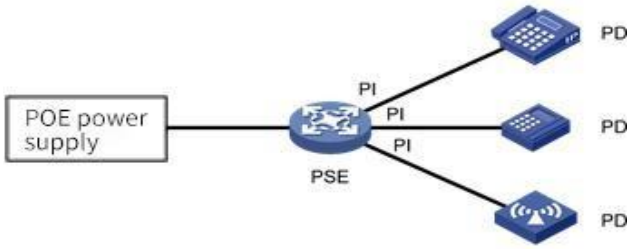
2.8.1 Введение в PoE

The PoE (Power over Ethernet) это удаленное питание оборудования через порт Ethernet путем подключения витой пары к внешнему PD (Powered Device).

Состав системы PoE

Система PoE показана на рис. 2-27, включает в себя источник питания PoE, PSE (оборудование для подачи питания), PI (интерфейс питания) и PD.

Рисунок 2-27 PoE система



1. PoE power supply

   Источник питания PoE обеспечивает питание всей системы PoE.

2. The PSE

PSE - это устройство, которое напрямую питает PD. PSE выпускается в двух вариантах: Endpoint (конечная точка) и Midspan (конечная точка): PSE интегрируется с коммутатором, а PSE и коммутатор независимы. В PSE нашей компании используются встроенные методы. PSE поддерживает основные функции, включая поиск и распознавание PD, классификацию PD, подачу на него питания, управление питанием, определение того, отключено ли соединение с PD, и т.д.

3. The PI

PI относится к интерфейсам Ethernet с возможностью подачи питания по технологии PoE, также известным как интерфейсы PoE, включая интерфейсы FE и GE.

Удаленный источник питания по технологии PoE может работать в двух режимах:

Режим питания сигнальной линии: PSE использует витую пару типа 3/5 (1, 2, 3, 6) для одновременной передачи данных на PD и постоянного тока. Режим линейного питания в режиме ожидания: PSE использует витую пару проводов типа 3/5 (4, 5, 7, 8), которые не используются для передачи данных, для передачи постоянного тока на PD.

4. PD

PD - это устройство, получающее питание по технологии PSE, такое как IP-телефон, беспроводная точка доступа (AP), зарядное устройство для портативных устройств, устройство для чтения карт памяти, сетевая камера и т.д.
PD-оборудование можно подключать к другим источникам питания, получая при этом питание по технологии PoE будет использоваться для резервного питания.

2.8.2 Настройка PoE

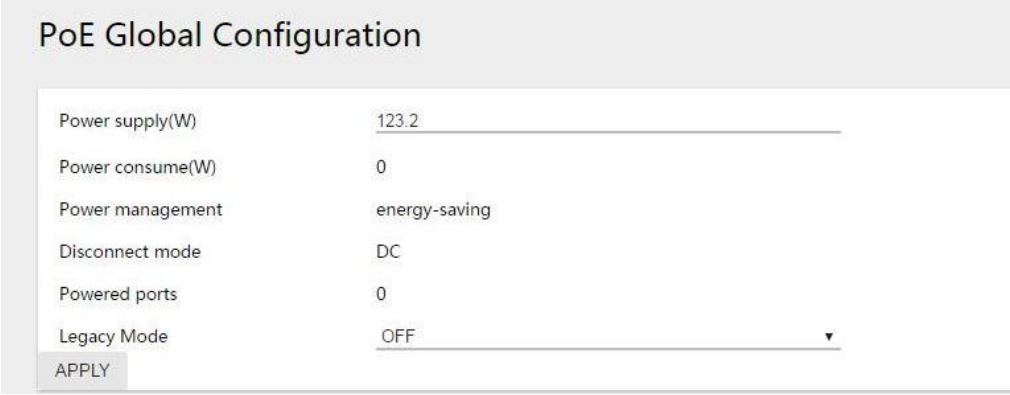
instructions

Перед настройкой функций PoE убедитесь, что источник питания PoE или PSE находится в нормальном рабочем состоянии, в противном случае вы не сможете настроить функцию PoE или если она не будет работать.

Пошаговая настройка PoE:

1) Выберите в меню [interface] -> [PoE management] чтобы перейти к интерфейсу управления PoE.
2) Установите максимальную мощность в глобальных настройках PoE и нажмите "apply" для завершения настройки, как показано на рисунке 2-28.

Рисунок 2-28 Глобальные настройки PoE

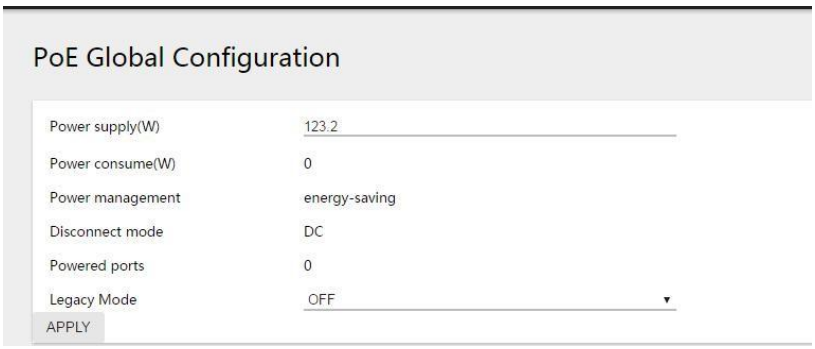


Глобальные настройки PoE описаны в таблице 2-10.
Таблица 2-10 Описание глобальных настроек PoE

Параметр	Описание
Power supply	По умолчанию мощность, обеспечиваемая устройством, составляет 15,4 Вт * [количество портов]. Например, максимальная мощность, обеспечиваемая 8-портовым устройством, составляет 123,2 Вт. Если максимальная мощность источника питания PoE меньше максимальной выходной мощности оборудования, максимальная выходная мощность источника питания PoE должна быть установлена на уровне-10 Вт (потребляемая мощность материнской платы), чтобы мощность оборудования не превышала номинальную мощность PoE и не вызывала перегрузки по току источника питания PoE.
Power consume	Показывает общую мощность, потребляемую PoE.
Power management	По умолчанию используется режим энергосбережения, и мощность, выделяемая для каждого порта, рассчитывается исходя из фактической потребляемой мощности. По умолчанию PSE распределяет избыточную мощность между другими портами.
Disconnect mode	По умолчанию используется режим отключения от постоянного тока.
Powered ports	Отображает количество портов, подключенных в данный момент.
Legacy mode	ON/OFF, по умолчанию значение выключено.
	OFF: поддерживаются только стандартные устройства PD. Измеренное сопротивление составляет от 19 до 26,5 Ком, а измеренная емкость - менее 150 Нф.
	ON. поддерживает нестандартные устройства PD, которые могут подавать питание на некоторые устройства PD, обнаруженные значения сопротивления и емкости которых превышают стандартные значения.
	promt
	Эта функция относится к глобальному режиму и действует для всех портов. Необходимо убедиться, в том что устройство с подключенное к порту является PD, в противном случае легко вызвать сбой в подаче питания на устройство доступа и привести к его повреждению.

3) выберите порт, который нужно настроить, нажмите [edit], чтобы войти в интерфейс настройки порта, и выберите "enable/disable" функцию PoE для этого порта, как показано на рисунке 2-29.

Рисунок 2-29 Интерфейс конфигурации PoE



4) нажмите кнопку "apply", чтобы завершить операцию и вернуться к основному интерфейсу PoE, как показано на рисунке 2-30.

Рисунок 2-30 Основной интерфейс конфигурации портов PoE



5) нажмите кнопку "Save" в меню, чтобы сохранить конфигурацию.
Параметры состояния PoE-порта описаны в таблице 2-11.
Таблица 2-11 Описание параметров PoE

Параметр	Описание
Enable/disable	Установка, включение или выключение портов включения питания PoE
State	Текущее состояние источника питания PoE, выключенное состояние отключения источника питания, включенное состояние источника питания.
Reason	- в порту не хватает электроэнергии.
Current	Текущий рабочий ток устройства.
Power	Мощность, потребляемая текущим устройством.

instructions

- Приоритет питания системы по умолчанию - приоритет уменьшается с увеличением номера порта.
- При недостатке питания коммутатора приоритет электропитания отдаётся интерфейсу PoE с более высоким приоритетом.
- Если мощность PSE низкая, то независимо от приоритета вновь подключенного PD порт не будет закрыт, и на вновь подключенное PD питание подаваться не будет.

3 Коммутация

3.1 VLAN

3.1.1 Обзор

VLAN - это сокращение от Virtual Local Area Network, которая представляет собой логическую сеть, разделенную на физическую сеть. Эта сеть соответствует второму уровню модели OSI. Сети Vlan не разделены по физическому расположению сетевых портов. Сеть VLAN обладает теми же свойствами, что и обычная физическая сеть, за исключением того, что в ней отсутствуют ограничения по физическому местоположению. Второй уровень одноадресных, широковещательных и многоадресных фреймов перенаправляется и распространяется в пределах одной сети VLAN без прямого доступа к другим сетям VLAN. VLAN на основе портов - это самый простой метод разделения VLAN.Пользователи могут разделить порты на устройстве на разные vlan, и тогда сообщения, полученные с определенного порта, могут передаваться только в соответствующей VLAN, чтобы реализовать изоляцию широковещательного домена и разделение виртуальной рабочей группы.

3.1.2 Режимы VLAN

Режимы VLAN на порту можно разделить на два типа в зависимости от различных методов обработки тегов VLAN при пересылке сообщений:

Access:
Сообщения, отправляемые портом, не содержат тега VLAN, который обычно используется для подключения к оконечным устройствам, которые не могут распознать тег VLAN или когда нет необходимости оставлять метку VLAN.

Trunk:
Для сообщений, отправляемых через порт, сообщения в сети VLAN по умолчанию не содержат тегов, в то время как сообщения в других сетях VLAN должны содержать теги. Обычно используется для соединения промежуточных устройств на сети.

Hybrid:
При необходимости сообщения, отправляемые портом, могут быть помечены тегом в некоторых сетях VLAN и без тега в некоторых сетях VLAN. Порты гибридного типа используются как для соединения между сетевыми транспортными устройствами, так и для прямого подключения к оконечным устройствам.

3.1.3 VLAN по умолчанию (PVID)

В дополнение к VLAN, которые разрешены для портов, вы можете установить VLAN по умолчанию для портов. По умолчанию для всех портов используется VLAN 1, но пользователь может настроить ее по мере необходимости.

- VLAN по умолчанию для порта access - это VLAN, к которой он принадлежит.
- Trunk порты и Hybrid порты позволяют использовать несколько VLAN и настраивать VLAN по умолчанию.
- При удалении VLAN по умолчанию, его значение изменится на VLAN 1; Для Trunk или Hybrid портов конфигурация VLAN по умолчанию для портов не меняется, что означает, что они могут использовать VLAN, которая больше не существует, в качестве VLAN по умолчанию.



- Рекомендуется, чтобы VLAN по умолчанию на конечном устройстве совпадал с VLAN по умолчанию на порту коммутатора.
- Рекомендуется убедиться, что VLAN по умолчанию для порта - это VLAN из списка разрешенных. Если порт не пропускает VLAN, но VLAN порта по умолчанию является этой VLAN, то порт отбрасывает полученное сообщение или сообщение без тега.

3.1.3.1 Обработка сообщений портом

После настройки типа подключения к порту и VLAN по умолчанию для порта существует несколько различных условий приема и отправки сообщений, как описано в таблице 3-1.

Таблица 3-1 обработка сообщений портом

Режим порта	Обработка полученных сообщений		Обработка отправляемых сообщений
	Когда пакет получен без метки	Когда получено сообщение с тегом	
Access	Добавляет к сообщению тег VLAN по умолчанию	• Обработает, если VLAN идентична VLAN по умолчанию. • Если метка VLAN отличается от VLAN по умолчанию, сообщение отбрасывается	Снимает метку и отправляет сообщение
Trunk	• В случае если задан VLAN по умолчанию, и он находится в разрешенных VLAN, то порт получает сообщение и добавляет метку VLAN по умолчанию • Если VLAN по умолчанию отсутствует в списке разрешённых VLAN, сообщение отбрасывается	• Принимает сообщение в случае есть метка VLAN совпадает с разрешенными VLAN • Отбрасывает сообщение есть метка VLAN не совпадает с разрешенными VLAN	• Если VLAN совпадает с VLAN по умолчанию и он находится в списке разрешенных, то метка снимается и сообщение отправляется • Если VLAN отличается от VLAN по умолчанию и порту разрешено проходить через список VLAN, метка сохраняется и сообщение отправляется
Hybrid			Когда VLAN находится в списке разрешенных, то сообщение передается. Метка снимается или оставляется в зависимости от настроек определенного VLAN

3.1.4 Настройка VLAN

3.1.4.1 Введение в настройку VLAN

Настройка VLAN на основе портов Access

Таблица 3-2 Этапы настройки VLAN на основе портов Access

Шаги	Задачи по настройке	Описание
1	Настройка типа порта	Настройте тип порта в режим Access. Тип порта по умолчанию – Access
2	Создание VLAN для привязки к Access порту	Можете создать один или более VLAN
3	Настройка VLAN по умолчанию	Настройка VLAN по умолчанию для Access портов

Настройка VLAN на основе Trunk портов

Таблица 3-3 Этапы настройки VLAN на основе Trunk портов

Шаги	Задачи по настройке	Описание	
1	Настройка порта в режим Trunk	Настройте тип порта в режим Trunk. (По умолчанию Access)	По умолчанию на Trunk портах разрешен VLAN 1 promt При изменении Untagged VLAN для Trunk порта, Untagged VLAN для Trunk порта автоматически становится Tagged VLAN.
2	Создание VLAN для привязки к Trunk порту	Можно создать один или несколько VLAN	
3	Настройка VLAN принадлежащих Trunk порту	Выберите Trunk порт и настройте VLAN	На Trunk порт, возможен только один untagged VLAN, которым является его VLAN по умолчанию.

Настройка VLAN на основе Hybrid портов

Таблица 3-4 Этапы настройки VLAN на основе Hybrid портов

Шаги	Задачи по настройке	Описание	
1	Настройка режима порта в Hybrid	Будет выбран вариант Настроить тип подключения к порту как Hybrid (По умолчанию Access)	Hybrid порты могут иметь несколько нетэгированных vlan. Тэгированные VLAN также доступны на порту По умолчанию нетэгированный VLAN 1
2	Создание VLAN для привязки к Hybrid порту	Можно создать один или несколько VLAN	
3	Настройка VLAN принадлежащих Hybrid порту	Выберите Hybrid порт и настройте VLAN	Hybrid порт может иметь несколько tagged VLAN и один Untagged VLAN

3.1.4.2 Настройка портов во VLAN

Интерфейс настройки VLAN показан на рисунке 3-1, а подробное описание каждого параметра приведено в таблице 3-5.

Рисунок 3-1 Интерфейс настройки VLAN



Таблица 3-5 Параметры конфигурации VLAN

Параметр	Описание
ID	12-битный идентификатор VLAN, использующийся в стандарте 802.1Q. Указывает, какому VLAN принадлежит фрейм. Диапазон возможных значений VID от 0 до 4095.
Name	Название VLAN, не настраивается, VLAN 1 - default, VLAN 2 - VLAN0002 и т.д.
Tagged members	Порт отправляет сообщение VLAN с меткой.
Untagged members	Порт отправляет сообщение VLAN без тега.
Edit	Выберите VLAN ID для редактирования и нажмите эту кнопку, чтобы войти в интерфейс редактирования.
Add	Нажмите эту кнопку, чтобы войти в интерфейс добавления VLAN.
Delete	Выберите VLAN ID для редактирования и нажмите эту кнопку, чтобы удалить VLAN.

Пошаговая настройка:

(1) Выберите [switch] -> [VLAN] в меню для входа в интерфейс просмотра VLAN, он показан на рисунке 3-2.

Рисунок 3-2 Интерфейс просмотра VLAN



Рисунок 3-3 интерфейс настройки VLAN



(2) Нажмите на кнопку "add" чтобы перейти на страницу показанную на рисунке 3-3.

(3) Настройте порты относящиеся к VLAN, нажмите на кнопку "apply" для завершения операции.

(4) Нажмите кнопку «save» в меню для сохранения настроек

3.1.4.3 Настройка принадлежности порта к VLAN

Страница настройки интерфейсов показана на рисунке 3-4, а подробное описание каждого параметра приведено в таблице 3-6.

Рисунок 3-4 Страница настройки интерфейсов

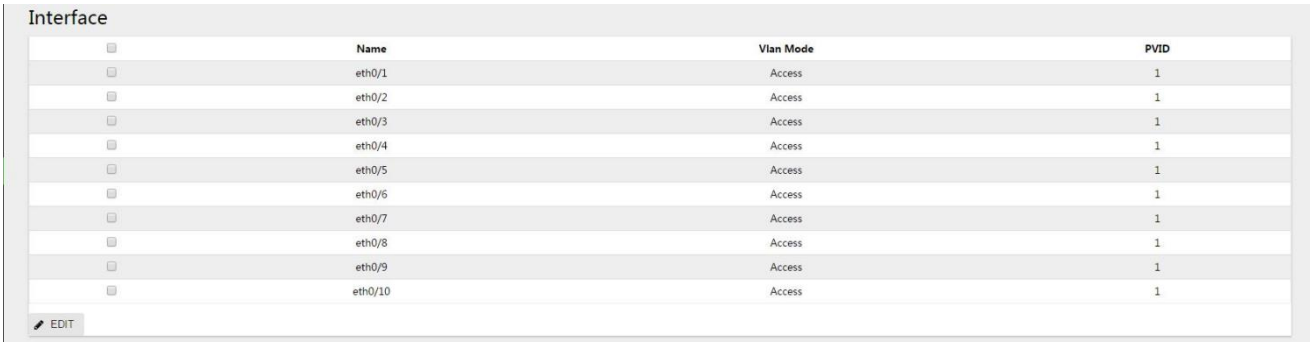


Таблица 3-6 Параметры конфигурации интерфейсов

Параметр		Описание
Name		Название порта
VLAN mode	Access	Порт настроен в режим Access.
	Trunk	Порт настроен в режим Trunk.
	Hybrid	Порт настроен в режим Hybrid.
PVID		PORT-BASE VLAN ID, применимо к портам .
Native Vlan		Native VLAN для портов Trunk.
Edit		Нажмите на кнопку чтобы отредактировать настройки выбранного порта

Пошаговая настройка:

1) Выберите [switch] -> [VLAN] в меню чтобы открыть интерфейс настройки VLAN, который показан на рисунке 3-4.
2) Выберите порт, который нужно настроить, и нажмите кнопку "edit", чтобы перейти на страницу настройки интерфейса.
3) Настройте режим VLAN для порта, PVID или собственной VLAN. Как правило, рекомендуется настроить собственную VLAN в магистральной сети как 1. Интерфейс настройки показан на рисунке 3-6.

Рисунок 3-6 Интерфейс конфигурации VLAN



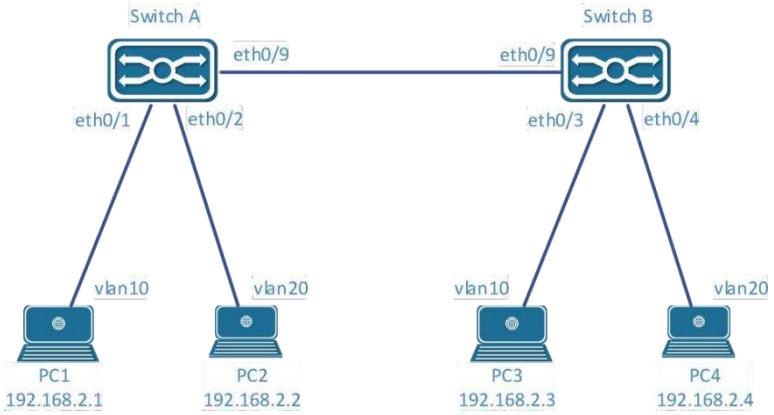
4) Нажмите кнопку «save» в меню для сохранения настроек

3.1.5 Пример конфигурации VLAN

Пример настройки:

Задача: Коммутатор A и коммутатор B соединяются друг с другом через Trunk. КОМПЬЮТЕРЫ одной и той же VLAN могут обмениваться сообщениями, а компьютерам разных VLAN запрещено обмениваться сообщениями. Топология сети показана на рис. 3-7.

Рисунок 3-7 Топология сети



Настройка коммутатора A:

Шаг 1: Настройка порта eth0/9 в режим Trunk и установка VLAN по умолчанию как Native.

Выберите [VLAN] в меню [switch] для входа в интерфейс просмотра VLAN. Выберите порт eth0/9 и нажмите кнопку "edit" для входа на страницу, показанную на рисунке 3-8. Выберите Trunk в строке Vlan Mode, и установите значение Native VLAN на 1.

Рисунок 3-8 страница настройки интерфейса



Шаг 2: Создание VLAN 10, VLAN 20, и добавление в Trunk на порт eth0/9.

В строке Tagged members, нажмите кнопку "add" для входа в меню редактирования настроек, показанное на рисунке 3-9. Введите "10,20" в диалоговом окне, выберите порт eth0/9 в строке Tagged members, и нажмите кнопку "apply".

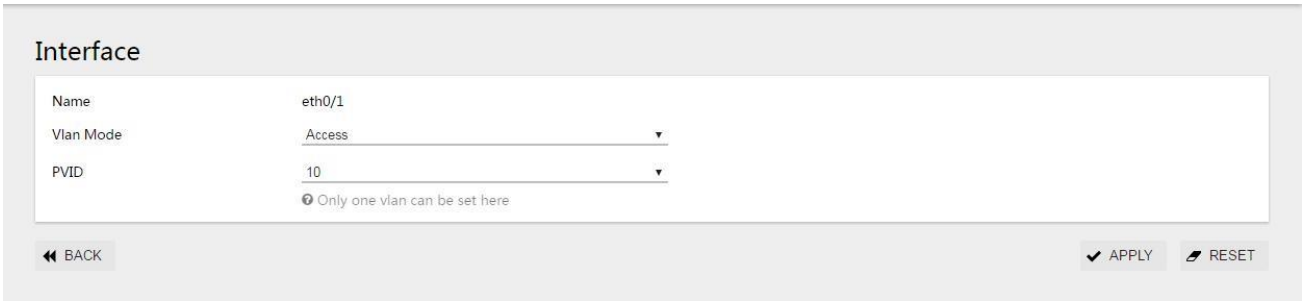
Рисунок 3-9 Интерфейс настройки VLAN



Шаг 3: Настройка режима Access на порту eth0/1 и PVID 10.

В разделе "Interface" выберите eth0/1 и нажмите кнопку "edit", чтобы перейти к настройке интерфейса, как показано на рисунке 3-10. Режим VLAN по умолчанию, а PVID настроен на 10.Нажмите кнопку "apply", чтобы завершить настройку.

Рисунок 3-10 страница настройки интерфейса



Шаг 4: Настройка режима Access на порту eth0/2 и PVID 20.

Установите для eth0/2 режим VLAN на Access, а PVID - на 20. Нажмите [apply], чтобы завершить настройку, и интерфейс VLAN будет показан на рисунке 3-11.:

Рисунок 3-11 Интерфейс просмотра VLAN



Шаг 5: Нажмите кнопку «save» в меню для сохранения настроек

Настройка коммутатора B:

Eth0/9 и eth0/10 настраиваются с подобно коммутатору A. Создайте VLAN 10 и VLAN 20 и завершите настройку соответствующих портов. После настройки интерфейс VLAN показан на рисунке 3-12.

Рисунок 3-12 Интерфейс просмотра VLAN



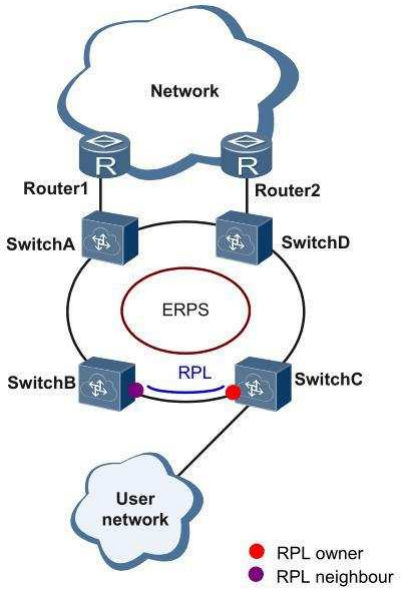
3.2 ERPS

3.2.1 Обзор функции ERPS

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching protocol) - это протокол сетевой защиты, разработанный для ITU (международный союз электросвязи), также известный как g.8032. Это протокол канального уровня для кольцевых сетей Ethernet. Он помогает предотвратить широковещательные штормы, вызванные зацикливанием трафика, и может быстро восстановить соединение между узлами Ethernet при отключении плеча кольцевой сети.

В настоящее время STP является еще одной технологией, позволяющей решить проблему петель трафика. STP является более совершенным, но его время срабатывания больше. ERPS - это протокол канального уровня, используемый в кольцевых сетях Ethernet. Время срабатывания достигает до 50 мс.

Рисунок 3-13 Стандартная схема с использованием ERPS



3.2.2 Принцип работы ERPS

ERPS - сетевой протокол, канального уровня Ethernet. Только два порта могут подключаться к одному и тому же кольцу ERPS на коммутационном устройстве каждого уровня. В кольцевой сети ERPS для предотвращения возникновения петли включается функция блокировки зацикленного трафика, которая блокирует порт владельца RPL и устраняет зацикливание. Когда в кольцевой сети происходит сбой соединения, оборудование, работающее по протоколу ERPS, может быстро разблокировать блокирующие порты, выполнить защитное переключение соединения, и восстановить связь по каналу между узлами кольцевой сети. В этом разделе в основном представлен базовый принцип реализации ERPS в однокольцевой сети в виде примера в соответствии с процессом нормального функционирования канала -> Обрыв соединения -> Восстановление соединения (включая операцию защитного переключения).

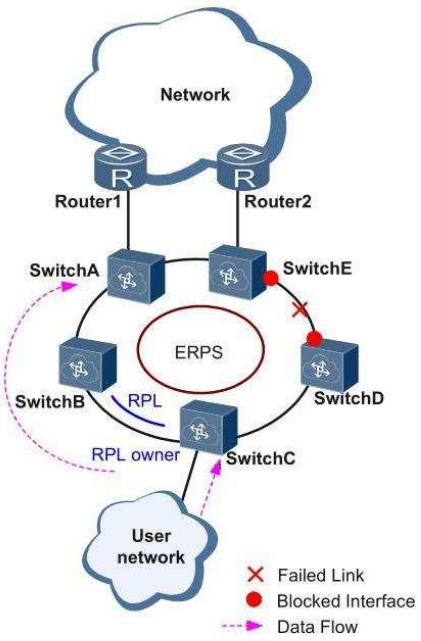
3.2.2.1 Нормальное функционирование

Чтобы предотвратить возникновение зацикливания, ERPS сначала блокирует порт владельца RPL, который также блокируется, если настроен соседний порт RPL, чтобы другие порты могли нормально пересылать трафик.

3.2.2.2 Обрыв соединения

Как показано на рисунке 3-15, при сбое соединения между коммутаторами D и E протокол ERPS запускает механизм защитного переключения, блокирует порты на обоих концах линии связи, на которой произошел сбой, а затем включает порт владельца RPL. Оба порта возобновляют прием и отправку пользовательского трафика, обеспечивая таким образом бесперебойность трафика.

Рисунок 3-15 Сбой соединения ERPS



3.2.2.3 Восстановление соединения

Когда канал связи возвращается в нормальное состояние, по умолчанию для звонков ERPS настраивается режим обратной связи, и устройство, которому принадлежит порт владельца RPL, повторно блокирует трафик на канале RPL, а исходный канал связи с ошибкой повторно используется для завершения передачи пользовательского трафика.

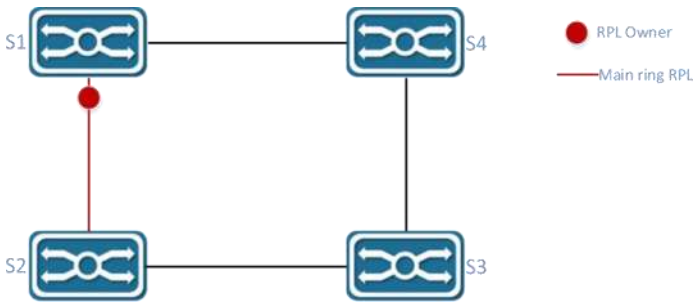
3.2.2.4 Типы колец ERPS

Одиночное кольцо:

Например, на рисунке 3-16 показано, что в топологии сети есть только одно кольцо; только один владелец RPL; только одно соединение RPL;

- Все узлы должны иметь одну и ту же управляемую RAPS VLAN
- Все устройства в кольцевой сети должны поддерживать ERPS.
- Соединения между устройствами в кольцевой сети должны быть подключены напрямую, без промежуточного оборудования.

Рисунок 3-16 Модель одиночного кольца ERPS

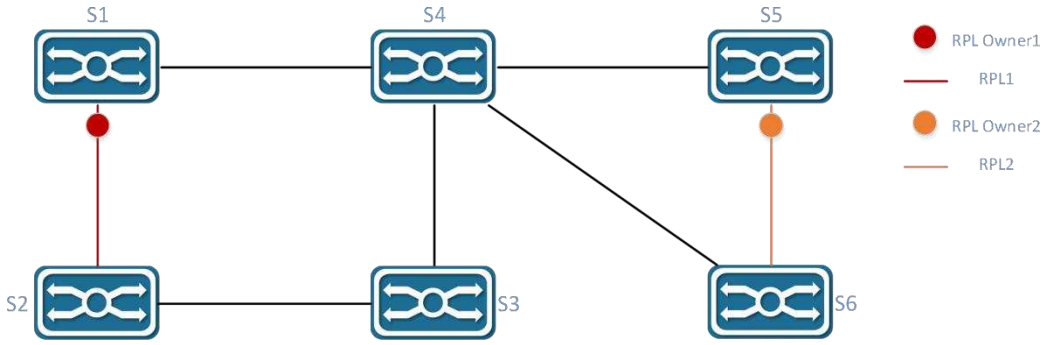


Смежное кольцо:

Прикладной сценарий, в котором два или более кольца совместно используют одно устройство в сетевой топологии, требует защиты. Например, на рисунке 3.17 два кольца в сетевой топологии совместно используют одно устройство. Каждое кольцо имеет одну и только одну точку блокировки, и каждое кольцо имеет один и только один канал RPL.Разные кольца должны иметь разные VLAN для управления RAPS.

- Все устройства в кольцевой сети должны поддерживать ERPS.
- Соединения между устройствами в кольцевой сети должны быть подключены напрямую, без промежуточного оборудования

Рисунок 3-17 Модель смежного кольца ERPS

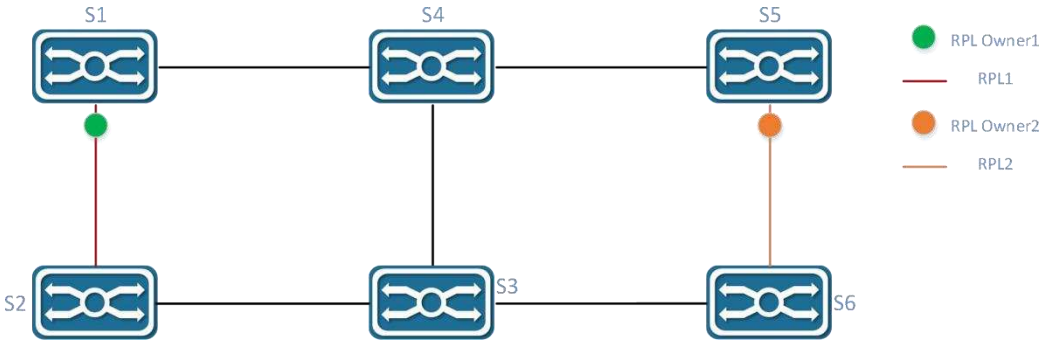


Пересекающиеся кольца:

В сетевой топологии два или более колец имеют общую связь (два пересекающихся узла должны быть соединены напрямую, и никакие другие узлы не допускаются). В качестве примера на рис. 3-18 показано, что в сетевой топологии есть два кольца. У каждого кольца есть один узел-владелец RPL, и у каждого кольца есть один канал RPL.У разных колец должны быть разные VLAN для управления RAPS.

- Все устройства в кольцевой сети должны поддерживать ERPS.
- Соединения между устройствами в кольцевой сети должны быть подключены напрямую, без промежуточного оборудования

Рисунок 3-18 Модель пересекающихся колец ERPS



3.2.3 Профили конфигурации ERPS

note

- Протоколы STP и ERPS не совместимы и не могут быть включены одновременно.

3.2.3.1 Интерфейс управления ERPS

Нажмите [exchange] -> [ERPS] в меню чтобы войти в интерфейс просмотра ERPS, как показано на рисунке 3-19, а конкретное описание информации о параметрах приведено в таблице 3-8.

Рисунок 3-19 Интерфейс просмотра ERPS



Таблица 3-7 Описание параметров конфигурации ERPS

Параметр	Описание
Name	Название кольца ERPS
Ring ID	Номер кольца ERPS
State	Текущее состояние ERPS-системы, включает в себя: Idle: состояние простоя, сбоя нет, отключение плеча уже выполнено Pending: сбоя нет, Ожидание повторного отключения Protection: защита в состоянии сбоя
Last Event	Недавние события конечного порта, включая: RAPS-NR: Восстановление соединения на удаленном устройстве RAPS-NR-RB: Отключение соединения на удаленном устройстве RAPS-SF: Обрыв соединения на удаленном устройстве LOCAL-SF: Обрыв соединения на устройстве LOCAL-CLEAR-SF: Восстановление соединения на устройстве WTR-EXP: Локальное событие обратного вызова
East interface	Восточный интерфейс кольца ERPS
West Interface	Западный интерфейс ERPS
Cut Back	Когда соединение с неисправностью восстановится, вы можете вручную выполнить отключение, в противном случае система автоматически выполнит отключение через 5 минут

3.2.3.2 Настройка кольца ERPS

В интерфейсе ERPS нажмите кнопку " configure" в верхнем левом углу, чтобы перейти в интерфейс настройки ERPS ring. Нажмите кнопку "add", чтобы добавить ERPS ring. После завершения настройки нажмите кнопку "Apply", как показано на рис. 3-20.

Рисунок 3-20 Настройка кольца ERPS



Таблица 3-8 Параметры кольца ERPS

Configuration Items	instructions	
Ring ID	Идентификатор кольца ERPS, который может быть любым. Каждое кольцо ERPS должно иметь уникальный номер.	
East interface	Указывает, что порт на коммутаторе является «восточным»	Восточный порт и западный порт определены относительно, без строгого различия, то есть петля может входить и выходить в этой точке.
West interface	Указывает, что порт на коммутаторе является «западным» портом	

После завершения настройки вернитесь к интерфейсу настройки ERPS ring. Нажмите кнопку "Delete" после ввода ring, чтобы удалить ERPS ring, как показано на рисунке 3-21.

Рисунок 3-21 Настройка кольца ERPS



3.2.3.3 Настройка ERPS Instance

Нажмите кнопку «+ add» в конфигурации ERPS instance, чтобы войти в интерфейс. После завершения настройки нажмите кнопку «apply», как показано на рисунке 3-22. Конкретные параметры конфигурации ERPS instance описаны в таблице 3-9.

Рисунок 3-22 Настройка ERPS Instance

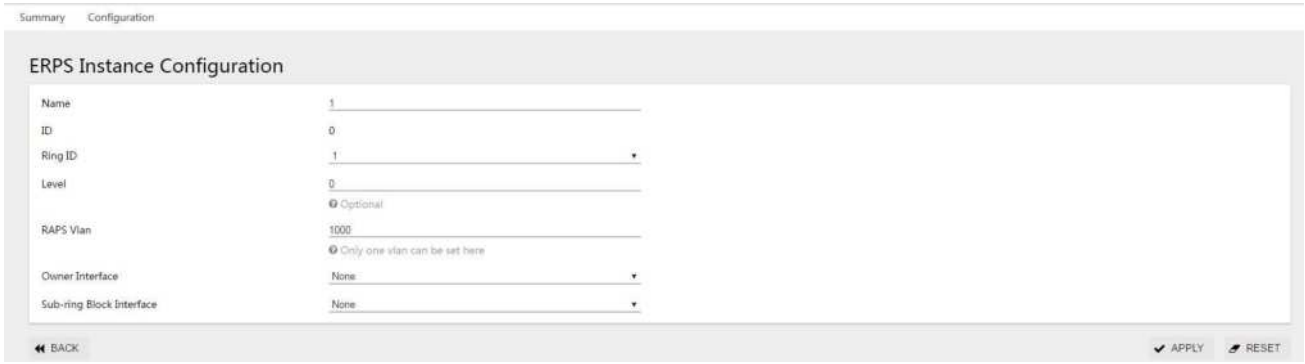


Таблица 3-9 Параметры настройки кольца ERPS

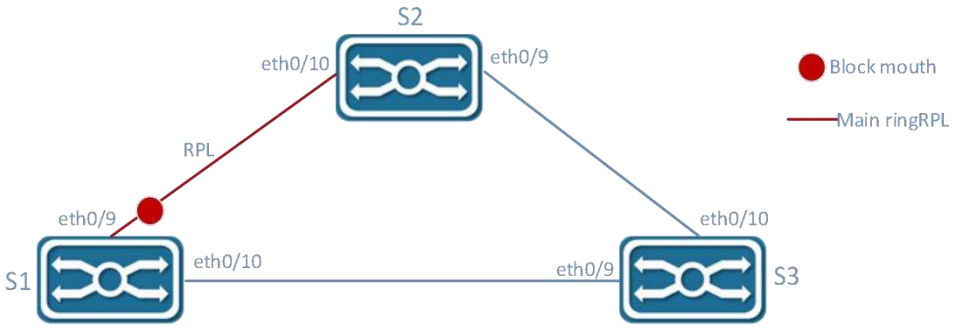
Configuration items	instructions
Naming	Имена Instance в строковом формате должны быть уникальными, например число "1", символ "aa".
ID	Настройте VLAN Instance для защиты ERPS Instance; По умолчанию все VLAN принадлежат Instance 0; Идентификатор по умолчанию равен 0.
Ring Number	Связанный идентификатор кольца должен быть уже созданным кольцом
Level	Приоритет ERPS, по умолчанию равен 0
RAPS Management VLAN	Каждый коммутатор в одном кольце должен быть настроен на одну и ту же RAPS management VLAN для передачи сообщений протокола ERPS. RAPS management VLAN может быть виртуальной VLAN, требующей отличия от VLAN данных, без необходимости фактического создания.
Data VLAN	VLAN данных ERPS, настройка VLAN, которым разрешена передача в кольце ERPS. Должна быть существующая VLAN, если не существует, то необходимо добавить.; Поддерживается диапазон VLAN, например "1-3,5" для VLAN 1,2,3,5;
The Owner Interface	Узел-владелец ERPS главного кольца может выбрать восточный интерфейс или западный интерфейс в качестве узла-владельца. В каждом кольце ERPS есть только одно устройство, настроенное как узел-владелец RPL, которое управляет конечным пунктом, который необходимо заблокировать
Sub - Ring Blocking Mouth	Блокирующий вход подкольца, блокирующий вход только для подкольца, вы можете выбрать восточный или западный. Этот параметр необходимо настраивать только в том случае, если кольцо является смежным, и у подкольца из двух устройств, кольца которых являются смежным, должен быть порт блокировки подкольца.
Associated Instance	Нужно только настроить порт блокировки подкольца, установив для него идентификатор кольца, соответствующий текущему подкольцу

3.2.4 Примеры конфигурации с одним кольцом

Задача:

В кольцевой сети с 3 коммутаторами, как показано на рисунке 3-21, блокирующий порт по умолчанию настроен как eth0/9-порт S1. При возникновении сбоя соединение может быть восстановлено вовремя, чтобы обеспечить доступность сети. VLAN данных - это 1, 2, 3.

Рисунок 3-23 Топология сети ERPS

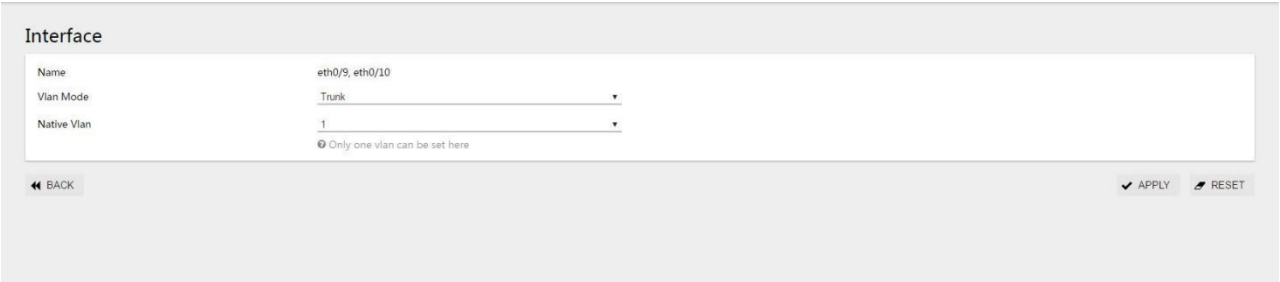


3.2.4.1 Настройка коммутатора S1

Шаг 1. настройте порты 9 и 10 в режим Trunk и установите Native VLAN как default VLAN.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы перейти к настройке интерфейса, выберите порты eth0/9 и eth0/10 и нажмите кнопку [edit], чтобы перейти в режим настройки, как показано на рисунке 3-24. Выберите "Trunk" для режима VLAN, Значение Native VLAN по умолчанию равно "1".

Рисунок 3-24 интерфейс настройки порта



Нажмите кнопку "применить", и вернитесь в интерфейс показанный на рис. 3-25.

Рисунок 3-25 интерфейс отображения состояния порта



Шаг 2: создайте VLAN 2, 3, 4 и добавьте VLAN 2, 3, 4 к магистральным портам eth0/9, eth0/10.

В интерфейсе VLAN, как показано на рисунке 3-26, нажмите кнопку [Add], введите "2-4" в поле ID и проверьте eth0/9 и eth0/10 для помеченного порта участника

Рисунок 3-36 создание VLAN 2, 3 и 4



Нажмите кнопку "apply", и вернитесь в интерфейс показанный на рис. 3-27..

Рисунок 3-27 интерфейс просмотра состояния порта



Шаг 3: Создайте идентификатор кольца ERPS, установите интерфейс восток-запад.

Выберите [ERPS] в меню [exchange] и войдите в интерфейс конфигурации ERPS. Нажмите кнопку [+ add], чтобы войти в интерфейс конфигурации кольца ERPS, как показано на рисунке 3-28. Номер кольца - "1", восточный интерфейс - на "eth0/9", а западный интерфейс - на "eth0/10".

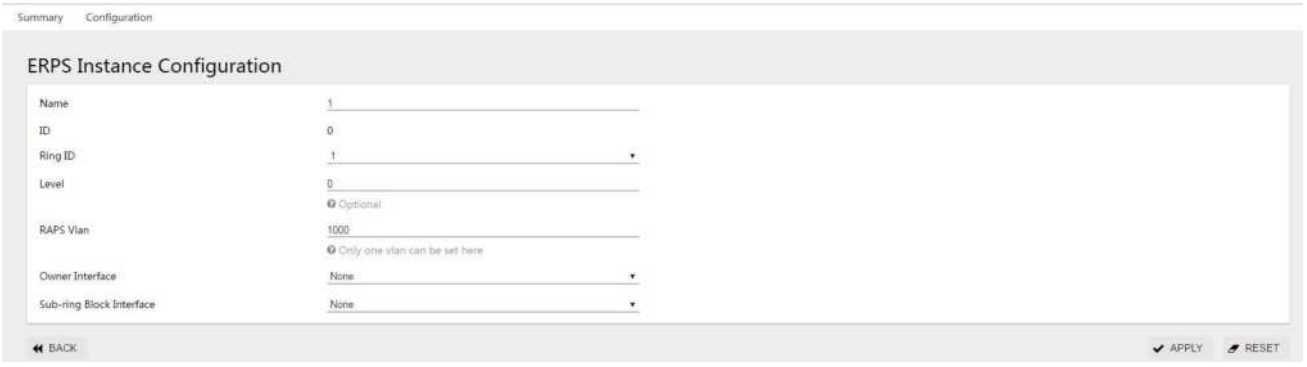
Рисунок 3-28 Интерфейс кольцевой конфигурации ERPS



Нажмите кнопку "применить", чтобы вернуться на следующую страницу настройки.

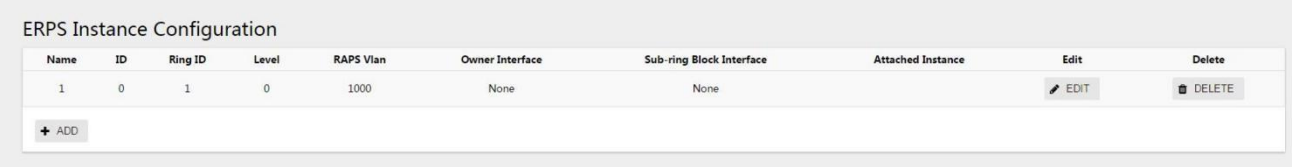
Шаг 4: создайте ERPS Instance и задайте имя кольца, номер, порт блокировки и другие параметры.
В интерфейсе конфигурации ERPS выберите конфигурацию Instance и нажмите кнопку [+ добавить], чтобы войти в интерфейс конфигурации Instance ERPS, как показано на рисунке 3-30. Имя "1", номер кольца "1", уровень "0", VLAN управления RAPS "1000", интерфейс пользователя "East", порт блокировки вспомогательного кольца "None".

Рисунок 3-30 Интерфейс настройки ERPS Instance



Нажмите кнопку "apply", чтобы вернуться на следующую страницу:

Рисунок 3-31 Интерфейс отображения конфигурации ERPS Instance



Шаг 5: нажмите кнопку "Save" на панели навигации и сохраните конфигурацию.

instructions

- В случае одиночного кольца необходимо установить только одну точку блокировки, и выбор точки блокировки, как правило, рассматривается в середине кольца.

3.2.4.2 Настройка коммутаторов S2 и S3

Шаг 1. настройте порты 9 и 10 в режиме trunk и native Vlan на значение по умолчанию 1.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы перейти к настройке интерфейса, выберите порты eth0/9 и eth0/10 и нажмите кнопку [edit], чтобы перейти в режим настройки. Выберите "Trunk" для режима VLAN, Значение Native VLAN по умолчанию равно "1".

Шаг 2: Создайте VLAN 2, VLAN 3 и добавьте VLAN 2 и VLAN 3 к trunk портам eth0/9 и eth0/10.

В интерфейсе VLAN нажмите кнопку [Add], введите "2-3" в поле ID и проверьте eth0/9 и eth0/10 на наличие помеченных портов-участников.

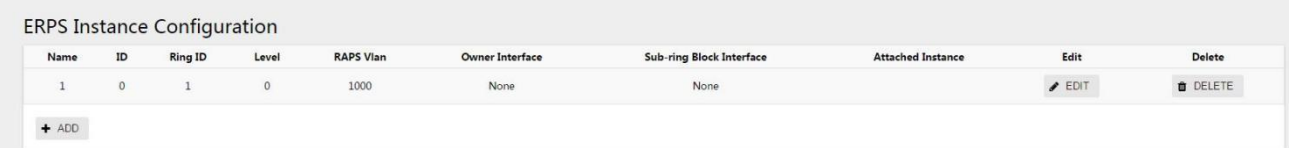
Шаг 3: создайте ERPS ring и настройте интерфейс.

Выберите [ERPS] в меню [exchange] и войдите в интерфейс настройки ERPS. Нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс настройки кольца ERPS, как показано на рисунке 3-27. Номер кольца установлен на "1", восточный интерфейс - на "eth0/9", а западный интерфейс - на "eth0/10".

Шаг 4: создайте ERPS Instance.

В интерфейсе конфигурации ERPS выберите конфигурацию ERPS Instance и нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс конфигурации ERPS Instance, как показано на рисунке 3-32. Имя "1", Номер кольца "1", уровень "0", VLAN управления RAPS "1000", пользовательский интерфейс " None", порт блокировки дополнительного кольца " None".

Рисунок 3-32 Интерфейс отображения конфигурации ERPS Instance

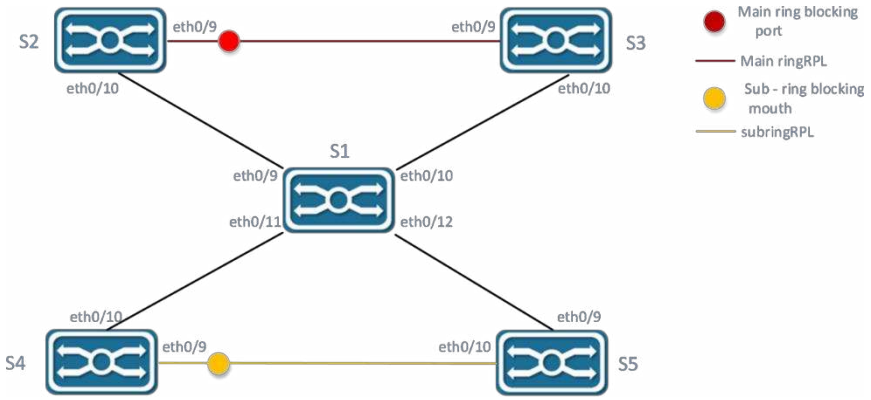


Шаг 5: нажмите кнопку "Save" на панели навигации и сохраните конфигурацию.

3.2.5 Пример конфигурации смежного кольца

Схема топологии показана на рисунке 3-33. S1 находится в центральном компьютерном зале и может контролироваться администратором в режиме реального времени. Он обладает высокой надежностью; S2-S5 распределены по различным точкам развертывания. Чтобы повысить надежность сети и избежать риска сбоя в одной точке внешнего соединения link, а также избежать риска сбоя в работе одной машины, который может возникнуть при подключении двухканальной внешней одноканальной машины, двухканальное внешнее соединение образует кольцевую сеть. Существуют сети передачи данных VLAN 1, 2, 3 и 4, и каждая кольцевая сеть должна быстро объединяться при возникновении единой точки сбоя, чтобы избежать прерывания работы пользовательской сети.

Рисунок 3-33 топология сети



3.2.5.1 Разделение Главного и Вспомогательного колец

instructions

- Идентификатор кольца для основного и вспомогательного колец должен отличаться.
- VLAN сети управления RAPS в основном и вспомогательном кольцах должны отличаться.

Строгого различия между основным кольцом и вспомогательным кольцом не существует. Обычно предполагается, что одно из основных колец является вспомогательным, а другое - вспомогательным кольцом. В этом примере кольцо, состоящее из S1, S2 и S3, определено как основное кольцо, номер кольца равен "1", блокирующий порт равен "eth0/9" из S2, VLAN управления RAPS равен "1000", кольцо, состоящее из S1, S4 и S5, представляет собой вспомогательный канал, номер канала - "2", блокирующий порт - "eth0/9" из S4, а VLAN управления RAPS - "1001", конкретные параметры приведены в таблице 3-10.

Таблица 3-10 Таблица параметров коммутаторов

parameter equipment	Ring number	RAPS VLAN	The Owner interface	Sub-ring blocking mouth	Associated instance
Switch S2	1	1000	Eth0/9	None	\
Switches S3	1	1000	None	None	\
Switch S1	1	1000	None	None	\
	2	1001	None	None	\
Switches S4	2	1001	Eth0/9	None	\
Switch S5	2	1001	None	None	\

3.2.5.2 Настройка коммутатора S1

Шаг 1. Настройте порты 9, 10, 11, 12 в качестве Trunk портов и Native Vlan в качестве значения по умолчанию 1.

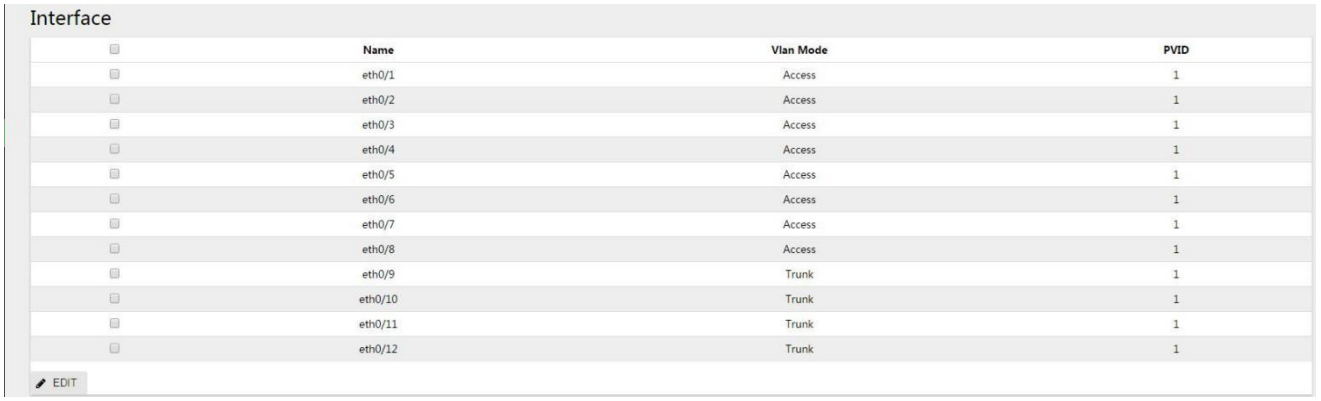
Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы перейти к настройке интерфейса, выберите порты eth0/9 - eth0/12 и нажмите кнопку [edit], чтобы перейти в режим настройки показанный на рисунке 3-34. Выберите "Trunk" для режима VLAN, Значение Native VLAN по умолчанию равно "1".

Рисунок 3-34 интерфейс настройки порта



Нажмите кнопку "Apply", и вернитесь в интерфейс показаный на рисунке 3-35.

Рисунок 3-35 интерфейс отображения состояния порта



Шаг 2: создайте VLAN 2, 3, 4 и добавьте VLAN 2, 3, 4 к Trunk портам eth0/9, eth0/10, eth0/11 и eth0/12.

Trunk порты-участники помечены как eth0/9, eth0/10, eth0/11 и eth0/12.

Рисунок 3-36 создание VLAN 2, 3 и 4



Нажмите кнопку "Apply", чтобы вернуться в интерфейс показаный на рис. 3-37.

Рисунок 3-37 интерфейс отображения состояния порта



Шаг 3: создайте основное и вспомогательное кольцо ERPS и настройте восточные и западные интерфейсы.

(1) Создание основного кольца

Выберите [ERPS] в меню [exchange] и войдите в интерфейс настройки ERPS. Нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс настройки ERPS ring, как показано на рисунке 3-38. Номер кольца установлен на "1", восточный интерфейс - на "eth0/9", а западный интерфейс - на "eth0/10".

Рисунок 3-38 Создание основного кольца ERPS



(2) Создание вторичного кольца

Выберите [ERPS] в меню [exchange] и войдите в интерфейс настройки ERPS. Нажмите кнопку [+ add], чтобы войти в интерфейс настройки ERPS ring, как показано на рисунке 3-39. Номер кольца установлен на "2", восточный интерфейс - на "eth0/11", а западный интерфейс - на "eth0/12".

Рисунок 3-39 Создание вторичного кольца ERPS



Нажмите кнопку "Apply", чтобы вернуться на следующую страницу:

Рисунок 3-40 Интерфейс отображения кольцевой конфигурации ERPS



Шаг 4: создайте ERPS Instance

(3) Создание ERPS instance 1

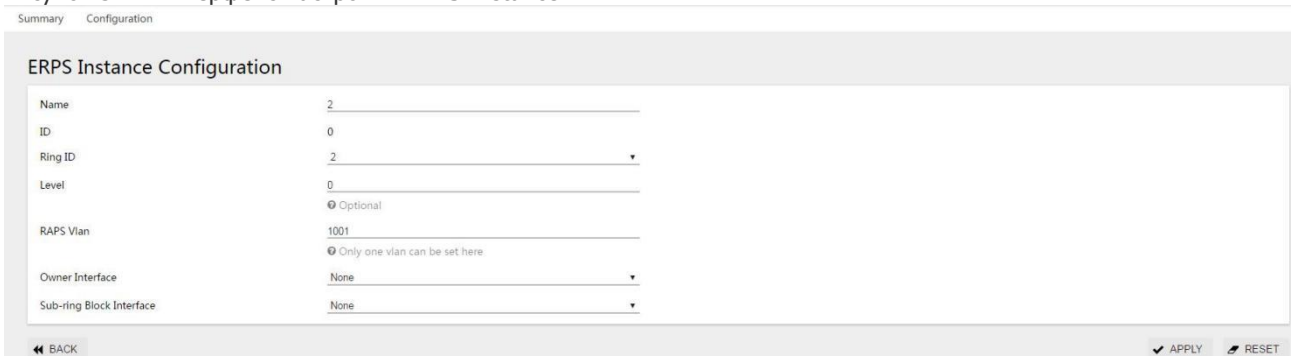
В интерфейсе ERPS выберите конфигурацию Instance и нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс конфигурации Instance ERPS, как показано на рисунке 3-41. Имя "1", номер кольца "1", уровень "0", VLAN управления RAPS "1000", пользовательский интерфейс "None", порт блокировки дополнительного кольца "None".
Рисунок 3-41 Интерфейс настройки ERPS Instance



(4) Создание ERPS instance 2

В интерфейсе конфигурации ERPS выберите конфигурацию Instance и нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс конфигурации Instance ERPS, как показано на рисунке 3-42. Имя "2", номер кольца "2", уровень "0", VLAN управления RAPS "1001", пользовательский интерфейс "None", порт блокировки дополнительного кольца "None".

Рисунок 3-42 Интерфейс настройки ERPS Instance



Нажмите кнопку "apply", чтобы вернуться на следующую страницу, как показано на рисунке 3-43:

Рисунок 3-43 Интерфейс отображения конфигурации ERPS Instance



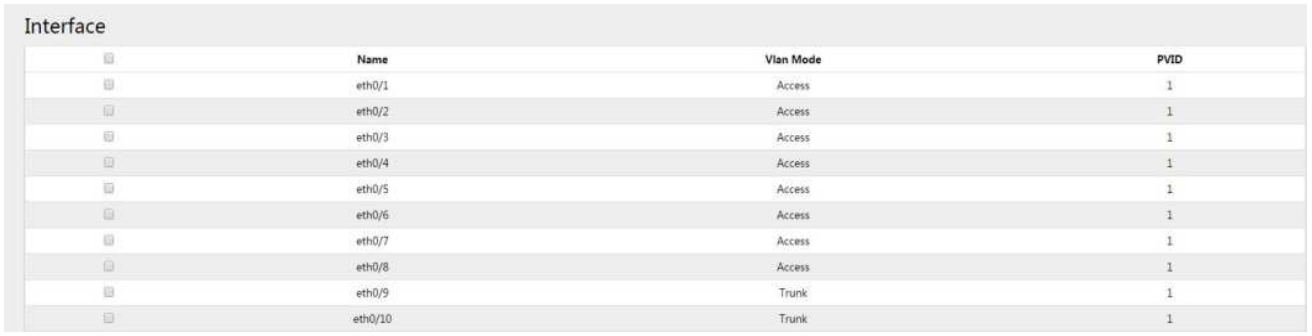
Шаг 5: нажмите кнопку "Save" на панели навигации и сохраните конфигурацию.

3.2.5.3 Настройка коммутатора S2

Шаг 1. Настройте порты 9, 10 в качестве Trunk портов и Native Vlan по умолчанию.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы перейти к настройке интерфейса, выберите порты eth0/9 - eth0/10 и нажмите кнопку [edit], чтобы перейти в режим настройки показанный на рисунке 3-44. Выберите "Trunk" для режима VLAN, Значение Native VLAN по умолчанию равно "1".

Рисунок 3-44 Интерфейс отображения состояния порта



Шаг 2: создайте VLAN 2, VLAN 3 и VLAN 4 и добавьте VLAN 2, 3 и 4 в магистральные сети eth0/9 и eth0/10.

В разделе "VLAN" нажмите кнопку "Add", введите "2-4" в поле "ID", обозначьте порт участника и отметьте eth0/9 и eth0/10. Нажмите кнопку "Apply", вернитесь в интерфейс показаный на рис. 3-45.

Рисунок 3-45 интерфейс отображения состояния порта.



Шаг 3: Создайте кольцо ERPS и настройте интерфейс.

Выберите "ERPS" в подпункте "switch" меню и войдите в интерфейс настройки ERPS. Нажмите кнопку "+ add", чтобы войти в интерфейс настройки кольца ERPS. Для номера кольца значение "1", для восточного интерфейса - "eth0/9", а для западного интерфейса - "eth0/10". Нажмите кнопку "apply", чтобы вернуться на страницу показанную на рисунке 3-46.:

Рисунок 3-46 Интерфейс отображения конфигурации кольца ERPS



Шаг 4: Создайте ERPS Instance и настройте блокирующий порт.

В интерфейсе конфигурации ERPS выберите конфигурацию ERPS Instance и нажмите кнопку "+ Add", чтобы войти в интерфейс конфигурации ERPS Instance. Имя "1", номер кольца "1", уровень "0", VLAN управления RAPS "1000", пользовательский интерфейс "East", а порт блокировки дополнительного кольца "None". Нажмите кнопку "Apply", чтобы вернуться на страницу, как показано на рисунке 3-47.:

Рисунок 3-47 Интерфейс отображения конфигурации ERPS Instance



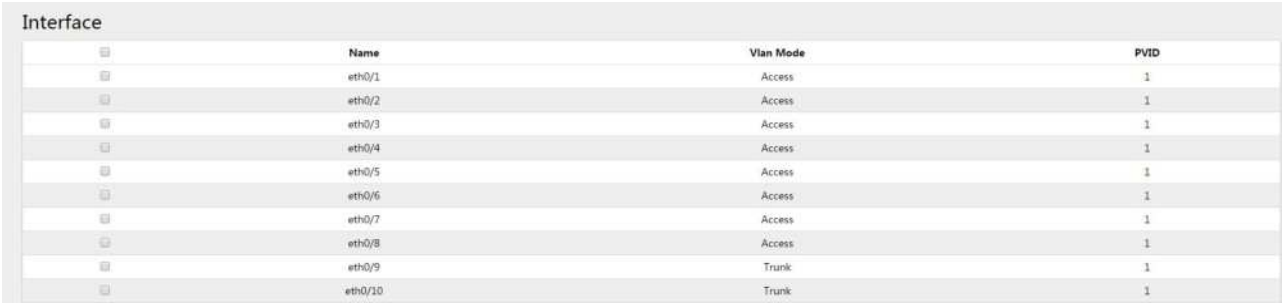
Шаг 5: нажмите кнопку "Save" на панели навигации и сохраните конфигурацию.

3.2.5.4 Настройка коммутатора S3

Шаг 1. Настройте порты 9, 10 в качестве Trunk портов и Native Vlan по умолчанию.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы перейти к настройке интерфейса, выберите порты eth0/9 - eth0/10 и нажмите кнопку [edit], чтобы перейти в режим настройки показанный на рисунке 3-48. Выберите "Trunk" для режима VLAN, Значение Native VLAN по умолчанию равно "1".

Рисунок 3-48 интерфейс отображения состояния порта



Шаг 2: создайте VLAN 2, VLAN 3 и VLAN 4 и добавьте VLAN 2, 3 и 4 в Trunk eth0/9 и eth0/10.

В разделе " VLAN" нажмите кнопку "Add", введите "2-4" в поле "ID", "Tagged Members" и отметьте eth0/9 и eth0/10. Нажмите кнопку "Apply", и чтобы вернуться в интерфейс как на рисунке 3-49.

Рисунок 3-49 интерфейс отображения состояния порта



Шаг 3: создайте кольцо ERPS и настройте восточный и западный интерфейс.

Выберите "ERPS" в подпункте "Switch" меню и войдите в интерфейс настройки ERPS. Нажмите кнопку "+ Add", чтобы войти в интерфейс настройки кольца ERPS. Для номера кольца устанавливается значение "1", для восточного интерфейса - "eth0/9", а для западного интерфейса - "eth0/10". Нажмите кнопку "apply", чтобы вернуться на страницу, как показано на рисунке 3-50.:

Рисунок 3-50 Интерфейс отображения конфигурации кольца ERPS



Шаг 4: создайте ERPS Instance и настройте блокирующий порт.

В интерфейсе конфигурации ERPS выберите конфигурацию Instance и нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс конфигурации Instance ERPS. Задайте имя "1", номер кольца "1", уровень "0", VLAN управления RAPS "1000", пользовательский интерфейс "None", порт блокировки дополнительного кольца "Нет". Нажмите кнопку "Apply", чтобы вернуться на страницу, как показано на рисунке 3-51.:

Рисунок 3-51 Интерфейс настройки ERPS instance



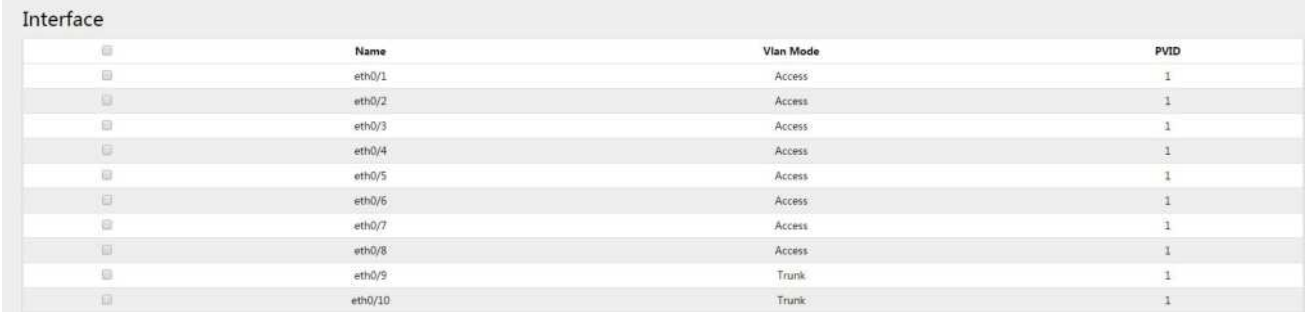
Шаг 5: нажмите кнопку "Save" на панели навигации и сохраните конфигурацию.

3.2.5.5 Настройка коммутатора S4

Шаг 1. Настройте порты 9, 10 в качестве Trunk портов и Native Vlan по умолчанию.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы перейти к настройке интерфейса, выберите порты eth0/9 - eth0/10 и нажмите кнопку [edit], чтобы перейти в режим настройки показанный на рисунке 3-52. Выберите "Trunk" для режима VLAN, Значение Native VLAN по умолчанию равно "1".

Рисунок 3-52 интерфейс отображения состояния порта



Шаг 2: создайте VLAN 2, VLAN 3 и VLAN 4 и добавьте VLAN 2, 3 и 4 в Trunk eth0/9 и eth0/10. В разделе VLAN нажмите кнопку "add", введите "2-4" в поле "ID", "Tagged Members" и отметьте eth0/9 и eth0/10. Нажмите кнопку "Apply", и возвращаемый интерфейс будет показан на рисунке 3-53.

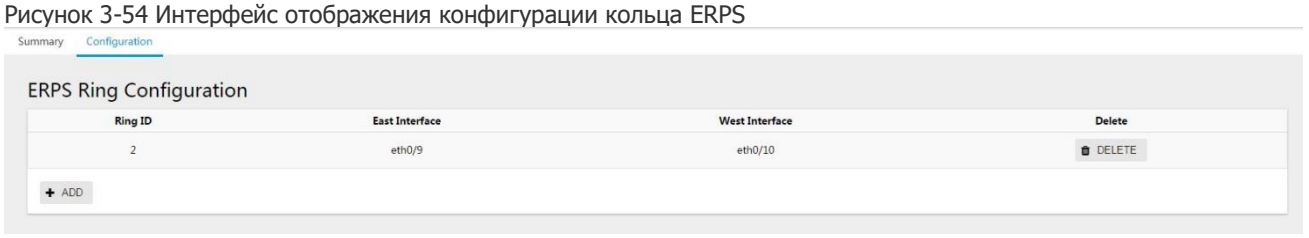
Рисунок 3-53 интерфейс отображения состояния порта



Шаг 3: создайте кольцо ERPS и настройте восточный и западный интерфейс.

Выберите [ERPS] в меню [exchange] и войдите в интерфейс настройки ERPS. Нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс настройки кольца ERPS, как показано на рисунке 3-54. Для номера кольца устанавливается значение "2", для восточного интерфейса - "eth0/9", а для западного интерфейса - "eth0/10". Нажмите кнопку "Apply", чтобы вернуться на следующую страницу:

Рисунок 3-54 Интерфейс отображения конфигурации кольца ERPS



Шаг 4: создайте ERPS Instance и настройте блокирующий порт.

В интерфейсе конфигурации ERPS выберите конфигурацию ERPS Instance и нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс конфигурации ERPS Instance, как показано на рисунке 3-55. Имя "2", номер кольца "2", уровень "0", VLAN управления RAPS "1001", пользовательский интерфейс "East", порт блокировки вспомогательного кольца "None".
Нажмите кнопку "Apply", чтобы вернуться на следующую страницу:

Рисунок 3-55 Интерфейс отображения конфигурации Instance ERPS



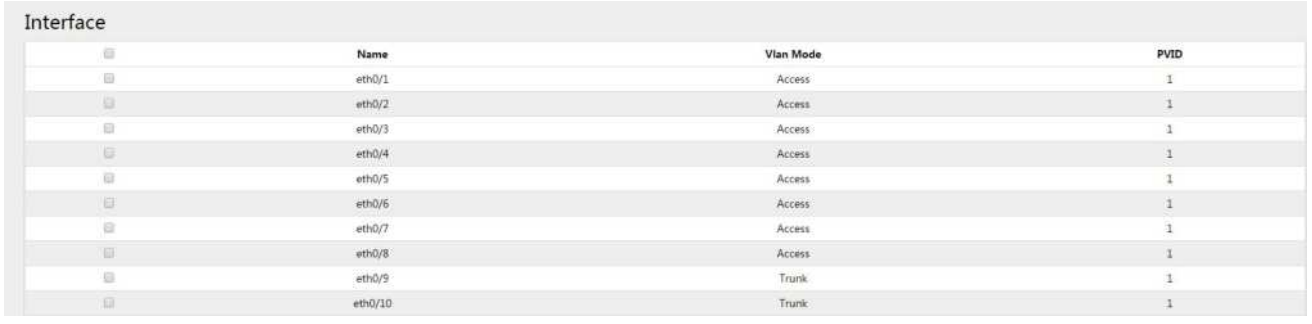
Шаг 5: нажмите кнопку "Save" на панели навигации и сохраните конфигурацию.

3.2.5.6 Настройка коммутатора S5

Шаг 1. Настройте порты 9, 10 в качестве Trunk портов и Native Vlan по умолчанию.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы перейти к настройке интерфейса, выберите порты eth0/9 - eth0/10 и нажмите кнопку [edit], чтобы перейти в режим настройки показанный на рисунке 3-56. Выберите "Trunk" для режима VLAN, Значение Native VLAN по умолчанию равно "1".

Рисунок 3-56 интерфейс отображения состояния порта



Шаг 2: создайте VLAN 2, VLAN 3 и VLAN 4 и добавьте VLAN 2, 3 и 4 в Trunk eth0/9 и eth0/10.

В разделе VLAN нажмите кнопку "Add", введите "2-4" в поле "ID", обозначьте порт участника и отметьте eth0/9 и eth0/10. Нажмите кнопку "Apply", и вернитесь в интерфейс, показанный на рисунке 3-57.

Рисунок 3-57 интерфейс отображения состояния порта



Шаг 3: Создание ERPS кольца и настройка восточного и западного интерфейса.

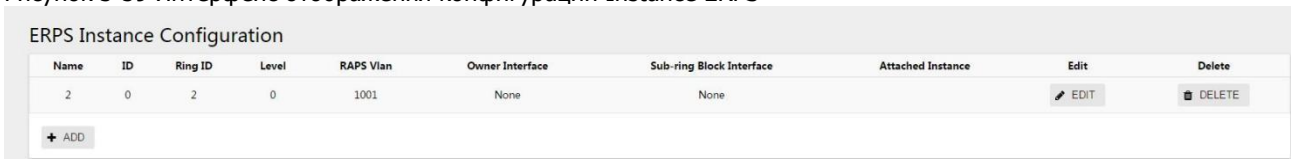
Выберите [ERPS] в меню [exchange] и войдите в интерфейс настройки ERPS. Нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс настройки ERPS ring, как показано на рисунке 3-58. Для номера кольца устанавливается значение "2", для восточного интерфейса - "eth0/9", а для западного интерфейса - "eth0/10". Нажмите кнопку "apply", чтобы вернуться на следующую страницу:

Рисунок 3-58 Интерфейс отображения конфигурации кольца ERPS



Шаг 4: создайте Instance ERPS и настройте блокирующий порт.
В интерфейсе конфигурации ERPS выберите конфигурацию ERPS Instance и нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс конфигурации ERPS Instance, как показано на рисунке 3-57. Имя "2", номер кольца "2", уровень "0", VLAN управления RAPS "1001", пользовательский интерфейс "None", порт блокировки дополнительного кольца "None".
Нажмите кнопку "Apply", чтобы вернуться на следующую страницу, как показано на рисунке 3-59:

Рисунок 3-59 Интерфейс отображения конфигурации Instance ERPS

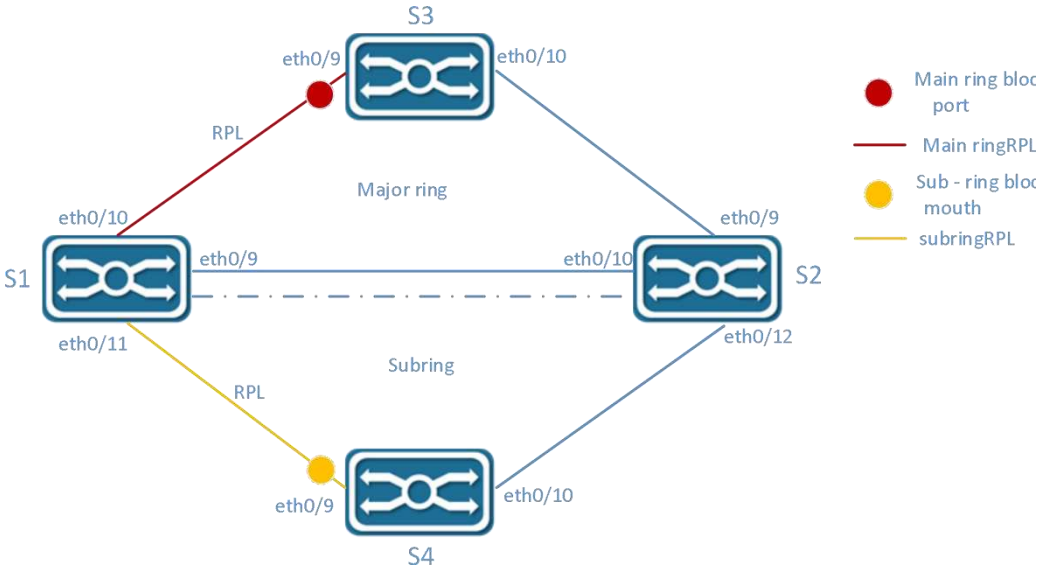


Шаг 5: нажмите кнопку "Save" на панели навигации и сохраните конфигурацию.

3.2.6 Пример конфигурации пересекающихся колец

Как показано на рисунке 3-60, S1, S2, S3 и S4 образуют пересекающееся кольцо, а vlan данных - это 1, 2, 3 и 4. Требуется обеспечить быстрое восстановление при возникновении обрывов в каждом кольце; Такая сеть может иметь две точки обрыва (в разных кольцах) без обрывов связи у пользователя, что обеспечивает оптимальную надежность.

Рисунок 3-60 Пересекающееся кольцо ERPS



3.2.6.1 Разделение на основное и вспомогательное кольцо

instructions

- Идентификатор основного и вспомогательного колец должен отличаться.
- VLAN управления RAPS в основной и вспомогательной кольцах должна отличаться
- Во вспомогательном кольце порт, соответствующий каналу связи, где основное кольцо пересекается с вспомогательным, должен быть установлен в качестве блокирующего порта, а соответствующий Instance - в качестве основного кольца.

Строгого различия между основным кольцом и вспомогательным кольцом не существует. Как правило, предполагается, что любое из колец является вспомогательным. В этом примере кольцо, состоящее из S1, S2 и S3, определено как основное кольцо, номер кольца равен "1", точка блокировки - порт eth0/9 S3, а VLAN управления RAPS - "1000". Кольцо, состоящее из S1, S2 и S4, является вспомогательным кольцом, номер кольца равен "2", точка разрыва - порт eth0/9 для S4, VLAN управления RAPS - "1001", а пересечение двух колец - eth0/9 от S1 до eth0/10 из S2. Конкретные параметры описаны в таблице 3-11.

Таблица 3-11 Параметры коммутаторов

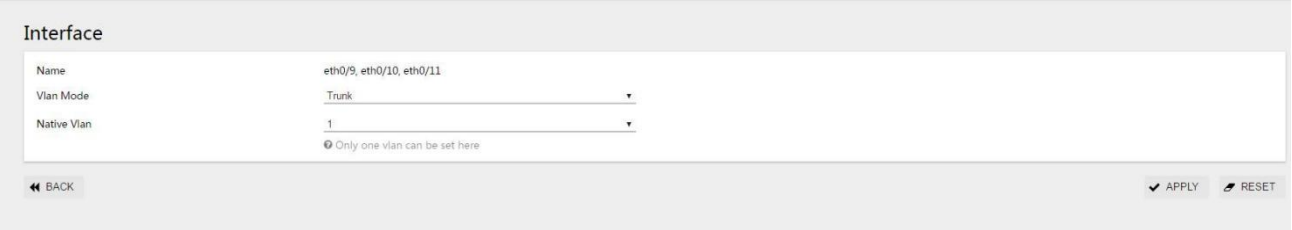
Параметры	Ring number	RAPS VLAN	The Owner interface	Sub-ring blocking port	Instance
Коммутатор S1	1	1000	None	None	\
	2	1001	None	Eth0/9	1
Коммутатор S2	1	1000	None	None	\
	2	1001	None	Eth0/10	1
Коммутатор S3	1	1000	Eth0/9	None	\
Коммутатор S4	2	1001	Eth0/9	None	\

3.2.6.2 Пример настройки коммутатора на примере S1

Шаг 1. Настройте порты 9, 10 в качестве Trunk портов и Native Vlan по умолчанию.

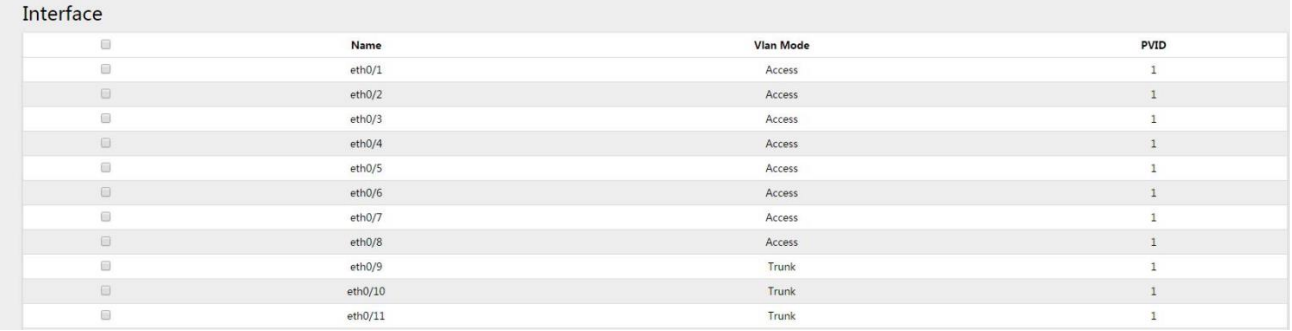
Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы войти в интерфейс настройки VLAN. В разделе настройка интерфейса установите флажок порты eth0/9, eth0/10 и eth0/11 и нажмите кнопку “Edit”, чтобы перейти в режим настройки, как показано на рисунке 3-61. Выберите "Trunk" для режима VLAN, по умолчанию для Native VLAN установлено значение "1".

Рисунок 3-61 Настройка порта



Нажмите кнопку "apply" для перехода в интрефейс показаный на рис. 3-62.

Рисунок 3-62 Интерфейс состояния портов



Шаг 2. Создайте VLAN 2, VLAN 3 и VLAN 4 и добавьте VLAN 2, 3 и 4 к магистральным портам eth0/9, eth0/10 и eth0/11.
В интерфейсе VLAN нажмите кнопку [Add], введите "2-4" в поле ID и выберите eth0/9, eth0/10 и eth0/11 для помеченных портов-участников.

Рисунок 3-63 Создание VLAN 2, 3, и 4



Нажмите кнопку "apply", для перехода в интерфейс показанный на рис 3-64.

Рисунок 3-64 Интерфейс настроек VLAN



Шаг 3: Создайте основное и вспомогательное кольцо ERPS и настройте интерфейсы.

(1) Настройка основного кольца

Выберите [ERPS] в меню [exchange] и войдите в интерфейс настройки ERPS. Нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс настройки ERPS ring, как показано на рисунке 3-65. Номер кольца установите на "1", восточный интерфейс - на "eth0/9", а западный интерфейс - на "eth0/10".

Рисунок 3-65 Настройка кольца ERPS



(2) Создание дополнительного кольца

Выберите "ERPS" в подпункте "switch" меню и войдите в интерфейс настройки ERPS. Нажмите кнопку "+ add", чтобы войти в интерфейс настройки ERPS ring, как показано на рисунке 3-66. Номер кольца установлен на "2", восточный интерфейс - на "eth0/9", а западный интерфейс - на "eth0/11". Обратите внимание, что eth0/9 (восточный интерфейс) вспомогательной сети должен быть настроен как прерыватель вспомогательной сети.

Рисунок 3-66 Интерфейс настройки кольца ERPS



Нажмите кнопку "apply" для перехода в следующий интерфейс:

Рисунок 3-67 Интерфейс настройки кольца ERPS

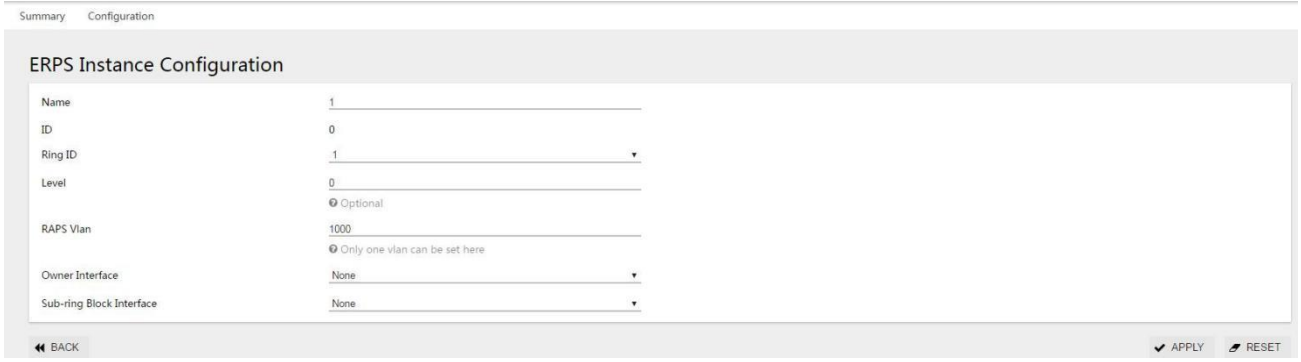


Шаг 4: Создание ERPS instance и установка блокирующего порта.

(1) Создание ERPS instance 1

В интерфейсе конфигурации ERPS выберите конфигурацию instance и нажмите кнопку [+ add], чтобы войти в интерфейс конфигурации instance ERPS.

Рисунок 3-68 Интерфейс настройки ERPS instance

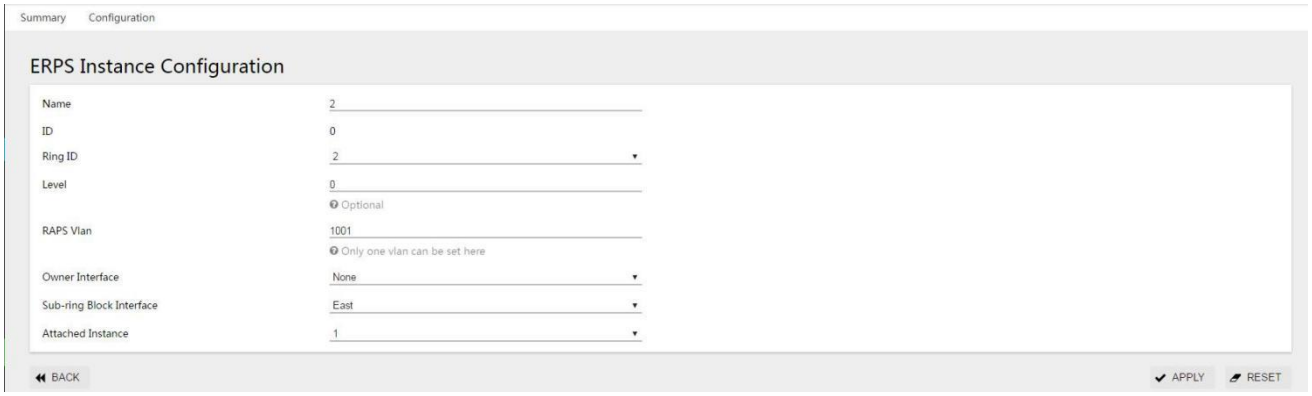


Настройте как показано на рисунке 3-68, Name - «1», Ring ID - «1», Level - «0», RAPS VLAN - «1000», Owner Interface - «None», Subring Block Interface - «None».

(2) Создание ERPS instance 2

В интерфейсе конфигурации ERPS выберите конфигурацию instance и нажмите кнопку [+ add], чтобы войти в интерфейс конфигурации ERPS instance, как показано на рисунке 3-69. Имя "2", номер кольца "2", уровень "0", VLAN управления RAPS "1001", пользовательский интерфейс "None", порт блокировки вспомогательного кольца "East", соответствующий instance выбран "1".

Рисунок 3-69 Настройка ERPS instance



Нажмите кнопку "apply" для перехода к следующему интерфейсу:

Рисунок 3-70 Интерфейс просмотра ERPS instance



Шаг 5: Нажмите "save" на панели навигации для сохранения настроек.

Остальные коммутаторы в кольцах настраиваются таким же методом согласно таблице 3-11

3.3 IGMP Snooping

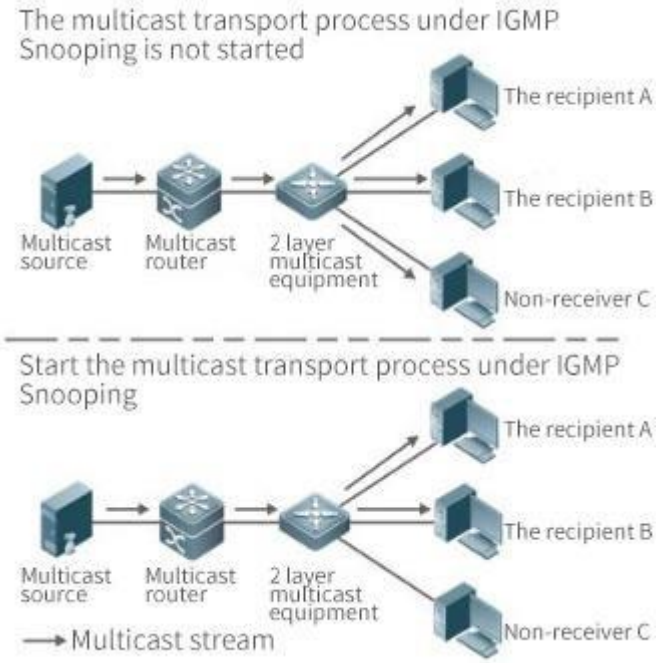
3.3.1 Обзор на функцию IGMP Snooping

IGMP Snooping - это сокращение от Internet Group Management Protocol Snooping. Это механизм ограничения многоадресной рассылки, работающий на L2 устройствах и используемый для управления группами многоадресной рассылки.

Устройство L2, на котором выполняется IGMP Snooping, анализирует полученные сообщения IGMP, устанавливает соответствие между портами и MAC-адресами многоадресной рассылки и пересылает трафик в соответствии с адресатом. В случае если IGMP Snooping отключен, то широковещательный трафик передается как широковещательный трафик.

Как показано на рисунке 3-83, когда на устройстве выключено IGMP Snooping, многоадресные IP-пакеты передаются в VLAN; когда на устройстве многоадресной рассылки уровня 2 выполняется отслеживание IGMP, многоадресные IP-пакеты отправляются только получателям - членам группы.

Рисунок 3-83 Принцип работы IGMP Snooping



3.3.2 IGMP Snooping configuration

3.3.2.1 Инструкции по глобальной настройке IGMP Snooping

(1) выберите в меню "IGMP Snooping" и перейдите на вкладку "Configuration", чтобы перейти на страницу глобальной конфигурации IGMP Snooping, как показано на рисунке 3-84.
(2) нажмите кнопку "IGMP Snooping - Disabled", чтобы включить глобальную функцию отслеживания IGMP.
(3) нажмите кнопку "Disabled" для отключения неизвестной многоадресной рассылки, чтобы включить функцию отключения неизвестной многоадресной рассылки.

Рисунок 3-84 Интерфейс глобальной настройки IGMP Snooping

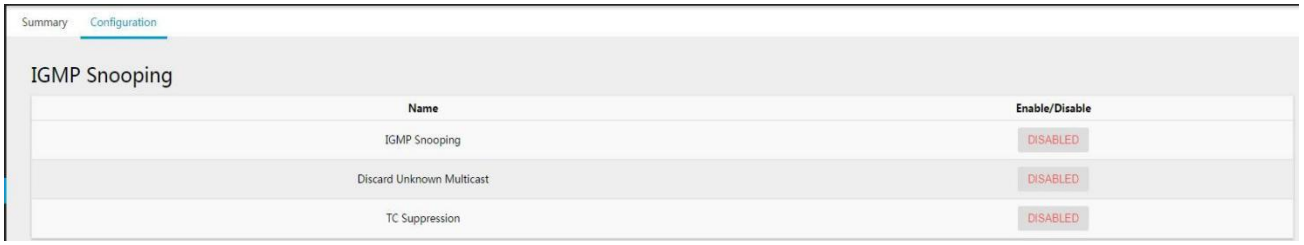


Таблица 3-11 Описание параметров глобальной конфигурации

Параметр		Описание
IGMP Snooping	IGMP Snooping	Включает/выключает функцию отслеживания IGMP, которая по умолчанию отключена.
	Discard unknown multicast	Включение/выключение функции фильтрации неизвестного широковещательного трафика Неизвестный пакет широковещательного трафика определяется как элемент переадресации, который не существует в IGMP, отслеживающем переадресацию этих многоадресных пакетов данных: • При включении функции фильтрации коммутатор отключает все полученные неизвестные группы Широковещательное сообщение • Переключатель будет находиться в местоположении неизвестной многоадресной дейтаграммы, если функция отбрасывания неизвестной многоадресной дейтаграммы запрещена Относится к широковещательной сети VLAN в документе
	Topological change suppression	Включение/выключение подавления изменений топологии

3.3.2.2 Инструкции по настройке IGMP маршрутизации портов

(1) выберите в меню > [IGMP Snooping] и перейдите на вкладку "Configuration", чтобы перейти на страницу отображения порта маршрутизации IGMP, как показано на рисунке 3-85.

Рисунок 3-85 Интерфейс отображения IGMP маршрутизации портов



Таблица 3-12 Параметры IGMP маршрутизации портов

Параметр		Описание
IGMP Routing Interface	VID	VLAN ID участвующего в пересылке широковещательного трафика
	Interface	Включенные в рассылку порты
	Delete	Удалить IGMP маршрутизацию

(2) нажмите кнопку "add", чтобы войти в интерфейс настройки порта маршрутизации IGMP, как показано на рисунке 3-86. Настройте Vid и выберите необходимый порт. Нажмите кнопку "apply", чтобы завершить настройку

Рисунок 3-86 Интерфейса конфигурации IGMP маршрутизации



3.2.2.3 Инструкции по настройке статической группы IGMP

(1) Выберите в меню [Switch] -> [IGMP Snooping] и перейдите на страницу отображения статической группы IGMP, как показано на рисунке 3-87.

Рисунок 3-87 Интерфейс отображения статической группы IGMP



Таблица 3-13 Описание параметров статической группы IGMP

Параметр		Описание
IGMP static group	VID	VLAN ID участвующего в пересылке широковещательного трафика
	Group address	Адрес Multicast group
	Source address	Адрес Multicast source
	Interface	Включенные в рассылку порты
	Delete	Удалить IGMP static group

(2) нажмите кнопку "Add", чтобы войти в интерфейс настройки IGMP static group, как показано на рисунке 3-88. Настройте идентификаторы, адреса групп, адреса источников и названия интерфейсов. Нажмите кнопку "Apply", чтобы завершить настройку.

Рисунок 3-88 Интерфейс конфигурации IGMP static group



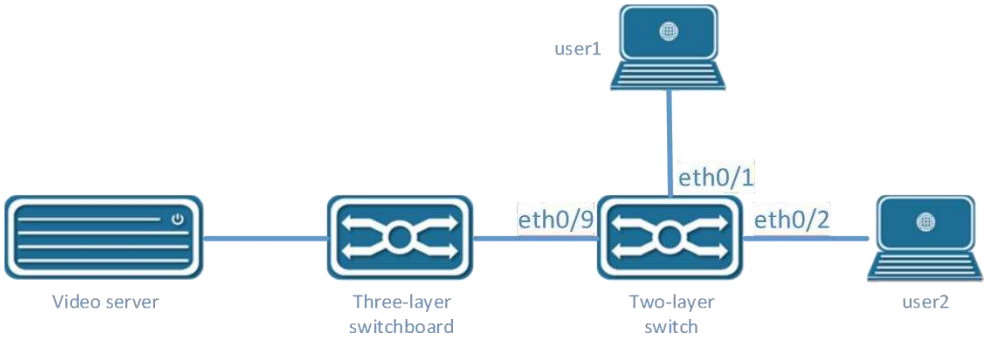
3.3.3 Примеры конфигурации IGMP

Пример конфигурации

Задача:

Видеосервер использует 225.0.0.1 в качестве источника многоадресной рассылки и применяет многоадресный поток данных для воспроизведения видео. Пользователи нажимают для воспроизведения видео по мере необходимости. Поток видеосообщений существует в сети только в клиентском канале "сервер по требованию", и дублирование или недопустимый поток не допускаются для максимального использования пропускной способности сети. Топология сети показана на рисунке 3-89, на котором L3 коммутатор используется в качестве устройства многоадресной маршрутизации для прямого подключения источника многоадресной рассылки, включения функции переадресации многоадресной маршрутизации и настройки протокола многоадресной маршрутизации (подробности см. в соответствующем руководстве по настройке L3 коммутатора). L2 коммутатор доступа - это устройство доступа пользователя. VLAN данных - это VLAN 1 по умолчанию, Uplink - eth0/9, Downlink - eth0/1 и eth0/2 соответственно.

Рисунок 3-89 Топология сети IGMP



Шаг 1: включите функцию IGMP Snooping на Коммутаторе

Выберите "IGMP Snooping" в подпункте "Switch" в меню и перейдите на экран настройки. Нажмите кнопку "Disable" напротив "IGMP Snooping", чтобы включить функцию отслеживания IGMP, как показано на рисунке 3-90.

Рисунок 3-90 Интерфейс настройки включения IGMP



Шаг 2: Включите функцию отбрасывания многоадресных рассылок с неизвестными адресами на коммутаторе B (необязательно).

Выберите "IGMP Snooping" в подпункте "Switch" меню, войдите в интерфейс конфигурации и нажмите кнопку "Disable" напротив "Discard Unknown Multicast", чтобы включить функцию фильтрацию неизвестной многоадресной рассылки, как показано на рисунке 3-91.

Рисунок 3-91 Интерфейс настройки Discard Unknown Multicast



Шаг 3: настройте IGMP маршрутизацию портов на коммутаторе B (необязательно).

Выберите "IGMP Snooping" в подпункте "Switch" в меню и войдите в интерфейс настройки. Нажмите кнопку "Add" в разделе "IGMP routing port", чтобы войти в интерфейс добавления порта маршрутизации, как показано на рисунке 3-92.:

Рисунок 3-92 Интерфейс настройки IGMP маршрутизации



Нажмите кнопку «Ок» чтобы вернуться в интерфейс, показанный на рисунке 3-93.

Рисунок 3-93 Интерфейс отображения IGMP маршрутизации портов



Шаг 4: настройте статические группы IGMP на коммутаторе (необязательно).

Выберите "IGMP Snooping" в подпункте "Switch" в меню и войдите в интерфейс настройки. Нажмите кнопку "Add" в разделе "IGMP routing port", чтобы войти в интерфейс добавления порта маршрутизации, как показано на рисунке 3-93.:

Рисунок 3-94 Интерфейс настройки статической группы IGMP



Нажмите кнопку "ок", чтобы вернуться к интерфейсу, как показано на рис. 3-95.

Рисунок 3-95 Интерфейс отображения статической группы IGMP



Шаг 5: нажмите кнопку "Save" на панели навигации и сохраните конфигурацию.

3.4 Spanning Tree

3.4.1 Обзор

Spanning Tree Protocol (STP, протокол остовного дерева) — канальный протокол. Основной задачей STP является устранение петель в топологии произвольной сети Ethernet, в которой есть один или более сетевых мостов, связанных избыточными соединениями. STP решает эту задачу, автоматически блокируя соединения, которые в данный момент для полной связности коммутаторов являются избыточными.

Протоколы SpanningTree, как и многие другие, постоянно обновляются по мере развития сети: от оригинального STP (SpanningTree Protocol) до RSTP (Rapid SpanningTree Protocol) и последнего MSTP (Multiple SpanningTree Protocol).

3.4.2 Настройка Spanning Tree

Для протокола STP есть глобальные настройки, настройки MST, Instance, интерфейса и др. Состояние и интерфейс конфигурации показаны на рисунках 3-96~101, а подробные параметры приведены в таблице 3-14~18:

Рисунок 3-96 Интерфейс просмотра работы STP

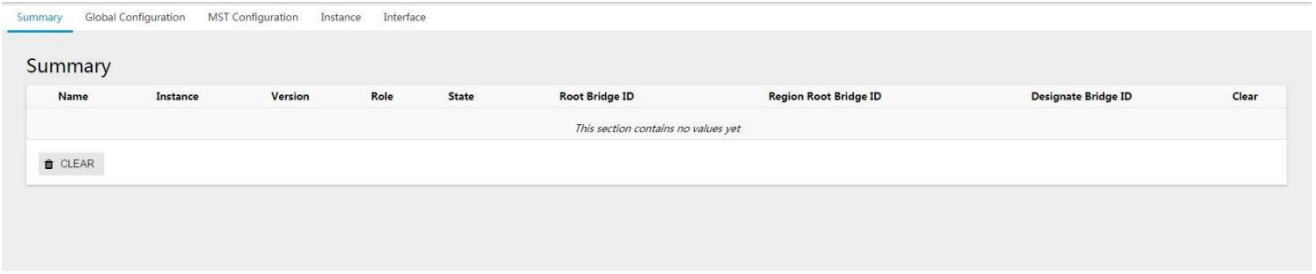


Таблица 3-14 Описание параметров STP

Параметр		Описание
General Situation	Name	Название интерфейса
	Instance	Instance ID
	Version	Версия STP
	Role	Роли портов в Spanning Tree Root: порт для передачи трафика корневому коммутатору Designated: некорневой порт моста между сегментами сети, принимающий трафик из соответствующего сегмента Alternate: альтернативный корневой порт Backup: Резервный порт Disable: STP отключен на порту.
	State	Состояние STP на порту: Forwarding: Пересылка пакетов Discarding: Отбрасывание пакетов Learning: Изучение Listening: «Прослушка» порта
	The Root Bridge ID	Идентификатор корневого узла
	Region Root Bridge ID	ID корневого узла региона
	Designate Bridge ID	ID узла
	Remove	Сбросить версию согласованного протокола STP

Рисунок 3-97 интерфейс глобальной конфигурации STP

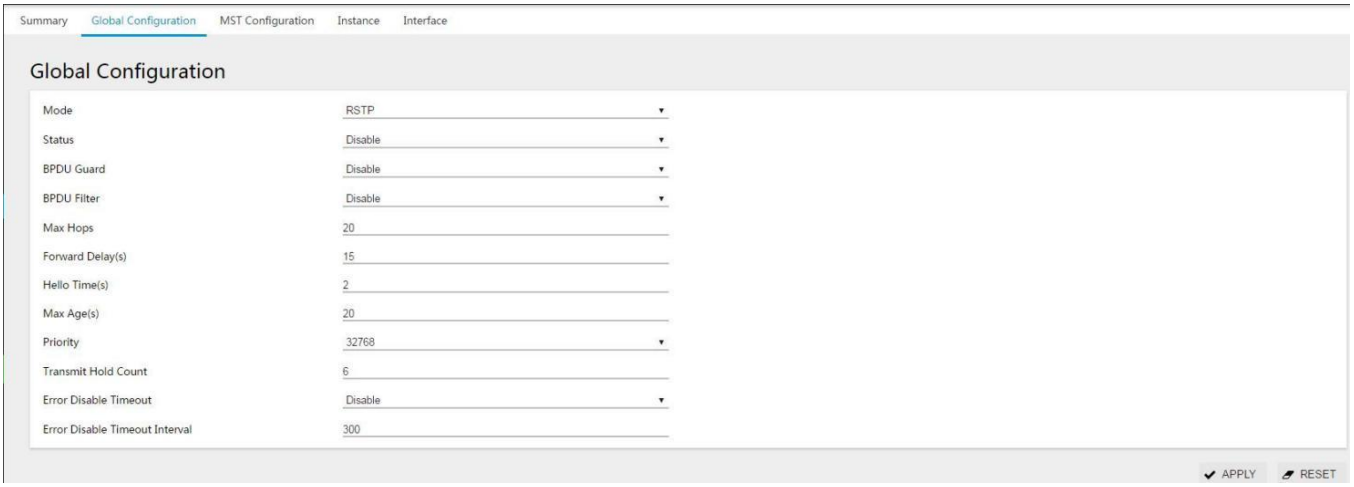


Таблица 3-15 описание параметров глобальной конфигурации

Параметры		Описание
Global configuration	Mode	Выбор режима работы STP, включает в себя STP, RSTP, MSTP STP: каждый порт устройства будет отправлять STP BPDU пакеты RSTP: каждый порт устройства будет отправлять RSTP BPDU пакеты Когда будет обнаружено, что он подключен к устройству, на котором запущен STP, порт автоматически перейдет в режим STP MSTP: в режиме MSTP каждый порт устройства будет отправлять сообщения BPDU по протоколу MSTP. Когда будет обнаружено, что устройство подключено к протоколу STP, порт автоматически перейдет в режим STP
	Status	Глобально включает и отключает STP на устройстве
	BPDU Guard	Включает глобальную защиту BPDU Включение функции защиты BPDU может предотвратить искусственную подделку сообщений вредоносными атакующими устройствами, что позволит избежать сбоев в работе сети
	BPDU Filter	Вкл/Откл фильтрацию BPDU
	Max Hops	Устанавливает максимальное количество хопов домена MST, которое определяет размер домена MST Этот параметр будет действовать в домене только в том случае, если он настроен в корневом узле домена, а не в корневом узле за пределами домена
	Forward Delay	Устанавливает время задержки для смены режима работы
	Hello Time	Установите период отправки hello-сообщения для обнаружения обрыва связи
	Max Age	Устанавливает максимальный срок хранения сообщений на устройстве
	Priority	Приоритет моста
	Transmit Hold Count	Максимальное количество сообщений BPDU, отправляемых мостом в секунду
	Error Disable Timeout	Сконфигурируйте функцию автоматического отключения порта в случае ошибки
	Error Disable Timeout Interval	Время разблокировки отключенного порта

Рисунок 3-98 Интерфейс конфигурации MST



Таблица 3-16 Параметры MST

Параметр		Описание
MST Configuration	Region name	Установка имени домена MST. По-умолчанию "Default"
	Revision	Установка уровня ревизии для региона MSTP

Рисунок 3-99 Интерфейс конфигурации Instance



Таблица 3-99 Описание параметров конфигурации

Параметр		Описание
The Instance	ID	Instance ID
	VLAN list	VLAN относящиеся к Instance
	Priority	Приоритет моста в текущем Instance
	Edit	Редактирование Instance
	Delete	Удаление Instance

Рисунок 3-100 Интерфейс создание MST Instance



Рисунок 3-101 Интерфейс отображения состояния интерфейса

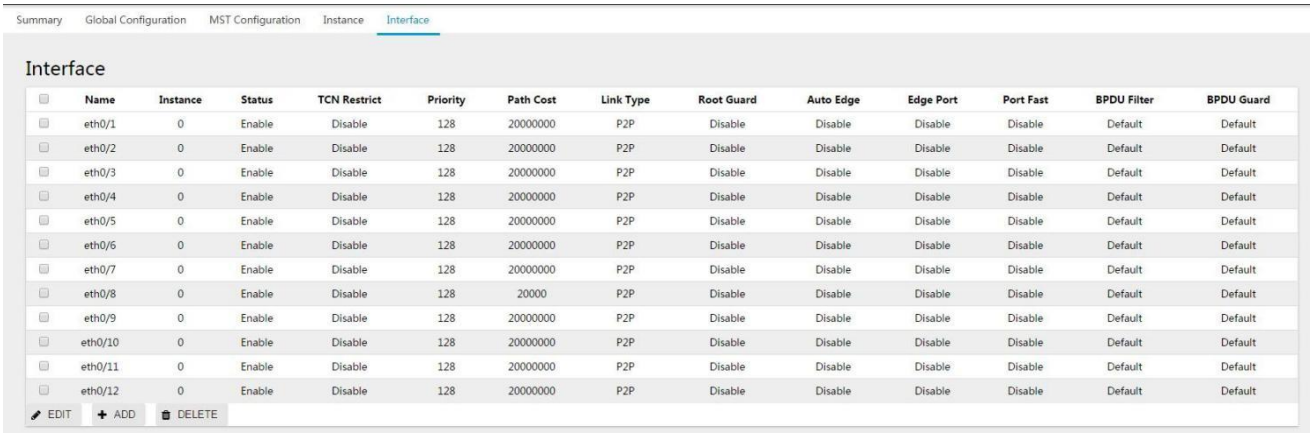
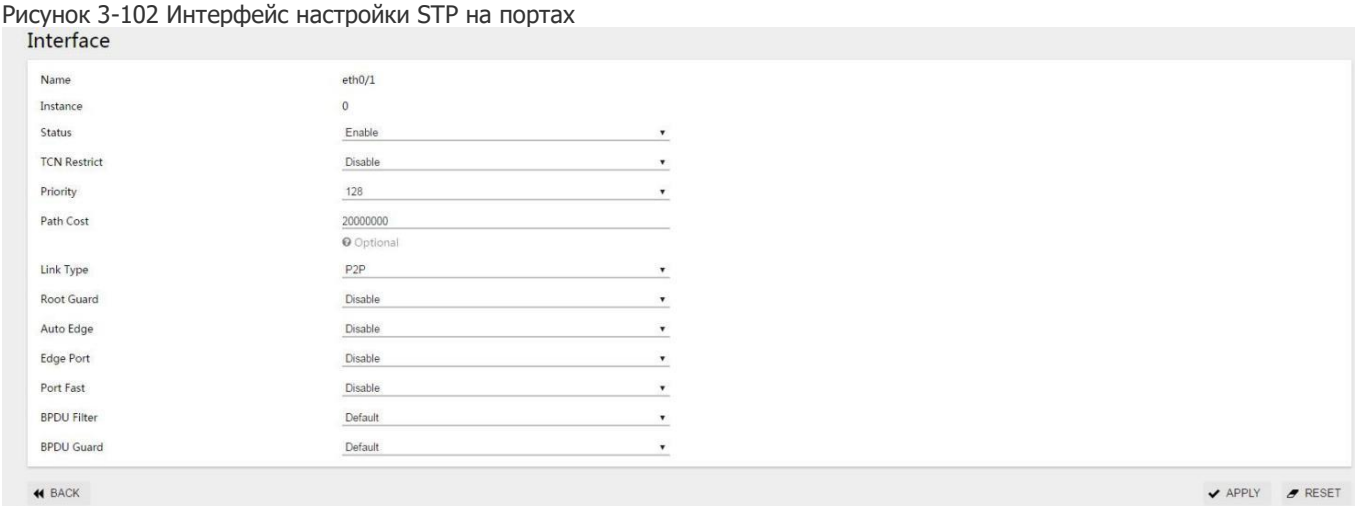


Таблица 3-18 Описание параметров STP на интерфейсах

Параметр		Описание
Interface	Name	Название интерфейса
	Instance	Interface ID
	Status	Состояние STP на порту
	TCN Restrict	Текущий статус параметра настройки уведомлений о состоянии топологии
	Priority	Текущий приоритет
	Path Cost	Стоимость маршрута до корневого узла
	Link type	Тип соединения
	Root Guard	Состояние защиты корневого узла
	Auto edge	Автоопределение граничных (edge) портов
	Edge port	Порт является граничным (edge)
	Fast port	Порт настроен как fast port
	BDPU filter	Текущие настройки фильтрации BPDU
	BDPU guard	Текущие настройки BPDU Guard

Рисунок 3-102 Интерфейс настройки STP на портах



3.4.3 Примеры настройки

3.4.3.1 Задача

Настроен протокол MSTP. Сообщения из разных сетей VLAN, показанных на рис. 3-103, пересылаются в соответствии с STP Instance. Для настройки необходимо чтобы:

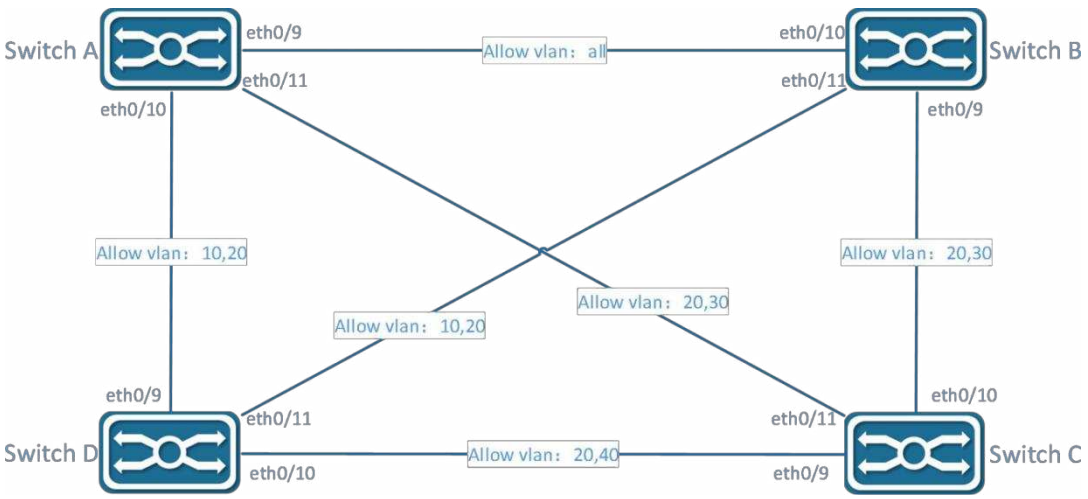
- Все устройства в сети принадлежат к одному и тому же домену MST;
- VLAN 20 пересылается по Instance 0, сообщение VLAN 10 пересылается по Instance 1, VLAN 30 пересылается по Instance 3, а VLAN 40 пересылается по Instance 4.

Конфигурация параметров каждого устройства приведена в таблице 3-18.:

Таблица 3-19 Параметры коммутаторов

Устройство	VLAN	Instance	Порт
Коммутатор A	10	1	Eth9, eth0/10
	20	0	Eth9, eth0/10, eth0/11
	30	3	Eth9, eth0/11
	40	4	eth9
Коммутатор B	10	1	Eth0/10, eth0/11
	20	0	Eth9, eth0/10, eth0/11
	30	3	Eth9, eth0/10
	40	4	eth10
Коммутатор C	10	1	
	20	0	Eth9, eth0/10, eth0/11
	30	3	Eth10, eth0/11
	40	4	eth9
Коммутатор D	10	1	Eth9, eth0/11
	20	0	Eth9, eth0/10, eth0/11
	30	3	
	40	4	eth10

Рисунок 3-103 Топология сети MSTP



instructions

- Примечание " Allow vlan " на схеме указывает, каким пакетам vlan разрешено проходить по этой линии.

3.4.3.2 Настройка по примеру конфигурации коммутатора A

Шаг 1: Выберите [switch] [VLAN] в меню, в интерфейсе конфигурации портов, настройте порты 9, 10, 11 в режим trunk, Native Vlan установите по умолчанию (значение 1).

Рисунок 3-104 Интерфейс настройки VLAN



Шаг 2: В интерфейсе VLAN, нажмите "add" и создайте VLAN 10,20,30,40, как показано на рис. 3-105.

Рисунок 3-105 интерфейс создания VLAN



Нажмите кнопку "apply" чтобы вернуться к интерфейсу, показанному на рис. 3-106. На этом этапе VLAN по умолчанию будет добавлен ко всем портам

Рисунок 3-106 Интерфейс просмотра настроек VLAN



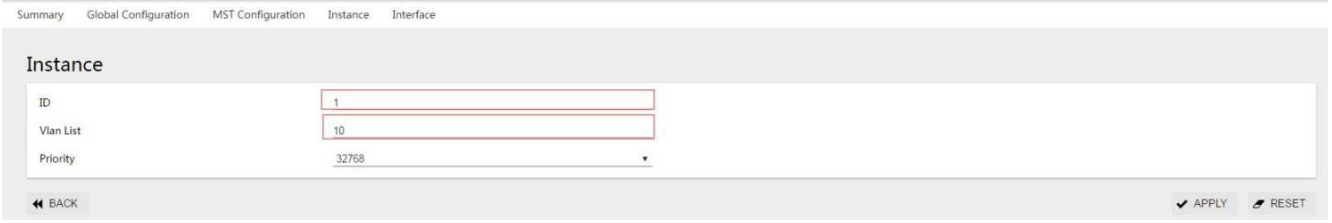
Выберите VLAN 10 нажмите кнопку "edit" и удалите Eth0/11. Нажмите "apply" для применения настроек. Конфигурация VLAN должна выглядеть как показано на рис. 3-107:

Рисунок 3-107 Интерфейс просмотра настроек VLAN



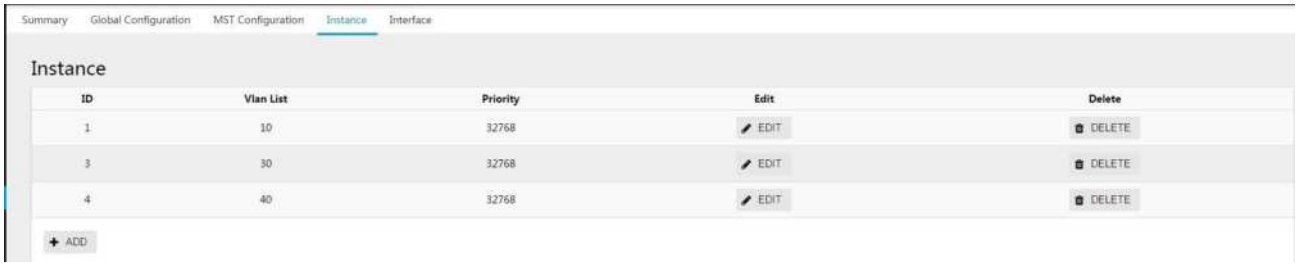
Шаг 3: Выберите [exchange] [spanning tree] в меню, откройте вкладку [instance], и нажмите кнопку [add], значение ID - "1", значение VLAN List - "10", priority – параметры по умолчанию (32768), и нажмите "apply" для сохранения конфигурации.

Рисунок 3-108 Интерфейс конфигурации spanning tree instance



Таким же образом создайте Instance 3 и 4 с соответствующими списками VLAN 30 и 40 и создайте Instance согласно рисунку 3-109.

Рисунок 3-109 Интерфейс просмотра spanning tree instance

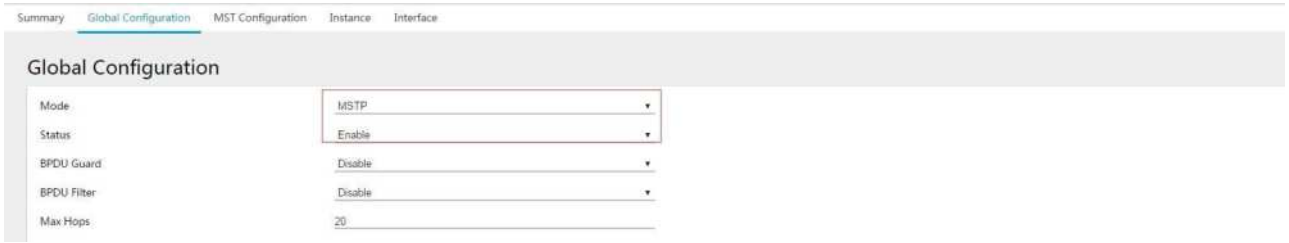


instructions

Несвязанная VLAN по умолчанию относится к Instance 0.

Шаг 4: в текущем интерфейсе перейдите на вкладку "global configuration", выберите режим "MSTP", нажмите "Enable", выберите "default" для других параметров и нажмите кнопку "Apply", чтобы завершить настройку.

Рисунок 3-110 Интерфейс глобальной конфигурации Spanning tree



Шаг 5: нажмите кнопку "save" на панели навигации и сохраните конфигурацию.

Остальные коммутаторы настраиваются так же, как и коммутатор A, согласно параметрам, указанным в **таблице 3-19**.

3.5 MAC Management

3.5.1 Обзор

Коммутатор Ethernet запрашивает MAC-адреса, анализируя MAC-адрес назначения, указанный в сообщении, и отправляет сообщение на соответствующий порт. В таблицу MAC-адресов записывается MAC-адрес, информация об интерфейсе и идентификаторе VLAN. Коммутатор Ethernet пересылает сообщение с помощью одноадресной рассылки или широковещательной рассылки в соответствии с результатами поиска в таблице MAC-адресов.

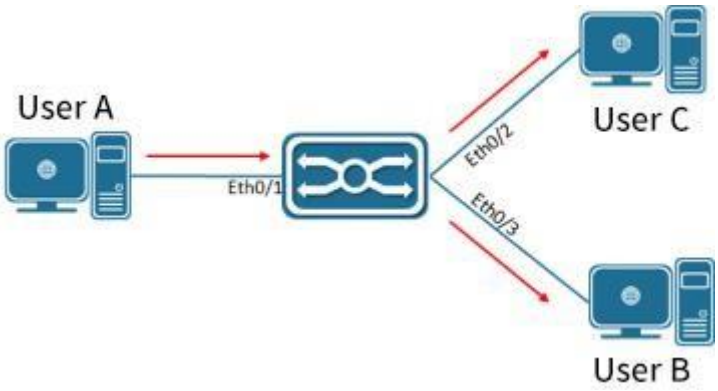
Одноадресная рассылка: коммутатор Ethernet находит запись, соответствующую MAC-адресу назначения и идентификатору VLAN, в таблице MAC-адресов, и сообщение отсылается из порта, соответствующего записи.

Неизвестная широковещательная передача: коммутатор Ethernet не находит запись, соответствующую целевому MAC-адресу, в таблице адресов, и пакет отправляется на все порты, кроме порта откуда пришло сообщение в соответствии VLAN, к которой он принадлежит.

MAC-адрес коммутатора Ethernet может быть получен динамически или сконфигурирован статически. Как правило, его можно получить динамически. Ниже описывается принцип работы динамического распознавания MAC-адресов путем анализа процесса взаимодействия между пользователем A и пользователем C.

Как показано на рисунке 3-120, пользователь A отправляет пакет на порт eth0/1 коммутатора, и коммутатор Ethernet запоминает MAC-адрес пользователя A в таблице MAC-адресов. Поскольку в таблице адресов нет исходного MAC-адреса пользователя C, коммутатор Ethernet транслирует сообщение на все порты, принадлежащие VLAN 1, за исключением eth0/1, подключенного к пользователю A. В это время пользователь B может получать пакеты, отправленные пользователем A которые к нему не адресованы, однако отбросит их из-за несовпадения MAC-адреса назначения.

Рисунок 3-120 Широковещательная рассылка 1



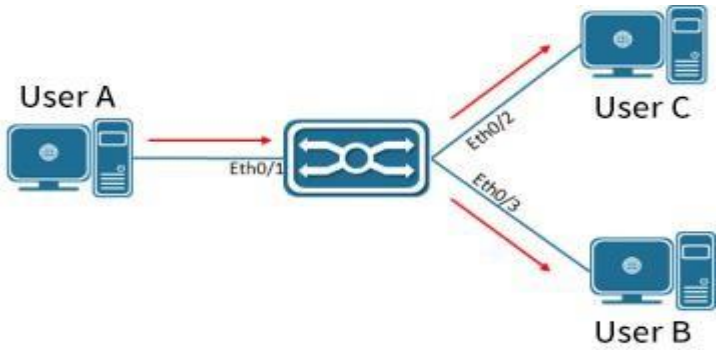
Текущая информация таблицы динамических MAC-адресов приведена в таблице 3-20:

Таблица 3-20 Таблица MAC-адресов 1

The user	VLAN	MAC address	Port
User A	1	000 e. C6C1 C8AB	Eth0/1

Как показано на рисунке 3-121, после получения пользователем B сообщения, ответное сообщение отправляется пользователю A через порт eth0/2. В это время MAC-адрес пользователя A уже существует в таблице MAC-адресов коммутатора Ethernet. Сообщение передается на порт eth0/1 в режиме одноадресной рассылки, и коммутатор Ethernet узнает MAC-адрес пользователя C. Разница в том, что пользователь B не может получить сообщение, отправленное пользователем C пользователю A.

Рисунок 3-121 Широковещательная рассылка 2



Текущая информация таблицы динамических MAC-адресов приведена в таблице 3-21:

Таблица 3-21 Таблица MAC-адресов 2

The user	VLAN	MAC Address	Port
User A	1	000 e. C6C1 C8AB	Eth0/1
User C	1	000 e. C6C1 C8AD	Eth0/2

После процесса взаимодействия между пользователем A и пользователем C коммутатор знает MAC-адреса пользователя A и пользователя C, и пересылка между пользователем A и пользователем C осуществляется в одноадресном режиме, после чего пользователь B больше не будет получать от пользователей A и C.

3.5.2 Настройка MAC-адресации

Записи таблицы MAC-адресов делятся на: статические записи таблицы MAC-адресов, динамические записи таблицы MAC-адресов и отфильтрованные записи таблицы MAC-адресов.
Запись в таблице статических MAC-адресов: запись в таблице, настроенная пользователем вручную, не устаревает.
Записи в таблице динамических MAC-адресов: включая те, которые были настроены пользователем, и те, которые были получены устройством из исходного MAC-адреса. Записи в таблице устаревают.
Фильтрация записей MAC-адресов: используется для удаления пакетов с определенными MAC-адресами (например, по соображениям безопасности пользователю может быть запрещено получать пакеты), настраивается пользователем вручную, и записи не устаревают.
Выберите [Switch] [MAC management] на панели навигации и войдите в интерфейс управления MAC, как показано на рисунке ниже. Все параметры управления MAC приведены в таблице 3-22.



Таблица 3-22 Параметры MAC Address Management

Параметр		Описание
Aging Time	Name	Время устаревания MAC-адреса в секундах
	Value	<30,1000>, время обновления по умолчанию составляет 300 секунд, MAC-адрес был обновлен системой в течение 300-600 секунд с момента последнего обновления
	Apply	Нажмите чтобы применить настройки
Static Address	MAC Address	Введите необходимый статичный MAC-адрес в формате: 00-00-00-00-01
	VID	VLAN ID к которому должен принадлежать MAC-адрес
	Interface	Порт, к которому должен принадлежать MAC-адрес
	Delete	Удалить статическую запись
Filter Address	MAC Address	Введите MAC-адрес для фильтрации в формате: 00-00-00-00-01
	VID	VLAN ID к которому должен принадлежать MAC-адрес
	Delete	Удалить фильтр по MAC-адресу

3.5.3 Пример настройки MAC-адресации

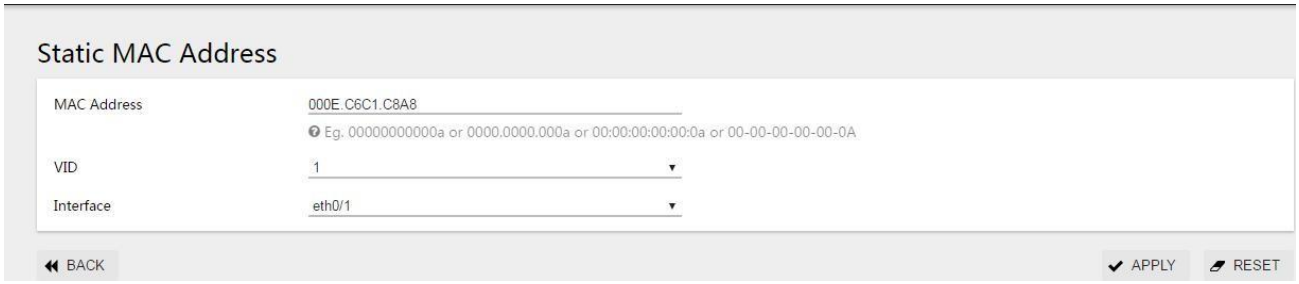
Пример:

Задача: Все пакеты с MAC-адресом назначения 000E.C6C1.C8AB и VLAN 1 пересылаются с порта eth0/1, а пакеты с MAC-адресом 000E.C6C1.C8CC и VLAN 10 фильтруются.

Шаг 1: Создайте статический MAC-адрес, MAC: 000E.C6C1.C8AB, VLAN 1, порт eth0/1.

Нажмите [Exchange] -> [MAC Management] в меню чтобы войти в интерфейс настройки MAC-адресации. В Static MAC address адрес нажмите кнопку [Add] и введите MAC-адрес, VID и интерфейс, как показано на рисунке 3-122.

Рисунок 3-122 Настройки статического MAC-адреса



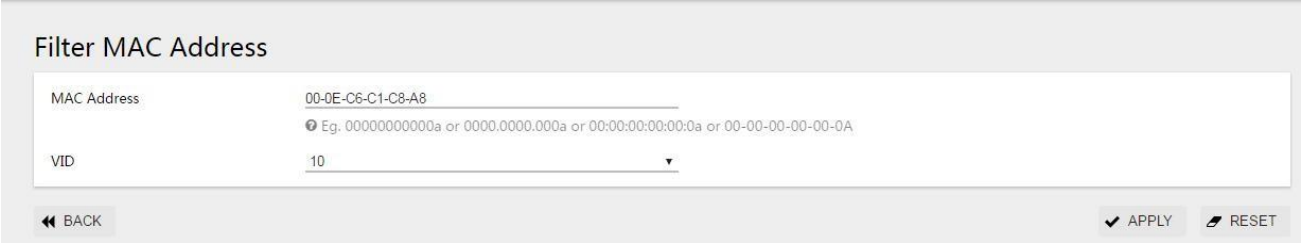
Нажмите кнопку [Apply] для применения настроек и возврата к интерфейсу показанному на рис. 3-123.

Рисунок 3-123 Интерфейс просмотра статической MAC-адресации



Шаг 2: Создайте MAC-адрес для фильтрации, MAC: 000E.C6C1.C8CC, VLAN10
в меню выберите [Exchange] -> [MAC management], войдите в интерфейс настройки MAC-адреса, в пункте Filter MAC Address нажмите кнопку [Add], как показано на рисунке 3-124, настройте MAC-адрес, VID.

Рисунок 3-124 Интерфейс настройки фильтрации MAC-адресов



Нажмите кнопку [Apply] для применения настройки и перехода в интерфейс показанный на рис. 3-125.

Рисунок 3-125 Интерфейс просмотра фильтрации MAC-адресов



Шаг 3: Нажмите кнопку «Save» в панели навигации для сохранения и применения настроек.

3.6 QinQ

3.6.1 Обзор

QinQ - это сокращение от 802.1Q в стандарте 802.1Q. Это протокол туннелирования второго уровня, основанный на технологии IEEE 802.1Q. Он инкапсулирует пакет частной сети пользователя с внешним тегом VLAN, так что он может передавать два тега VLAN через оператора. Магистральная сеть (также известная как сеть общего пользования) предоставляет пользователям относительно простую технологию туннелирования VPN уровня 2, а также позволяет операторам использовать одну VLAN для предоставления услуг сетям пользователей, содержащим несколько VLAN.

3.6.1.1 Преимущества QinQ

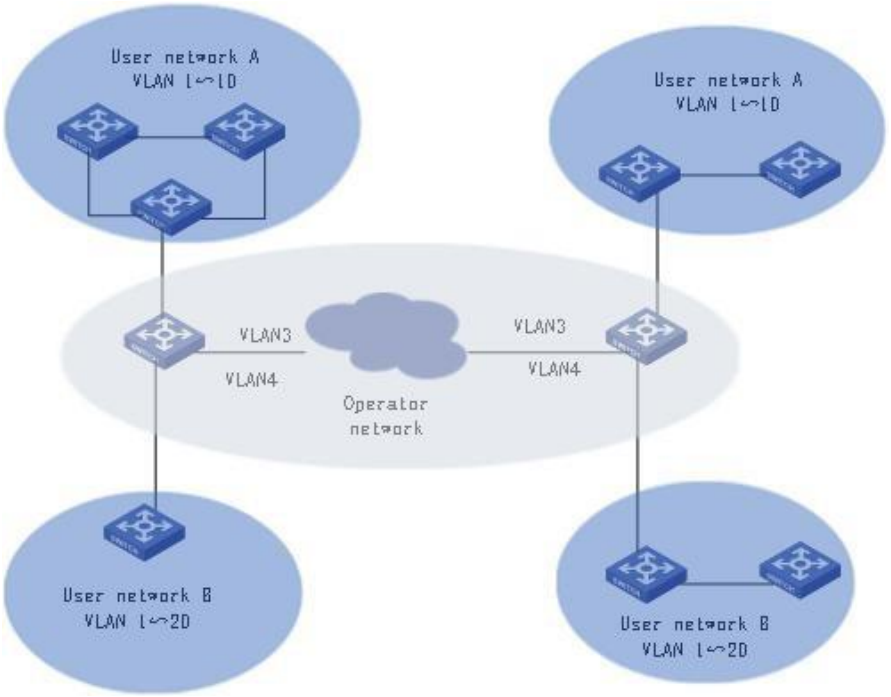
В поле метки VLAN, определенном IEEE 802.1Q, для представления идентификатора VLAN используется только 12 бит, и он может представлять до 4094 VLAN. Однако в практических приложениях, особенно в больших сетях, для изоляции сетей требуется большое количество VLAN, и 4094 VLAN может не хватать. QinQ позволяет предоставить максимум 4094×4094 VLAN, тем самым удовлетворяя потребность в количестве VLAN в больших сетях. Он обладает следующими преимуществами:

- Решение проблемы растущей нехватки идентификаторов VLAN в сети общего пользования
- Пользователи могут настроить свой собственный идентификатор VLAN в частной сети, который не будет вызывать конфликтов с идентификатором VLAN в общедоступной сети.
- Предоставляет простое и гибкое VPN-решение уровня 2 для сетей небольших городов и корпоративных сетей.
- Когда оператор обновляет сеть, пользовательской сети не нужно изменять первоначальную конфигурацию, так что пользовательская сеть обладает высокой степенью независимости.

3.6.1.2 Принципы работы QinQ

В процессе передачи по сети общего пользования устройство пересылает сообщение только в соответствии с тегом outer VLAN и запоминает запись исходного MAC-адреса сообщения в таблице MAC-адресов сети VLAN, где находится внешний тег VLAN, и тег VLAN частной сети пользователя, по которому оно будет передано как часть данных в сообщении.

Рисунок 3-126 Схема сети с применением QinQ



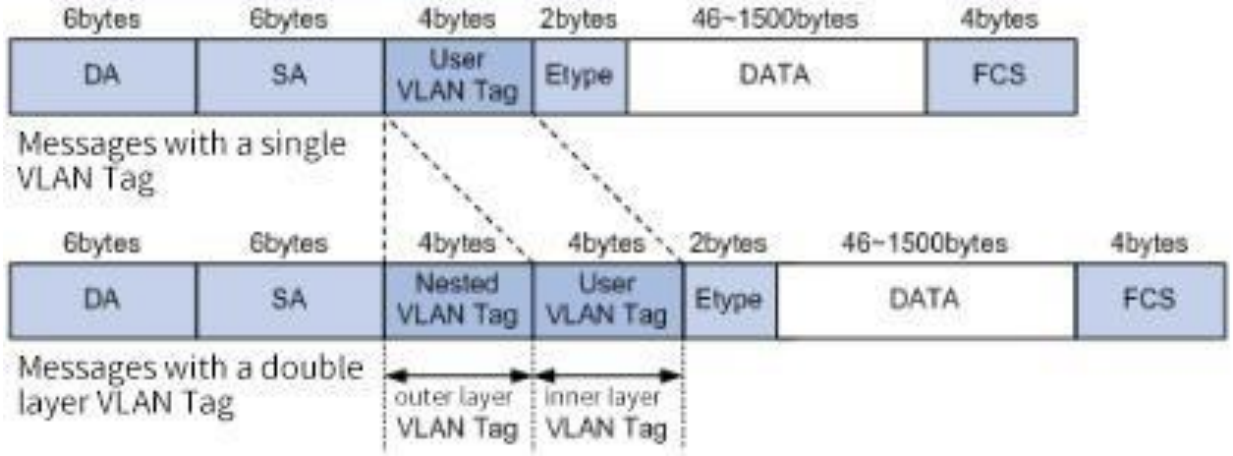
Как показано на рисунке 3-126, VLAN частной сети для сетей пользователей A и B - это VLAN 1~10 и VLAN 1~20 соответственно. VLAN, назначенная оператором связи сетям пользователей A и B, - это VLAN 3 и VLAN 4 соответственно. Когда пакеты с тегами VLAN из пользовательских сетей A и B попадают в сеть оператора, внешняя часть пакетов будет инкапсулирована тегами VLAN из VLAN 3 и VLAN 4 соответственно. Таким образом, пакеты из разных пользовательских сетей полностью разделяются при передаче в сети оператора. Даже если соответствующие диапазоны VLAN этих пользовательских сетей перекрываются, конфликтов при передаче в сети оператора не возникнет.

3.6.1.3 Структура пакета QinQ

На рисунке 3-127 показано, что QinQ пакеты содержат двойной тэг VLAN когда они передаются по сети оператора:

- Внутренний тэг VLAN: Метка VLAN для частной сети пользователя;
- Внешний тег VLAN: тег VLAN общедоступной сети, назначаемый оператором.

Рисунок 3-127 Структура пакета QinQ



3.6.1.4 Режимы работы QinQ

QinQ может быть реализован следующими двумя способами:

1. Базовый QinQ

Базовый QinQ реализован на основе port method. Когда на порту настроена базовая функция QinQ, устройство помечает пакет тегом VLAN порта по умолчанию, независимо от того, имеет ли пакет, полученный от порта, тег VLAN:

- Если полученный пакет является пакетом с тегом VLAN, он становится пакетом с двойным тегом;
- Если получен пакет без тега VLAN, он становится пакетом с тегом VLAN порта по умолчанию.

2. Гибкий QinQ

Гибкий QinQ реализован на основе сочетания портов и VLAN. Он расширяет функции QinQ и является более гибкой реализацией QinQ. Гибкий QinQ В дополнение к реализации всех основных функций QinQ, для пакетов, полученных с одного и того же порта, могут выполняться различные операции в соответствии с различными VLAN, включая:

- Добавление разных внешних тегов VLAN к пакетам с разными внутренними идентификаторами VLAN
- Установка приоритета 802.1p для внешней VLAN в соответствии с приоритетом 802.1p для внутренней VLAN.

Благодаря использованию гибкой технологии QinQ, способной изолировать сети операторов и пользователей, она может предоставлять широкие возможности обслуживания и более гибкие сетевые возможности.

3.6.2 Настройка QinQ

Read QinQ Overview

Выберите [Exchange]>[QinQ] в меню навигации для перехода в интерфейс показаный на рис. 3-128. Настройки QinQ показаны на вкладке [Configuration]. Описание параметров интерфейса приведено в табл. 3-23.

Рисунок 3-128 Интерфейс просмотра настроек QinQ



Таблица 3-23 Параметры настройки QinQ

Параметр	Описание
Name	Имя правила QinQ
Class	Класс QinQ Stacking: Режим двойного тэгирования Mapping: Режим замены тэгов
Rules	Список правил
Apply	Применить правило QinQ
Edit	Редактировать правило
Delete	Удалить правило

Настройка QinQ

Шаг 1: Создайте правило VLAN VPN

В интерфейсе настройки QinQ, нажмите [Add] для создания правила VLAN VPN. Интерфейс настройки показан на рис. 3-129. Описание параметров правил VPN указано в табл. 3-23.

Рисунок 3-129 Создание правил VPN

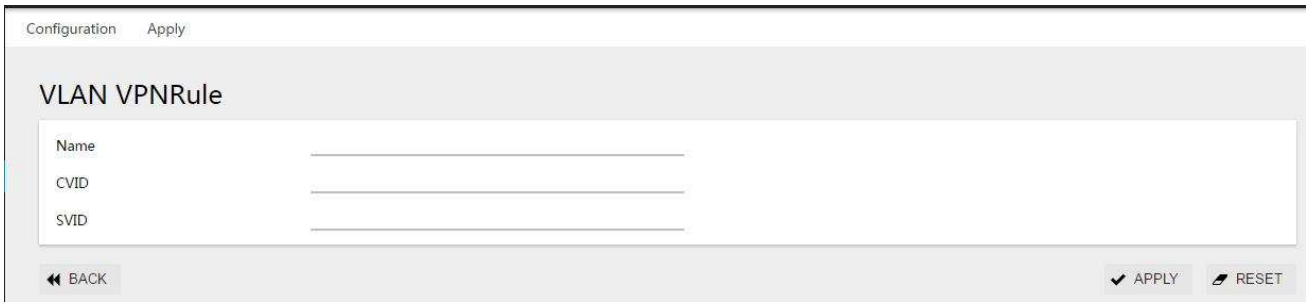


Таблица 3-23 Описание параметров интерфейса QinQ

Параметры	Описание
Name	Название правила QinQ
CVID	VLAN ID клиентской сети
SVID	VLAN ID внешней сети

После заполнения полей "Name", "CVID", и "SVID", нажмите [Apply] чтобы перейти в интерфейс показанный на рис. 3-130.

Рисунок 3-130 Список настроенных правил QinQ



Шаг 2: Настройте тип QinQ на порту

В текущем интерфейсе перейдите на вкладку [Apply] показанную на рис. 3-131. Настройте тип QinQ и нажмите кнопку [Apply] для завершения настройки.

Рисунок 3-131 Настройка типа QinQ на портах

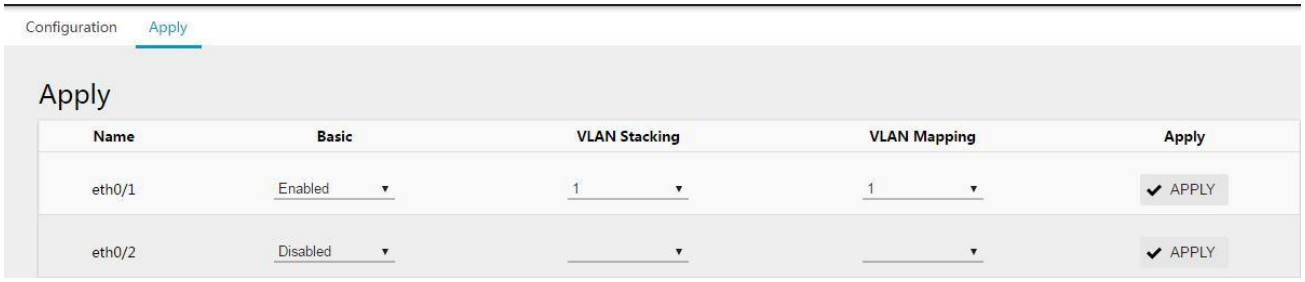
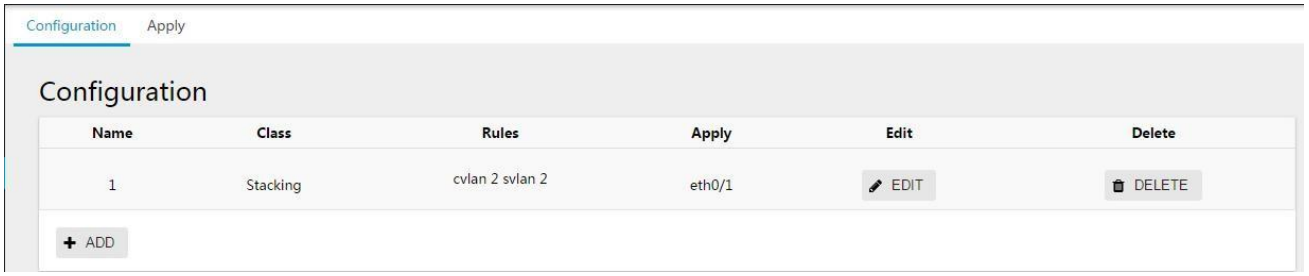


Таблица 3-24 Описание параметров

Параметры	Описание
Name	Название интерфейса
Basic	Включение базового QinQ на интерфейсе
VLAN Stacking	Правило для двойного тегирование в QinQ
VLAN Mapping	Правило для замены тегов VLAN в QinQ

После настройки нажмите на панель вкладок [profile] в верхнем левом углу, нажмите кнопку [profile], чтобы увидеть успешное создание правил QinQ. Смотрите рисунок 3-132. После завершения настройки перейдите на вкладку [Summary] в верхнем левом углу и нажмите кнопку [Summary], чтобы просмотреть успешно созданные правила QinQ. Как показано на рисунке 3-132.

Рисунок 3-132 Настройка типа QinQ на портах



3.6.3 Пример настройки QinQ

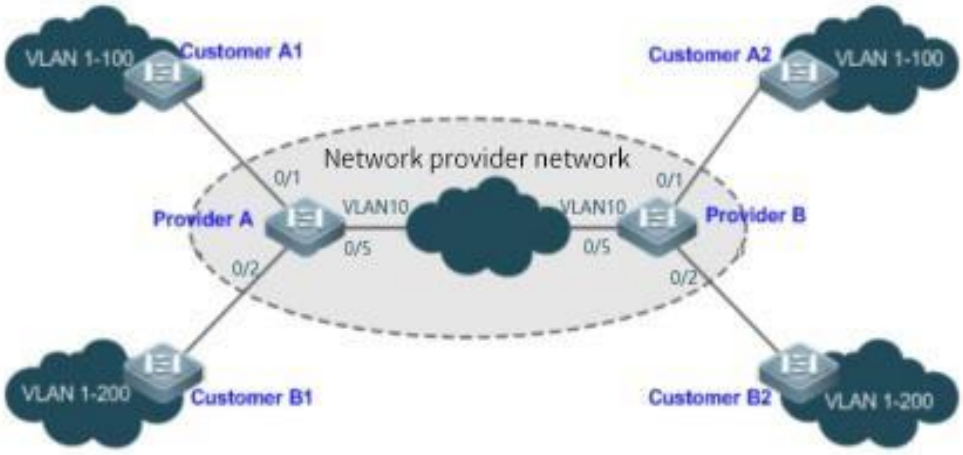
Пример настройки

Задача 1: Построить канал L2 VPN

Провайдер предоставляет L2 VPN канал для предприятий A и B:

- Сети A и B принадлежат к разным сетям VLAN и обмениваются данными через свою собственную сеть VLAN.
- VLAN предприятий A и B проходит в общедоступной сети, и пользовательские VLAN могут использоваться повторно без конфликтов.
- Туннель инкапсулирует уровень собственной VLAN-метки VLAN для пакетов пользовательских данных. В общедоступной сети пакеты пользовательских данных передаются в собственной VLAN, что не влияет на использование VLAN в различных корпоративных пользовательских сетях и реализует простую L2 VPN.

Рисунок 3-133 Топология сети QinQ 1



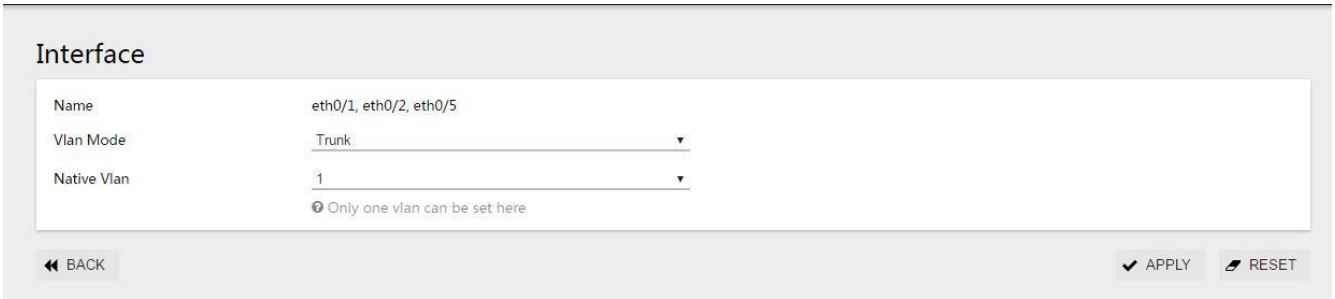
- Клиент A1 и A2, Клиент B1 и B2 являются оконечными устройствами сети, на которых расположены Корпоративный пользователь A и B. Провайдер A и провайдер B являются поставщиками услуг, а предприятия A и B предоставляют оконечные устройства, подключенные к сети общего пользования.
- Диапазон VLAN офисной сети, используемый предприятием A, составляет VLAN 1-100.
- Диапазон VLAN офисной сети, используемый предприятием B, составляет VLAN 1-200.

Сети Провайдера A и B симметричны, и имею одинаковую конфигурацию:

Шаг 1: Настройка портов eth0/1, eth0/2 и eth0/5 в режим Trunk port

В меню выберите [switch]> [VLAN]> [Interface], чтобы войти в интерфейс настройки интерфейса, выберите порты eth0/1, eth0/2, eth0/5 и нажмите кнопку [Edit], чтобы войти в режим настройки, как показано на рисунке 3-133. Выберите "Trunk" для режима VLAN, и значение Native Vlan по умолчанию будет равно "1".

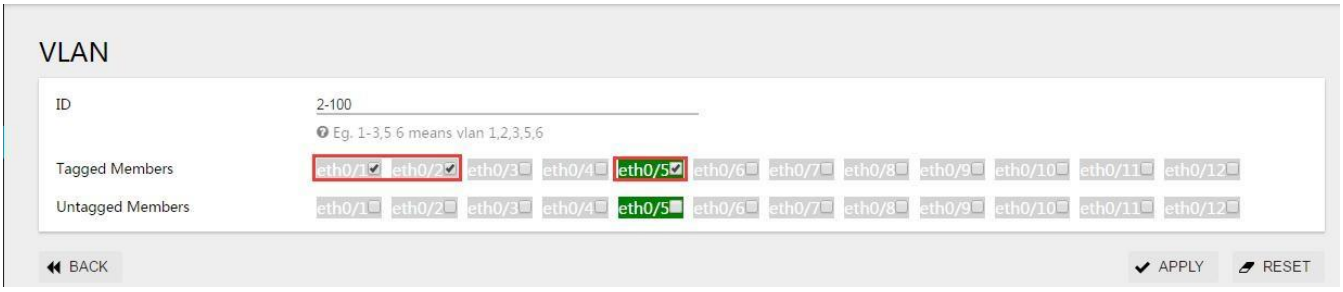
Рисунок 3-133 Настройка режима VLAN



Шаг 2: Создайте VLAN 2-200 и настройка на портах eth0/1, eth0/2 и eth0/5.

Выберите [Switch]> [VLAN] в меню, нажмите кнопку [Add], чтобы войти в интерфейс настройки VLAN, введите "2-100" в текстовом поле ID и выберите для портов eth0/1, eth0/2, eth0/5 «Tagged members», нажмите кнопку [Apply], чтобы завершите настройку.

Рисунок 3-134 Создание VLAN



Шаг 3: Создание VLAN 2-200, и настройка на портах eth0/2 and eth0/5.

Выберите [Switch]> [VLAN] в меню, чтобы войти в интерфейс настройки VLAN, введите "101-200" в текстовом поле ID, выберите для портов eth0/2, eth0/5 «Tagged members». Нажмите кнопку [Apply] для завершения настройки.

Рисунок 3-135 Создание VLAN



Шаг 4: Настройте порты eth0/1, eth0/2 и eth0/5 в режим Trunk pork.

Выберите [Switch]> [VLAN]> [Interface] в меню, чтобы перейти к настройке интерфейса, выберите порты eth0/1, eth0/2 и нажмите кнопку [Edit], чтобы перейти в режим настройки, как показано на рисунке 3-136. Выберите "Trunk" для режима VLAN и "10" для Native VLAN.

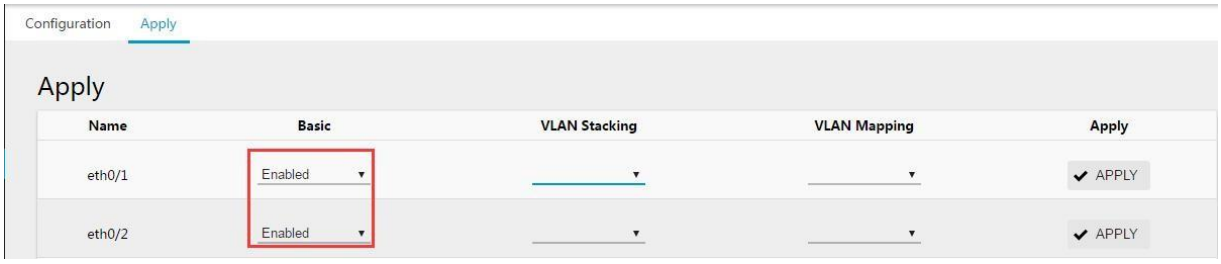
Рисунок 3-136 Настройка режима VLAN



Шаг 5: Настройка портов eth0/1, eth0/2 and eth0/5 в режим Trunk port.

Выберите [Exchange]> [QinQ] в меню для перехода в интерфейс настройки QinQ. Нажмите вкладку [Apply] в левом верхнем углу, установите"basic" на портах eth0/1 and eth/2 в состояние Enabled, как показано на рисунке 3-137, нажмите кнопку [Apply] для завершения конфигурации.

Рисунок 3-137 Настройка режима QinQ



Шаг 6: Нажмите кнопку [Save] на панели навигации для сохранения и применения настроек.

Задача 2: Гибкий QINQ, основанный на C-Tag, L2 VPN и управление услугой

Базовый QinQ может инкапсулировать пакеты пользовательских данных только с помощью встроенного внешнего тега VLAN, то есть инкапсуляция внешнего тега зависит от встроенной VLAN туннельного порта. Гибкий QinQ обеспечивает гибкую инкапсуляцию внешних тегов (т.е. C-тегов) поставщиков услуг (ISP) в соответствии с тегами (т.е. C-тегами) пользовательских сообщений.

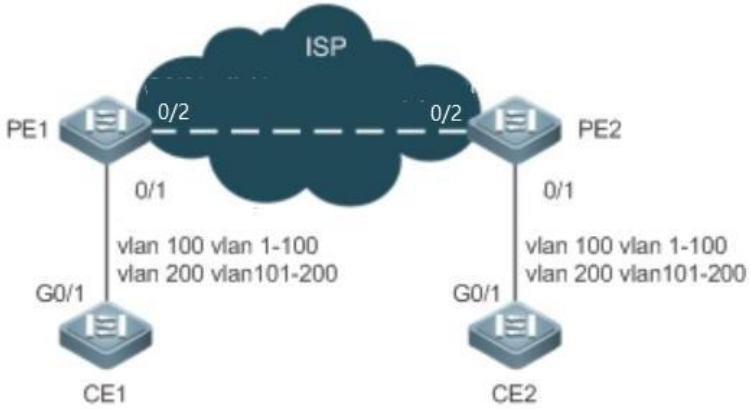
S-Tag, чтобы более гибко внедрить прозрачную передачу данных через VPN и стратегию обеспечения качества бизнес-процессов.

- Широкополосный доступ в Интернет и услуги IPTV являются важными частями услуг, предоставляемых городской сетью. Сеть поставщика услуг городской сети разделяет VLAN для разных потоков обслуживания, чтобы дифференцировать управление, и предоставляет услуги по настройке политик QOS для этих VLAN. QinQ на основе C-Tag может использоваться на пограничных устройствах поставщика услуг для инкапсуляции потока услуг пользователя с соответствующей VLAN, а стратегия QOS сети поставщика услуг может использоваться для гарантированной передачи при прозрачной передаче.
- Между филиалами предприятия реализовано единое планирование VLAN. Важные и общие службы находятся в разных диапазонах VLAN. Корпоративная сеть может использовать гибкий QinQ на основе C-Tag для прозрачной передачи внутренних услуг компании и использования сети поставщика услуг. Стратегия QOS отдает приоритет гарантированной передаче данных важного бизнеса.

Как показано на рисунке ниже, пользовательское оборудование в городской сети объединяется через коммутатор, а услуги широкополосного доступа в Интернет и IPTV различаются путем назначения разных VLAN, и они могут использовать разные способа обслуживания QOS.

- В сети общего пользования разные потоки услуг широкополосного доступа в Интернет и IPTV передаются в разные VLAN для реализации прозрачной передачи пользовательских услуг.
- Сеть интернет-провайдера устанавливает политику QOS для VLAN, и соответствующая VLAN может быть инкапсулирована для пользовательских сервисов на пограничных устройствах поставщика услуг, так что услуга IPTV передается преимущественно в сети интернет-провайдера.

Рисунок 3-138 Топология сети QinQ 2



Пояснение:

- CE1 и CE2 — это граничные устройства, подключенные к сети пользователя, а PE1 и PE2 — это граничные устройства сети обслуживания провайдера.
- На устройствах CE1 и CE2 VLAN 1–100 — это поток службы широкополосного доступа пользователя в Интернет, а VLAN 101–200 — это поток службы IPTV пользователя.
- Устройства PE1 и PE2 инкапсулируют разные S-теги для VLAN разных сервисов, чтобы различать разные сервисные данные. VLAN 1–100 инкапсулирует VLAN100, а VLAN101–200 инкапсулирует VLAN200.

Конфигурации PE1 и PE2 абсолютно одинаковы.:

Шаг 1. Создайте VLAN 2-200.

Выберите в меню [Switch]>[VLAN], нажмите кнопку [Add], чтобы войти в интерфейс конфигурации VLAN, введите «2-200» в текстовое поле идентификатора и нажмите кнопку [Apply], чтобы завершить настройку.

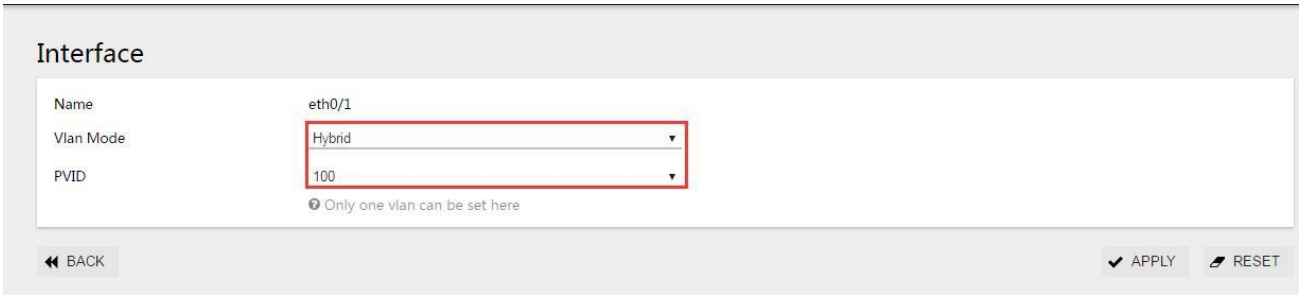
Рисунок 3-139 Создание VLAN



Шаг 2. Настройте режим порта eth0/1 как Hybrid и PVID как «100».

в меню выберите [Switch]>[VLAN]>[Interface], чтобы войти в интерфейс настройки интерфейса, выберите порт eth0/1 и нажмите кнопку [Edit], чтобы войти в режим настройки, как показано на рисунке 3-140. Выберите «Hybrid» для режима VLAN и «100» для PVID.

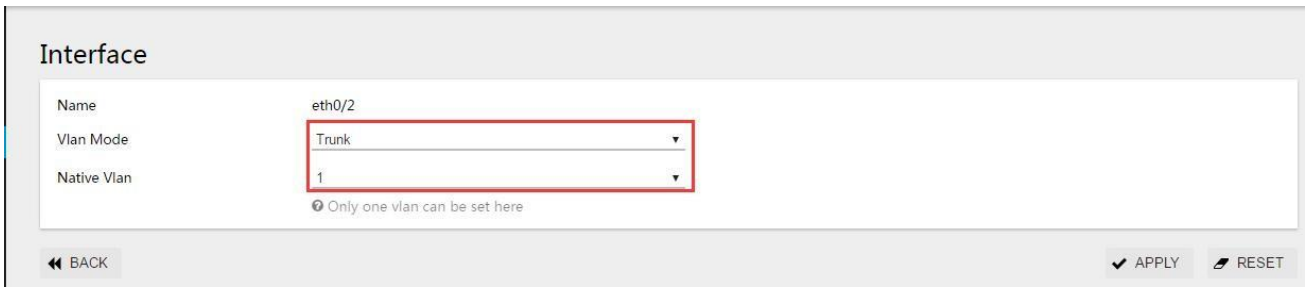
Рисунок 3-140. Настройка режима порта VLAN как Hybrid.



Шаг 3. Настройте режим порта eth0/2 как trunk, а Native Vlan — как «1».

В меню выберите [Switch]> [VLAN]> [Interface], чтобы войти в интерфейс настройки интерфейса, выберите порт eth0/2 и нажмите кнопку [Edit], чтобы войти в режим настройки, как показано на рисунке 3-141. Выберите «Trunk» для режима VLAN, а для Native Vlan по умолчанию установлено значение «1».

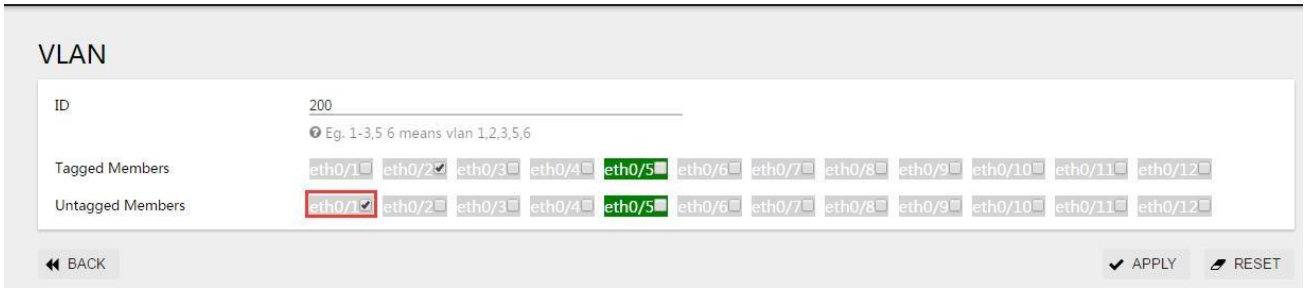
Рисунок 3-141. Настройка режима порта VLAN как Trunk.



Шаг 4. Настройте тегированный порт-участник и нетегированный порт-участник VLAN200.

Выберите в меню [Switch]>[VLAN], нажмите кнопку [Add], чтобы войти в интерфейс конфигурации VLAN, введите «200» в текстовое поле ID, выберите eth0/2 как tagged и выберите eth0/1 как untagged. Нажмите кнопку [Apply], чтобы завершить настройку.

Рисунок 3-142 Настройка тэгированных и нетэгированных портов



Шаг 5: Создание правил VLAN VPN

В меню выберите [Exchange]> [QinQ], нажмите кнопку [Add], чтобы войти в интерфейс создания правил VPN, войдите в интерфейс создания правил VLAN VPN, настройте имя «isp», CVID «1-100», SVID «100», нажмите кнопку «Apply», чтобы завершить настройку.

Рисунок 3-143 Создание правил VLAN VPN



Шаг 5. Настройте тип порта QinQ

В текущем интерфейсе нажмите вкладку «Apply» в верхнем левом углу, чтобы войти в интерфейс настройки

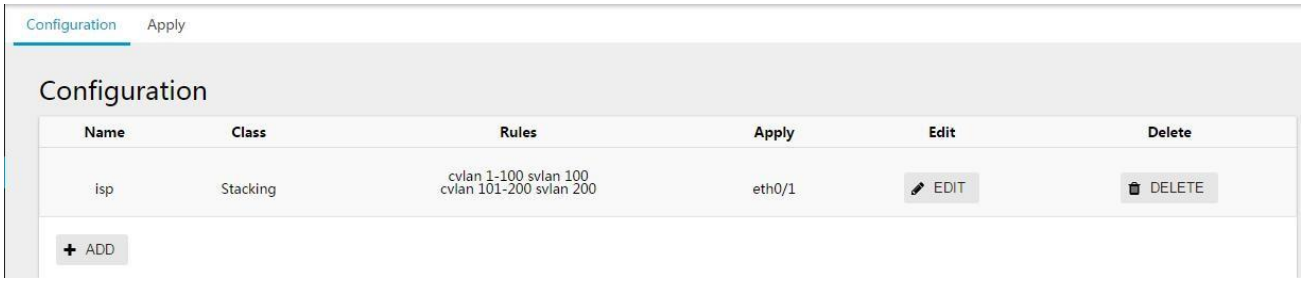
приложения порта, как показано на рисунке 3-144. Настройте «isp» в раскрывающемся списке «VLAN Stacking» для типа QinQ. соответствующего порта, нажмите кнопку «Apply», чтобы завершить настройку.

Рисунок 3-144 Настройтка типа порта QinQ



Настроенный обзорный интерфейс QinQ показан на Рисунок 3-145.

Рисунок 3-145 Обзорный интерфейс QinQ



Шаг 6: Нажмите кнопку [Save] на панели навигации, чтобы сохранить конфигурацию.

3.7 LLDP

3.7.1 Обзор

3.7.1.1 Предназначение LLDP

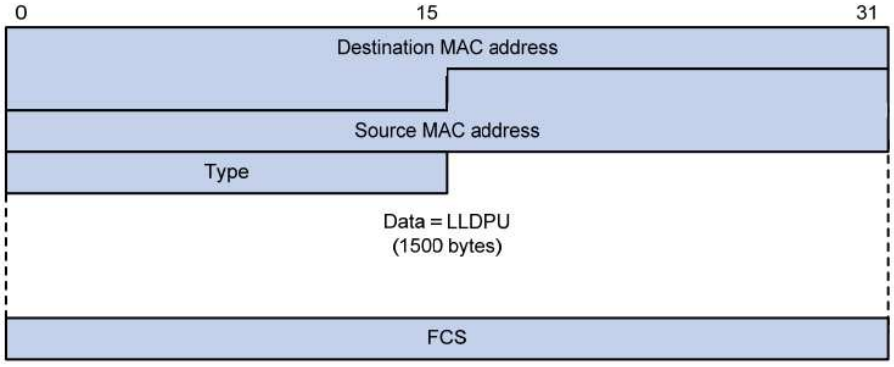
В настоящее время типы сетевых устройств становятся все более разнообразными, а их конфигурации - сложными. Для того чтобы устройства разных производителей могли находить в сети информацию о своей системе и конфигурации и обмениваться ею, требуется стандартная платформа обмена информацией.
В этом контексте разработан протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Он предоставляет стандартный метод обнаружения на канальном уровне. Он может организовать основные возможности, адреса управления, идентификаторы устройств и идентификаторы интерфейсов локальных устройств в различные TLV (Type/Length/Value) и инкапсулировать их в блок данных протокола Link Layer Discovery Protocol Data Unit (LLDPDU). Модуль передачи данных LLDPDU сообщает информацию соседу, подключенному напрямую. После получения информации сосед сохраняет ее по стандарту Management Information Base (MIB), чтобы система управления сетью могла запрашивать и оценивать статус связи по каналу.

3.7.1.2 Основная концепция LLDP

1. LLDP пакеты

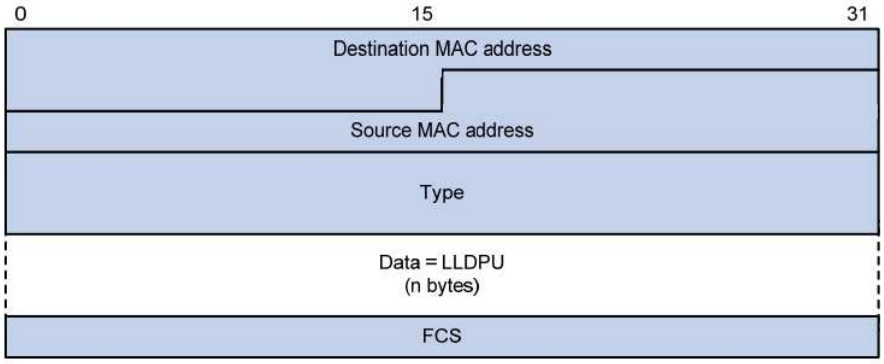
Пакеты LLDP, инкапсулированные с помощью LLDPDU, называются пакетами LLDP. Форматами инкапсуляции являются Ethernet II и SNAP (Subnetwork Access Protocol).

Рисунок 3-146 Пакеты LLDP, инкапсулированные в формате Ethernet II



(1) Пакеты LLDP, инкапсулированные в формате Ethernet II
Как показано на рисунке 3-146, пакет LLDP инкапсулируется в формате Ethernet II. Поля в пакете имеют следующие значения:
• MAC-адрес получателя: указывает MAC-адрес получателя, который является фиксированным MAC-адресом многоадресной рассылки 0x0180-C200-000E.
• MAC-адрес источника: указывает MAC-адрес источника, который является MAC-адресом порта.
• Type: указывает тип пакета, которым является 0x88CC.
• Data: указывает содержимое данных, которым является LLDPDU.
• FCS: последовательность проверки кадров, используемая для проверки пакетов.
(2) Пакеты LLDP, инкапсулированные в формате SNAP

Рисунок 3-147 Инкапсуляция пакетов LLDP в формате SNAP



Как показано на рисунке 3-147, пакет LLDP инкапсулируется в формате SNAP. Поля в пакете имеют следующее значение:

- MAC-адрес назначения: указывает MAC-адрес назначения, который представляет собой фиксированный MAC-адрес многоадресной рассылки 0x0180-C200-000E.
- MAC-адрес источника: указывает MAC-адрес источника, который является MAC-адресом порта или MAC-

адресом моста устройства. (Если адрес порта доступен, используется MAC-адрес порта; в противном случае используется MAC-адрес моста устройства.)

- Тип: указывает тип пакета: 0xAAA-0300-0000-88cc.
- Данные: указывает содержимое данных, которым является LLDPDU.
- FCS: последовательность проверки кадров, используемая для проверки пакетов.

2. LLDPDU

LLDPDU — это блок данных, который инкапсулирует часть данных пакета LLDP. Перед составлением LLDPDU устройство инкапсулирует локальную информацию в формат TLV, а затем объединяет несколько TLVS в LLDPDU, который инкапсулируется в часть данных пакета LLDP. для передачи.

Рисунок 3-148 Формат инкапсуляции LLDPDU



Как показано на рисунке 3-148, четыре TLVS, темно-синий TLV идентификатора шасси, TLV идентификатора порта, TLV времени жизни и TLV конца LLDPDU, должны передаваться каждым LLDPDU, а остальные TLVS являются необязательными. Каждый LLDPDU может содержать до 28 TLVS.

3. TLV

TLVS — это блоки, составляющие LLDPDU, и каждый TLV представляет сообщение. TLVS, который может инкапсулировать LLDP, включает в себя базовый TLVS, TLV, 802.1, 802.3, и TLV LLDP-MED (Media Endpoint Discovery).

Базовый TLVS — это набор TLVS для управления сетевыми устройствами. TLVS, определенный организацией 802.1, TLVS, определенный организацией 802.3, и TLVS, определенный LLDP-MED, — это TLVS, определенный организациями по стандартизации или другими организациями для улучшения управления сетевыми устройствами. Вы можете выбрать, отправлять ли TLV в LLDPDU в зависимости от фактических потребностей.

(1) Базовый TLV

Среди базовых TLVS есть несколько TLVS, которые необходимы для реализации функциональности LLDP, то есть они должны быть опубликованы в LLDPDU, как показано в Таблице 3-25.

Таблица 3-25 Описание TLVS

Название TLV	Описание	Обязательная передача в сообщении LLDPDU
Chassis ID	MAC-адрес интерфейса отправляющего устройства	Да
Port ID	Идентифицирует порт отправителя LLDPDU. Если LLDPDU содержит TLV LLDP-Med, его содержимым является MAC-адрес порта. Если MAC-адреса порта нет, используется MAC-адрес моста. В противном случае его содержимое — Имя порта.	Да
Time To Live	Время жизни Время, в течение которого информация об устройстве доступна на соседнем устройстве.	Да
End of LLDPDU	Конец идентификатора LLDPDU, который является последним TLV LLDPDU.	Да
Port Description	Описание порта	Нет
System Name	Имя устройства	Нет
System Description	Описание системы устройства	Нет
System Capabilities	Основные функции системы и включенные функциональные элементы	Нет
Management Address	IP-адрес, номер интерфейса и OID управления устройством.	Нет

(2) IEEE 802.1 определяющий TLV

IEEE 802.1 определяет TLV, как показано в Таблице 3-26.

Таблица 3-26 TLVS, определенный IEEE 802.1

Имя TLV	Описание
Port VLAN ID	PVID (Port VLAN ID) порта. Каждый LLDPDU содержит более одного TLV этого типа.
Port And Protocol VLAN ID	Порт и идентификатор протокола VLAN (PPVID) порта. Один LLDPDU может нести несколько портов, не связанных друг с другом, дублирующие TLVS этого типа.
VLAN Name	Имя VLAN, к которой принадлежит порт. Один LLDPDU может содержать несколько взаимоисключающих TLVS этого типа.
Protocol Identity	Идентификация протокола, поддерживаемая портом. LLDPDU может содержать несколько взаимоисключающих TLVS этого типа.
DCBX	Data Center Bridging Exchange Protocol

(3) TLVS определяемые IEEE 802.3

IEEE 802.3 определяет TLV, как показано в Таблице 3-27.

Таблица 3-27 TLVS, определяемые IEEE 802.3

Имя TLV	Описание
MAC/PHY Configuration/Status	Состояние скорости и дуплекса, поддерживаемое портом, поддерживается ли автоматическое согласование скорости порта, включено ли автоматическое согласование, а также текущая скорость и состояние дуплекса.
Power Via MDI	Возможности электропитания портов, включая типы Power over Ethernet (PoE) (PSE (Power Sourcing Equipment) или PD (Powered Device)), режим удаленного электропитания порта PoE, поддерживается ли питание PSE, включен ли источник питания PSE и управление режимом питания
Link Aggregation	Поддерживает ли порт агрегацию портов и включена ли агрегация портов
Maximum Frame Size	Максимальный размер передаваемого блока (MTU), настроенный для порта, — это максимальный размер кадра, поддерживаемый портом.
Power Stateful Control	Контроль состояния питания порта включает тип питания, используемый PSE/PD, приоритет питания и подаваемую/принятую мощность.

Наши устройства в настоящее время не поддерживают TLV, связанные с PoE.



(3) LLDP-MED TLV

LLDP-MED TLV предоставляет множество расширенных приложений для VoIP (голос через IP), включая базовую настройку, настройку сетевой политики, информацию об адресах, управление каталогами и т. д. Он отвечает требованиям различных производителей голосовых устройств с точки зрения экономической эффективности, простоты развертывания. и простое управление. Он также решает проблему развертывания голосовых устройств в Ethernet и обеспечивает удобство для производителей, продавцов и пользователей голосовых устройств. Содержимое TLV LLDP-MED показано в Таблице 3-28.

Таблица 3-28 LLDP — MED TLV

TLV	Описание
LLDP-MED Capabilities	Тип LLDP-MED TLV, поддерживаемый сетевым устройством
Network Policy	Тип VLAN, идентификатор VLAN, L2 и L3, а также конкретное применение порта на сетевом устройстве или тип терминального устройства, соответствующий приоритет и т. д.
Extended Power-via-MDI	Расширенные возможности подачи питания для сетевых устройств или конечных устройств, которые расширяют мощность через MDI TLV.
Hardware Revision	Аппаратная версия устройства
Firmware Revision	Версия прошивки устройства
Software Revision	Версия программного обеспечения устройства
Serial Number	Серийный номер оконечного устройства
Manufacturer Name	Наименование производителя оконечного устройства
Model Name	Название модели оконечного устройства
Asset ID	Идентификатор актива устройства для управления каталогами и отслеживания активов
Location Identification	Информация идентификации местоположения для сетевых устройств, которая будет использоваться конечными устройствами в приложениях, основанных на определении местоположения.

Наши устройства не поддерживают TLV, связанные с VoIP.

(4) Адрес управления

note

Адрес управления — это адрес, используемый системой управления сетью для идентификации сетевых устройств и управления ими. Адрес управления может четко идентифицировать устройство, что облегчает составление топологии сети и управление сетью. Адрес управления инкапсулируется в TLV адреса управления пакетов LLDP и объявляется.

3.7.1.3 Механизм работы LLDP

1. Режимы работы LLDP

LLDP имеет 4 режима работы:

- TxRx: отправляет и получает пакеты LLDP.
- Tx: отправляет пакеты LLDP, но не получает пакеты LLDP.
- Rx: получает, но не отправляет пакеты LLDP.
- Disable: пакеты LLDP не отправляются и не принимаются.

Когда рабочий режим LLDP порта изменяется, порт инициализирует конечный автомат протокола. Чтобы избежать постоянной инициализации порта из-за частых изменений в рабочем режиме порта, вы можете настроить время задержки инициализации порта. При изменении режима работы порта инициализация порта задерживается на определенный период времени.

2. Механизм отправки пакетов LLDP

Когда порт работает в режиме TxRx или Tx, устройство периодически отправляет пакеты LLDP соседним устройствам. Если локальная конфигурация устройства меняется, устройство немедленно отправляет пакеты LLDP, чтобы уведомить соседа об изменении локальной информации. Чтобы предотвратить большой количества пакетов LLDP от отправки из-за частых изменений локальной информации, вам необходимо задержать отправку каждого пакета LLDP на определенный период времени, прежде чем отправлять следующий.

При изменении режима работы устройства с Disable/Rx на TxRx/Tx или обнаружении нового соседнего устройства устройство автоматически включает механизм быстрой отправки. То есть интервал отправки LLDP-пакетов сокращается до одной секунды. И непрерывно отправляет указанное количество пакетов LLDP, а затем возвращается к обычному интервалу отправки.

3. Механизм приема пакетов LLDP

Когда порт работает в режиме TxRx или Rx, устройство проверяет достоверность пакета LLDP и TLV, который он несет. После проверки устройство сохраняет информацию о соседях на локальном ПК, а затем использует TTL (время жизни) в TLV времени жизни. Time to Live), чтобы установить время устаревания информации о соседях на локальном устройстве. Если значение равно нулю, информация о соседях немедленно устаревает.

3.7.2 Настройка LLDP

3.7.2.1 Пошаговая настройка LLDP

Шаги	Действие	Описание
1	Настройка глобальной функции LLDP	Включите глобальную функцию LLDP и установите глобальные параметры LLDP. Глобальная функция LLDP отключена по умолчанию.
2	Настройте параметры на порту LLDP	Настройте параметры, связанные с функцией LLDP порта, включая состояние управления LLDP, Chassis Subtype, Port ID Subtype, Management Address Subtype и TLV (необязательно).
3	Просмотр информации по портам	При необходимости просмотрите локальную информацию LLDP, информацию о соседях, статистику и информацию о состоянии для указанного порта.
4	Просмотр статистики	Просмотр глобальной локальной информации и статистики LLDP (необязательно).
5	Проверка информации о соседних устройствах	Просмотр глобальной информации о соседях LLDP, то есть информации LLDP, полученной от соседей, которые группируются вместе. Создайте TLV для отправки на текущее устройство (это необязательно).

3.7.2.2 Настройка глобальных функций LLDP

На панели навигации выберите «Switch» > «LLDP». Откроется страница глобальной конфигурации LLDP, как показано на рис. 3-149. В Таблице 3-29 описаны параметры.

Рисунок 3-149 Экран глобальной конфигурации LLDP

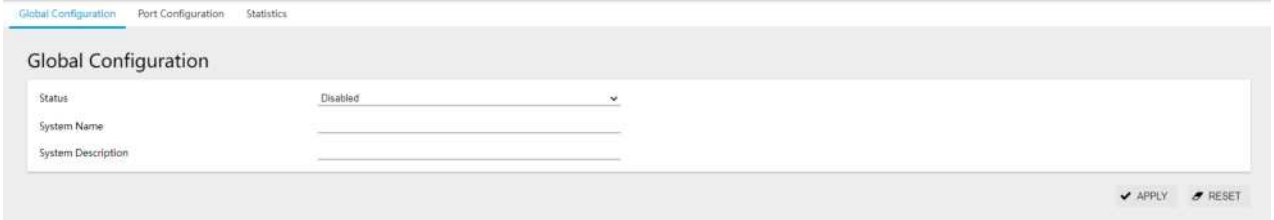


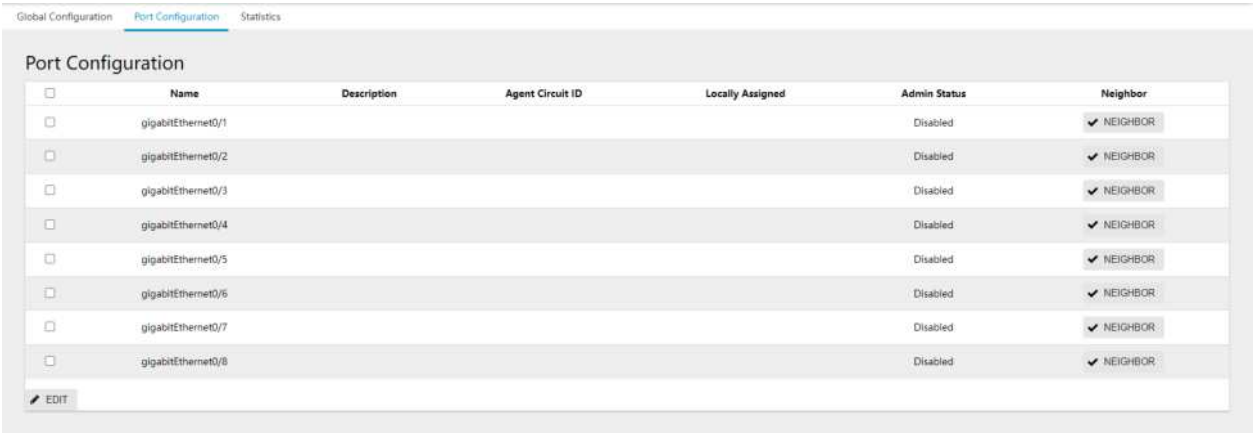
Таблица 3-29 Параметры глобальной конфигурации LLDP

Параметр	Описание
State	Disabled: Включает LLDP Enabled: Выключает LLDP
System name	Имя устройства, может быть пустым
System description	Описание системы, может быть пустым

3.7.2.3 Настройка параметров LLDP порта

Шаг 1. На текущем экране нажмите вкладку «Ports» в правом верхнем углу, чтобы открыть экран обзора конфигурации порта LLDP, как показано на рисунке 3-150.

Рисунок 3-150 Обзор конфигурации LLDP на портах



Шаг 2. Выберите порт для настройки и нажмите «Edit», чтобы перейти на страницу конфигурации порта, как показано на рисунке 3-151. В Таблице 3-30 перечислены параметры конфигурации порта.

Рисунок 3-151 Страница конфигурации порта LLDP

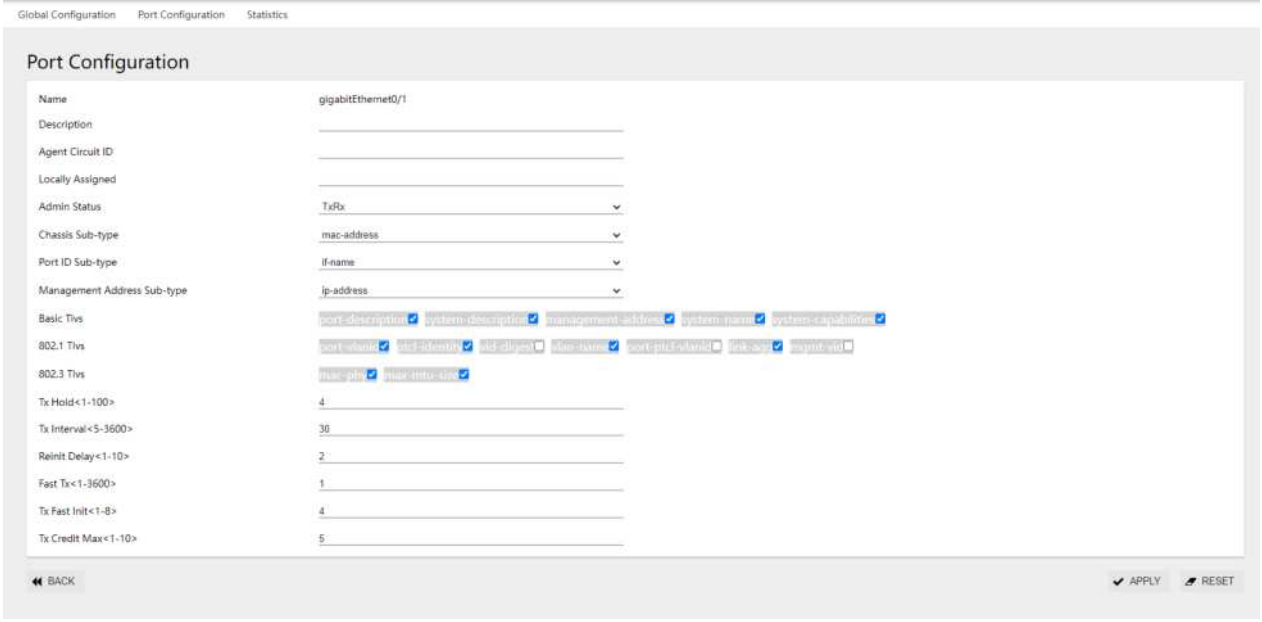


Таблица 3-30 Параметры конфигурации порта LLDP

Параметр	Описание
Description	Отображает имя порта LLDP, настроенного в данный момент.
Agent Circuit ID	Agent Circuit ID
Locally Assigned	Local configuration
Admin Status	Disabled: Не отправляет и не получает LLDPDU. TxOnly: только отправляет LLDPDU, но не получает LLDPDU RxOnly: LLDPDU получен, но не отправлен TxRx: И отправляет, и получает LLDPDU
Chassis Subtype	Mac-address: Mac-адрес интерфейса If-alias: псевдоним интерфейса If-name: имя интерфейса Ip-address: IP-адрес Territory-assigned: указывает локальную конфигурацию
Port ID Subtype	Mac-address: Mac-адрес интерфейса If-alias: псевдоним интерфейса If-name: имя интерфейса Ip-address: IP-адрес

	Agt-circuit-id: Circuit-Id Locally-assigned: указывает локальную конфигурацию
Management Address Subtype	Mac-address: Mac-адрес устройства Ip-address: IP-адрес устройства
Basic Tlvs	Port-description: Описание порта System-description: Системное описание Management-address: адрес управления The system - the name: Системное имя System-capabilities: Системные требования
802.1 Tlvs	The port - vlanid: vlanid порта PTCL - identity: protocol id Vid - digest: vid Vlan - name: Имя vlan Port-ptcl-vlanid: указывает vlanid протокола порта Link-agg MGMT-VID: VID управления агрегацией каналов
802.3 Tlvs	mac-phy: mac-phy Max-mtu-size: максимальный MTU
Tx hold	Приостановка передачи, значение по умолчанию txFastInit равно 4, которое используется для расчета TTL пакета;TTL=msgTxInterval * msgTxHold + 1
Tx interval	Интервал передачи, значение по умолчанию — 30 с; Администратор может изменить это значение на любое значение от 5 до 3600.
Reinit delay	Представляет величину задержки между изменением состояния adminStatus на «Disabled» и попыткой повторной инициализации. Значение по умолчанию для reinitDelay — 2 с.
Fast tx	Определяет временной интервал между интервалами таймера между передачами в рамках цикла быстрой передачи (т. е. txFast не равен нулю). Значение по умолчанию для msgFastTx — 1; Администраторы могут изменить это значение на любое значение от 1 до 3600.
Tx fast init	Эта переменная используется в качестве начального значения переменной txFast. Это значение определяет количество LLDPDU, передаваемых в течение цикла быстрой передачи.
Tx credit max	Настройте максимальное значение txCredit. Значение по умолчанию — 5. Администраторы могут изменить это значение на любое значение в диапазоне от 1 до 10.

3.7.2.4 Просмотре статистики

На текущем экране нажмите вкладку «Статистика» в правом верхнем углу, чтобы открыть экран статистики LLDP, как показано на рисунке 3-152. В Таблице 3-31 описаны параметры.

Рисунок 3-152 Страница статистики LLDP

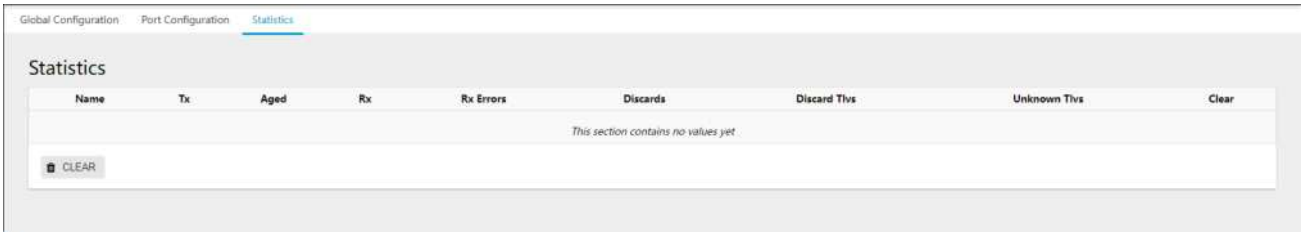
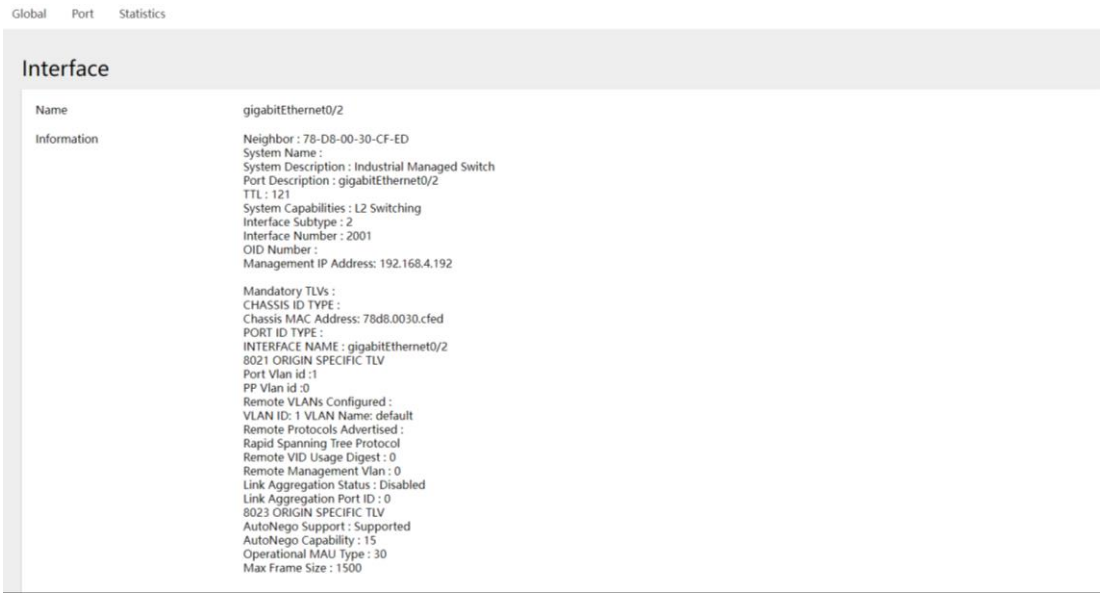


Таблица 3-31 Параметры конфигурации порта LLDP

Параметр	Описание
Name	Имя интерфейса
Tx	Число отправленных пакетов
Aged	Устаревшие пакеты
Rx	Количество принятых пакетов
Rx Errors	Количество пакетов принятых с ошибкой
Discards	Количество отброшенных пакетов
Ddiscard Tlvs	Количество отброшенных TLV сообщений
Unknown Tlvs	Количество принятых неизвестных TLV сообщений
Clear	Очистить счетчики

3.7.2.5 Просмотр информации о соседе

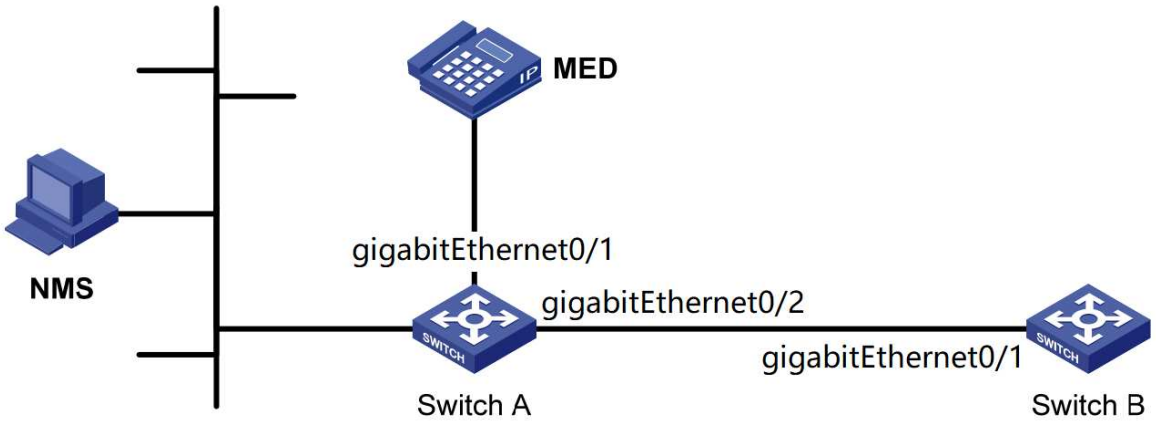
На вкладке «Ports» нажмите кнопку «Neighbor» соответствующего порта. Отобразится страница информации о соседях, как показано на рис. 3-153.
Рисунок 3-153 Информация о соседе LLDP



3.7.3 Примеры настройки LLDP

3.7.3.1 Требования к сети

Система управления сетью (NMS) подключена к коммутатору A через Ethernet.
A подключен к устройству MED через GigabitEthernet 0/0/1, а коммутатор B через GigabitEthernet 0/0/2.
• Настройте функцию LLDP на коммутаторах A и Switch B, чтобы NMS могла обмениваться данными между коммутатором A и MED, а также между коммутатором A и коммутатором B.
Рисунок 3-154 Схема сети



3.7.3.2 Процесс конфигурации

Настройка коммутатора A
Шаг 1. Настройте глобальную функцию LLDP. (В особых случаях вы можете вручную отключить порты, кроме Gi0/0/1 и Gi 0/0/2).
- Нажмите «Switch [LLDP]» на панели навигации, чтобы перейти на страницу глобальной конфигурации LLDP.
- Выберите «Enable» и нажмите «Apply», чтобы глобально включить LLDP, как показано на рисунке 3-155.

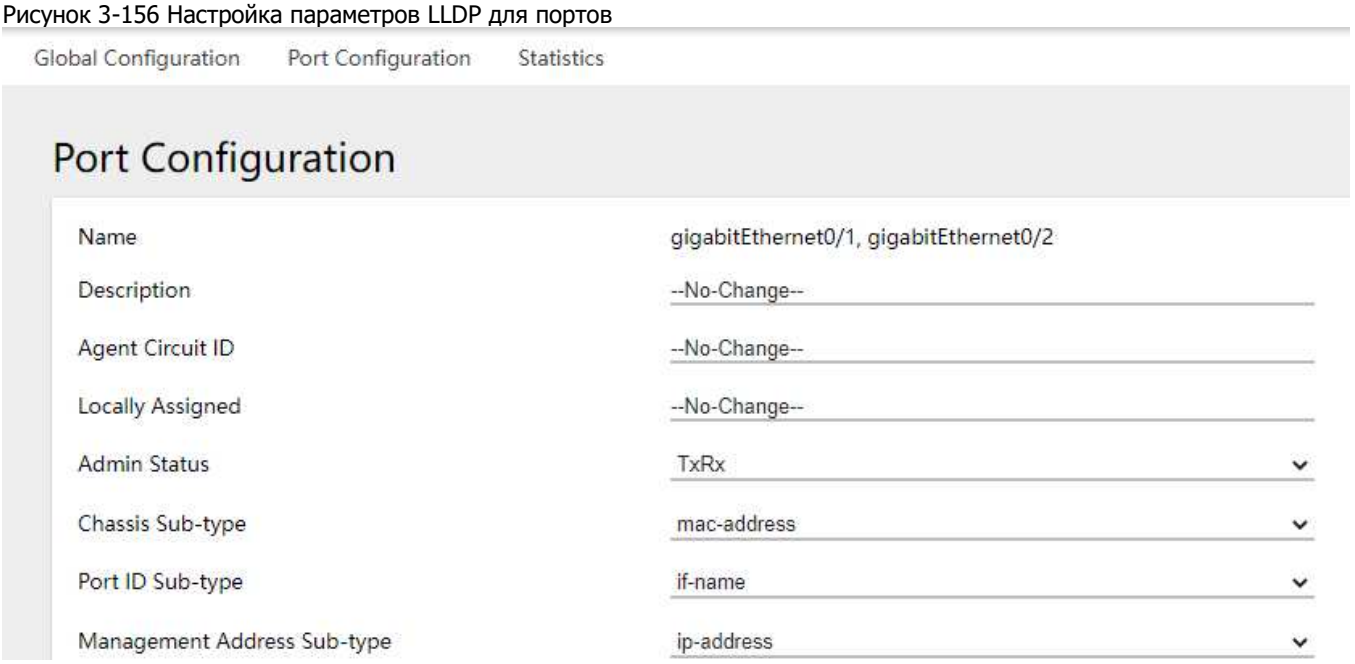
Рисунок 3-155 Глобальная конфигурация LLDP



Шаг 2. Настройте режим LLDP на Rx для портов GigabitEthernet 0/0/1 и GigabitEthernet 0/0/2.
В текущем интерфейсе нажмите вкладку [Ports] в верхнем левом углу, чтобы войти в интерфейс настройки порта LLDP. Выберите GigabitEthernet0/ и GigabitEthernet 0/0/2 и нажмите кнопку [Edit], чтобы войти в интерфейс для подробной настройки портов LLDP, как показано на рисунке 3-156. Выберите «RxOnly» для статуса управления.
Шаг 3: Нажмите кнопку [Apply], чтобы завершить настройку.
Шаг 4: Нажмите кнопку «Save» на панели навигации, чтобы сохранить текущую конфигурацию.

Настройте коммутатор B
Шаг 1. Включите LLDP глобально
Шаг 2. Настройте порт GigabitEthernet 0/1 на TxOnly.
Шаг 3: Нажмите «Apply», чтобы завершить настройку.
Шаг 4: Нажмите кнопку «Save» на панели навигации, чтобы сохранить текущую конфигурацию.

Рисунок 3-156 Настройка параметров LLDP для портов



4 Безопасность

4.1 ACL

4.1.1 Обзор ACL

ACL (Access Control List, список управления доступом) реализует функцию фильтрации пакетов путем настройки правил сопоставления и операций обработки пакетов.
Он может эффективно предотвращать доступ нелегальных пользователей к сети и в то же время контролировать поток и экономить сетевые ресурсы. На правила сопоставления пакетов, определенные ACL, также могут ссылаться другие функции, которым необходимо различать трафик, например определение правил классификации трафика в QoS.
ACL классифицирует пакеты данных по ряду условий соответствия. Этими условиями могут быть SMAC, DMAC, SIP, DIP и т. д.
пакета данных.
По условиям соответствия ACL можно разделить на следующие типы:
Стандартный список ACL на основе IP: сформулируйте правила только на основе IP-адреса источника пакета данных.
Расширенный список ACL на основе IP: сформулируйте правила на основе IP-адреса источника, IP-адреса назначения, ETYPE и протокола
пакет данных.
ACL на основе MAC: сформулируйте правила на основе MAC-адреса источника и MAC-адреса назначения пакета.
Именуемый ACL: правила такие же, как для стандартного ACL на основе IP и расширенного ACL.

4.1.2 Настройка ACL

instructions

- Под одним ACL-ID можно настроить максимум 128 правил; из-за ограничений аппаратных ресурсов одно устройство поддерживает максимум 500 правил.
- Если к порту применен ACL, если вам нужно добавить или удалить правила, сначала необходимо удалить приложение из порта.

Модуль ACL предоставляет конфигурации на основе типов ACL, включая IP, IP-Extend, MAC-Extend, IP-Named и IP-Named-Extend. Интерфейс конфигурации ACL показан на Рисунке 4-1~5, а описание каждого параметра показано в Таблице 4-1~5.

Рисунок 4-1. Интерфейс настройки ACL IP



Таблица 4-1 Описание ACL IP

Параметр		Описание
ACL type	IP	Списки ACL стандартного IP-адреса, соответствующие полям исходного IP-адреса в сообщениях IPv4.
Name		Число <1, 99> или <1300, 1999>
Type	Permit	Пропускать сообщение согласно правилу
	Deny	Отбрасывать сообщение согласно правилу
Source Address		Исходный IP-адрес, например 192.168.64.1.
Source Mask		Обратная маска подсети, например, совпадают первые 24 бита IP-адреса, маска — 255.255.255.0, и ее необходимо настроить как 00.00.00.255.

Рисунок 4-2 Интерфейс настройки ACL IP-Extend

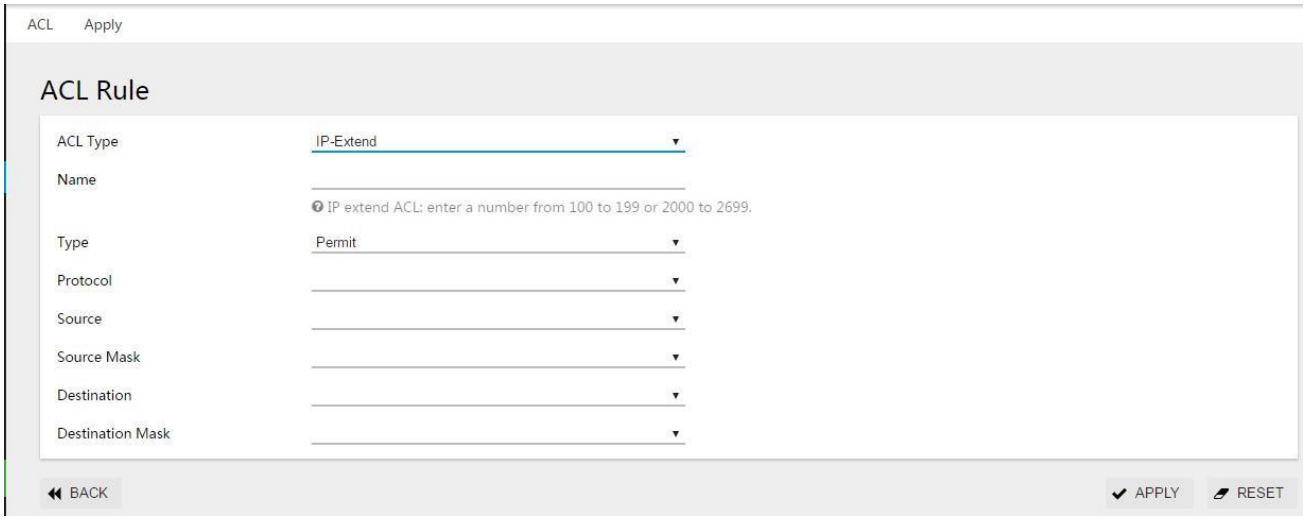


Таблица 4-2. Описание параметров IP-Extend

Параметр		Описание
ACL type	IP-Extend	ACL на основе сопоставления IP-адреса источника и IP-адреса назначения сообщений IPv4.
Name		Число <100, 199> или <2000, 2699>
Type	Permit	Пропускать сообщение согласно правилу
	Deny	Отбрасывать сообщение согласно правилу
Agreement		Поддержка общих параметров сообщений протокола, включая TCP, udp, vrrp, igmp, gre, ipcomp, ospf, pim, rsvp и т. д. Поддерживает все пакеты IPv4. Поддерживает пакеты IPv4 пользовательского протокола
Source Address		Исходный IP-адрес, например 192.168.64.1.
Source Mask		Обратная маска подсети, например, совпадают первые 24 бита IP-адреса, маска 255.255.255.0, здесь ее необходимо настроить как 00.00.00.255.
Destination Address		IP-адрес назначения, например 192.168.64.100.
Destination Mask		Маска подсети назначения

Рисунок 4-3 Интерфейс ACL Mac-Extend

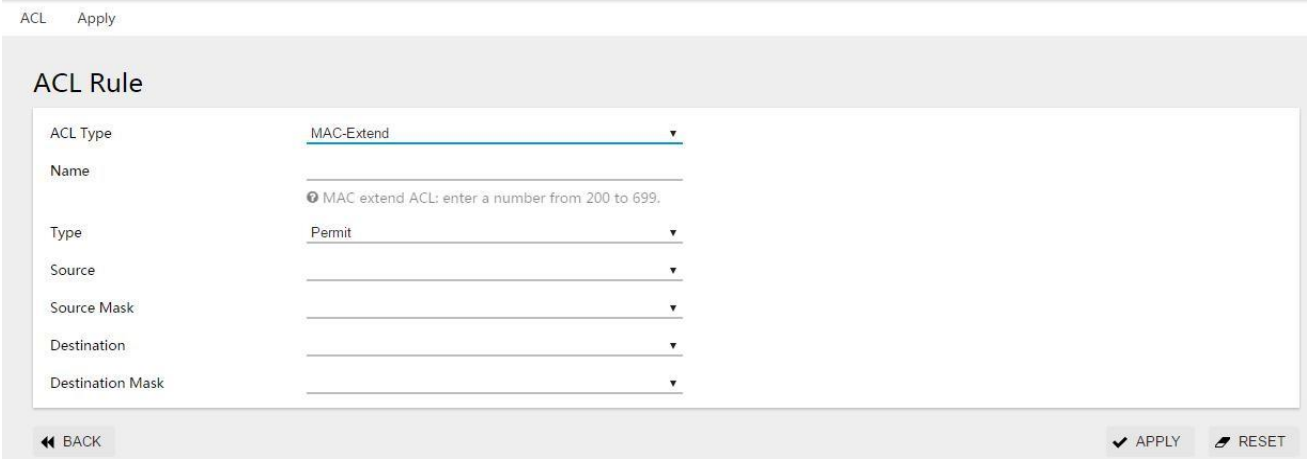


Таблица 4-3 Описание параметров ACL MAC-Extend

Параметр		Описание
ACL type	MAC -Extend	ACL на основе сопоставления MAC-адреса источника и назначения.
Name		Число <200 699>
Type	Permit	Пропускать сообщение согласно правилу
	Deny	Отбрасывать сообщение согласно правилу
Source address		Исходный MAC-адрес, например 00.D0.F8.22.33.40.
Source mask		Обратная маска MAC-адреса. Если она соответствует первым 24 битам MAC-адреса, маска имеет вид ffff.ff00.0000, которую необходимо настроить как 0000.00ff.ffff.
Destination Address		MAC-адрес назначения, например 00.D0.F8.22.33.41.
Destination mask		Маска MAC-адреса назначения

Рисунок 4-4 Интерфейс конфигурации ACL IP-Named

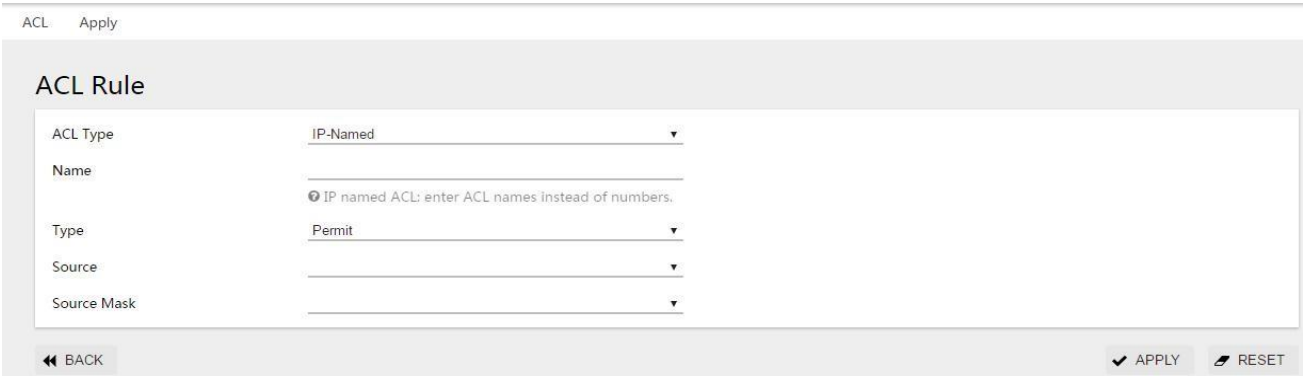


Таблица 4-4 Описание параметров ACL IP-Named

Configuration items		Instructions
ACL type	IP-Named	Стандартный список управления доступом, поддержка именования имен, первый символ должен быть буквой.
Name		Строка, начинающаяся с буквы
Type	Permit	Пропускать сообщение согласно правилу
	Deny	Отбрасывать сообщение согласно правилу
Source Address		Исходный IP-адрес, например 192.168.64.1.
Source Mask		Обратная маска подсети, например, совпадают первые 24 бита IP-адреса, маска — 255.255.255.0, и ее необходимо настроить как 00.00.00.255.

Рисунок 4-5 Интерфейс настройки ACL IP-Named-Extend

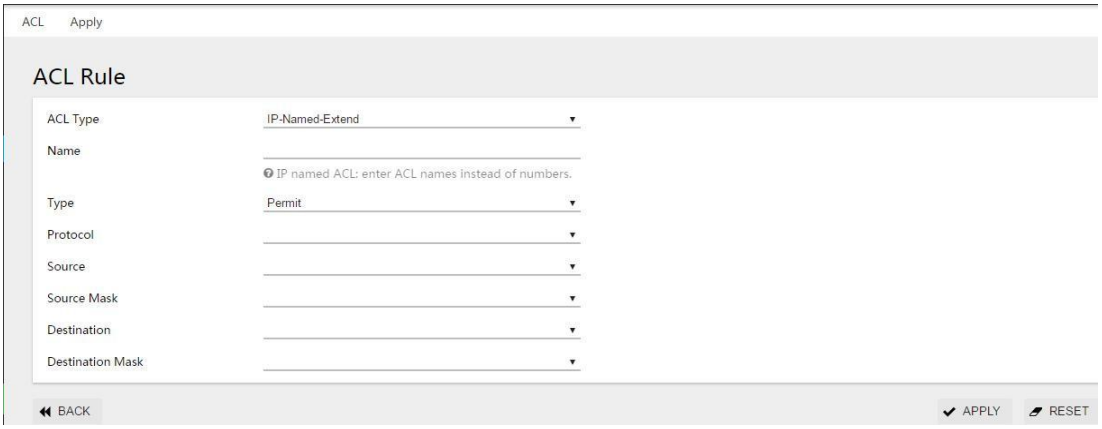


Таблица 4-5 Описание параметров ACL IP-Named-Extend

Параметр		Описание
ACL type	IP-Named-Extend	Расширение ACL, поддержка именования, первый символ должен быть буквой
Name		Название ACL
Type	Permit	Пропускать сообщение согласно правилу
	Deny	Отбрасывать сообщение согласно правилу
Agreement		Поддержка общих параметров сообщений протокола, включая TCP, udp, VRRP, igmp, gre, ipcomp, ospf, pim, RSVP и т. д. Поддержка всех сообщений IPv4 Поддержка пакетов IPv4 пользовательского протокола
Source Address		Исходный IP-адрес, например 192.168.64.1.
Source Mask		Обратная маска подсети, например, совпадают первые 24 бита IP-адреса, маска — 255.255.255.0, и ее необходимо настроить как 00.00.00.255.
Destination Address		IP-адрес назначения, например 192.168.64.100.
Destination Mask		Маска подсети назначения

Порядок действий:
(1) Выберите ACL в меню [Security], чтобы войти в интерфейс конфигурации ACL.
(2) Выберите вкладку ACL и нажмите кнопку [Add], чтобы войти в интерфейс правил ACL.
(3) Заполните необходимые параметры и нажмите кнопку [Apply], чтобы сохранить.
(4) Выберите панель вкладок [Apply], чтобы войти в интерфейс приложения ACL. Выберите соответствующий номер записи в соответствующем порту и нажмите кнопку [Apply], чтобы конфигурация вступила в силу.
(5) Нажмите кнопку [Save] в меню, чтобы сохранить конфигурацию.

4.1.3 Пример настройки ACL

Пример конфигурации:

Задача:

Для портов eth0/1 и eth0/3 в диапазоне IP-адресов источника 192.168.0.1/24 разрешены пакеты IPv4 сегмента сети, а все остальные пакеты IPv4 отбрасываются.

Шаг 1. Создайте стандартное правило IP ACL 1.

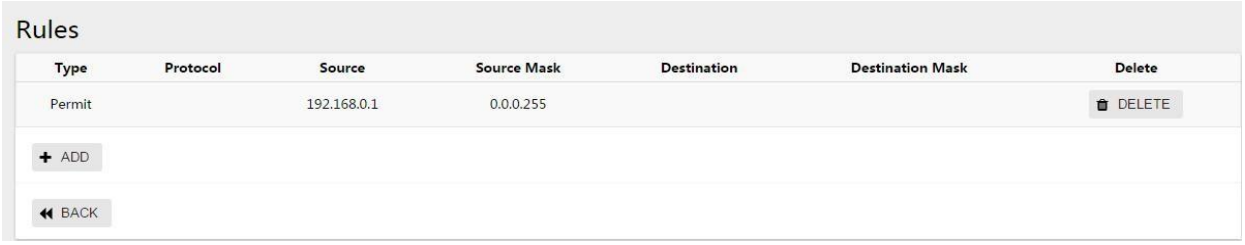
Нажмите [Security]→ACL в меню, чтобы войти в интерфейс настройки ACL. Нажмите кнопку [Add], как показано на рисунке 4-1, введите ACL «IP», имя «1», введите «permit», соответствующий IP: «192.168.0.1», маска 255.255.255.0, инвертированная в «0.0.0.255». "

Рисунок 4-1 Создание правил ACL



Нажмите кнопку [Apply], чтобы автоматически вернуться к основному интерфейсу настройки ACL, как показано на рисунке 4-2, и вы увидите успешно созданные правила ACL.

Рисунок 4-2. Создание успешного правила ACL.



Шаг 2. Создайте стандартное правило IP ACL 2.

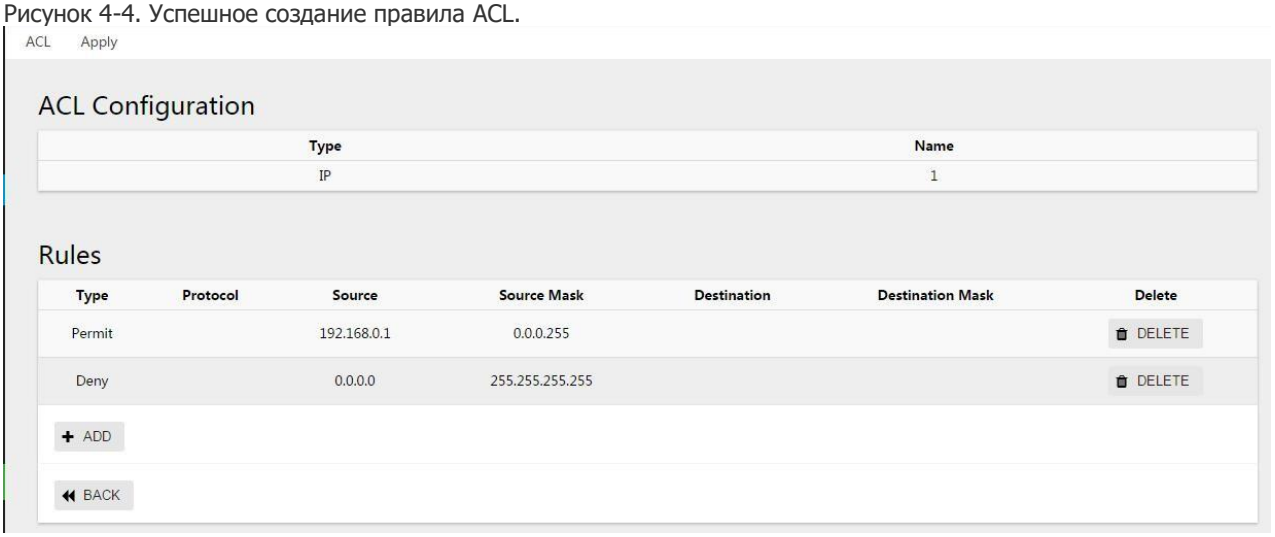
В списке правил нажмите кнопку [Add], чтобы добавить соответствующее правило, как показано на рисунке 4-3, введите «deny», IP-адрес источника «0.0.0.0», маску источника «255.255.255.255». Нажмите кнопку [Apply], чтобы автоматически вернуться к основному интерфейсу настройки ACL, как показано на рисунке 4-2, и вы увидите успешно созданные правила ACL.

Рисунок 4-3 Создание правил ACL



Нажмите кнопку [Apply], чтобы автоматически вернуться к основному интерфейсу настройки ACL, как показано на рисунке 4-4, и вы увидите успешно созданные правила ACL.

Рисунок 4-4. Успешное создание правила ACL.



Шаг 3. Примените правила ACL к порту.

Как показано на рисунке 4-5, нажмите [Apply] на панели вкладок, выберите «1» для портов eth0/1 и eth0/3, для которых необходимо включить правила ACL, и нажмите кнопку [Apply], чтобы правило вступило в силу.

Рисунок 4-5 Правила открытия портов ACL



Шаг 4: Нажмите кнопку «save» в меню для сохранения настроек

4.2 QoS

4.2.1 Обзор QoS

QoS (качество обслуживания) означает способность сети использовать различные базовые технологии для обеспечения лучших возможностей обслуживания для определенных сетевых коммуникаций.

Традиционные сети используют механизм пересылки «наилучших усилий». Когда пропускная способность сети достаточна, все потоки данных обрабатываются лучше. Когда сеть перегружена, все потоки данных могут быть отброшены. Чтобы удовлетворить различные требования к качеству обслуживания различных приложений, сеть должна распределять и планировать ресурсы в соответствии с требованиями пользователя и обеспечивать различное качество обслуживания для разных потоков данных.

Устройство, поддерживающее функции QoS, может предоставлять услуги качества передачи. Для определенного типа потока данных ему может быть назначен определенный уровень приоритета передачи, чтобы определить его относительную важность и использовать различные приоритеты, предоставляемые устройством. Такие механизмы, как стратегии пересылки и предотвращение перегрузки, предоставляют специальные услуги передачи для этих потоков данных.

Сетевая среда, настроенная с использованием QoS, повышает предсказуемость производительности сети, эффективно распределяет пропускную способность сети и обеспечивает более разумное использование сетевых ресурсов.

4.2.2 Настройка QoS

instructions

Значение cir можно определить. Например, если ограничение скорости составляет 1M, то значение cir равно 1024, а значение cbs берется из эмпирического значения. Когда значение cbs велико, пик расхода выше, а ограничение скорости более стабильно, но средняя скорость может быть выше ограничения скорости; когда значение cbs мало, пик расхода ниже, а ограничение скорости сильно колеблется, а средняя скорость может быть меньше значения ограничения скорости. Рекомендуется, чтобы конфигурация cbs использовала в 4 раза большее значение cir и небольшое значение 31250.

Модуль QoS обеспечивает глобальную настройку QoS, доверие портов, сопоставление CoS, сопоставление DSCP, политику и другие конфигурации. Интерфейс конфигурации показан на Рисунке 4-6~10, а подробное описание параметров показано в Таблице 4-6~10:

Рисунок 4-6 Интерфейс настройки профиля QoS

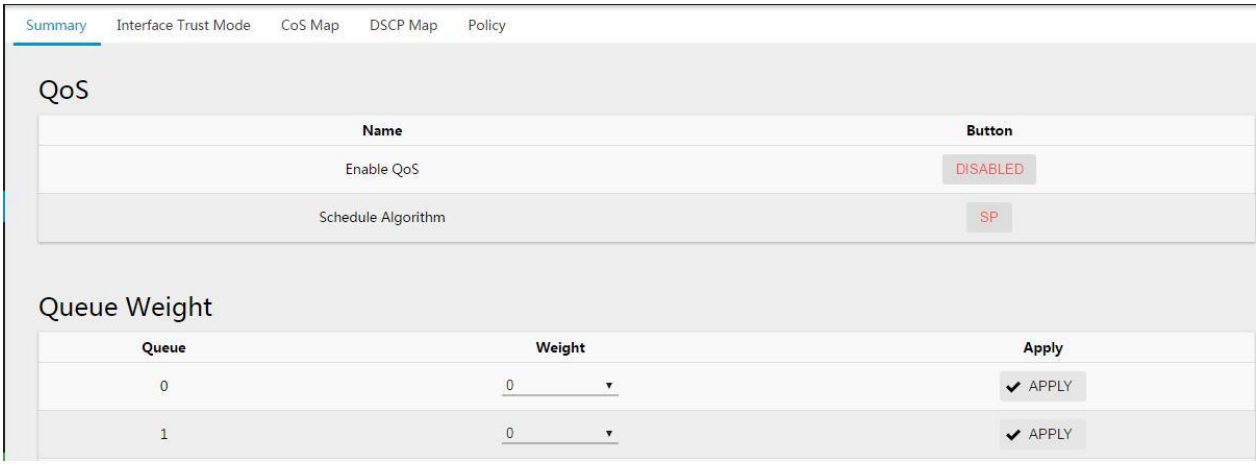


Таблица 4-6 Описание параметров QoS

Configuration Items		Instructions		
General Description	QoS	Enable the QoS	Enable	Включить QOS.
			Disable	Отключить QOS. Настройка QOS не доступна
		Scheduling Algorithm	Sp	Планирование с абсолютным приоритетом, идентификатор очереди большой, приоритет высокий, очередь с низким приоритетом обрабатывается после обработки очереди с высоким приоритетом.
			Wrr	Алгоритм циклического планирования в соответствии с весом очереди планирует каждую очередь поочередно от наибольшего к наименьшему идентификатору очереди.
	Queue Weight	Queue		< 0, 7 >
		Weight		<0, 32>, чем больше значение, тем выше вес и тем больше вероятность приоритетной обработки пакетов в этой очереди при перегрузке канала, 0 означает бесконечность

Рисунок 4-7 Интерфейс настройки доверия портов QoS



Таблица 4-7 Описание параметров доверия порта QoS

Параметр		Описание
Port Trust	Name	Имя порта
	Default CoS	<0, 7>, когда порт настроен как недоверенный или сообщение настроено как доверенное, но сообщение не соответствует условию доверия, для обозначения входящего сообщения используется значение порта по умолчанию.
	Trust	Поддержка недоверия, доверия cos, доверия конфигурации dscp. В режиме отсутствия доверия входная фаза изменяет поля cos и dscp сообщения в соответствии с cos порта по умолчанию; когда параметр доверия настроен, для untagged сообщения режим отсутствия доверия тот же. Для tagged сообщения выберите сообщение с cos; При настройке доверия dscp для ip-пакетов выберите пакет с dscp, а для не-ip-пакетов это то же самое, что и режим доверия cos.
	Apply	Нажмите, чтобы изменения вступили в силу.

Рисунок 4-8 Интерфейс настройки сопоставления QoS CoS



Таблица 4-8 Описание параметров сопоставления QoS CoS

Параметр			Описание
CoS Mapping	CoS	\	< 0, 7 >
	Queue	\	<0, 7>, отношение сопоставления Cos-очереди на основе Cos, помеченного портом, изменяет выходную очередь сообщений, и это вступит в силу, когда порт настроен как не доверенный, доверенный cos или доверенный dscp и сообщения, отличные от IP.
	DSCP	\	Отношения сопоставления cos-dscp вступают в силу, когда настроенный порт не является доверенным, доверяет cos или доверяет пакетам dscp и не-IP, измените значение dscp пакетов.
	Apply	\	Нажмите, чтобы изменения вступили в силу.

Рисунок 4-9 Интерфейс настройки QoS DSCP

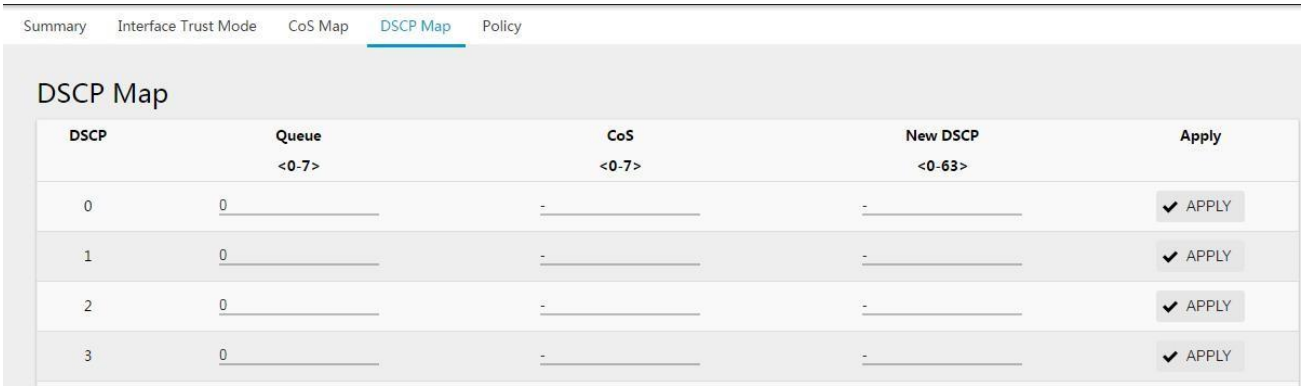


Таблица 4-9 Описание параметра QoS DSCP

Параметр			Описание
DSCP Mapping	DSCP	\	< 0, 63 >
	Queue	\	<0, 7>, отношение сопоставления очереди dsp, действует, когда порт настроен как доверительный dscp и настроены IP-пакеты, изменяет выходную очередь пакетов.
	CoS	\	<0, 7>, отношение сопоставления dscp-cos вступает в силу, когда порт настроен как доверительный DSCP и настроено IP-сообщение, а поле сообщения cos изменено.
	New DSCP Values	\	<0, 63>, отношение сопоставления dscp-dscp, действует, когда порт настроен как доверенное DSCP и IP-сообщение, сопоставление dscp-dscp, за которым следует сопоставление dscp-cos
	Apply	\	Нажмите, чтобы изменения вступили в силу.

Рисунок 4-10 Интерфейс настройки политики QoS

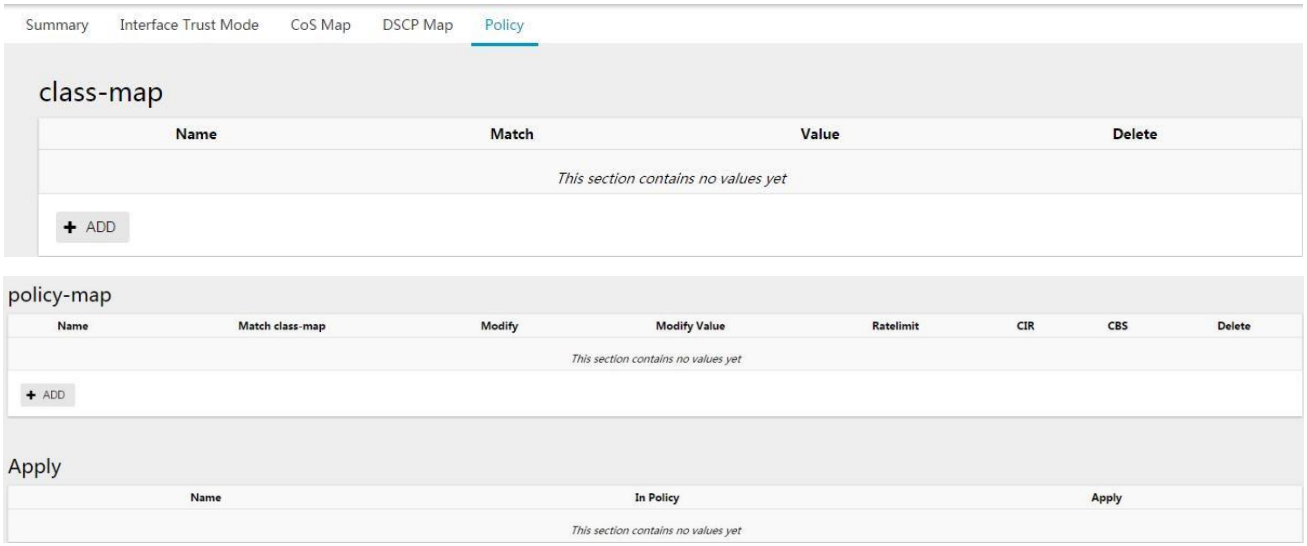


Таблица 4-10 Описание параметров политики QoS

Параметр		Описание	
Policy	Class-map	Name	Создать категорию, определить название категории
		Match	Определение типов соответствия и поддержка связанных списков ACL; Поддержка сопоставления сообщений etype, dscp, cos, l4port, поля vlan
		Value	Конкретное значение, соответствующее типу соответствия потока.
		Delete	Удалить категорию
	Policy-map	Name	Создать политику, определить имя политики
		Match	class-map Выберите class-map, связанную с политикой
		Modify	соответствующее действие 1 политики, поддержка изменения cos, dscp, vlan и других действий
		Modify Value	Стратегическое действие одно соответствующее значение
		Speed Limit	Действие 2, соответствующее политике ограничения скорости.
		CIR	ограничение скорости в кбит/с
		CBS	пакетная мощность, единица Кбайт
		Delete	Удалить политику
	Apply	Name	Порт
		Entry Policy	Выберите созданную политику
		Apply	Политика применяется к порту для вступления в силу.

4.2.3 Пример настройки QoS

Пример конфигурации 1:

Задача:

Ограничьте скорость входящего потока, IP-адрес источника которого равен 192.168.64.1, на порту eth0/1, и ограничьте скорость до 1024 Кбит/с.

Шаг 1. Включите функцию QOS глобально

Выберите в меню [Security]→QoS, чтобы войти в интерфейс настройки QoS. Как показано на Рисунок 4-11, перейдите на вкладку [Summary] и нажмите кнопку [Disabled], чтобы глобально включить QoS.

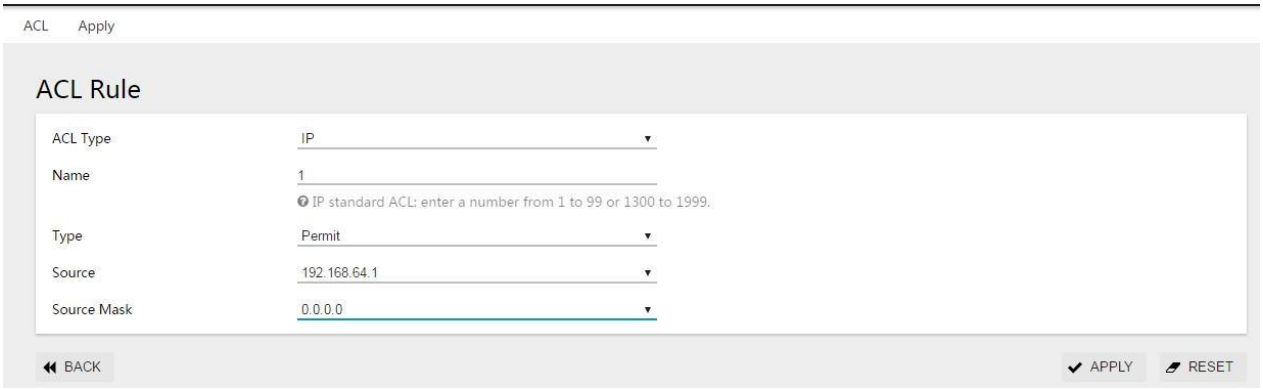
Рисунок 4-11 Включение/отключение QoS на коммутаторе



Шаг 2. Создайте стандартный список ACL 1, соответствующий IP-адресу источника: 192.168.64.1, маска 255.255.255.255.

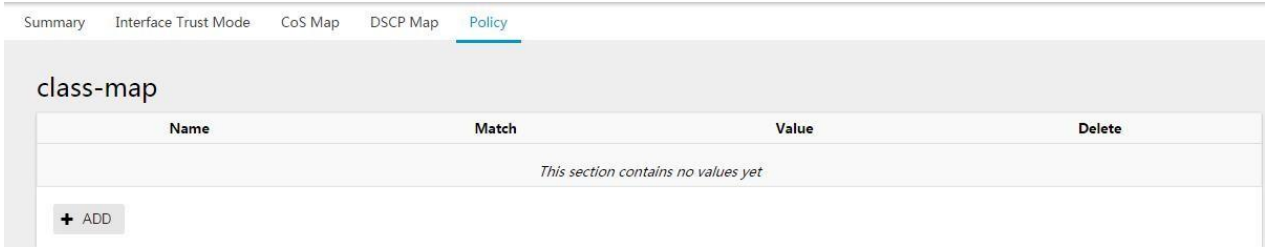
Нажмите [Security]→ACL в меню, чтобы войти в интерфейс настройки ACL. Нажмите кнопку [Add], как показано на рисунке 4-12, имя — «1», тип — «permit», соответствующий IP-адрес — «192.168.64.1», маска — «255.255.255.255», и инверсия — «0.0.0.0».

Рисунок 4-12 Создание правила ACL



Шаг 3. Создайте классификацию c1, сопоставьте ACL 1.
Нажмите [Security]→QoS в меню, чтобы войти в интерфейс настройки QoS. Как показано на рисунке 4-13, нажмите вкладку [Policy], чтобы войти в интерфейс настройки политики QoS.

Рисунок 4-13 Интерфейс настройки политики QoS



Нажмите кнопку «Add», чтобы настроить политику QoS согласно рисунку 4-14.
Рисунок 4-14 Интерфейс настройки политики QoS



Нажмите [Apply], чтобы завершить настройку и вернуться к интерфейсу, как показано на рисунке 4-15.

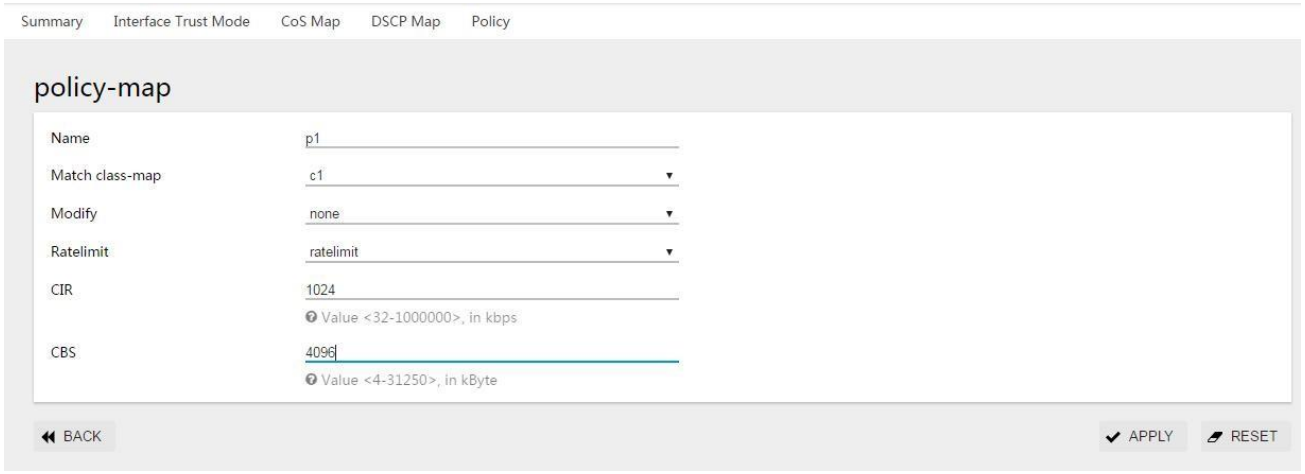
Вы можете увидеть успешно созданные правила.

Рисунок 4-15 Интерфейс настройки политики QoS



Шаг 4. Создайте политику p1, свяжите категорию c1 и установите ограничение скорости действия 2 на 1024 кбит/с.
В текущем интерфейсе политики QoS выберите опцию policy-map и нажмите кнопку [Добавить], чтобы войти в интерфейс конфигурации карты политик. Параметры показаны на Рисунке 4-16.

Рисунок 4-16 Интерфейс настройки Policy-map



Нажмите [Apply], чтобы завершить настройку и вернуться к интерфейсу, как показано на рисунке 4-17. Вы можете увидеть успешно созданную политику.

Рисунок 4-17 Интерфейс отображения policy-map



Шаг 5. Политика p1 применяется к порту eth0/1.
В текущем интерфейсе политики QoS выберите параметр приложения, выберите политику входящего трафика (In policy) порта eth0/1 как p1 и нажмите кнопку [Apply] порта, как показано на рисунке 4-18.

Рисунок 4-18 Применение параметров политик QoS на интерфейсе



Шаг 6: Нажмите кнопку [Save] в меню, чтобы сохранить конфигурацию.

Пример конфигурации 2:
Задача:
В случае перегрузки сети обеспечить нормальную пересылку входящих пакетов на порт eth0/2, а eth0/2 — это порт доступа.
Шаг 1. Включите функцию QOS глобально
Выберите в меню [Security] -> QoS, чтобы войти в интерфейс настройки QoS. Как показано на Рисунок 4-19,

перейдите на вкладку [Summary] и нажмите кнопку [Disabled], чтобы включить глобальный переключатель QoS.

Рисунок 4-19 Переключатель глобального включения QoS



Шаг 2. Настройте значение cos по умолчанию для порта eth0/2 на значение 7, порт доверяет cos, а значение cos по умолчанию для других портов равно 0, что по умолчанию не является доверенным.

В текущем интерфейсе настройки QoS щелкните вкладку [Port Trust], чтобы войти в интерфейс настройки доверия портов, как показано на рисунке 4-20. CoS по умолчанию для порта eth0/2 — «7», доверие — «cos», а остальные порты сохраняют конфигурацию по умолчанию.

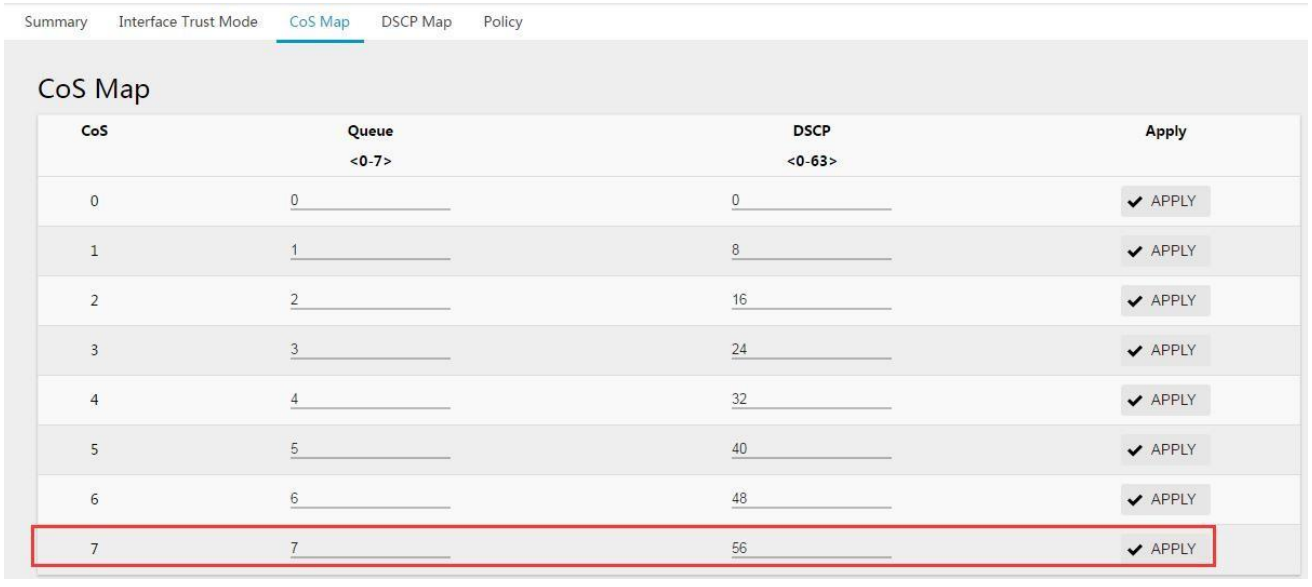
Рисунок 4-20. Интерфейс настройки доверия портов



Шаг 3. Настройте отношение сопоставления очередей, очередь сопоставления cos 7 равна 7.

В текущем интерфейсе конфигурации QoS щелкните вкладку [CoS mapping], чтобы войти в интерфейс конфигурации сопоставления CoS, как показано на рисунке 4-21, очередь сопоставления Cos 7 выбрана как «7», и нажмите кнопку [Apply].

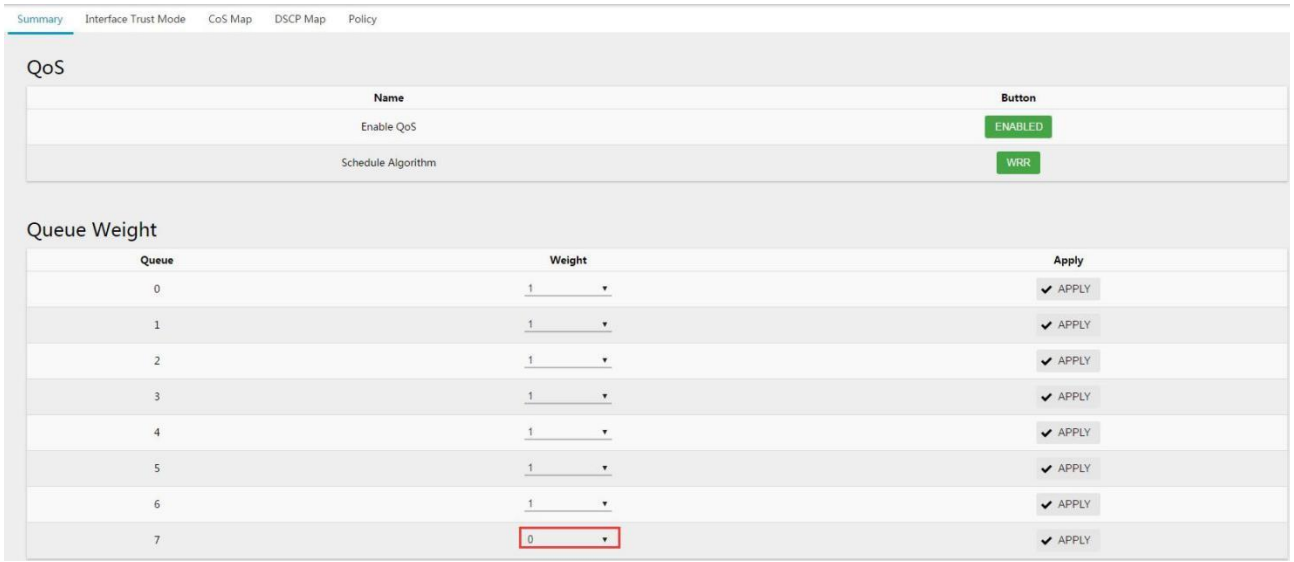
Рисунок 4-21 Интерфейс настройки сопоставления CoS



Шаг 4. Настройте режим планирования как wrr и настройте вес очереди 7 как 0.

В текущем интерфейсе настройки QoS щелкните вкладку [Summary], как показано на рисунке 4-22. В параметрах QoS выберите алгоритм планирования «wrr», а вес очереди 7 — «0».

Рисунок 4-22 Интерфейс обзора QoS



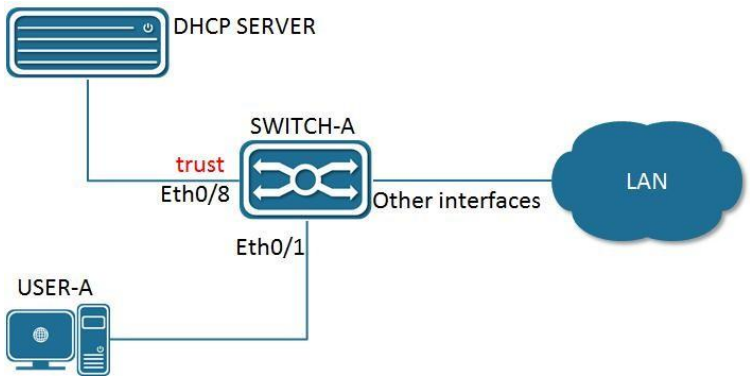
Шаг 5: Нажмите кнопку [Save] в меню, чтобы сохранить конфигурацию.

4.3 DHCP Snooping

4.3.1 Обзор

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол локальной сети, который широко используется для динамического распределения сетевых ресурсов многократного использования. Это средство, позволяющее пользователям или администраторам внутренней сети централизованно управлять адресацией устройств, а так же управлять ими. DHCP Snooping — это технология безопасности DHCP. Он может изолировать незаконные DHCP-серверы путем обнаружения и управления сообщениями обмена DHCP. DHCP Snooping делит порты на два типа: порт TRUST и порт UNTRUST. Устройство пересылает только сообщения DHCP Offer, полученные портом TRUST, и отбрасывает все сообщения DHCP Offer из порта UNTRUST, тем самым реализуя защиту от незаконных DHCP-серверов.

Рисунок 4-23 Пример построения сети с использованием DHCP



4.3.2 Настройка DHCP Snooping

Таблица 4-11 Глобальное включение DHCP Snooping

Параметр	Описание
Disable/enable (раздел Global configuration)	Глобально включает или отключает DHCP Snooping на коммутаторе
Disabled/enabled (раздел DHCP Snooping Trust)	Включает или отключает DHCP Snooping для определенного порта

Шаги настройки:

(1) Выберите [Security] в навигации, чтобы перейти к интерфейсу отслеживания DHCP.

(2) Нажмите кнопку [Enable/Disable], чтобы включить функцию отслеживания DHCP.

Рисунок 4-24. Глобальное включения DHCP Snooping



(3) Выберите соответствующий порт, который должен открыть эту функцию, выберите «Enable» и нажмите кнопку [Apply] для завершения настройки.

Рисунок 4-25 Конфигурация доверенного порта DHCP Snooping



(4) Нажмите кнопку [Save] в меню, чтобы сохранить конфигурацию.

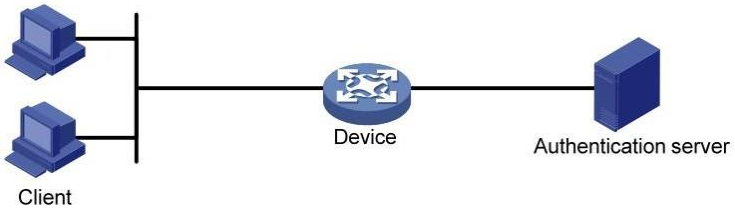
4.4 Аутентификация 802.1 X

4.4.1 Обзор 802.1 X authentication

Первоначально комитет IEEE 802 LAN/WAN предложил протокол 802.1X для решения проблемы безопасности сети беспроводной локальной сети. Позднее протокол 802.1X получил широкое распространение в Ethernet как общий механизм контроля доступа локальной сети, главным образом для решения задач аутентификации и безопасности в Ethernet.
Протокол 802.1X — это протокол управления доступом к сети на основе портов, который аутентифицирует доступное пользовательское оборудование на порту устройства доступа к локальной сети, чтобы пользовательское оборудование могло контролировать доступ к сетевым ресурсам.

4.4.1.1 Архитектура 802.1X

Система 802.1X включает в себя три объекта: клиент (Client), устройство (Device) и сервер аутентификации (Authentication server), как показано на рисунке 4-26.
Рисунок 4-26 Архитектура 802.1x



- Клиент — это пользовательское терминальное устройство, которое запрашивает доступ к локальной сети и аутентифицируется устройством в локальной сети. На клиенте должно быть установлено клиентское программное обеспечение, поддерживающее аутентификацию 802.1X.
- Сторона устройства — это сетевое устройство, которое контролирует доступ клиентов в локальной сети. Он расположен между клиентом и сервером аутентификации. Он предоставляет порт (физический порт или логический порт) клиенту для доступа к локальной сети и взаимодействует с сервером посредством взаимодействия с сервером. Подключенный клиент проходит аутентификацию.
- Сервер аутентификации используется для аутентификации, авторизации и учета клиентов, обычно это сервер RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Сервер аутентификации проверяет клиента в соответствии с информацией аутентификации клиента, отправленной устройством, и уведомляет устройство о результате проверки, и устройство решает, разрешить ли клиенту доступ. В некоторых небольших сетевых средах роль сервера аутентификации также может быть заменена на стороне устройства, то есть сторона устройства выполняет локальную аутентификацию, авторизацию и учет на клиенте.

4.4.1.2 Контроль портов по 802.1x

1. Контролируемые/неконтролируемые порты

Порт, который устройство предоставляет клиенту для доступа к локальной сети, разделен на два логических порта: контролируемый порт и неконтролируемый порт. Любой кадр, поступающий на этот порт, виден как на контролируемом, так и на неконтролируемом порту.

- Неконтролируемые порты всегда находятся в состоянии двустороннего соединения и в основном используются для передачи кадров протокола EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN), чтобы гарантировать, что клиент всегда может отправлять или получать сообщения аутентификации.

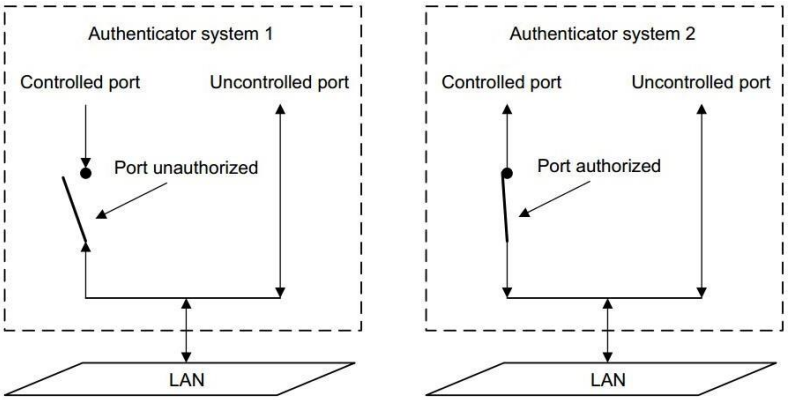
- Контролируемый порт находится в состоянии двустороннего соединения в авторизованном состоянии и используется для передачи служебных пакетов; в неавторизованном состоянии запрещено получать какие-либо пакеты от клиента.

2. Авторизованный/неавторизованный статус

Устройство использует сервер аутентификации для аутентификации клиентов, которым необходим доступ к локальной сети, и управляет статусом авторизации контролируемых портов в соответствии с результатами аутентификации (Accept или Reject).

На рис. 4-27 показано влияние различных состояний авторизации контролируемого порта на пакеты, проходящие через порт. На рисунке сравнивается состояние портов двух систем аутентификации 802.1X. Контролируемый порт системы 1 находится в неавторизованном состоянии, и пакеты не проходят; контролируемый порт системы 2 находится в авторизованном состоянии, и пакеты могут проходить.

Рисунок 4-27 Влияние статуса авторизации на контролируемые порты



3. Контролируемое направление

В неавторизованном состоянии контролируемый порт может быть настроен на одностороннее и двустороннее управление.

- В состоянии двустороннего управления отправка и получение кадров запрещены;
- В состоянии одностороннего контроля запрещено получать кадры от клиента, но разрешено отправлять кадры клиенту.

instructions

Контролируемый порт на нашем оборудовании может находиться только в одностороннем контролируемом состоянии.

4.4.1.3 Режим работы аутентификации 802.1x

Процесс аутентификации 802.1X может быть инициирован клиентом или устройством.

1. Режим активного триггера клиента

- Триггер многоадресной рассылки: клиент активно отправляет на устройство сообщение EAPOL-Start для запуска аутентификации. Адресом назначения сообщения является многоадресный MAC-адрес 01-80-C2-00-00-03.
- Широковещательный триггер: клиент активно отправляет на устройство сообщение EAPOL-Start для запуска аутентификации. Адресом назначения сообщения является широковещательный MAC-адрес. Этот метод может решить проблему, заключающуюся в том, что устройство аутентификации не может получить запрос аутентификации клиента, поскольку некоторые устройства в сети не поддерживают вышеупомянутое многоадресное сообщение.

1. Режим активного триггера на стороне устройства

Режим активного триггера на стороне устройства используется для поддержки клиентов, которые не могут активно отправлять сообщения EAPOL-Start, например клиента 802.1X, поставляемого с Windows XP. Устройства могут активировать аутентификацию двумя способами:

- Триггер многоадресной рассылки: устройство активно отправляет кадры EAP-запроса типа удостоверения клиенту каждые N секунд (по умолчанию — 30 секунд) для запуска аутентификации.
- Одноадресный триггер: когда устройство получает пакет с неизвестным MAC-адресом источника, оно активно отправляет кадр EAP-запроса типа удостоверения на MAC-адрес для запуска аутентификации. Если устройство не получит ответа от клиента в течение установленного периода времени, оно отправит сообщение повторно.

4.4.1.4 Процесс сертификации 802.1x

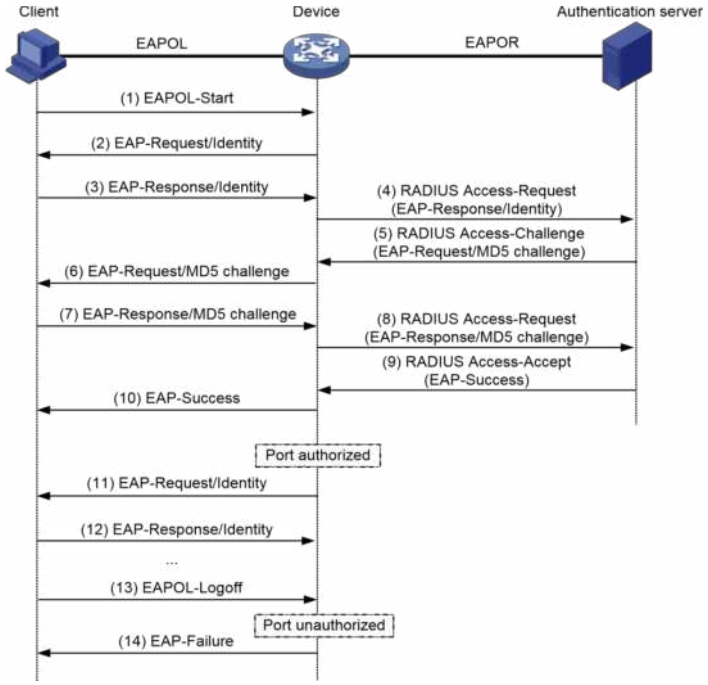
Система 802.1X поддерживает использование режима ретрансляции EAP и режима завершения EAP для взаимодействия с удаленным сервером RADIUS.

(1) EAP relay

Этот метод предусмотрен стандартом IEEE 802.1X. EAP передается в других протоколах высокого уровня, таких как EAP через RADIUS, так что пакеты расширенного протокола аутентификации могут проходить через сложную сеть к серверу аутентификации. Вообще говоря, сервер RADIUS должен поддерживать атрибуты EAP: EAP-Message и Message-Authenticator используются для инкапсуляции сообщений EAP и защиты сообщений RADIUS, несущих EAP-Message, соответственно.

Ниже в качестве примера используется метод аутентификации MD5-Challenge, чтобы представить базовый бизнес-процесс. Процесс аутентификации показан на рисунке 4-28.

Рисунок 4-28 Бизнес-процесс ретрансляции EAP для системы сертификации IEEE 802.1X



(2) Когда пользователю необходимо получить доступ к внешней сети, откройте клиентскую программу 802.1X, введите имя пользователя и пароль, которые были поданы и зарегистрированы, и инициируйте запрос на соединение. На этом этапе клиентская программа отправит на устройство кадр запроса аутентификации (EAPOL-Start), чтобы начать процесс аутентификации.
(3) После получения кадра запроса аутентификации устройство отправит кадр запроса типа идентификации (EAP-Response/Identity), чтобы запросить клиентскую программу пользователя отправить введенное имя пользователя.
(4) Клиентская программа отвечает на запрос, отправленный устройством, и отправляет информацию об имени пользователя устройству через кадр ответа типа идентификации (EAP-Response/Identity).
(5) Устройство инкапсулирует сообщение EAP в кадре ответа, отправленном клиентом, в сообщении RADIUS (RADIUS Access-Request) и отправляет его на сервер аутентификации для обработки.
(6) После получения информации об имени пользователя, отправленной устройством, сервер RADIUS сравнивает эту информацию со списком имен пользователей в базе данных, находит информацию о пароле, соответствующую имени пользователя, и шифрует пароль с помощью случайно сгенерированного запроса MD5. и этот MD5-запрос отправляется на устройство через пакеты RADIUS Access-Challenge.
(7) Устройство пересылает запрос MD5, отправленный сервером RADIUS, клиенту.
(8) После того, как клиент получает запрос MD5 от устройства, он использует запрос для шифрования пароля, генерирует сообщение EAP-Response/MD5 Challenge и отправляет его на устройство.
(9) Устройство инкапсулирует этот пакет запроса EAP-Response/MD5 в пакет RADIUS (RADIUS Access-Request) и отправляет его на сервер аутентификации RADIUS.
(10) Сервер RADIUS сравнивает полученную зашифрованную информацию о пароле с локальной зашифрованной информацией о пароле. Если они одинаковы, пользователь считается законным пользователем и отправляет сообщение о проверке подлинности (RADIUS Access-Accept).
(11) После получения сообщения о прохождении аутентификации устройство отправляет клиенту кадр успешной аутентификации (EAP-Success) и переводит порт в авторизованное состояние, чтобы позволить пользователю получить доступ к сети через порт.
(12) В течение периода пребывания пользователя в сети сторона устройства будет отслеживать онлайн-статус пользователя, периодически отправляя клиенту сообщения подтверждения.
(13) После получения сообщения подтверждения клиент отправляет на устройство ответное сообщение, указывающее, что пользователь все еще находится в сети. По умолчанию, если клиент не отвечает на два сообщения с запросом на подтверждение связи, отправленные устройством, устройство позволит пользователю перейти в автономный режим, чтобы предотвратить переход пользователя в автономный режим по ненормальным причинам, и устройство не сможет это воспринять.
(14) Клиент может отправить на устройство кадр EAPOL-Logoff, чтобы активно запросить переход в автономный режим.
(15) Устройство меняет статус порта с авторизованного на неавторизованный и отправляет клиенту сообщение EAP-Failure.

instructions

В режиме ретрансляции EAP необходимо убедиться, что на клиенте и на сервере RADIUS выбран один и тот же метод аутентификации EAP. На устройстве вам нужно только настроить метод аутентификации для пользователей 802.1X на EAP.

4.4.1.5 Режимы работы 802.1x Access Control

Устройство не только поддерживает метод аутентификации доступа на основе порта, указанный в протоколе (Port Based), но также расширяет и оптимизирует его для поддержки метода управления доступом на основе MAC (MAC Based).

- Когда включен метод управления доступом на основе порта, при условии, что первый пользователь за портом успешно аутентифицирован, другие пользователи доступа могут использовать сетевые ресурсы без аутентификации, но когда первый пользователь отключается от сети, другие пользователи также могут использовать сетевые ресурсы . Будет отказано в доступе к сети.
- При использовании метода управления доступом на основе MAC все пользователи доступа к этому порту должны проходить индивидуальную аутентификацию. Когда пользователь отключается от сети, только этот пользователь не может использовать сеть.

4.4.2 Настройка 802.1 X

Интерфейс просмотра 802.1X

Выберите в меню «Security > 802.1X», чтобы войти на страницу, показанную на рисунке 4-30. Конфигурация 802.1X отображается в «Summary», а описание каждого параметра показано в Таблице 4-12.

Рисунок 4-30 Обзорный интерфейс 802.1X

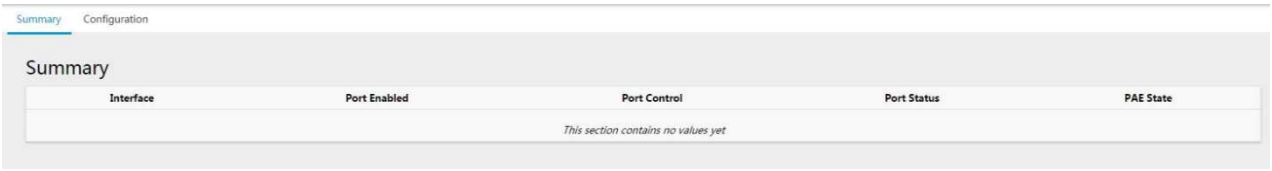


Таблица 4-12 Обзор параметров 802.1x

Параметр	Описание
Interface	Порт
Port Enabled	Состояние 802.1x на порту
Port Control	Режим контроля на порту
Port Status	Статус контролируемого порта
PAE State	Отображает статус Port Access Entity на порту (Accept или Reject)

Настройка 802.1X

Выберите « Security> 802.1X> Configuration» в меню, чтобы войти на страницу, показанную на рисунке 4-31. На этой странице вы можете выполнить глобальную настройку 802.1X и настройку на основе каждого порта. Описание параметров конфигурации приведено в Таблице 4-13.

Рисунок 4-31 Интерфейс конфигурации 802.1X

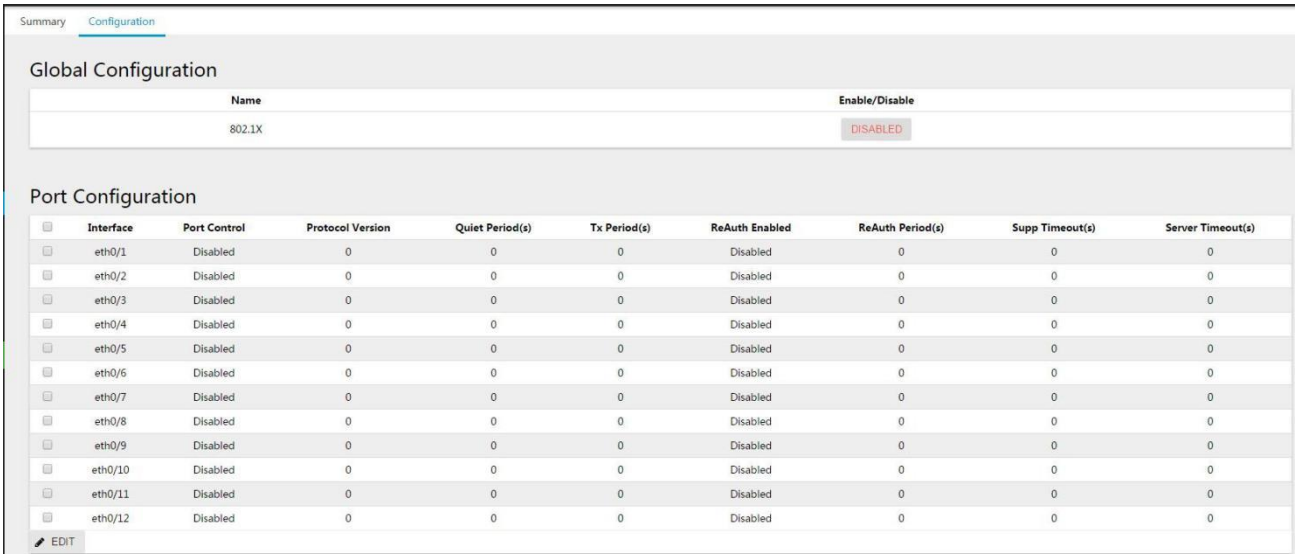


Таблица 4-13 Параметры конфигурации 802.1X

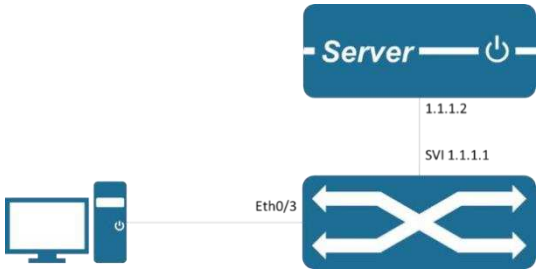
Параметр		Описание
Global Configuration	802.1 X	Включение/отключение функции
Port Configuration	Interface	Физический порт
	Port Control	Статус работы 802.1x
	Protocol version	Версия протокола
	Quiet period	Установите значение таймера молчания. После сбоя аутентификации пользователя 802.1X устройству необходимо некоторое время молчать (устанавливая «продолжительность молчания») перед повторной инициацией аутентификации. В период молчания устройство не выполняет обработку, связанную с аутентификацией 802.1X.
	Tx period	Период повторной передачи сообщения
	ReAuth Enabled	Включена ли автоматическая повторная аутентификация
	ReAuth Period	Установите значение таймера периодической повторной аутентификации. Когда на порту включена функция периодической повторной аутентификации, устройство запускает таймер периодической повторной аутентификации после успешной аутентификации пользователя, который используется для периодической инициации повторной аутентификации онлайн-пользователей, чтобы регулярно обновлять данные сервера. данные авторизации для пользователей
	Supp Timeout	Установите значение таймера тайм-аута клиента После того как устройство отправляет клиенту сообщение запроса EAP-Request/MD5 Challenge, устройство запускает этот таймер. Если устройство не получит ответа от клиента в течение времени, установленного таймером, устройство повторно отправит ему сообщение.
	Server Timeout	Установите значение таймера тайм-аута сервера После того как устройство отправляет сообщение запроса доступа RADIUS на сервер аутентификации, устройство запускает таймер тайм-аута сервера. Если устройство не получит ответ от сервера аутентификации в течение времени, установленного таймером, устройство повторно отправит ему сообщение с запросом аутентификации.

4.4.2.1 Пример настройки 802.1X

Задача

- Требуется для аутентификации пользователей доступа к порту Eth0/3 для контроля их доступа к Интернету.
- IP-адрес группы RADIUS-серверов 1.1.1.2.
- Установите общий ключ для обмена сообщениями между системой и RADIUS-сервером в качестве имени.

Рисунок 4-32 Типичная схема сети аутентификации 802.1X



1) Типичный пример конфигурации

Шаг 1. Настройте серверную часть

Серверная часть:

Настройте устройство аутентификации NAS 1.1.1.1 и имя ключа связи.

В этом примере в качестве сервера используется FreeRADIUS, а основная конфигурация следующая:

```
# vim /etc/freeRADIUS/3.0/clients.conf
add
The client 1.1.1.1 {
        Ipaddr = 1.1.1.1 Secret = name
}
```

Добавить проверку пароля для проверки учетной записи пользователя.

cat /etc/freeRADIUS/3.0/mods-config/files/authorize | grep "password" Testing Cleartext - Password: = "password"

Необходимо установить соответствующий метод аутентификации, например EAP-MSCHAPv2.

Шаг 2. Настройте RADIUS-сервер.

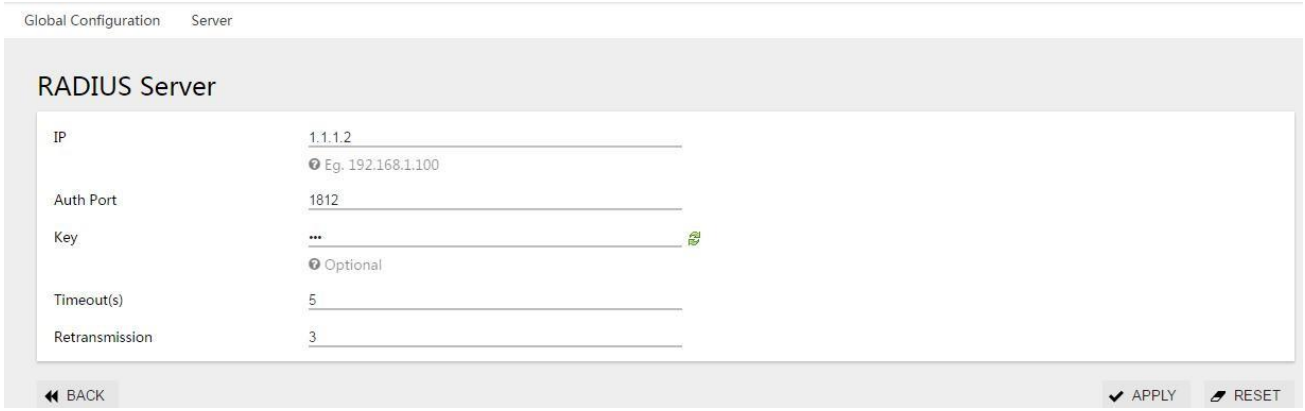
Выберите «Security> RADIUS> Server» в меню, чтобы войти на страницу, показанную на рисунке 4-33.

Рисунок 4-33 Интерфейс просмотра сервера RADIUS



Нажмите кнопку [Add], чтобы войти в интерфейс, показанный на рисунке 4-34, настройте IP-адрес RADIUS-сервера как 1.1.1.2, порт аутентификации по умолчанию — 1812, введите пароль, время ожидания — 5S по умолчанию, количество повторных передач равно 3, нажмите кнопку [Apply], чтобы завершить настройку.

Рисунок 4-34 Интерфейс настройки сервера RADIUS



После завершения настройки вы автоматически вернетесь к интерфейсу показаному на рисунке 4-35, и вы сможете увидеть успешно созданный сервер RADIUS.
Рисунок 4-35. Интерфейс просмотра сервера RADIUS.



Шаг 3. Включите глобальную аутентификацию 802.1x.

Выберите «Security> 802.1X> Configuration» в меню, чтобы войти на страницу, показанную на рисунке 4-36, и нажмите кнопку [Enable/Disable], чтобы включить аутентификацию 802.1X.

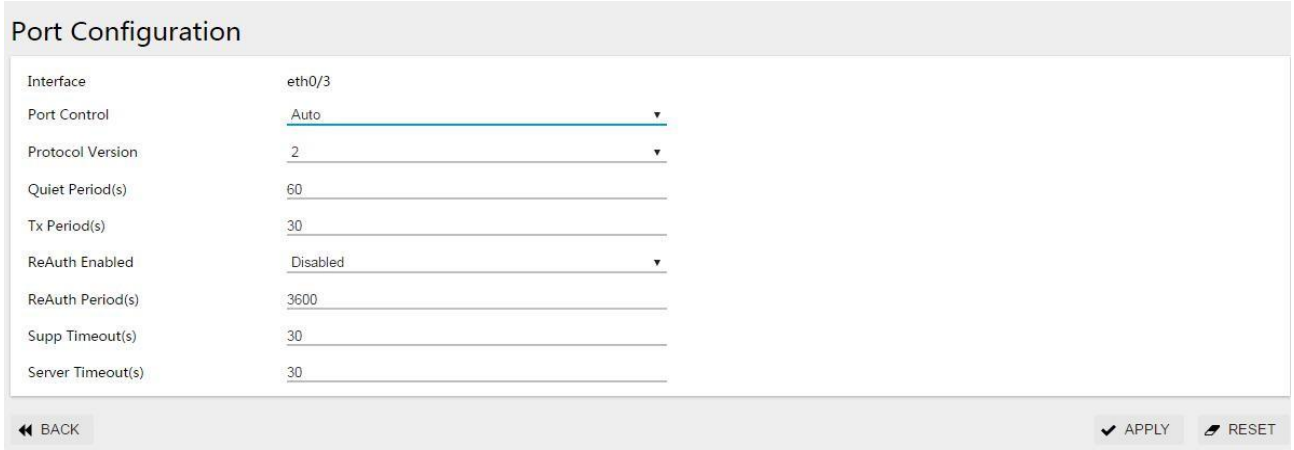
Рисунок 4-36 Интерфейс глобальной конфигурации 802.1x



Шаг 4. Настройте порт коммутатора 3 и включите глобальную аутентификацию 802.1X.

Выберите «Security> 802.1X> Configuration» в меню, чтобы войти на страницу конфигурации 802.1X, в разделе «port configuration» отметьте порт eth0/3, который необходимо настроить, и нажмите кнопку [Edit], чтобы войти в следующий интерфейс конфигурации.

Рисунок 4-37 Интерфейс настройки порта 802.1X



Нажмите кнопку [Apply], чтобы завершить настройку и автоматически вернуться к следующему интерфейсу, как показано на рисунке 4-38, где вы увидите успешно созданный порт.

Рисунок 4-38 Интерфейс дисплея конфигурации порта 802.1X

Port Configuration

Interface	Port Control	Protocol Version	Quiet Period(s)	Tx Period(s)	ReAuth Enabled	ReAuth Period(s)	Supp Timeout(s)	Server Timeout(s)
eth0/1	Disabled	0	0	0	Disabled	0	0	0
eth0/2	Disabled	0	0	0	Disabled	0	0	0
eth0/3	Auto	2	60	30	Disabled	3600	30	30

Шаг 5. Настройте клиент аутентификации

Откройте клиент аутентификации 802.1X и войдите в систему, выполнив проверку учетной записи.

Необходимо установить соответствующий метод аутентификации, например метод EAP-MSCHAPv2.

4.5 MAC Authentication

4.5.1 Обзор

4.5.1.1 Введение MAC Address Authentication

Аутентификация по MAC-адресу — это метод аутентификации, который контролирует права доступа пользователей к сети на основе портов и MAC-адресов. Пользователям не требуется устанавливать какое-либо клиентское программное обеспечение. После того как устройство впервые обнаружит MAC-адрес пользователя на порту, где включена аутентификация MAC-адреса, оно начинает операцию аутентификации пользователя. В процессе аутентификации пользователю не нужно вручную вводить имя пользователя или пароль. Если пользователь успешно аутентифицирован, ему разрешен доступ к сетевым ресурсам через порт, в противном случае MAC-адрес пользователя будет добавлен в качестве тихого MAC-адреса. В течение времени молчания (которое можно настроить с помощью таймера молчания), когда поступает пользовательское сообщение с этого MAC-адреса, устройство отбрасывает его, чтобы предотвратить повторную аутентификацию нелегального MAC-адреса в течение короткого времени.

---

note

Если настроенный статический MAC-адрес совпадает с молчаливым MAC-адресом, функция молчания MAC-адреса будет недействительна после сбоя аутентификации MAC-адреса.

Устройство поддерживает аутентификацию по MAC-адресу:

Выполните удаленную аутентификацию через сервер RADIUS (служба удаленной аутентификации пользователей с телефонным подключением).

В настоящее время аутентификация по MAC-адресу поддерживает два типа форматов имен пользователей:

Имя пользователя MAC-адреса: используйте MAC-адрес пользователя в качестве имени пользователя и пароля для аутентификации.

Аутентификация MAC-адреса с помощью аутентификации сервера RADIUS

Если для аутентификации MAC-адреса выбран метод аутентификации сервера RADIUS, устройство действует как клиент RADIUS и взаимодействует с сервером RADIUS для завершения операции аутентификации MAC-адреса:

При использовании имени пользователя MAC-адреса устройство отправляет обнаруженный MAC-адрес пользователя в качестве имени пользователя и пароля на сервер RADIUS.

Если используется фиксированное имя пользователя, устройство использует имя пользователя и пароль, настроенные локально, в качестве имени пользователя и пароля пользователя, подлежащего аутентификации, и отправляет их на сервер RADIUS.

После того как сервер RADIUS аутентифицирует пользователя, аутентифицированный пользователь может получить доступ к сети.

Таймер аутентификации MAC-адреса

Процесс аутентификации MAC-адреса контролируется следующими таймерами:

Таймер таймаута аутентификации: используется для установки таймаута соединения между устройством и сервером RADIUS. Если в процессе аутентификации пользователя устройство не получило ответа от RADIUS-сервера по истечении таймера тайм-аута аутентификации, устройство запретит пользователю доступ к сети на соответствующем порту.

4.5.2 Настройка MAC Authentication

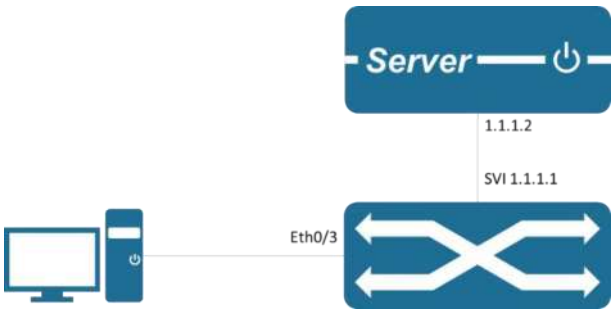
Просмотр информации по MAC Authentication

Выберите «Security> MAC Authentication» в меню, чтобы войти на показанную страницу. Конфигурация аутентификации MAC может быть отображена в «Summary», а описание каждого параметра показано в таблице.

Рисунок 4-39 Обзорный интерфейс сертификации MAC



Рисунок 4-41 Типичная сетевая схема использования MAC Authentication



1) Типичные примеры конфигурации

Шаг 1. Настройте сервер

Серверная часть:

Настройте устройство аутентификации NAS 1.1.1.1 и имя ключа связи.

Добавьте MAC-адрес клиента в базу данных пользователей в качестве учетной записи пользователя и пароля.

Шаг 2. Настройте RADIUS-сервер

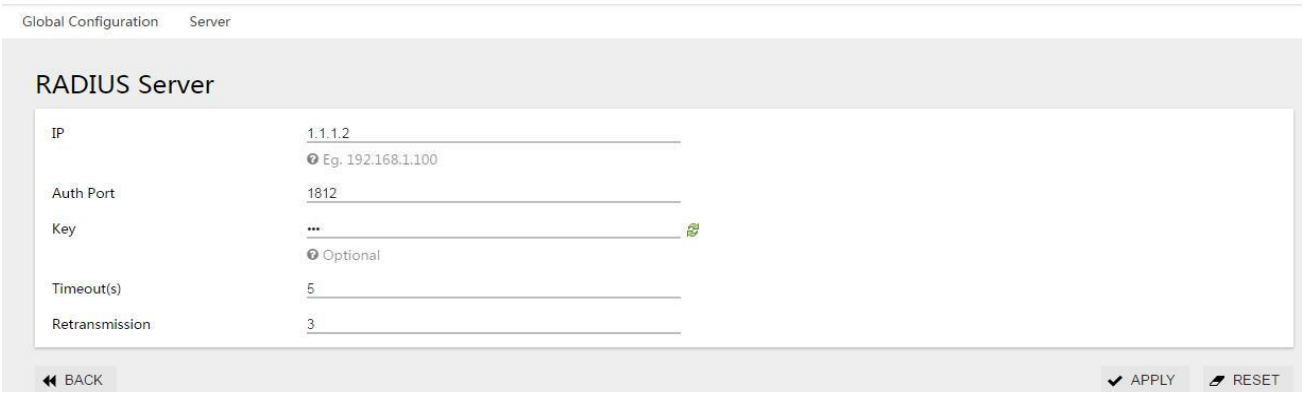
Выберите в меню «Безопасность > RADIUS > Сервер» и перейдите на страницу, показанную на рис. 4-42.

Рисунок 4-42 Интерфейс дисплея сервера RADIUS



Нажмите кнопку «Add», чтобы войти в интерфейс, показанный на рисунке 4-43. Настройте IP-адрес сервера RADIUS как 1.1.1.2, порт аутентификации по умолчанию — 1812, введите пароль. По умолчанию тайм-аут составляет 5 секунд, повторная передача — 3 раза. Нажмите кнопку «Apply», чтобы завершить настройку.

Рисунок 4-43 Интерфейс настройки сервера RADIUS



По завершении настройки происходит автоматически возврат к следующему интерфейсу, как показано на рисунке 4-35, где вы можете видеть, что сервер RADIUS успешно создан.

Рисунок 4-44 Интерфейс просмотра сервера RADIUS



Шаг 3. Глобальная настройка аутентификации MAC

Выберите «Security> MAC Authentication > Configuration» в меню, войдите на страницу, показанную на рисунке 4-45, нажмите кнопку «enable/disable», чтобы включить аутентификацию MAC.

Рисунок 4-45 Интерфейс глобальной конфигурации MAC-аутентификации



Шаг 4. Настройте порт коммутатора 3 для включения аутентификации MAC. Глобальная конфигурация

Выберите «Security> MAC Authentication > Configuration» в меню и войдите на страницу конфигурации MAC-порта. Отметьте порт eth0/3 и нажмите кнопку «Edit», чтобы войти в следующий интерфейс конфигурации.

Рисунок 4-46 Интерфейс настройки порта аутентификации MAC



Нажмите кнопку «Apply», чтобы завершить настройку и автоматически вернуться к следующему интерфейсу, как показано на рисунке 4-47, вы увидите, что порт успешно создан.



Рисунок 4-47 Конфигурация порта аутентификации MAC

Шаг 5. Настройте клиентскую часть аутентификации

Откройте клиент аутентификации 802.1x и войдите в систему под любой учетной записью.

4.6 RADIUS

4.6.1 Обзор

RADIUS (Remote Authentication dial-in User Service) — это общий протокол для реализации AAA (Authentication, Authorization and Accounting).

4.6.1.1 RADIUS Profile

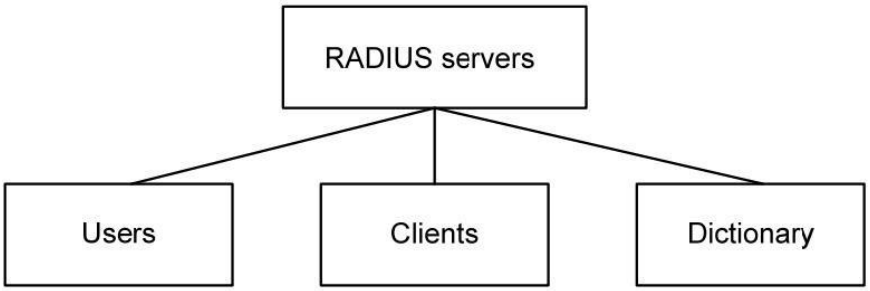
RADIUS — это протокол взаимодействия структурированной информации клиент-сервер, который защищает сети от несанкционированного доступа и часто используется в различных сетевых средах, требующих высокой безопасности и позволяющих доступ удаленным пользователям. Этот протокол определяет формат сообщения RADIUS и механизм его передачи сообщений. и предусматривает, что UDP используется в качестве протокола транспортного уровня для инкапсуляции сообщения RADIUS (порты UDP 1812 и 1813 используются как порты аутентификации и биллинга соответственно). Вначале RADIUS был просто протоколом AAA для пользователей коммутируемого доступа. Позже, с диверсифицированным развитием методов доступа пользователей, RADIUS также ADAPTS для различных методов доступа пользователей, таких как доступ Ethernet и доступ ADSL. Он предоставляет услуги доступа посредством авторизации аутентификации, а также собирает и записывает использование пользователями сетевых ресурсов через биллинг.

4.6.1.2 Режим клиент/сервер

- Клиент: клиент RADIUS обычно располагается на устройстве NAS и может охватывать всю сеть, передавая информацию о пользователе на назначенный сервер RADIUS, а затем соответствующим образом обрабатывая информацию, возвращаемую с сервера (например, принимая или отклоняя доступ пользователю).
- Сервер: сервер RADIUS обычно работает на центральном компьютере или рабочей станции, поддерживает соответствующую информацию об аутентификации пользователя и доступе к сетевым сервисам, отвечает за получение и аутентификацию запросов на подключение пользователей, а затем возвращает всю необходимую информацию клиенту (например, принятие/отклонение запросов аутентификации).

Сервер RADIUS обычно поддерживает три базы данных, как показано на рисунке 4-48.

Рисунок 4-48. Состав сервера RADIUS создает успешный порт аутентификации MAC



- «Users»: используется для хранения информации о пользователе (например, имени пользователя, пароля и информации о конфигурации, такой как используемый протокол, IP-адрес и т. д.).
- «Clients»: используется для хранения информации о клиентах RADIUS (например, общих ключей устройств доступа, IP-адресов и т. д.).
- «Dictionary»: информация, используемая для хранения свойств и значения значений свойств в протоколе RADIUS.

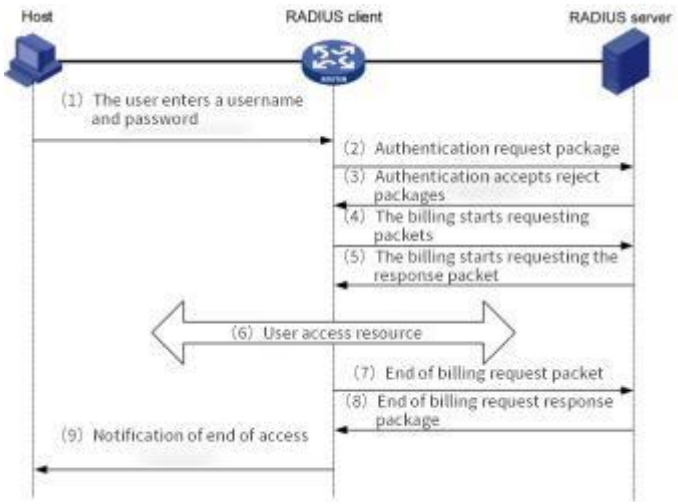
4.6.1.3 Механизм безопасности и аутентификации

Взаимодействие аутентификационных сообщений между RADIUS-клиентом и RADIUS-сервером осуществляется за счет участия общего ключа, при этом общий ключ не может передаваться по сети, что повышает безопасность информационного взаимодействия. Кроме того, пароли при передаче шифруются, чтобы предотвратить их от кражи при их передаче по незащищенным сетям.
Сервер RADIUS поддерживает несколько методов аутентификации пользователей, таких как аутентификация PAP, CHAP на основе PPP. Кроме того, сервер RADIUS также может выступать в качестве прокси для связи с другими серверами аутентификации RADIUS в качестве клиента RADIUS и отвечать за пересылку аутентификации RADIUS и сообщения биллинга

4.6.1.4 Basic Message Interaction Flow of RADIUS

Поток взаимодействия между пользователем, клиентом RADIUS и сервером RADIUS показан на рисунке 4-49.

Рисунок 4-49. Принцип пересылки сообщений RADIUS.



Принцип пересылки сообщений RADIUS следующий:

(1) Пользователь инициирует запрос на соединение для отправки имени пользователя и пароля клиенту RADIUS.

(2) В соответствии с полученными именем пользователя и паролем клиент RADIUS отправляет запрос доступа на сервер RADIUS, где пароль шифруется алгоритмом MD5 с участием общего ключа.

(3) Сервер RADIUS аутентифицирует имя пользователя и пароль. Если аутентификация прошла успешно, сервер RADIUS отправляет подтверждение доступа клиенту RADIUS; если аутентификация не удалась, возвращается отказ в доступе. Поскольку протокол RADIUS объединяет аутентификацию и Процессы авторизации пакет принятия аутентификации также содержит информацию об авторизации пользователя.

(4) Клиенты RADIUS получают доступ к пользователям или запрещают им на основе полученных результатов аутентификации. Если пользователю разрешен доступ, клиент RADIUS отправляет пакет запроса на начало биллинга на сервер RADIUS.

(5) Сервер RADIUS возвращает биллинг, чтобы начать ответ учетной записи и начать биллинг.

(6) Пользователи начинают получать доступ к сетевым ресурсам;

(7) Пользователь запрашивает отключение, и клиент RADIUS отправляет пакет запроса на остановку учета на сервер RADIUS.

(8) Сервер RADIUS возвращает пакет ответа учетной записи и завершает операции в биллинге. Пользователь прекращает доступ к сетевым ресурсам.

instructions

Наше оборудование не поддерживает функцию биллинга RADIUS.

4.6.2 Настройка RADIUS

Глобальная конфигурация RADIUS

Выберите в меню Security > RADIUS и перейдите на страницу, показанную на рисунке 4-50. Параметры глобальной конфигурации описаны в таблице 4-16.

Рисунок 4-50 - Интерфейс глобальной конфигурации RADIUS.

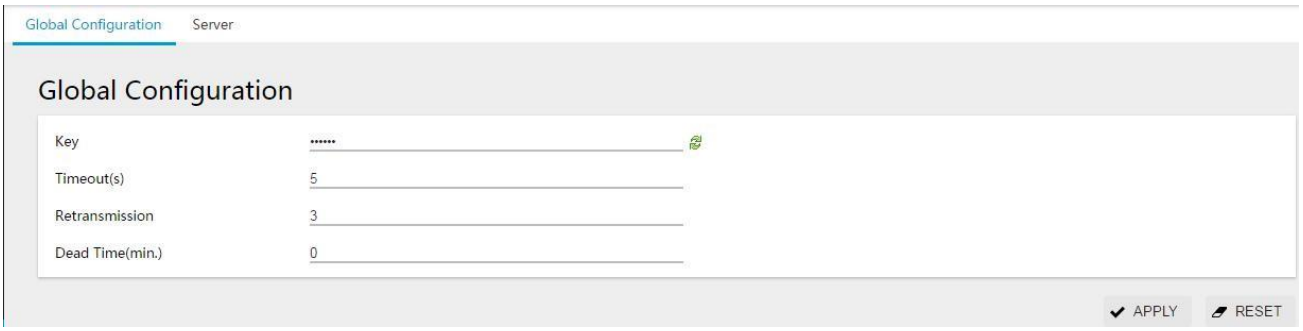


Таблица 4-16 Описание параметров

Параметр	Описание
Key	Глобальная конфигурация ключа по умолчанию; Настраивается, скрыт (опциональная функция)
Timeout	Глобальный таймаут сервера; Дополнительная конфигурация
Retransmission	Глобальное время ретрансляции сервера; Дополнительная конфигурация
Dead Time	Таймер «смерти» сервера. Устанавливает таймер переподключения к серверу; Необязательная конфигурация; Значение по умолчанию — 0, что означает, что сервер «воскрешается» сразу после «смерти».

RADIUS сервер

Выберите в меню «Security > RADIUS > server» и перейдите на страницу, показанную на рисунке 4-51. Параметры сервера описаны в таблице 4-17.

Рисунок 4-51 Интерфейс настройки сервера RADIUS

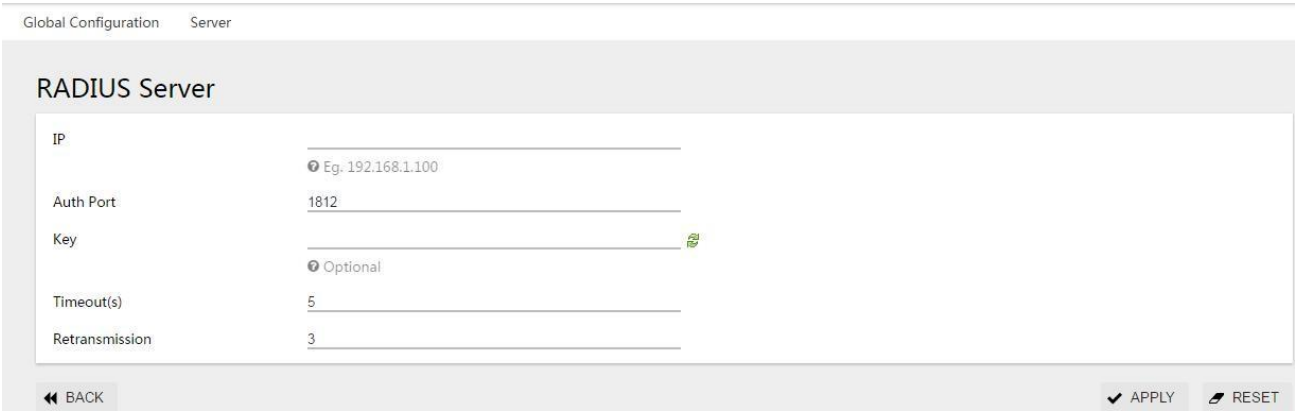


Таблица 4-17 Описание параметров сервера RADIUS

Параметр	Описание
IP	IP-адрес сервера
Auth port	Порт сервера аутентификации; По-умолчанию 1812
Key	Ключ сервера; Глобальная конфигурация используется, когда конфигурация отсутствует.
Timeout	Таймаут сервера; По умолчанию 5 с
Retransmission	Время повторной передачи сервера, по умолчанию 3 раза

4.6.3 Пример конфигурации RADIUS

Шаги настройки RADIUS показаны в шагах настройки аутентификации 802.1x или MAC.

4.7 Port Security

4.7.1 Обзор

Функция «Port Security» ограничивает количество активных MAC-адресов на порту, чтобы предотвратить доступ к порту неавторизованных пользователей. Пакеты с неверными MAC-адресами напрямую отбрасываются.
Активные MAC-адреса могут генерироваться статически или динамически. Статические допустимые MAC-адреса генерируются посредством конфигурации командной строки пользователя; Динамический допустимый MAC-адрес динамически генерируется с помощью функции изучения MAC-адреса.
Когда количество безопасных MAC-адресов на порту достигает максимального значения, новый MAC считается недействительным MAC-адресом и создает событие нарушения (violation). Вы можете настроить ограничение (Restrict) или отключение порта (Shutdown) при возникновении события нарушения.
«Restrict»: Ограничить неразрешенные MAC-адреса и создать сообщение в журнале. Недействительным MAC-адресам будет запрещен доступ к порту в течение срока устаревания MAC-адреса. Для восстановления работы порта необходимо отключить, а потом включить порт.
«Shutdown»: принудительное отключение порта и настройка времени восстановления порта. По истечении времени порт автоматически восстанавливается. Вы также можете запустить команду выключения, без выключения, чтобы восстановить порт.
Если вы хотите переключить пользователей динамической безопасности на пользователей статической безопасности, вы можете включить функцию закрепления на порту. Если для порта включена функция закрепления, динамический пользователь, зарегистрированный на порту, будет существовать как статический пользователь. Если конфигурация сохранена, динамический пользователь все равно будет существовать после перезапуска устройства.

note

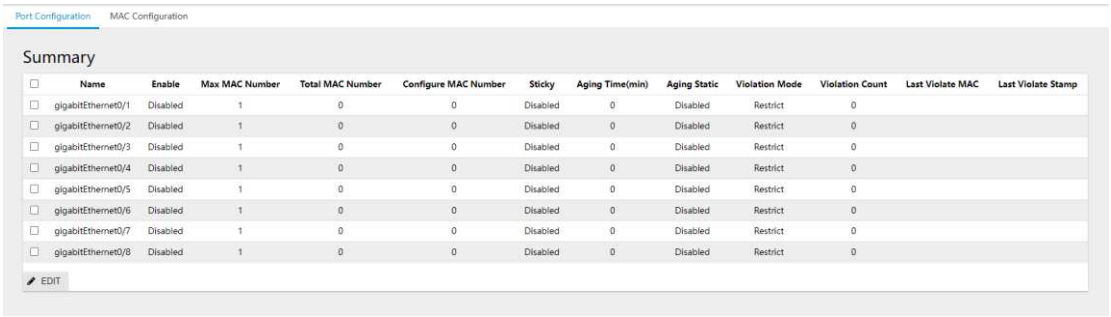
- Port Security можно настроить только для портов L2, таких как обычные физические порты и порты агрегации.
- Port Security можно настроить только в режиме Access.
- Port Security не поддерживается для портов состоящих в Link Agregation.
- Порты назначения SPAN не поддерживают Port Security.
- Port Security не поддерживается на портах со статическими MAC-адресами.

4.7.2 Configuring Port Security

Настройка порта

На панели навигации выберите Security > Port Security. На рис. 4-52 показана информация о конфигурации порта.

Рисунок 4-52 Обзор конфигурации порта



Выберите порт, который вы хотите настроить, и нажмите кнопку «Edit», чтобы войти на страницу конфигурации порта, как показано на рисунке 4-53. В таблице 4-19 показаны параметры конфигурации порта.

Рисунок 4-53 Страница конфигурации Port security



Таблица 4-19 Параметры конфигурации Port security

Параметр		Описание
Port configuration	Enable	Включение/отключение функции на порту
	Max MAC Number	Максимальное количество MAC-адресов на порту. Значение от 1 до 1024
	Sticky	Включение отключение Sticky MAC-адресов. Sticky MAC-адреса, которые могут быть изучены динамически или сконфигурированы вручную, затем сохранены в таблице адресов и добавлены в текущую конфигурацию.
	Aging time	Установите время устаревания адреса безопасности в минутах. Время устаревания по умолчанию равно 0, что указывает на то, что функция устаревания отключена. Диапазон времени устаревания <0-1440> Функция устаревания по умолчанию работает только для динамических и закрепленных безопасных адресов.
	Aging Static	Настройте, чтобы включить устаревание статического адреса.
	Violation mode	Установите для режима обработки нарушений безопасности порта значение по умолчанию «Restrict». Restrict: запретить неразрешенные MAC-адреса и занести сообщение в журнал. Shutdown: выключение порта и восстановление порта после устранения ошибки. Команда Shutdown/no Shutdown используется для восстановления порта.

Настройка MAC port security

Выберите Security > Port Security > MAC Configuration в дереве навигации. Отобразится страница конфигурации MAC, как показано на рис. 4-54.

Рисунок 4-54 Обзор конфигурации MAC в Port security



Нажмите кнопку [Add], чтобы войти на страницу конфигурации MAC, как показано на рисунке 4-55.

Рисунок 4-55 Экран конфигурации MAC



В Таблице 4-20 описаны параметры конфигурации MAC.

Таблица 4-20 Параметры конфигурации MAC

Параметр		Описание
Port configuration	Interface	Выберите интерфейс, который вы хотите настроить
	MAC address	Настройте статический защищенный адрес в формате XXXX.xxxx.xxxx. Безопасный адрес не может быть широковещательным или многоадресным адресом.
	Type	Установите MAC-адрес динамический или статический.
	Aging Time	Оставшееся время устаревания текущего MAC-адреса в секундах.
	Reset	Удалить текущий MAC-адрес, только для статических адресов и динамических адресов.

4.7.3 Пример настройки Port security

Задача

Ограничьте количество разрешенных пользователей в GigabitEthernet 0/0/1 до трех и установите MAC-адреса 0001.0001.0001, 0001.0001.0002 и 0001.0001.0003. Неавторизованные пользователи не смогут получить доступ к устройству.

Пример настройки

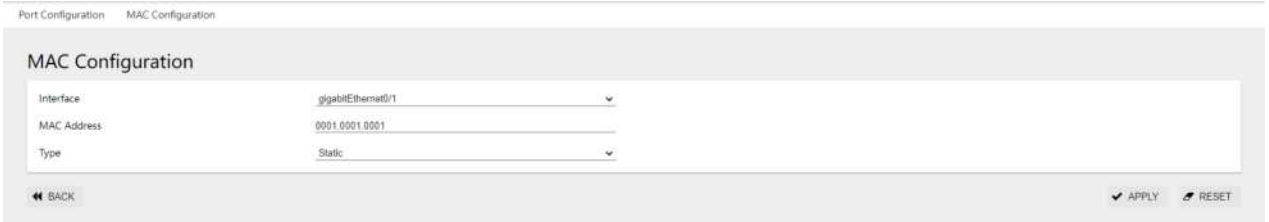
Шаг 1. На панели навигации выберите Security > Port Security. Откроется страница конфигурации порта. Выберите GigabitEthernet 0/0/1 и нажмите «Edit».

Рисунок 4-56 Настройка порта GigabitEthernet 0/0/1



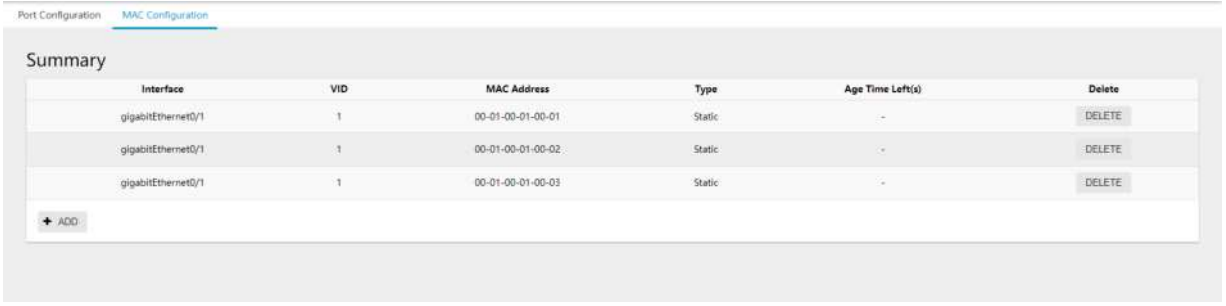
Шаг 2: На текущей странице нажмите вкладку «MAC Configuration», чтобы перейти на экран конфигурации MAC. Нажмите кнопку «Add», чтобы настроить интерфейс, как показано на рисунке 4-57.

Рисунок 4-57 Экран конфигурации MAC



В строке MAC-адреса введите последовательно три статических MAC-адреса. На рис. 4-58 показан интерфейс после завершения настройки.

Рисунок 4-58 Успешная настройка MAC адресов



4.8 IP Source Guard и ARP Check

4.8.1 Обзор

IP Source Guard:

Ip Source Guard позволяет IP-пакетам, соответствующим привязке Ip +MAC, проходить через порт. Пакеты, не соответствующие привязке Ip Source Guard, отбрасываются, чтобы предотвратить атаки подмены IP/MAC. Записи привязки Ip Source Guard получаются из двух источников: статической конфигурации и динамического получения в среде отслеживания IP DHCP.
Статическая конфигурация пользователя: применяется к пользователям хоста, чьи IP-адреса статически настроены в локальной сети.
Отслеживание IP-DHCP. Динамическое получение: применяется к пользователям хоста, которые динамически получают IP-адреса через DHCP в локальной сети.
Атаки с подменой IP/MAC: пользователи с неразрешенным MAC отправляют IP-пакеты с действительными IP-адресами источника, чтобы получить доступ.

ARP Check:

Функция arp-check (проверка пакетов Arp) фильтрует все пакеты Arp на порту и отбрасывает все недействительные пакеты Arp, эффективно предотвращая подмену Arp в сети и повышая стабильность сети. На устройствах, поддерживающих функцию Arp-check, функция Arp-check генерирует информацию о фильтрации Arp на основе действительной пользовательской информации (IP+MAC), генерируемой модулями приложений безопасности, такими как IP Source Guard, для фильтрации недействительных пакетов Arp в сети.

4.8.2 Настройка IP Source Guard

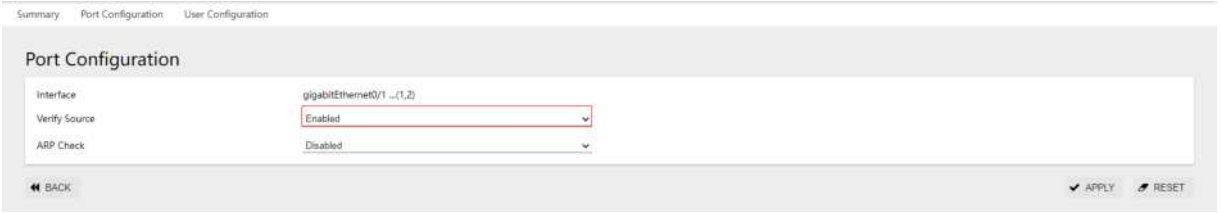
Шаг 1. На панели навигации нажмите Security IP Source Guard, чтобы перейти на страницу «Summary», как показано на рисунке 4-59.

Рисунок 4-59 Страница обзора IP Source Guard



Шаг 2. На текущей странице нажмите вкладку «Port Configuration» в верхнем левом углу, чтобы перейти к экрану конфигурации порта IP Source Guard и ARP-Check. Установите флажок перед портом, который вы хотите настроить, нажмите «Edit». Выберите «Enabled» в строке Verify Source, как показано на рисунке 4-60, и нажмите кнопку «Apply», чтобы завершить настройку.

Рисунок 4-60. Экран конфигурации порта IP Source Guard.



Шаг 3. На текущей странице нажмите вкладку «User Configuration» в верхнем левом углу, чтобы открыть экран конфигурации пользователя IP Source Guard&ARP-Check. Нажмите кнопку «Add», выберите интерфейс и VID для настройки и введите MAC-адрес и IP-адрес, как показано на рисунке 4-61.

Рисунок 4-61 Страница конфигурации пользователя IP Source Guard



Нажмите кнопку «Apply», чтобы завершить настройку. Созданное правило IP Source Guard отображается на экране конфигурации пользователя, как показано на Рисунке 4-62.

Рисунок 4-62. Успешно созданное правило IP Source Guard.



Нажмите вкладку «Summary», и вы сможете просмотреть обзор IP Source Guard. В этом случае порт gigabitethernet0/1 разрешает доступ только устройству с IP-адресом 192.168.64.64 и MAC-адресом 00-0E-C6-C1-37-89.

Рисунок 4-63. Профиль IP Source Guard успешно создан.



4.8.3 Настройка ARP Check

Шаг 1. На панели навигации нажмите Security IP Source Guard, чтобы перейти на страницу «Summary», как показано на рисунке 4-58.

Шаг 2. На текущей странице нажмите вкладку «Port Configuration» в верхнем левом углу, чтобы открыть экран конфигурации порта IP Source Guard&ARP-Check. Установите флажок перед портом, который нужно настроить, нажмите «Edit». и выберите «Enable» для проверки ARP, как показано на рисунке 4-64. Нажмите кнопку «Apply», чтобы завершить настройку.

Рисунок 4-64. Экран конфигурации порта проверки ARP.



Шаг 3. На текущей странице нажмите вкладку «User Configuration» в верхнем левом углу, чтобы войти в интерфейс пользовательской конфигурации IP Source Guard&ARP-Check. Нажмите кнопку «Add», выберите интерфейс и VID для настройки и введите MAC-адрес и IP-адрес, как показано на рисунке 4-60. Нажмите «Apply», чтобы завершить настройку. Вновь созданное правило проверки ARP отображается на странице конфигурации пользователя, как показано на рис. 4-65.

Рисунок 4-65 Обзор вновь созданного правила проверки ARP



5 Система

5.1 IP Адрес управления

note

• После смены IP-адреса вам необходимо вручную указать на странице новый адрес и повторно получить доступ к коммутатору.
• Настройка управления VLAN (VID) сложна, и неправильная работа приведет к сбою входа в систему. Если вам нужно изменить VID, используйте метод управления instance конфигурации VLAN.

Как показано на рисунке 5-1, выберите «Manage IP address» в меню «System», чтобы войти в интерфейс управления IP-адресом.

Рисунок 5-1 Интерфейс управления IP-адресами



Таблица 5-1 Описание параметров

Параметр	Описание
VID	Укажите VLAN сети управления. VLAN должен быть создан
IPV4 type	None: адреса не управляются с помощью IPV4. Static: задает адрес IPv4 вручную, для чего необходимо установить адрес IPv4 и длину маски. DHCP: означает получение адреса IPv4 посредством DHCP.
IPV4 address	Установите IPV4 для управления IP-адресами. Адреса IPV4 доступны, если выбран «Static».
IPV4 mask	По умолчанию установите маску подсети 255.255.255.0. Адрес IPv4 доступен, если выбран «Static».
IPV4 gateway	Укажите IP-адрес шлюза. Адрес IPv4 доступен, если выбран «Static».
IPV6 type	None: адреса не управляются с помощью IPV6. Static: задает IPv6-адреса вручную DHCP: означает получение адреса IPv6 посредством назначения DHCP.
IPV6 address	Установите IP-адрес управления IPV6. Адрес IPV6 можно получить, выбрав «статический».
IPV6 prefix length	Установите длину префикса IPV6. Адрес IPV6 доступен, когда выбран «Static».
IPV6 gateway	Настройте шлюз IPV6. Адрес IPV6 доступен, когда выбран «Static».

Пример настройки 1

Задача:

VLAN управления 1, IP-адрес управления 192.168.64.200, маска подсети 255.255.255.0, адрес шлюза 192.168.64.1.

Шаги настройки:

Шаг 1: нажмите «System» в меню, чтобы войти в интерфейс управления IP-адресами.

Шаг 2: введите изменения, как показано на рисунке 5-2, и нажмите кнопку «Apply», чтобы конфигурация вступила в силу.

Рисунок 5-2 Интерфейс управления IP-адресами



Шаг 3: измените IP-адрес входа в браузере на 192.168.64.200. Компьютер должен быть подключен к тому же сегменту сети и снова войти в систему.

После повторного входа в систему система предложит сохранить текущий IP-адрес, и пользователи смогут выбрать «Save» или «Ignore» в соответствии со своими потребностями.



Шаг 4: нажмите кнопку «Save» в меню, чтобы сохранить конфигурацию.

Пример настройки 2

Задача:

VLAN сети управления по умолчанию 1, а IP-адрес — 192.168.1.168. VLAN управления необходимо изменить на VLAN 100, а IP-адрес управления необходимо изменить на 192.168.1.100.

note

Прежде чем изменять VLAN управления, убедитесь, что VLAN ПК и коммутатора доступны, в противном случае коммутатор может быть недоступен.

Сценарий 1: ПК подключен напрямую к коммутатору. ПК подключен к коммутатору eth0/1, который по умолчанию настроен как порт доступа и Native VLAN 1..

Шаг 1: создайте VLAN 100;

Нажмите меню [switch] -> [VLAN], войдите в интерфейс VLAN и нажмите кнопку [Add], как показано на рисунке. Идентификатор VLAN — «100», tagged порт - пусто, нажмите «Apply», чтобы вернуться к основному интерфейсу VLAN.

Рисунок 5-3 Интерфейс создания VLAN



На следующей странице видно успешно настроенный VLAN.

Рисунок 5-4 Интерфейс просмотра VLAN



Шаг 2: настройте свободный порт в качестве порта доступа, а собственную VLAN — в качестве новой административной VLAN 100. Например, выберите eth0/2 и нажмите кнопку редактирования, чтобы открыть следующий экран конфигурации. Измените режим eth0/2 для доступа и PVID — 100, а затем нажмите кнопку «Apply», чтобы завершить настройку.

Рисунок 5-5. Интерфейс настройки интерфейса.



Вернитесь и проверьте конфигурацию, чтобы убедиться, что порт eth0/2 настроен правильно.

Рисунок 5-6. Интерфейс просмотра настроек VLAN.



Шаг 3: измените административную VLAN на 100 и настройте новый IP-адрес.

Нажмите [System] -> [management IP address] в меню, чтобы войти в интерфейс настройки VLAN управления.

Измените VLAN управления на 100, измените IP-адрес управления на 192.168.1.100 и нажмите [Apply], чтобы применить настройки.

Рисунок 5-7 Интерфейс управления IP-адресами

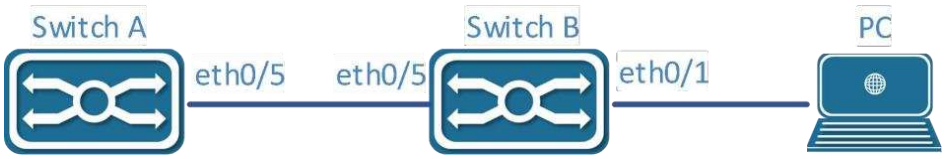


Шаг 4: переключите компьютер с eth0/1 на eth0/2 для подключения к коммутатору и войдите в веб-интерфейс коммутатора, используя новый IP-адрес 192.168.1.100.

Шаг 5: (необязательно) если вы хотите получить доступ к коммутатору с других устройств, вам необходимо добавить новую управляющую VLAN 100 в trunk других устройств.

Сценарий 2: как показано на рисунке 5-8, коммутатор A — настраеваемый коммутатор, а ПК подключен к SW1 через коммутатор B.

Рисунок 5-8. Топологическая схема для сценария 2.



Шаг 1: настройте соединение eth0/5 коммутатора A и коммутатора B в режим trunk.

Перейдите в меню [Switch] -> [VLAN], выберите порт eth0/5, нажмите кнопку [Edit], как показано на рисунке, выберите Trunk для режима VLAN, Native VLAN по умолчанию — 1, нажмите [Apply] для завершения настройки.

Рисунок 5-9. Интерфейс конфигурации интерфейса.



Шаг 2:На коммутаторах A и B, настройте тегированный VLAN 100 на порту eth0/5.

Нажмите меню [Switch] -> [VLAN], чтобы войти в интерфейс настройки VLAN, нажмите кнопку [Add], VLAN — «100», выберите порт eth0/5 и нажмите [Apply], чтобы вернуться к основному интерфейсу VLAN. интерфейс.

Рисунок 5-10 Интерфейс настройки VLAN



На рисунке 5-11 показан интерфейс показывающий что настройка прошла успешно

Рисунок 5-11 Интерфейс дисплея VLAN



Шаг 3: измените VLAN управления коммутатором A на 100 и настройте новый IP-адрес.

Нажмите меню [System] -> [IP address management], чтобы войти в интерфейс управления IP-адресами. Измените VLAN управления на VLAN 100, измените IP-адрес управления на 192.168.1.100 и нажмите [Apply].

Рисунок 5-12 Интерфейс управления IP-адресами

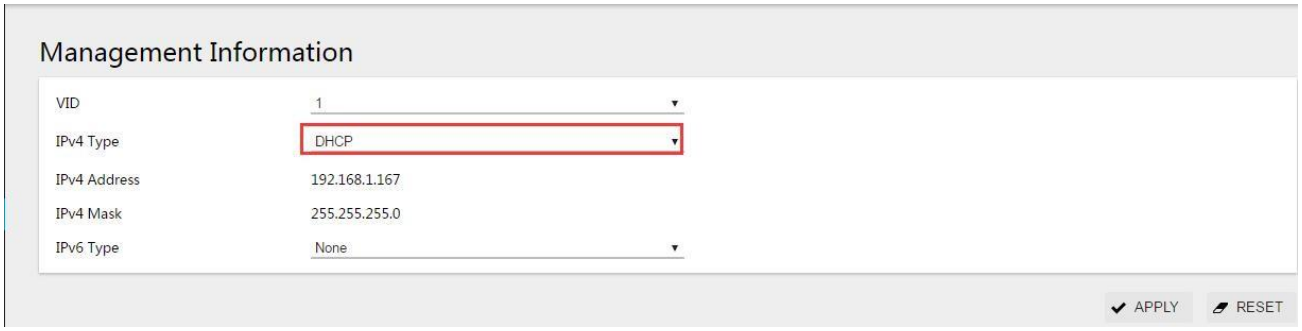


Шаг 4: измените eth0/1 коммутатора B, напрямую подключенного к ПК, на режим Native VLAN100, чтобы обеспечить доступ к коммутатору A с ПК.

Пример настройки 3

Задача: Управляющая VLAN — 1, а IP выдается с помощью DHCP.

Шаг 1: нажмите [System] -> в меню, чтобы войти в интерфейс управления IP-адресами.



Шаг 2: выберите DHCP в строке IPV4 Type, как показано на рисунке 5-2, и нажмите кнопку «Apply», чтобы конфигурация вступила в силу.

После того, как конфигурация вступит в силу, IP-адрес устройства можно будет увидеть на стороне DHCP-сервера, так же IP-адрес устройства можно просмотреть войдя в настройки через Serial-порт, введя команду [show management summary].

```
SWITCH#show management summary
 Management interface with Ipv4:
      Type:          Dhcp
      Vlan:          1
      Ip address:    192.168.1.6/24
      Gateway:       192.168.1.1
SWITCH#
```

Шаг 3: войдите в систему с новым IP-адресом и повторно войдите в интерфейс управления IP, чтобы увидеть IP-адрес устройства



Шаг 4: нажмите кнопку «Save» в меню, чтобы сохранить конфигурацию.

5.2 Управление пользователями

note

Чтобы повысить безопасность устройства, измените пароль как можно скорее и обязательно сохраните измененный пароль. Если вы забудете пароль, вы не сможете войти в систему на устройстве.

Щелкните меню [system] -> [user management], чтобы войти в интерфейс управления пользователями, как показано на фиг. 5-13.

Рисунок 5-13 Интерфейс управления пользователями

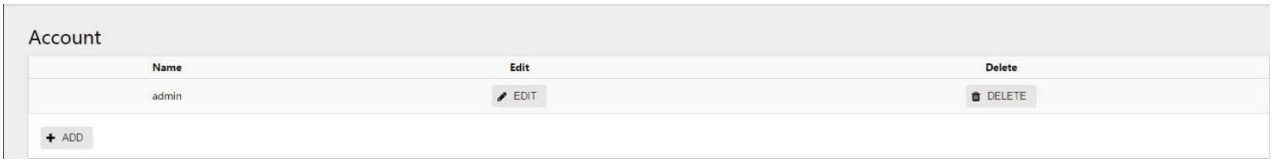


Таблица 5-3 Параметры управления пользователями

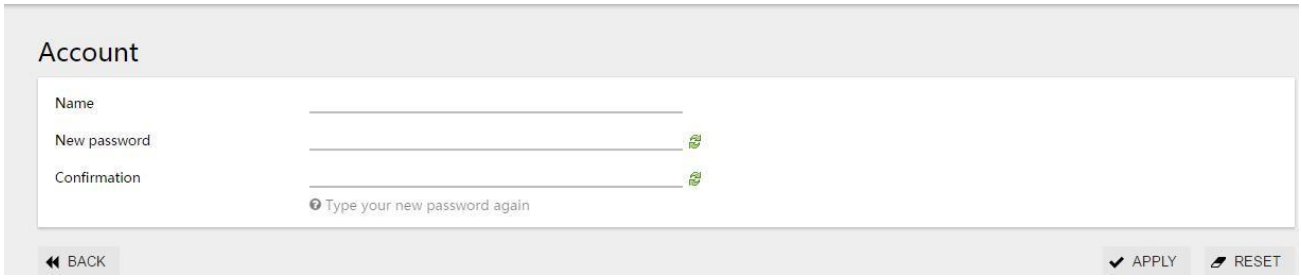
Параметр	Описание
Name	Имя пользователя
Edit	Редактировать пользователя
Delete	Удалить пользователя
Add	Добавить нового пользователя

Шаги по добавлению учетной записи:

Шаг 1: нажмите «System» -> «User management» в меню, чтобы войти в интерфейс управления пользователями.

Шаг 2: нажмите кнопку «Add», чтобы войти в интерфейс добавления учетной записи, как показано на рисунке 5-14. После первого входа в устройство измените пароль как можно скорее и дважды введите новый пароль в соответствии с подсказками, как показано на рисунке 5-13. Пароли состоят из цифр и букв длиной от 0 до 32 байт. длинный и чувствительный к регистру.

Рисунок 5-14. Интерфейс добавления учетной записи.



Шаг 3: нажмите кнопку «Apply», чтобы завершить настройку, и интерфейс автоматически вернется к интерфейсу просмотра учетных записей, как показано на рисунке 5-15, чтобы увидеть созданную учетную запись.



Шаг 4: нажмите кнопку «Save» в меню, чтобы сохранить конфигурацию.

5.3 Службы

5.3.1 Обзор

Модуль управления службами обеспечивает функции Telnet и SSH, позволяя пользователям включать и отключать данные службы. Это помогает улучшить производительность системы и безопасность.

1. Служба Telnet

Протокол Telnet принадлежит к протоколу прикладного уровня в семействе протоколов TCP/IP, который используется для обеспечения удаленного входа в систему и функций виртуального терминала в сети.

2. Служба SSH

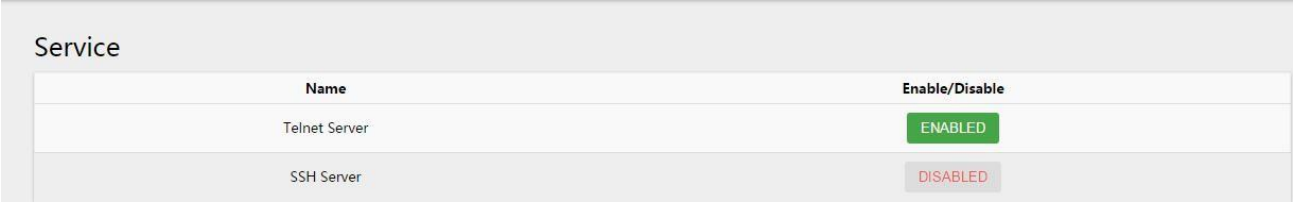
SSH — это сокращение от Secure Shell. Когда пользователь входит в устройство удаленно через сетевую среду, которая не может гарантировать безопасность, SSH может использовать шифрование и мощные функции аутентификации, чтобы обеспечить безопасность и защитить устройство от атак, таких как подмена IP-адреса и перехват открытого пароля.

5.3.2 Включение и отключение служб Telnet и SSH

Как показано на рисунке 5-14, выберите «Service» в раскрывающемся меню «System», чтобы войти в интерфейс конфигурации.

Нажмите кнопку Enable/Disable, чтобы переключить состояние службы Telnet/SSH.

Рисунок 5-14. Интерфейс настройки служб.



5.4 SNMP

5.4.1 Обзор

SNMP (Simple Network Management Protocol) — это стандартный протокол сетевого управления, который широко используется для реализации доступа и управления управляемыми устройствами с помощью других устройств. SNMP имеет следующие характеристики:

- Поддержка управления сетевым оборудованием. Используя платформу управления сетью на основе SNMP, сетевые администраторы могут запрашивать рабочее состояние и параметры сетевого оборудования, устанавливать значения параметров, находить неисправности, выполнять диагностику неисправностей, выполнять планирование мощности и создавать отчеты.
- Поддержка управления устройствами с различными характеристиками. SNMP предоставляет только базовый набор функций, делая задачи управления относительно независимыми от характеристик и сетевых технологий управляемых устройств, что позволяет реализовать управление устройствами разных производителей.

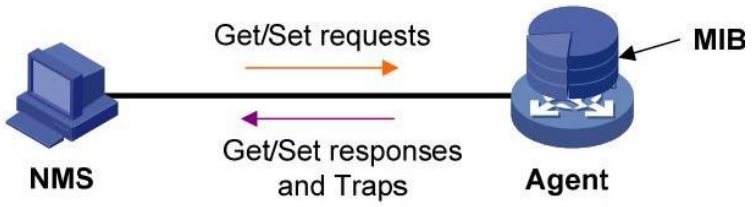
5.4.1.1 Механизм работы SNMP

Сеть SNMP содержит NMS и агента (Agent).

- NMS (Network Management System) — это менеджер сети SNMP, который может обеспечить очень удобный интерфейс взаимодействия человека с компьютером и облегчить сетевым администраторам выполнение большей части работы по управлению сетью.
- Агент является менеджером сети SNMP, ответственным за получение и обработку сообщения запроса от NMS. В некоторых чрезвычайных ситуациях, таких как изменение состояния интерфейса, агент будет активно отправлять предупреждающую информацию в NMS.

Когда NMS управляет устройствами, она обычно уделяет пристальное внимание некоторым параметрам, таким как состояние интерфейса, загрузка ЦП и т.д. Набор этих параметров называется MIB (Management Information Base). Эти параметры называются узлами в MIB. MIB определяет иерархические связи между узлами и набором свойств объекта, таких как его имя, права доступа и типы данных. Каждый агент имеет свою собственную MIB. Управляемые устройства имеют свои собственные файлы MIB, которые могут быть созданы путем компиляции этих файлов MIB в NMS. NMS выполняет операции чтения/записи на узлах MIB в соответствии с правами доступа, чтобы реализовать управление агентом. Взаимосвязь между NMS, агентом и MIB показан на рисунке 5-15.

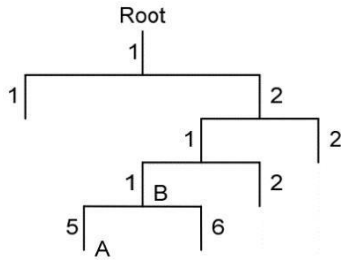
Рисунок 5-15. Взаимосвязь между NMS, агентом и MIB.



MIB организован в виде древовидной структуры и состоит из нескольких узлов, каждый из которых представляет управляемый Объект. Управляемый объект может быть идентифицирован с помощью строки чисел, представляющей путь, начиная с корня, который называется OID (Object Identifier).

Как показано на рисунке 5-16, управляемый объект B может быть однозначно определен с помощью строки чисел {1.2.1.1}, которая является OID управляемого объекта B.

Рисунок 5-16 Древовидная структура MIB



SNMP предоставляет четыре основные операции для реализации взаимодействия между NMS и агентом:

- Операция GET: NMS использует эту операцию для запроса значения одного или нескольких узлов в MIB агента.
- Операция SET: эта операция используется NMS для установки значения одного или нескольких узлов в MIB агента.
- Операция Trap: эта операция используется агентом для отправки информации о Trap в NMS. Агент не требует

от NMS отправки ответного сообщения.
NMS также не реагирует на информацию о Trap. SNMPv1, SNMPv2c и SNMPv3 поддерживают операции Trap.

5.4.1.2 Версии протоколов SNMP

В настоящее время агент поддерживает три версии SNMPv1, SNMPv2c и SNMPv3:

- SNMPv1 использует механизм аутентификации имени сообщества. Имена групп аналогичны паролям и используются для ограничения NMS и связи между агентами. Если имя группы, установленное NMS, отличается от имени, установленного управляемым устройством, соединение SNMP между NMS и агентом не может быть установлено, поэтому NMS не может получить доступ к агенту, и предупреждающая информация, отправленная агентом, также будет отброшена NMS
- SNMPv2c также использует механизм аутентификации имени группы. SNMPv2c расширяет функции SNMPv1, предоставляя больше типов операций; Поддержка большего количества типов данных; Предоставляет более подробный код ошибки, позволяющий более детально определять ошибки.
- SNMPv3 использует механизм аутентификации USM (user-based Security Model). Сетевые администраторы могут устанавливать функции аутентификации и шифрования. Аутентификация используется для проверки легитимности отправителя сообщения и предотвращения доступа нелегальных пользователей. Шифрование предназначено для шифрования передаваемого сообщения между NMS и агентом во избежание подслушивания. Функции аутентификации и шифрования могут обеспечить более высокий уровень безопасности связи между NMS и агентом.

instructions

Условием успешного соединения между NMS и агентом является то, что версия SNMP, используемая NMS и агентом, должна быть одинаковой.

5.4.2 Настройка SNMP

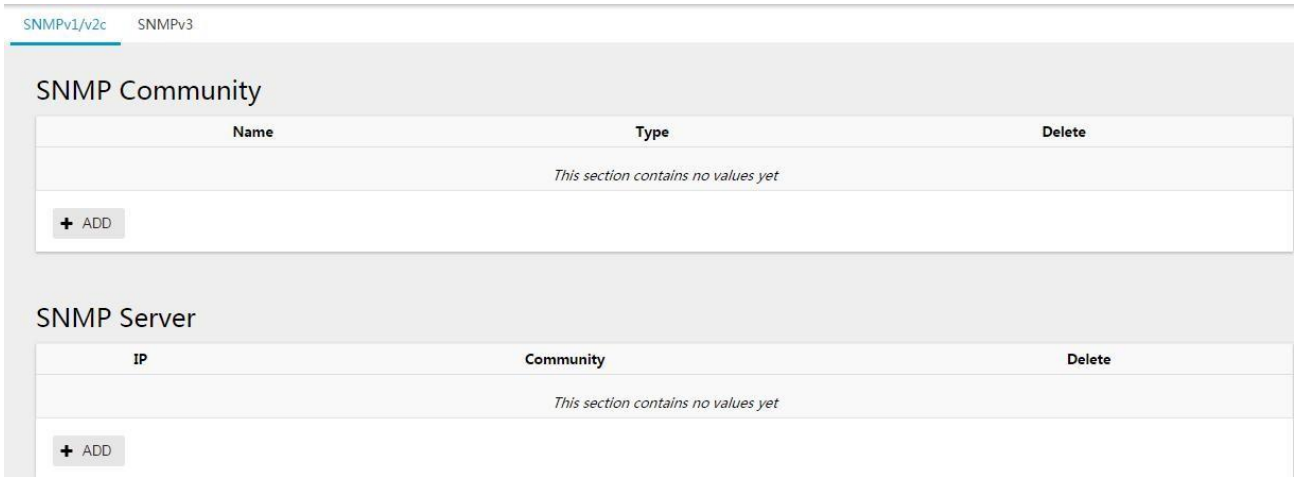
Поскольку конфигурация версии SNMPv3 сильно отличается от конфигурации версии SNMPv1 и версии SNMPv2c, ниже описаны SNMPv1 и v2.

5.4.2.1 Настройка SNMPv1 / v2c 5.4.2.1

SNMP Group— это поле аутентификации, согласованное между устройством и SNMP-сервером, которое должно гарантировать согласованность конфигурации сервера со стороной устройства. SNMP Group имеет два типа разрешений: только чтение и чтение-запись. Настройте Group с разрешениями только для чтения. Операции GET и SET могут выполняться только на сервере, который имеет доступ для чтения и записи к Group. Сторона устройства может поддерживать настройку нескольких Group для использования разными серверами.

(1) Выберите в меню [system] - [SNMP], войдите на страницу конфигурации SNMP, щелкните вкладку SNMPv1/v2c, и на странице отобразится вся информация о SNMP Group и информация о сервере.

Рисунок 5-17 Интерфейс просмотра SNMP Group



(2) Для настройки SNMP Group, нажмите кнопку [+ Add], чтобы перейти на новую страницу и добавить новую SNMP Group, как показано на рисунке 5-18, а параметры описаны, в таблице 5-4.

Рисунок 5-18 Конфигурация SNMP Group

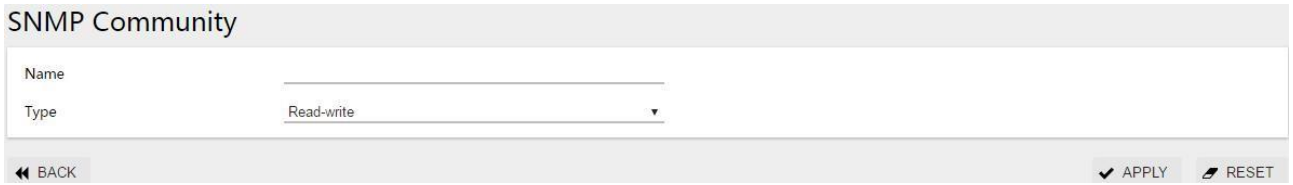


Таблица 5-4 Описание параметров SNMP Group

Параметр	Описание
Name	Имя SNMP Group
Type	Тип разрешения имени группы, где Read-write — это чтение и запись, а Read-only — только чтение.

(3) Для настройки SNMP-сервера, нажмите кнопку [+ Add], чтобы добавить SNMP-сервер, страница добавления сервера показана на рисунке 5-19, а описание параметров SNMP-сервера показано в таблице 5-5.

Рисунок 5-19 Интерфейс настройки SNMP сервера



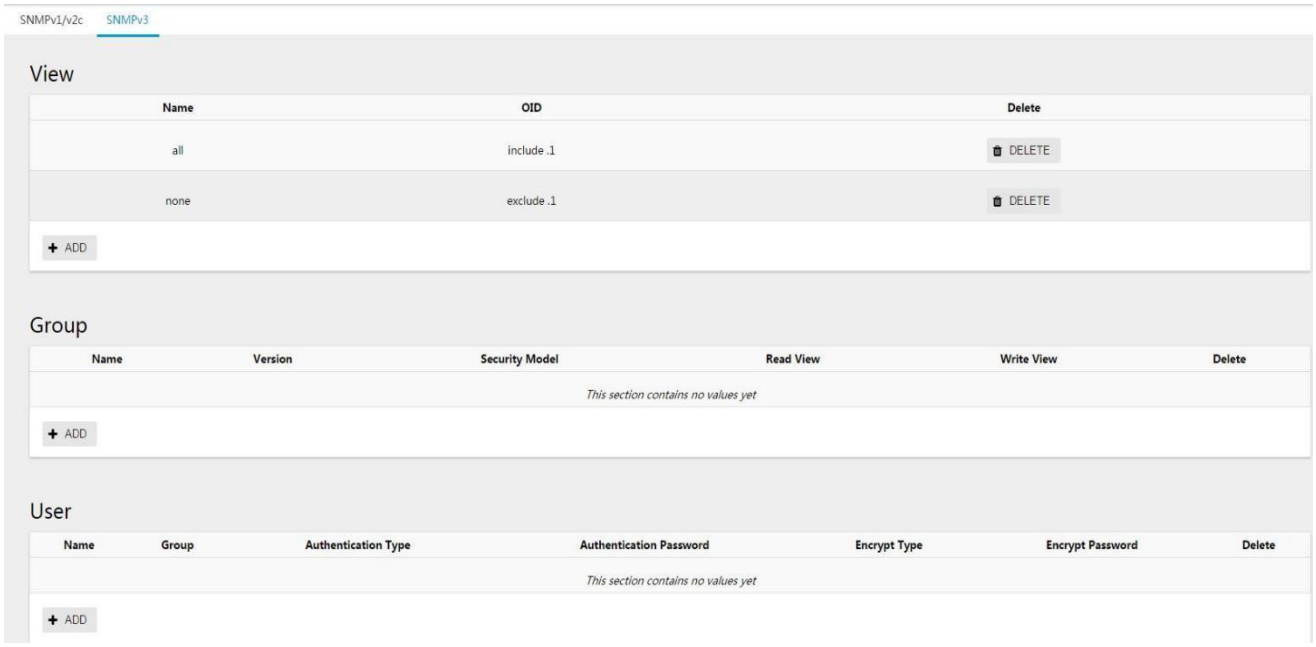
Таблица 5-5 Описание параметров SNMP-сервера

Параметр	Описание
IP	IP-адрес SNMP сервера
Community	Имя SNMP Group для аутентификации на сервере.

5.4.2.2 Настройка SNMPv3

(1) выберите [system] - [SNMP] в меню, войдите на страницу конфигурации SNMP, щелкните вкладку SNMPv3, как показано на рисунке 5-20, и на странице отобразится вся информация SNMPv3, настроенная в данный момент.

Рисунок 5-20 Интерфейс SNMPv3





(2) Для настройки SNMPv3 View, нажмите кнопку [+ Add], чтобы перейти на страницу добавления нового представления (View), показаную на рисунке 5-21, а параметры представления описаны в таблице 5-6.

Рисунок 5-21. Добавление интерфейса просмотра SNMPv3.

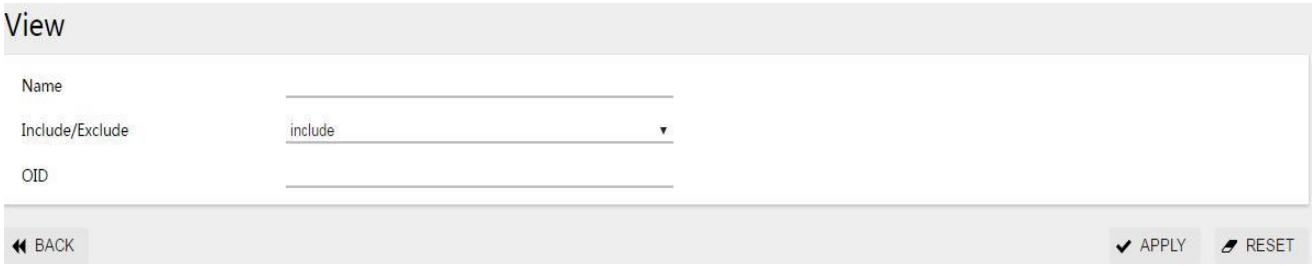


Таблица 5-6. Подробная настройка правил просмотра SNMP.

Параметр	Описание
Name	Отображает имя представления SNMP. По умолчанию в системе существуют представления All и None. Все представления содержат все oids; Представление none не содержит OID.
Include/Exclude	Установите объекты, которые будут идентифицированы OID поддерева MIB и маской поддерева, которые будут включены или исключены из области представления.
The OID	OID (например, 1.4.5.3.1) или имя (например, system) OID поддерева MIB должен указывать узел в позиции в дереве MIB, которая однозначно идентифицирует объект в библиотеке MIB.

(3) настройте SNMPv3 group, нажмите кнопку [+ Add], чтобы перейти на страницу новой группы SNMP, как показано на рисунке 5-22, а параметры группы SNMP показаны в таблице 5-7.

Рисунок 5-22 Интерфейс SNMP group



Таблица 5-7. Описание параметров SNMP Group.

Параметр	Описание
Name	Имя SNMP Group
Security Model	Установите уровень безопасности SNMP Group AuthPriv: аутентификация и шифрование. AuthNoPriv: только аутентификация, без шифрования NoAuthNoPriv: без аутентификации, без шифрования На данный момент пользователи и группы SNMPv3 поддерживают только уровни безопасности с проверкой подлинности и шифрованием.
Read view	Настраивает read-view группы SNMP All: Представление «All». None: Представление «None». promt Вы можете выбрать другие представления
Write view	Настраивает Write-view группы SNMP All: Представление «All». None: Представление «None» promt Вы можете выбрать другие представления

(4) настройте пользователя SNMPv3, нажмите кнопку [+ Add], чтобы войти в интерфейс настройки пользователя SNMP, показаный на рисунке 5-23, а параметры пользователя SNMP показаны в таблице 5-8.

Рисунок 5-23 новый пользователь SNMP



Таблица 5-8. Подробная конфигурация пользователей SNMP.

Параметр	Описание
Name	Имя пользователя
Group	Устанавливает имя группы, к которой принадлежит пользователь • выберите группу «no authentication, no encryption», если уровень безопасности пользователя не требует аутентификации и шифрования». • когда уровень безопасности пользователя выбран как «authentication without encryption only», вы можете выбрать незашифрованные группы «без аутентификации без шифрования» или «только аутентификация». • выбрать группы всех уровней безопасности, когда уровень безопасности пользователя «both authentication and encryption». promt В настоящее время пользователи и группы SNMPv3 поддерживают только уровни безопасности с проверкой подлинности и шифрованием.
Authentication type	Когда уровень безопасности выбирает «authentication without encryption only » или «both authentication and encryption », установите режим аутентификации: MD5,SHA.
Authentication password	Установите пароль аутентификации, если выбраны уровени безопасности «authentication without encryption only » или «both authentication and encryption»
Encryption type	Когда выбран уровень безопасности «both authentication and encryption», установите режим шифрования: DES, AES.
Encrypted password	Если выбран уровень безопасности «both authentication and encryption», установите зашифрованный пароль.

(5) настройте хост SNMPv3, нажмите кнопку [+ add], чтобы ввести новый хост SNMP, как показано на рисунке 5-24, а описание параметров хоста SNMP показано в таблице 5-9.

Рисунок 5-24. Создание нового хоста SNMP.



Таблица 5-9. Подробная конфигурация хостов SNMP.

Параметр	Описание
Family	Семейство IP-адресов, выберите IPv4 или IPv6.
Address	IP-адрес хоста SNMP
Version	Номер версии SNMP
User	SNMPv3 version of the user name
Security model	Имя пользователя для SNMPv3
Informs/Traps	Тип уведомления Informs: необходимо дождаться ответа от сервера для повторной передачи Traps: не совершать повторную передачу, не ждать ответа

5.5 Дата/Время

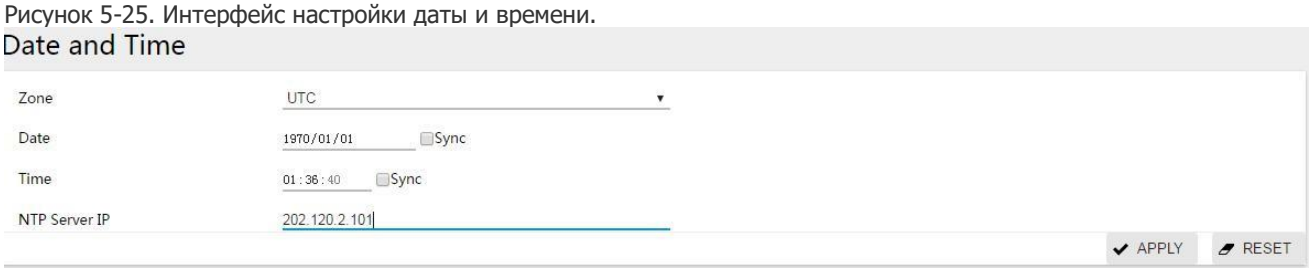
Чтобы обеспечить координацию между коммутатором и другим оборудованием, пользователям необходимо точно настроить системное время. Модуль «Date and Time» используется для отображения и установки системного времени, а также для установки часового пояса системы. Устройство поддерживает ручную настройку системного времени и автоматическую синхронизацию времени сервера по протоколу NTP (Network Time Protocol).

NTP (Network Time Protocol) — это протокол синхронизации времени, определенный в RFC 1305 для синхронизации времени между распределенными серверами времени и клиентами. Целью использования NTP является синхронизация часов всех устройств с часами в сети, чтобы часы всех устройств в сети согласованы, что позволяет устройствам предоставлять несколько приложений на основе единого времени. Для локальной системы, работающей по NTP, синхронизация от других источников синхронизации может быть принята и использована в качестве источника синхронизации для синхронизации других часов и с другими устройствами.

5.5.1 Настройка времени и даты

(1) Выберите [system] - [date and time] в меню, чтобы войти в интерфейс даты и времени, как показано на РИС. 5-25.
(2) Настройте или проверьте текущую дату и время системы, отображаемые в режиме реального времени на странице

Рисунок 5-25. Интерфейс настройки даты и времени.



instructions

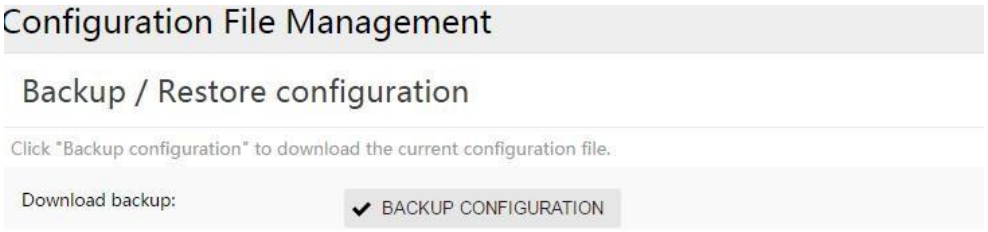
• Устройство должно иметь доступ к NTP-серверу.
• После завершения настройки устройство автоматически синхронизирует информацию о времени с сервера. Первая синхронизация занимает около 4-8 минут.
• Для устройств без встроенного RTC время и дата после перезапуска устройства будут восстановлены до заводских настроек, а оборудование, настроенное с помощью NTP-сервера, автоматически будет иметь тот же шаг сетевого времени.

5.6 Управление конфигурацией

5.6.1 Резервная копия конфигурации

Функция резервного копирования конфигурации: вы можете загрузить конфигурацию машины на компьютер, чтобы использовать ее для восстановления конфигурации или импорта на другие устройства.
Выберите «Configuration file management» в раскрывающемся меню «System» и войдите в интерфейс управления файлами конфигурации, показанный на рисунке 5-28.

Рисунок 5-28. Настройка резервного копирования.

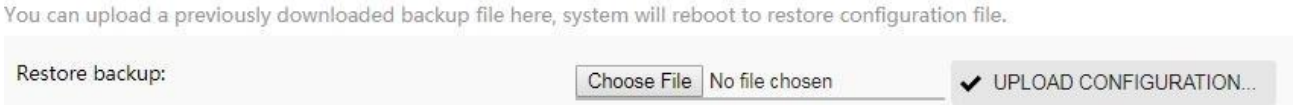


Нажмите кнопку «Backup configuration», чтобы открыть диалоговое окно «File download» и сохранить файл конфигурации локально.

5.6.2 Восстановление конфигурации

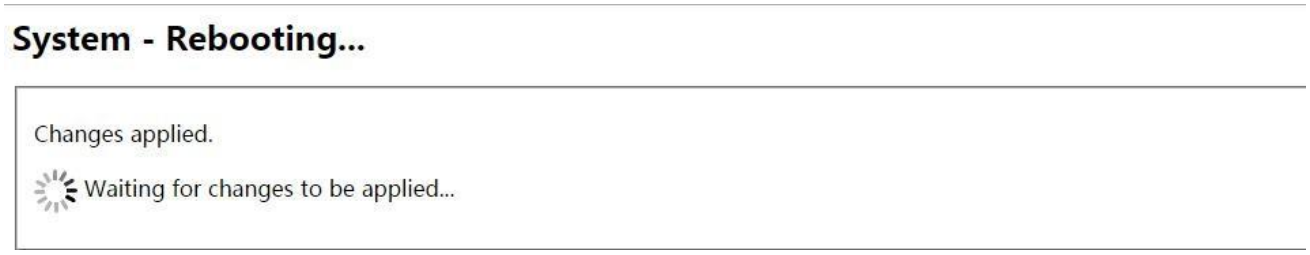
Восстановление конфигурации позволяет быстро импортировать файлы конфигурации на устройство.

Рисунок 5-29 Восстановление конфигурации



Как показано на рисунке 5-29, нажмите кнопку «Choose file», выберите файл конфигурации с расширением «.conf» для импорта и нажмите кнопку «Upload configuration». Устройство автоматически перезагрузится в процессе импорта конфигурации. и дождитесь появления интерфейса, показанного на рисунке 5-30.

Рисунок 5-30. Интерфейс ожидания восстановления конфигурации.



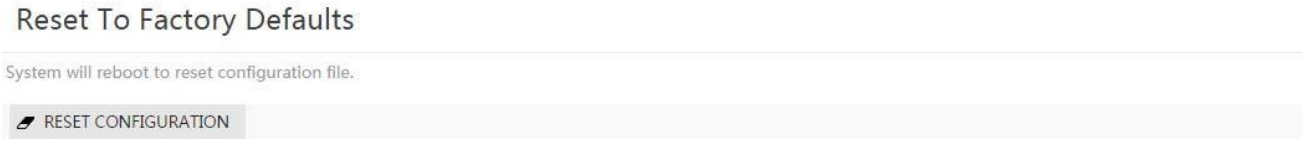
5.6.3 Восстановление заводских настроек

Восстановления заводской конфигурации предоставляет возможность восстановить все конфигурации устройства до заводских настроек по умолчанию, удалить текущий файл конфигурации и перезапустить устройство.

Шаг 1: выберите в меню [System] - [profile management].

Шаг 2: нажмите кнопку «Restore Settings», как показано на рисунке 5-31.

Рис. 5-31. Интерфейс восстановления заводских настроек.



Шаг 3: дождитесь завершения перезагрузки устройства, как показано на рисунке 5-30. Войдите в систему с IP-адресом по умолчанию, именем пользователя и паролем после перезагрузки устройства.

5.7 Обновление ПО

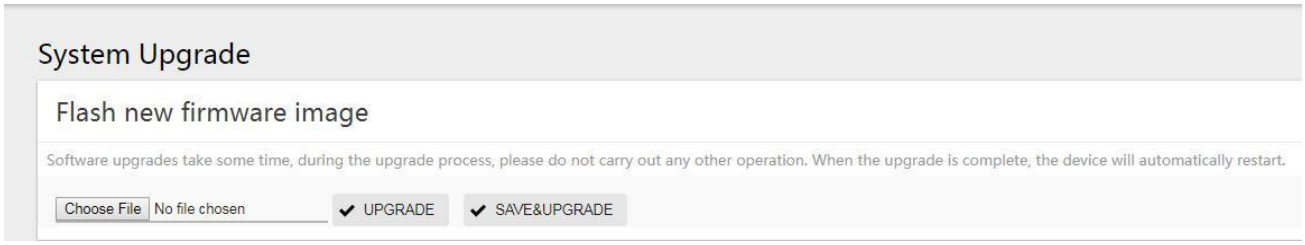
Обновления программного обеспечения предоставляет возможность получить файл ПО с локального хоста и установить его как действующее ПО после перезапуска.

note

- Обновление программного обеспечения требует времени. Пожалуйста, не делайте ничего в веб-интерфейсе во время обновления программного обеспечения, так как это может привести к прерыванию обновления программного обеспечения.
- После обновления, устройство перезагрузится автоматически.

Шаг 1: выберите в меню [system] -> и войдите на страницу «update firmware», как показано на рисунке 5-33.

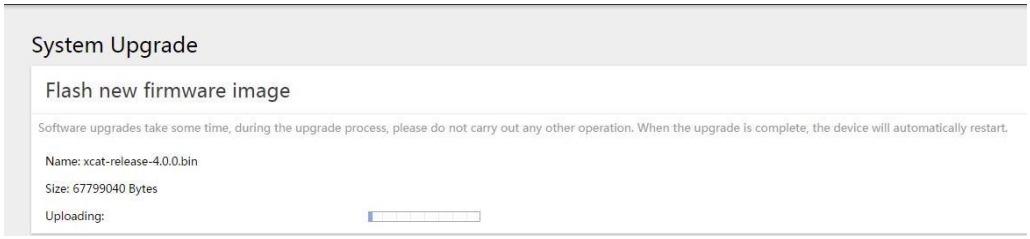
Рисунок 5-33 Обновление программного обеспечения



Шаг 2: нажмите кнопку «Choose File» и в диалоговом окне выберите файл обновления, соответствующий устройству. Файл обновления имеет формат .bin.

Шаг 3: нажмите кнопку «upgrade» или «save configuration & upgrade», чтобы начать обновление программного обеспечения.

Рисунок 5-34 Интерфейс обновления ПО



5.8 Диагностика, журнал

Поскольку каждая функция имеет рабочую информацию, обычно пользователям необходимо просматривать отображаемую информацию модуль за модулем. Чтобы одновременно собрать больше информации в случае планового технического обслуживания или сбоя системы, устройство поддерживает модуль диагностической информации. Когда пользователь выполняет операцию создания файла диагностической информации, система сохраняет статистическую информацию, выполняемую в настоящее время несколькими функциональными модулями, в файле с именем «backup-switch-year mon-day»-log, который пользователи могут просматривать для более быстрой диагностики.

Шаг 1: выберите в меню систему [log/diagnostics].

Шаг 2: нажмите кнопку «backup log», откройте диалоговое окно «file download» и сохраните файл журнала локально.

Рисунок 5-35 Интерфейс журнала/диагностики



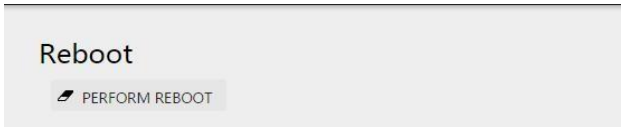
5.9 Перезагрузка

note

• Обязательно сохраните конфигурацию перед перезапуском устройства, иначе вся несохраненная конфигурация будет потеряна после перезапуска.
• После перезагрузки устройства пользователю необходимо снова войти в систему.

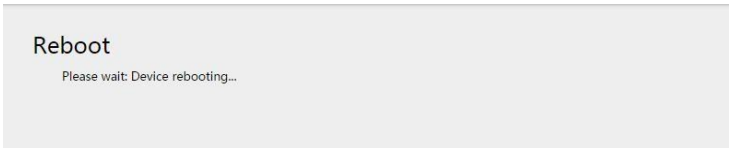
Шаг 1: выберите в меню [system] [restart] и войдите в интерфейс перезапуска, как показано на рисунке 5-36.

Рисунок 5-36 Страница запуска перезагрузки



Шаг 2: нажмите кнопку «Perform reboot» и дождитесь завершения перезагрузки устройства. Для завершения перезагрузки устройства потребуется некоторое время. Пожалуйста, будьте терпеливы и подождите.

Рисунок 5-37 Процесс перезагрузки.



6 Маршрутизация

6.1 Маршрутизация

В сети маршрутизатор выбирает подходящий путь в соответствии с адресом назначения полученного сообщения и пересылает сообщение следующему маршрутизатору. Последний маршрутизатор на пути пересылает сообщение на хост назначения. Маршрутизация — это информация о пути в процессе пересылки сообщения, которая используется для управления пересылкой сообщения.

6.1.1 Таблица маршрутизации

Маршрутизатор выбирает маршрут через таблицу маршрутизации и отправляет предпочтительный маршрут в таблицу FIB (Forwarding Information Base), которая дает команду на пересылку сообщения. Каждый маршрутизатор хранит по крайней мере одну таблицу маршрутизации и одну таблицу FIB.
Таблица маршрутизации содержит маршруты, обнаруженные различными протоколами маршрутизации, которые обычно делятся на следующие три категории в зависимости от источника:

- Маршрутизация прямого соединения: маршрутизация обнаружения протоколов канального уровня, также известная как маршрутизация интерфейса.
- Статическая маршрутизация: маршрутизация, настроенная администратором сети вручную. Конфигурация статической маршрутизации удобна, низкие требования к системе, подходят для простой топологии и стабильной небольшой сети. Недостаток заключается в том, что при каждом изменении топологии сети ее необходимо переконфигурировать вручную, и ее нельзя адаптировать автоматически.
- Динамическая маршрутизация: маршрутизация, обнаруживаемая протоколами динамической маршрутизации.

Каждый элемент пересылки в таблице FIB указывает, какой физический интерфейс маршрутизатора следует использовать для отправки сообщения в подсеть или хост для достижения следующего маршрутизатора на этом пути или до хоста назначения в сети с прямым подключением без прохождения через другой маршрутизатор.

6.1.2 Статическая маршрутизация

Статический маршрут — это специальный маршрут, который вручную настраивается администратором. Если организация сети проста, вам нужно только настроить статическую маршрутизацию, чтобы сеть работала правильно.
Статическая маршрутизация не может автоматически адаптироваться к изменениям топологии сети. При сбое сети или изменении топологии конфигурация должна быть изменена вручную администратором сети.

6.1.3 Настройка статической маршрутизации

Просмотр параметров статической маршрутизации

Выберите [Route] [Static Routing] в меню и войдите на страницу отображения статического маршрута, как показано на рисунке 6-1. Конфигурацию статической маршрутизации отображается в «Summary», а параметры описаны в таблице 6-1.

Рисунок 6-1. Интерфейс отображения статической маршрутизации.



Таблица 6-1. Описание параметров статической маршрутизации

Параметр	Описание
Prefix	Адрес префикса маршрутизации или сегмент сети маршрутизации; Например, общий маршрут — 0.0.0.0/0 192.168.1.1, префикс IP — 0.0.0.0.
Prefix length	Длина сегмента маршрутизирующей сети; Например, в приведенном выше примере длина равна 0.
Next hop address	Маршрутизация адресов следующего перехода; Например, следующий переход в приведенных выше примерах — 192.168.1.1.
Describe	Описания маршрутизации, дополнительная конфигурация

Новый статический маршрут

(1) выберите [switch] [VLAN] в меню, чтобы создать VLAN.

(2) в интерфейсе VLAN добавьте VLAN, созданную на шаге 1, к указанному порту.

(3) выберите в меню [route] [VLAN interface], войдите на страницу, показанную на рисунке 6-2, и завершите настройку интерфейса статической маршрутизации VLAN.·

(4) выберите в меню [route] [static route] и войдите на страницу, показанную на Рисунок 6-1. Нажмите кнопку «Add», чтобы войти в интерфейс создания статического маршрута, как показано на рисунок 6-3.

(5) настроить информацию статической маршрутизации. Подробная информация о конфигурации приведена в таблице 6-1.

(6) нажмите кнопку «OK», чтобы завершить операцию.

Рисунок 6-2. Интерфейс статической маршрутизации VLAN.

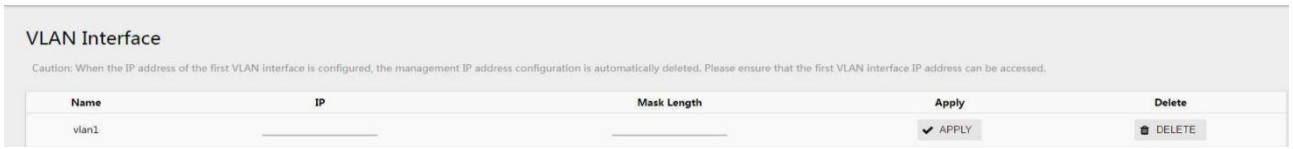
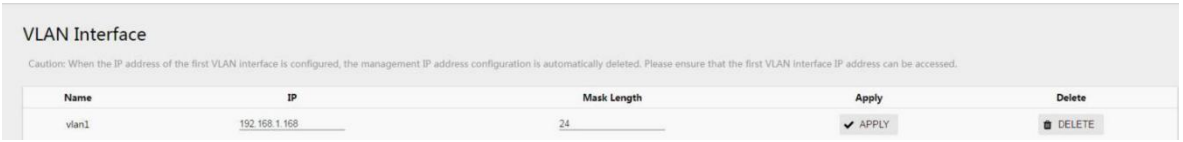


Рисунок 6-3. Новый интерфейс статической маршрутизации.



note

При настройке первого IP-интерфейса VLAN административный IP-адрес автоматически удаляется. Поэтому, чтобы IP-адрес оставался доступным, установите для первого интерфейса VLAN административный IP-адрес устройства.
В качестве примера возьмите управляемый IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.168, IP-адрес принадлежит VLAN1, как показано на рисунке ниже. Сначала перенесите IP-адрес управления устройства в конфигурацию интерфейса VLAN.

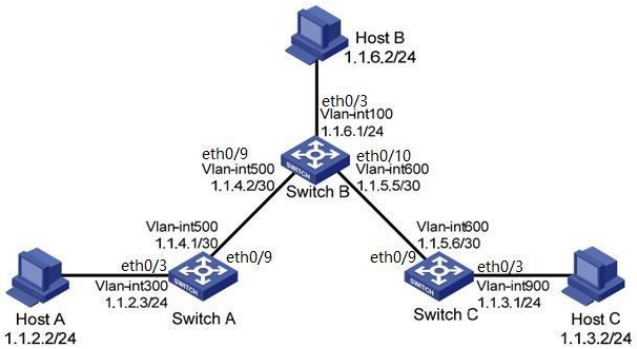


6.1.4 Примеры настройки статической маршрутизации

1. Требования к сети

IP-адреса и маски интерфейсов и хостов Switch A, Switch B и Switch C показаны на рисунке 6-4. Если между коммутатором A, коммутатором B и коммутатором C требуется статическая маршрутизация IPv4, любые два хоста на рисунке могут взаимодействовать.

Рисунок 6-4. Схема сети для статической маршрутизации.



2. Задача

Порядок создания статического маршрута IPv4:

(1) Создание VLAN и назначение физического порта.

(2) Настройка IP-адреса и SVI устройства.

(3) Планирование маршрута: A и C настроены с маршрутом по умолчанию к B, а B настроены со статическим маршрутом к A и C соответственно в соответствии с сегментом сети.

3. Шаги настройки

Настройка Коммутатора A

(1) Создайте VLAN 300 и 500.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы войти в интерфейс настройки VLAN. На странице VLAN нажмите кнопку [Add], как показано на рисунке 6-5, чтобы создать VLAN300 и VLAN500.

Рисунок 6-5. Создание интерфейса VLAN.



(2) Настройте порты 3, 9 в режим Access с VLAN 300 и 500 соответственно.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы войти в интерфейс настройки VLAN. В интерфейсе порта eth0/3 нажмите кнопку [Edit], чтобы войти в режим конфигурации, как показано на фиг. 6-6. В режиме VLAN выберите Access и PVID 300. Сделайте то же самое для порта 9.

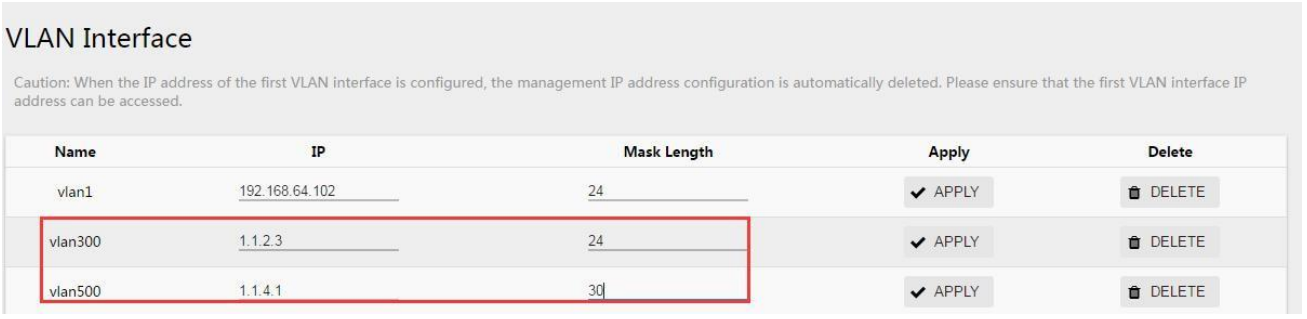
Рисунок 6-6. Настройка VLAN



(3) Настройте IP-адреса SVI 300 и 500.

Выберите [VLAN interface] в подпункте [route] меню и войдите в интерфейс настройки интерфейса VLAN, как показано на рисунке 6-7. Добавьте SVI-адреса VLAN300 и VLAN500.

Рисунок 6-7. Конфигурация интерфейса статической маршрутизации VLAN



(4) Настройте маршрут по умолчанию к коммутатору B

Выберите [static route] в подпункте [route] в меню, войдите в интерфейс обзора статического маршрута и нажмите кнопку «Add», как показано на рисунке 6-8, чтобы завершить настройку статического маршрута.

Рисунок 6-8. Конфигурация статической маршрутизации.

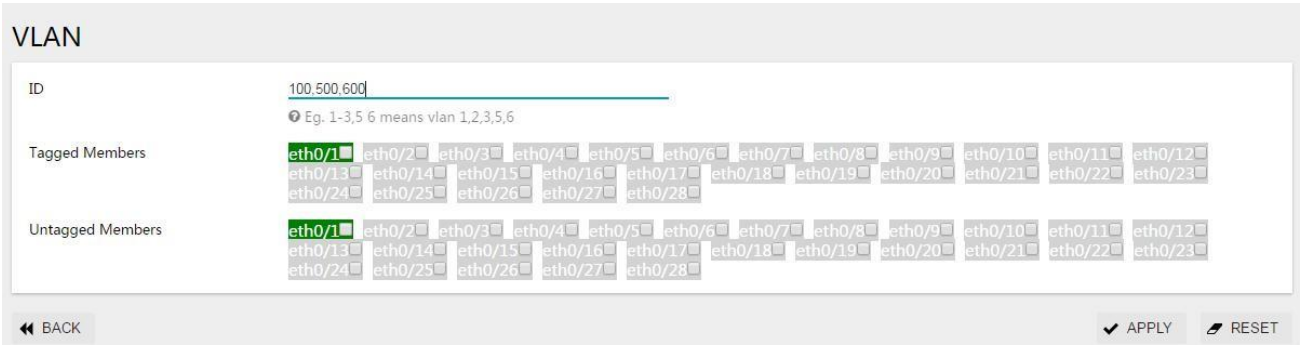


Настройте коммутатор B

(1) Создайте VLAN 100,500 и 600.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы войти в интерфейс настройки VLAN. На странице VLAN нажмите кнопку [Add], как показано на рисунке 6-9, чтобы создать VLAN100, VLAN300 и VLAN500.

Рисунок 6-9. Создайте интерфейс VLAN.



(2) Настройте порты 3, 9, 10 в режим Access с VLAN 100,500,600 соответственно.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы войти в интерфейс настройки VLAN. В интерфейсе порта eth0/3 нажмите кнопку [edit], чтобы войти в режим настройки, как показано на рисунке 6-10. В режиме VLAN выберите Access и PVID 100. Сделайте то же самое для портов 9 и 10.

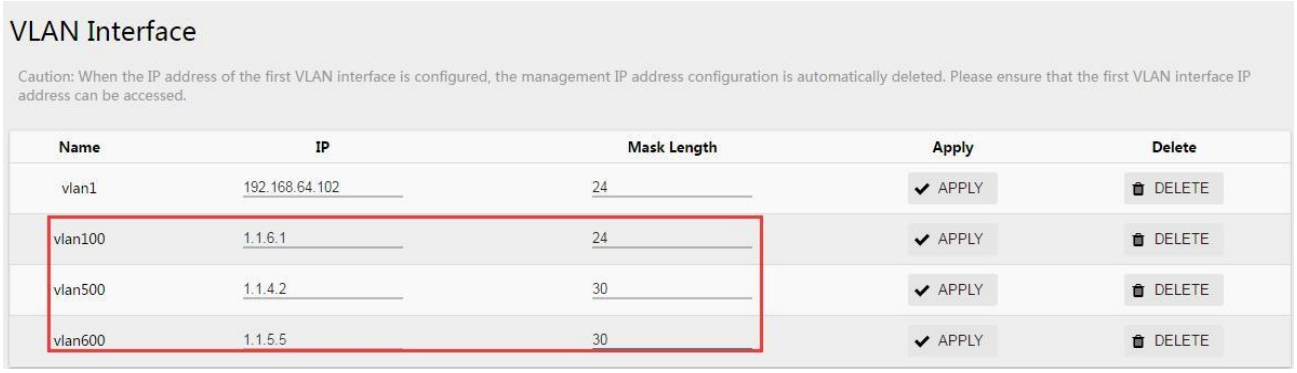
Рисунок 6-10. Настройка VLAN



(3) Настройте IP-адреса SVI 100, 300 и 500

Выберите [VLAN interface] в подпункте [route] меню и войдите в интерфейс настройки интерфейса VLAN, как показано на рисунке 6-11. Добавьте адреса SVI VLAN100, VLAN300 и VLAN500.

Рисунок 6-11. Интерфейс статической маршрутизации VLAN



(4) Настройте маршрутизацию на коммутатор A и коммутатор C

Выберите «static route» в подпункте «route» в меню, войдите в интерфейс просмотра статического маршрута и нажмите кнопку «Add», как показано на рисунках 6-12 и 6-13, чтобы завершить настройку статического маршрута.

Рисунок 6-12. Конфигурация статической маршрутизации



Рисунок 6-13. Конфигурация статической маршрутизации

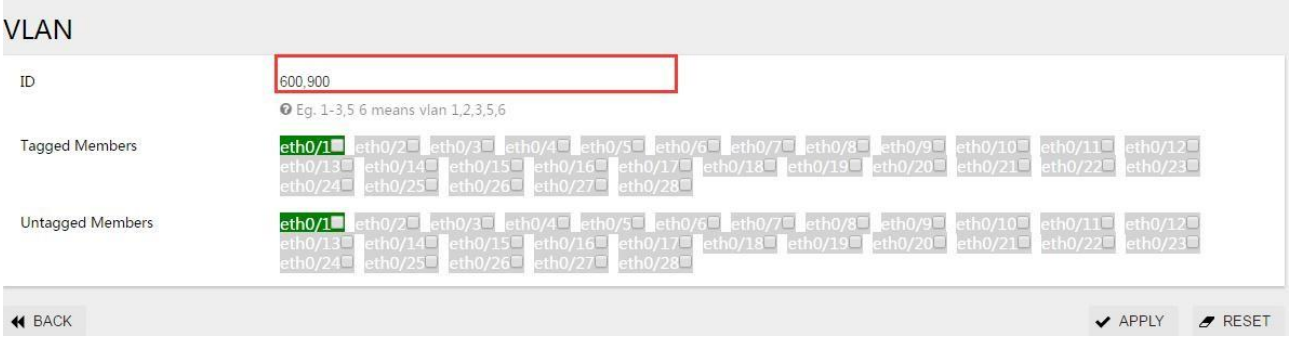


Настройка коммутатора C

(1) Создание VLAN 100,500 и 600.

Выберите [VLAN] в подпункте [switch] меню, чтобы войти в интерфейс настройки VLAN. На странице VLAN нажмите кнопку [add], как показано на рисунке 6-14, чтобы создать VLAN600 и VLAN900.

Рисунок 6-14. Создайте интерфейс VLAN.



(2) Настройте порты 3, 9 в режим Access с VLAN 900 и 600 соответственно.

Выберите [VLAN] в подпункте [Switch] меню, чтобы войти в интерфейс настройки VLAN. В интерфейсе порта eth0/3 нажмите кнопку [Edit], чтобы войти в режим конфигурации, как показано на фиг. 6-15. В режиме VLAN выберите Access и PVID 900. Сделайте то же самое для порта 9.

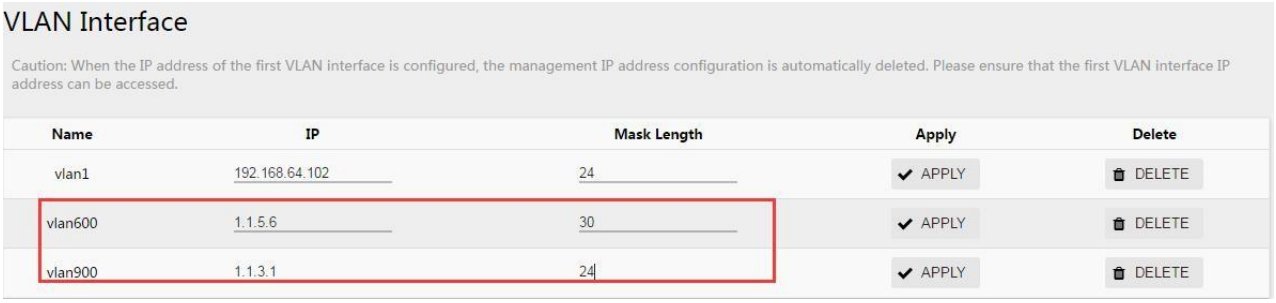
Рисунок 6-15. Настройка VLAN



(3) Настройте IP-адреса SVI 100, 300 и 500.

Выберите [VLAN interface] в подпункте [route] меню и войдите в интерфейс настройки интерфейса VLAN, как показано на рисунке 6-16. Добавьте адреса SVI VLAN600 и VLAN900.

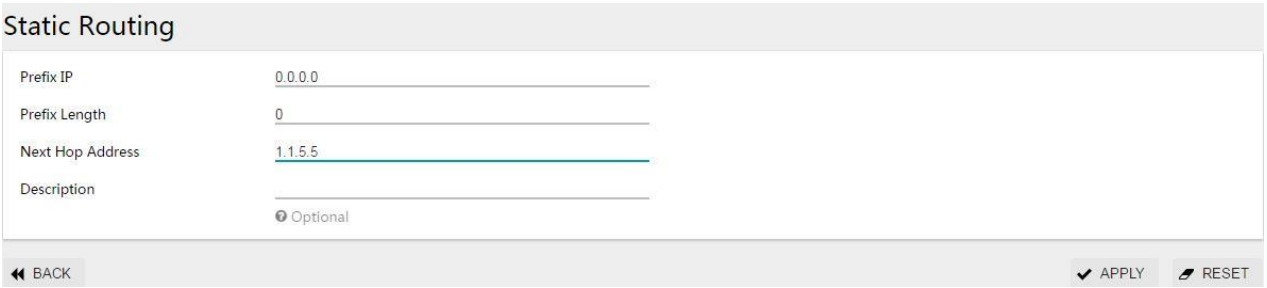
Рисунок 6-16. Интерфейс статической маршрутизации VLAN



(4) Настройте маршрут по умолчанию на Коммутаторе B.

Выберите «static route» в подпункте «route» в меню, войдите в интерфейс обзора статического маршрута и нажмите кнопку «add», как показано на рисунке 6-17, чтобы завершить настройку статического маршрута.

Рисунок 6-17. Конфигурация статической маршрутизации



4. Проверка правильности настроек

(1) Просмотр таблицы маршрутизации.

Откройте страницу отображения маршрутизации IPv4 для коммутатора A, коммутатора B и коммутатора C соответственно. См. список активных маршрутов на странице для новых настроенных статических маршрутов.

(2) Используйте команду ping на хосте A, чтобы проверить, доступен ли хост C.

C: \ Documents and Settings \ Administrator > ping 1.1.3.2

Pinging 1.1.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 1.1.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 1.1.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 1.1.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 1.1.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 1.1.3.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

6.2 Управление ARP

6.2.1 Обзор

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол, который преобразует IP-адреса в MAC-адреса Ethernet.
В локальной сети, когда хост или другое сетевое устройство имеет данные для отправки на другой хост или устройство, оно должно знать адрес сетевого уровня (IP-адрес) этого хоста или устройства. Однако одного только IP-адреса недостаточно, поскольку пакеты IP-данных должны быть инкапсулированы в кадры, прежде чем их можно будет отправить через L2 сеть, поэтому передающее устройство также должно иметь физический адрес принимающего устройства, поэтому необходимо сопоставлять MAC адрес и IP. ARP — это протокол, реализующий эту функциональность..

ARP таблица

После того, как устройство проанализирует MAC-адрес назначения через ARP, оно добавит элемент таблицы сопоставления IP-адреса с MAC-адресом в свою собственную таблицу ARP для последующей пересылки сообщений в тот же пункт назначения.
Элементы таблицы ARP делятся на элементы динамической таблицы ARP и элементы статической таблицы ARP.

1. Динамические записи таблицы ARP.

Записи динамической таблицы ARP автоматически генерируются и поддерживаются протоколом ARP через сообщения ARP, которые могут устаревать, обновляться новыми сообщениями ARP и перезаписываться статическими записями таблицы ARP. Соответствующая запись динамической таблицы ARP удаляется по истечении срока устаревания и отключения интерфейса.

2. Статические записи ARP таблицы

Элементы статической таблицы ARP настраиваются вручную, поэтому они не устаревают и не перезаписываются элементами динамической таблицы ARP.
Настройка статических записей таблицы ARP повышает безопасность связи. Элемент статической таблицы ARP может использовать только назначенный MAC-адрес при обмене данными с устройством с назначенным IP-адресом. В настоящее время сообщение об атаке не может изменить соотношение сопоставления между IP-адресом и MAC-адресом этого элемента таблицы, тем самым защищая нормальную связь между устройством и назначенным устройством.

6.2.2 Настройка управления ARP

Просмотр записей ARP таблицы

Выберите [route] [ARP] в меню чтобы перейти к просмотру ARP-таблицы как показано на рис. 6-18. Описание каждого параметра показано в таблице 6-2.

Рисунок 6-18 Интерфейс ARP-таблицы

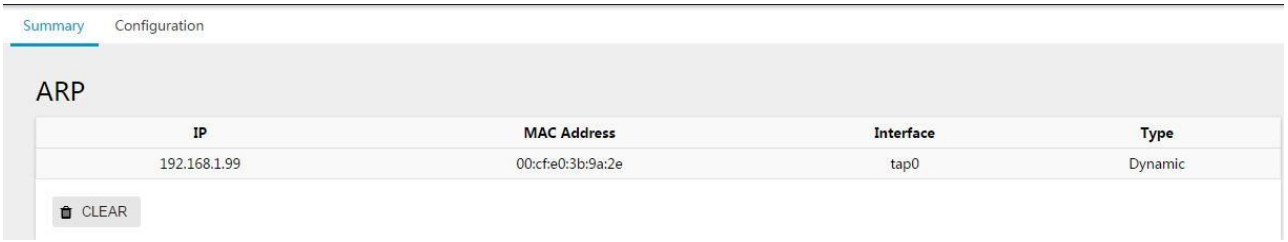


Таблица 6-2 Описание параметров

Параметр	Описание
IP	IP Адрес устройства
MAC address	MAC-адрес устройства
Interface	Имя интерфейса на котором находится устройство
type	Тип ARP записи

Настройка записей таблицы ARP

(1) Выберите в меню [route] [ARP] и войдите в интерфейс настройки ARP. Нажмите вкладку «Configuration», чтобы войти в интерфейс конфигурации ARP, как показано на рисунке 6-19.

(2) Нажмите кнопку «Add», чтобы войти в интерфейс создания статической маршрутизации, как показано на рисунке 6-20;

(3) Настройте информацию статической маршрутизации, как показано в таблице 6-2;

(4) Нажмите кнопку «OK», чтобы завершить операцию.

Рисунок 6-19. Интерфейс просмотра статических ARP записей.

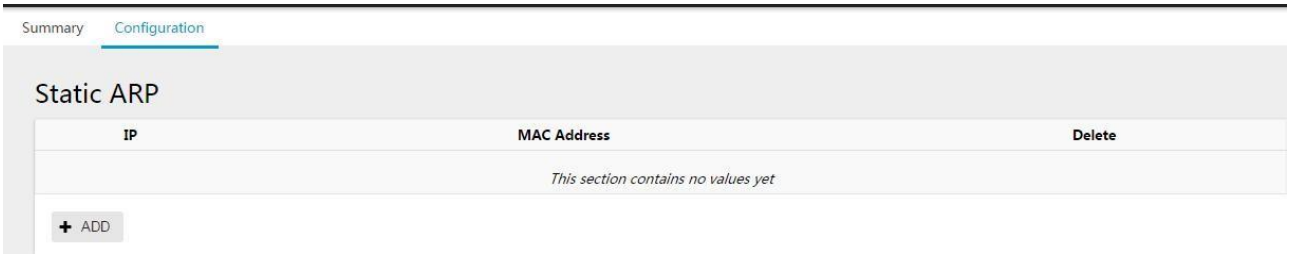


Рисунок 6-20. Интерфейс настройки новой ARP записи.



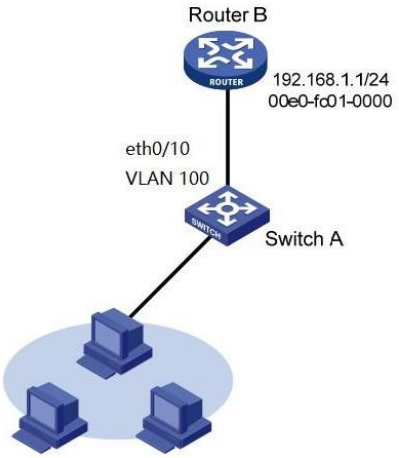
6.2.3 Пример настройки ARP

1. Требования к сети

- Коммутатор A подключается к хосту и маршрутизатору B через интерфейс eth0/10.
- Интерфейс eth0/10 принадлежит VLAN 100.
- IP-адрес маршрутизатора B — 192.168.1.1/24, а MAC-адрес — 00e0-fc01-0000.

Чтобы повысить безопасность связи коммутатора A и маршрутизатора B, на коммутаторе A нужно настроить статические записи таблицы ARP.

Рисунок 6-21 Схема сети



2. Пошаговая настройка

(1) Создайте VLAN 100.

Выберите [VLAN] в подпункте [Switch] меню, чтобы войти в интерфейс конфигурации VLAN. На странице VLAN нажмите кнопку [Add], чтобы создать VLAN100, как показано на рисунке 6-22.

Рисунок 6-22 Настройка VLAN



(2) Настройте на порту 10 режим Access и VLAN 100.

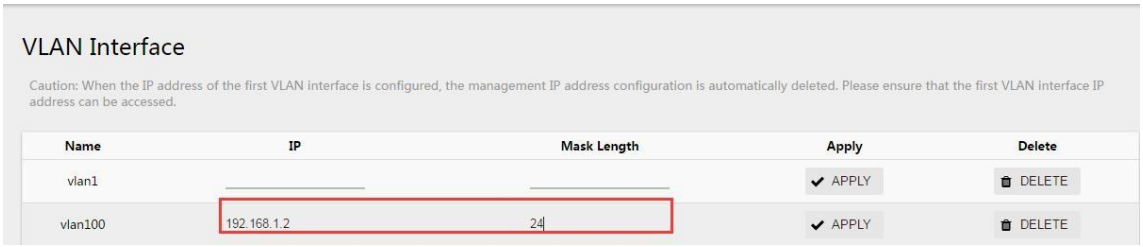
Выберите [VLAN] в подпункте [Switch] меню, чтобы войти в интерфейс конфигурации VLAN. Выберите порт eth0/10 и нажмите кнопку [Edit], чтобы войти в режим конфигурации, как показано на рисунке 6-23. В режиме VLAN выберите Access и PVID 100.

Рисунок 6-23 Конфигурация VLAN на порту



(3) Настройте IP-адрес интерфейса VLAN 100.
Выберите [VLAN interface] в подпункте [Route] меню, чтобы войти в настройки интерфейса VLAN, как показано на рисунке 6-24, и добавьте адрес SVI VLAN100.

Рисунок 6-24. Конфигурация SVI.



(4) Настройка статического ARP маршрутизатора B.

Выберите в меню [route] [ARP] и войдите в интерфейс профиля ARP. Нажмите вкладку «configuration», чтобы войти в интерфейс настройки ARP, как показано на рисунке 6-25, и добавить статический ARP.

Рисунок 6-25 Настройка статического ARP



7 Диагностика

7.1 Сетевые инструменты диагностики

7.1.1 Обзор

Ping

Используя инструмент ping, пользователи могут проверить доступность устройств с указанными IP-адресами и проверить наличие сбоев сетевого подключения. Успешное выполнение ping:

(1) Устройство-источник отправляет сообщение эхо-запрос ICMP устройству-получателю.
(2) После получения сообщения запроса устройство назначения отправляет сообщение эхо-ответ ICMP устройству-источнику.
(3) После получения ответного сообщения устройство-источник отображает соответствующую статистическую информацию. Выходную информацию ping можно разделить на следующие ситуации:

- Пинг-запрос можно выполнить по IP-адресу или имени хоста целевого устройства, и если имя хоста целевого устройства не распознано, на исходном устройстве показывается сообщение.
- Если устройство-источник не получает сообщение эхо-ответа ICMP от устройства назначения в течение периода ожидания, то будет выведено сообщение с сообщением и статистическая информация сообщения процесса проверки связи; Если устройство-источник получает ответное сообщение в timeout, он выведет количество байтов, порядковый номер сообщения, TTL (время жизни), время ответа и статистику процесса ping. Статистика пинга включает в себя количество отправленных сообщений, количество полученных сообщений, процент неотвеченных сообщений, минимальное значение, среднее значение и максимальное значение времени ответа.

Traceroute

Используя инструмент трассировки маршрута, пользователи могут просматривать устройства L3, через которые сообщения перемещаются от источника к месту назначения. При сбое в работе сети пользователи могут использовать эту команду для анализа вышедших из строя сетевых узлов. Процесс выполнения трассировки маршрута выглядит следующим образом:

(1) Устройство-источник отправляет сообщение TTL устройству-получателю.
(2) Первый переход (то есть первое устройство L3, на которое поступает сообщение) отвечает на сообщение тайм-аута ICMP TTL (которое содержит IP-адрес первого перехода), так что исходное устройство получает адрес первого L3 устройства.
(3) Устройство-источник повторно отправляет сообщение TTL со значением 2 устройству-получателю
(4) Второе устройство отвечает на ICMP-сообщение, поэтому исходное устройство получает адрес второго устройство L3.
(5) Вышеуказанный процесс продолжается до тех пор, пока устройство назначения, наконец, не будет достигнуто, и устройство-источник не получит адреса всех устройств, проходящих от него к устройству назначения.

Объектом выполнения маршрута трассировки может быть IP-адрес или имя хоста целевого устройства. Если имя хоста целевого устройства не распознано, на исходном устройстве выводится подсказка.

7.1.2 Ping и Traceroute

Ping

(1) выберите в меню [diagnosis] [network tools] и войдите на страницу маршрута ping/trace, как показано на рис. 7-1. Введите IP-адрес в строке IP-адреса ping и нажмите кнопку ping.

Рисунок 7-1 Интерфейс инструментов диагностики Ping и Traceroute



(2) Проверьте результаты операции ping в поле ниже, как показано на рисунке 7-2.

Рисунок 7-2. Результаты операции Ping.

```
PING 192.168.1.99 (192.168.1.99) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.99: icmp_req=1 ttl=128 time=0.714 ms
64 bytes from 192.168.1.99: icmp_req=2 ttl=128 time=0.544 ms
64 bytes from 192.168.1.99: icmp_req=3 ttl=128 time=0.483 ms
64 bytes from 192.168.1.99: icmp_req=4 ttl=128 time=0.558 ms
64 bytes from 192.168.1.99: icmp_req=5 ttl=128 time=0.466 ms

--- 192.168.1.99 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3996ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.466/0.553/0.714/0.087 ms
```

Traseroute

(1) выберите в меню [diagnosis] [network tools] и войдите на страницу маршрута ping/trace, как показано на рис. 7-3. Введите IP-адрес в строке IP-адреса операции ping и нажмите кнопку traceroute.

Рисунок 7-3. Интерфейс работы трассировки маршрута.



(2) проверьте результаты операции traceroute в информационном поле ниже, как показано на рисунке 7-4.

(3) Рисунок 7-4 Результат операции traceroute

```
traceroute to 14.215.177.39 (14.215.177.39), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.10.1  0.819 ms
 2  113.90.244.1  3.770 ms
 3  202.105.152.81  17.808 ms
 4  *
 5  113.96.0.18  11.972 ms
 6  219.135.96.94  14.489 ms
 7  14.29.121.182  9.820 ms
```

7.2 Dying Gasp

7.2.1 Обзор функции Dying Gasp

Функция Dying Gasp использует сохранившуюся энергию в конденсаторах оборудования, для отправки предупреждающих сообщений о сбое питания в течении 10-20 мс.

Согласно определению 802.3ah, при возникновении события сбоя питания устройство отправит сообщение OAM на соседнее устройство. Поскольку OAM является протоколом «точка-точка», сообщение о сбое питания не будет пересылаться после того, как оно достигнет следующего устройства, поддерживающего OAM. Устройство, получающее событие сбоя питания, выведет сообщение журнала сбоя питания.

В дополнение к предупреждающему сообщению OAM устройство на котором произошел сбой отправляет trap-сообщение на SMMP-сервер.

Информация	Данные
MID файл	DOT3 OAM - MIB. MIB
OID	1.3.6.1.2.1.158.1.6.1.4
Значение	DyingGaspEvent (257)

7.2.2 Настройка Dying Gasp

Выберите «Diagnosis» в меню и перейдите на страницу «Dying Gasp», как показано на рисунке 7-5, и нажмите кнопку включения/отключения «Dying Gasp», которая по умолчанию отключена.

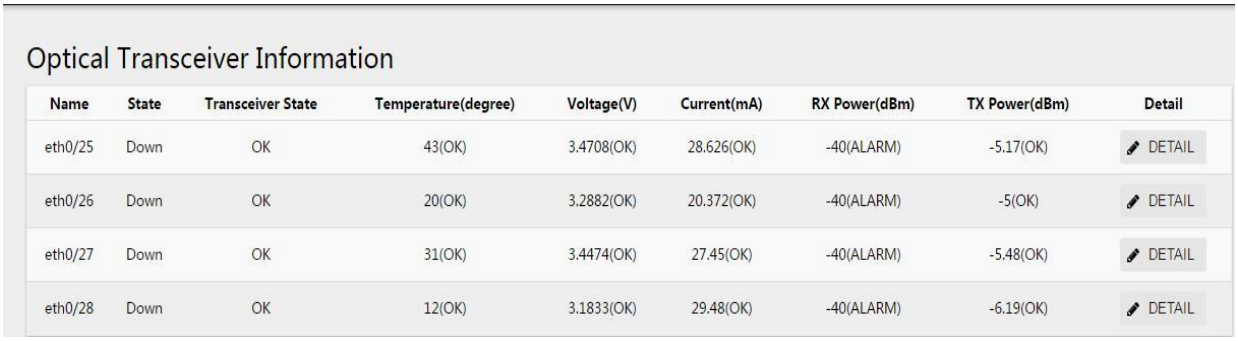
Рисунок 7-5 Страница включения/отключения Dying Gasp



7.3 Диагностика оптического модуля

Выберите «Diagnosis» и «Optical Transceiver information» в меню, чтобы войти на страницу мониторинга информации об оптическом трансивере. Как показано на рисунке 7-6, можно запросить диагностическую информацию оптического модуля.

Рисунок 7-6. Диагностическая информация оптического модуля.



Нажмите кнопку «detail», чтобы запросить поставщика, серийный номер, дату производства и другую базовую информацию об оптическом модуле, как показано на рисунке 7-7.

Рисунок 7-7. Основная информация об оптическом модуле.

